

发生性知识 · 思想生产的指挥权



AI 时代 最需要学习的是什么

王德生 著

德麦国际出版社 · Demai International Press

发生性知识 · 思想生产的指挥权

AI 时代 最需要学习的是什么？

发生性知识、SDE 本体论，以及思想生产的指挥权

王德生 著

新加坡德麦国际 (Demai International Press)

出版信息

书名 AI 时代最需要学习的是什么？

副题 发生性知识、SDE 本体论，以及思想生产的指挥权

著者 王德生 (Desheng Wang)

执笔 复合主体：王德生立题与裁定，Claude 执笔与统稿

出版 新加坡德麦国际 (Demai International Press)

丛书号 德麦国际专著第 192 号

ISBN 979-8-90690-295-5

定价 US\$ 20.00

规模 总序、前言、导论、背景编、八编四十二章、对照编、终章、参考书目、附录九件、后记

完稿 2026 年 9 月

版权所有。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制、转载或传播本书的任何部分。

引文体例 本书转述他人观点处注明出处与章节；凡属转述而未复核原始文献者，正文已明确标注。

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）首席执行官。

在中国农村长大，1990 年考入湘潭大学；后在中国科学院获计算数学博士学位并从事博士后研究，方向为沃罗诺伊图、德劳内剖分、质心沃罗诺伊剖分与有限元方法；先后任职于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学，2005 年移居新加坡。

他的思想走过四站：三视角（2015 起）、321 智慧（2021 起）、SIO 本体论（2025 起）、SDE 本体论（2026 起）。著有「普通人都能懂」哲学解构系列与 AI 时代教育、经济、文明诸卷，由德麦国际出版。

前言 四站，四次改口

写这本书的时候，我常常想起自己走过的那条路。

这本书讲的是一件事：**AI 时代最需要学的，是判断这一次到底有没有发生——而这件本事，只能从自己错过的地方长出来。**写到后来我发现，这句话不只是一个论点，它也是我自己这十年的样子。

我的思想走过四站。**每一站，都是被上一站的错顶出来的。**

第一站：三视角（2015—2021）

2015 年前后，我开始琢磨「知识的结构和体系」。那时候我手上有一个很好用的东西：**同一个人、事、物，可以从三个视角去看——特征、具相、关系，或者说对比、变化、分布。**

这一套在教学和咨询里很管用。它让人不再只从一个角度看问题。

但它有一个我当时没看见的前提：人、事、物是先在那里的。三视角是去「看」它们——看得更全、更准。这是一种发现学：对象已经在那里，我们去发现它的三个侧面。

那时候我不觉得这有什么问题。**问题要等下一站才显出来。**

第二站：321 智慧（2021—2025）

2021 年起，我把问题往前推了一步：**给定同一个存在，为什么不同的人会看出不同的三视角？**

我当时的回答，借了尼采的视角论：一个存在的三视角，是主体的视角与客体相撞、发生矛盾而形成的。我把它写成一个式子——**321 智慧 = (存在, 矛盾, 视角)**。

这一站我用了四年，写了很多东西，也讲了很多课。它能解释很多现象：为什么同一件事，不同的人得出不同的结论；为什么知识不唯一。

2026 年 8 月，我判定这个答案是错的——听起来很对，其实是错误的。

错在哪里？照它走一遍：主体从某个角度与客体互动、发生矛盾，得到一份「现象的特征」，那就是知识。写成式子是：**知识 = F (主体, 客体, 互动)**。

然后一个问题就无处安放了：这份知识是谁的？是客体的？是主体的？还是那场互动的？

我把这里叫作一个**亏空**。后来我又把亏空的位置挪准了：式子本身不假，亏空在其中一个变量上——**客体究竟是什么？**康德走到的正是这一步：知识是现象的特征，那就必有一个「现象的来源者」，他叫它物自体，同时宣布它不可知——**亏空被封住了，而没有补上**。尼采没有解决康德这道题，他让视角承担了不唯一性，却把客体原封不动地留在了原处。

亏空还有第二处：这个式子把主体和客体写成自变量，等于默认它们先于互动而在。**主体、客体真的先于互动存在吗？**这本身是一道从未被证成的题。

这就是我自己的一条判错记录。按本书第 18 章那本账的四栏写，是这样的：

否决了什么	凭什么	当时我为什么会那么想	下一轮从哪进
321 智慧那条尼采式答案	它留下「知识是谁的」这道无处安放的题；亏空在「客体是什么」，而主客先于互动这一前提从未证成	视角论解释了「不唯一」，解释力很强，我把解释力当成了成立	不再从主体、客体出发，从「互动本身怎样发生」出发

第三栏那一句，是我写这本书时最常想起的。解释力很强，我把解释力当成了成立——这正是本书第一编第 3 章说的那件事：流畅曾经是理解的代理，而我被那个代理骗了四年。

第三站：SIO（2025—2026）

第三站是 SIO 本体论。它从「主体、客体、互动」出发，但开始把互动放到中间来。

它往前走了一步，可它还是把三样东西摆成了三个先在的位置——只是把中间那个位置抬高了。

第四站：SDE（2026—）

第四站，就是本书第 25 章那一页理论核：在土里，经路，成形状。没有哪一样是先有的。形状、路、土互相生成，而长出来的东西会回过头来改土——那叫回写。

这一站和前三站的差别，不在于它更复杂，在于它把问法换了。前三站问的都是「它是什么」「它从哪个角度看是什么」；这一站问的是「它是怎么长出来的」。

四站，四次改口

回头看这四站，我见的是一件事：

每一站都是被上一站的错顶出来的，而每一次被顶回来，我的主张都变窄了。

三视角假定对象先在——被 321 顶掉了；321 假定主客先于互动——被 SIO 顶掉了；SIO 仍然摆着三个先在的位置——被 SDE 顶掉了。每一次，我放弃的都是一个「默认先在」的东西。

本书第 30 章说：一套框架能不能被信，不看它解释得多广，看它有没有因为外部材料改过口，改完之后是变窄还是变宽。

我用这把尺量自己，要老实说一句：我这四站的改口，材料多半来自我自己的思考，而不是来自外面的人把我判错。这和本书附录 H 第七条（H-7）是同一个欠账。这本书写完之后，最该发生的事，是有人拿着它的判负条款，来判它错。

这本书是写给谁的

写给三种人。

手上有本事、这两年却感到位置在变轻的人。你那份变轻，有一部分是真的——库存和流程确实在塌；也有一部分是账记错了——你真正的资产，多半躺在一个你从没给它起过名字的「待查栏」里（第 4 章）。

带人的人。你今天教的东西里，有多少是在训练一个将来会被便宜替代的动作？第八编那三张协议，可以直接拿去用。

每天和模型一起干活、越干越心虚的人。输出越来越漂亮，心里越来越没底。**那份没底是对的**——它是你那把尺在报警。本书想做的，只是把那份没底，变成三个能数的数。

最后一句

我从三视角走到 SDE，用了十年。十年里写下的很多东西，现在看都要改；有一条，我判定它错了。

如果说这十年教给了我什么，就是这一句：一个人留下来的，不是他说对过的那些话，是他改过口的那些地方。

这本书，也请照这个标准来读。

王德生

2026年9月 新加坡

目录

作者介绍	4
前言 四站，四次改口	5
总序 一次学习对象的更换	13
导论 三个假问题，一个真问题	17
背景编 学习问题的经济底座	23
背 1 风口的错位：技术变革不是经济风口	25
背 2 三侧文明：客体性、互动性、主体性	31
背 3 大模型先夺走了什么	38
背 4 三条筛子与人不可替代的三样	43
背 5 发生型与读取型：撤用保持率	51
背 6 这一编给本书装了什么	59
背 7 过渡：从主体性经济到 AI 协作的操作系统	66
第一编 崩塌：旧学习对象为什么不再够用	77
第 1 章 再现性知识的崩塌	78
第 2 章 流程性知识的崩塌	84
第 3 章 解释权的偷换	90
第 4 章 四类贬值知识与一个假保值物	99
第二编 命名：流畅空转	108
第 5 章 一个人人见过、说不出的现象	109
第 6 章 与最近的几家划界	116
第 7 章 三个读数的数法	123
第 8 章 一次真跑	130
第 9 章 它为什么在 AI 之前不显眼	138
第 10 章 这个命名会在什么情况下作废	143

第三编 翻转：最需要学习的是发生性知识	149
第 11 章 发生性知识的四项能力	150
第 12 章 四种失败形态	157
第 13 章 为何这四项不能被预训练廉价替代	164
第 14 章 从「值钱」到「该学」	171
第四编 不可代签：结算为什么不能外包	179
第 15 章 先答最强反证	180
第 16 章 判错权不能交给被判的那一方	189
第 17 章 尺是错出来的	199
第 18 章 错题本与功劳簿	207
第 19 章 人端的三句	216
第五编 统摄：基础学科不是又一门内容学科	225
第 20 章 指挥新思想生产，靠的不是精通	227
第 21 章 发生学为何能统摄	234
第 22 章 学科近亲与界限	241
第 23 章 命题近邻拓敌	248
第 24 章 为何内容工程不可省	256
第 25 章 理论核	263
第六编 内容：把思想史变成可调用的模块	270
第 26 章 何谓具体化	272
第 27 章 解构五层	280
第 28 章 重构三禁与入库四样	288
第 29 章 病种编目：六种病	296
第 30 章 两条示范线与合格标志	304
第七编 指挥：把学习结果写成对模型与智能体的指令	314
第 31 章 四位分工	315
第 32 章 同维复述阐	321
第 33 章 一次发生对话的最小闭环	325
第 34 章 三种输出的分类学	329
第 35 章 多智能体编排中的统摄者	333

第八编 制度、标准与红线	338
第 36 章 个人：从答案持有者到发生签发人	339
第 37 章 课堂：半句与整场发生	359
第 38 章 机构：从知识仓库到发生编排器	377
第 39 章 三问定价，也是三问学习	395
第 40 章 六路径作为选课器	397
第 41 章 红线与误用	399
第 42 章 本书会在什么情况下失败	402
对照编 同题的另一份答卷	404
对 1 它说了什么	406
对 2 可以直接收入的六样	411
对 3 需要收窄的五处	420
对 4 两则附录的五层量	429
对 5 两份答卷对照表	435
对 6 这一编给本书改了什么	440
终章 最需要学习的，是签发一次发生	446
参考书目	448
附录	450
附录 A 术语表	450
附录 B 与前稿《什么知识最值钱》对照	455
附录 C 一页纸指挥协议	457
附录 D 读数操作手册	459
附录 E 四位指挥任务书与验收表	463
附录 F 病种速查卡	465
附录 G 三十日自学功课	467
附录 H 本书自认最弱点	469
附录 I 留给「哲学解构专册」的接口	491
后记	493

总序 一次学习对象的更换

一、三个时代，三个学习对象

印刷时代学库存。书很贵，抄书的人很少，谁脑子里装的条目多，谁就被人请去说话。那时候学习的对象是**内容本身**，能背下来就是本事。

工业时代学专业。知识被切成块，块被装进学院，学院发证。学习的对象换成了一个**被认证的块**：你是学法律的，我是学机械的，他是学会计的。谁的块稀缺，谁值钱。

考试时代学标准答案。为了在几百万人里排序，题目必须有唯一解，解必须可打分。于是学习的对象又变了一次：不是内容，也不是专业，是**那份能被判对的东西**。

三个时代的对象各不相同，可有一件事是同一个：**学的都是已经存在的东西**。背下来、拿到手、答出来——这三个动作指向的都是一份在你开始学之前就已经在那里的稿子。

这本书要换的，就是这一条。

二、这次换的是对象，不是方法

现在讲「AI 时代学什么」的说法极多，多数在换方法：换更快的记忆法、更聪明的提问法、更高效的工具链。它们都默认一件事——**学习的对象没变，只是路径要升级**。

这个默认，正是这本书要停下来看的地方。

一台模型已经把人类公开写下的东西吃了一遍。在「已经存在的东西」这个战场上，个人与模型比，比的是谁记得多、谁调得快、谁写得像。这三项，人都赢不了，而且差距每半年扩大一次。

继续在这个战场上训练人，不是勤奋，是**站错了地方**。

所以这本书只换一个对象：

从「**世界是什么**」，换成「**世界如何发生**」。

前者是一份可以被预训练进参数的库存；后者是每一次具体任务里必须被重新签发、推进和结算的过程。前者可以被廉价再现，后者不能——不是因为它神秘，是因为它每一次都是新的。

三、和上一篇讨论稿的分工

本书接着《AI 时代，什么知识最值钱？》往下走，但问的不是同一个问题。

那一篇问的是**定价**：当再现和流程的价格塌了，哪一类知识还稀缺。定价用的是市场语言，答完就可以合上。

这一本问的是**培养**：那一类知识怎么学、学到了怎么验收、没学到怎么看得出来。培养用的是形成语言，答完必须能排出明天的动作。

一句话分工：**前稿定价，本书立课**。

所以本书的每一章都要交两样东西：**一条可数的读数**，和**一条判负条款**（这一章在什么情况下不成立）。交不出的章，说明还没想清楚，退回重写。这条纪律在写作时执行了，读者也可以拿它来查这本书。

四、一个词要先正名

本书反复用到三个字母：S、D、E。其中 S 最容易被读错，必须在开头说清。

S 是显露（Show），不是主体。

它指的是一样东西得以被识别、被复制、被界定的那个可用的显影态——一份报告的结论、一个孩子终于会做的那类题、一个团队认下来的做法，都是 S。它不是「谁在看」，也不是「主观的那一半」。

D 是差异序列：一串有先后、会修正、会收拢的不同，带着回合、阈值、漂移与分岔。

E 是特征纠缠：一张让上面两样能成立的网——工具、制度、身体、数据、他人的目标缠在一起，可构建、可稳定、可触发、可释放。

这三个的完整交代在第二十五章。在那之前，本书一律用大白话：**形状、路、土、回写**。读者不必先学术语再读书。

五、这本书写给谁，怎么读

写给三类人。

第一类：手上有真本事、这两年却感到位置在变轻的人。这本书不打算安慰你。它要做的是帮你把那份变轻说清楚：哪一部分确实塌了，哪一部分还在，还在的那部分叫什么名字。说清楚之后，才谈得上往哪里挪。

第二类：带人的人。老师、家长、带团队的。你现在教的东西里，有多大一块是在训练一个将来会被便宜替代的动作？这本书第八编给了三张协议——一节课的、一个季度的、一周的，都可以直接拿去用。

第三类：每天和模型一起干活、越干越心虚的人。输出越来越漂亮，心里越来越没底——不知道这些漂亮东西里，有没有一样是新的。本书第二编和第七编就是为这件事写的。

怎么读。

每章最后有三块加两条：这一章发生了什么结构、它的适用域、下一章从哪一维进入，加一条读数和一条判负条款。

赶时间的读法：只读这五样，全书四十二章可以在一个下午读完，而且读完手上有一张可执行的清单。

认真的读法：从头读，把每一章的清点动作真做一遍。多数动作在五分钟内，不需要任何工具。**做过和读过差别很大，这一点本书第十七章会解释为什么。**

六、这本书不给保证

最后一句写在开头，是为了防止被读成励志书。

本书给的是**可以试的动作**，不是必然见效的方子。它给读数，是为了让人看得见这一轮到底发生了没有；它给判负条款，是为了让人能判它错。

一本讲「不要把漂亮解释当成发生」的书，第一个不能豁免的就是它自己。

导论 三个假问题，一个真问题

一、为什么先要挡掉三个问题

一道题问错了，答案再认真也没用。AI 时代的学习问题，现在正被三个问法占着，它们都不是伪命题，可它们的问法把答案提前锁死了。

这三个问题分别是：还要不要学？该精通哪一门？会写提示词够不够？

下面一个一个看它们锁死在哪。

二、为什么这道题现在必须重问

「该学什么」这道题，每一代人都问过，多数时候答案变得很慢。它现在必须重问，是因为三件事在同一段时间里发生了，而且是同向发生的。

第一件：写得像的成本塌了。过去要三年才能写得像行家的东西，现在按秒生产。这一件击穿的是产物。

第二件：做得完的成本在塌。把一件事从查资料到出结果跑完，正在变成可编排的动作。这一件击穿的是过程。

第三件，最少被讨论、也最要紧：给理由的成本塌了。任何一个结论，都可以在十秒内配上一套完整、通顺、看起来无懈可击的理由。这一件击穿的不是产物也不是过程，是我们判断「这件事想明白了没有」所用的那个办法。

前两件已经被反复讨论，第三件几乎没有。可它才是学习问题的要害：**前两件改变的是我们做什么，第三件改变的是我们凭什么判断自己做成了。**

一个人可以在前两件上都做对——用了模型、编排了智能体、效率翻了几倍——而在第三件上全盘失守：他所有的判断都由那个说得又快又整齐的东西替他做完了，而他毫无察觉，因为每一次都很有道理。

这本书的重量，全部压在第三件上。

三、假问题一：还要不要学习

这个问题的完整版通常是：既然机器什么都会，人还学它干什么？

它听起来很尖锐，其实是**把学习等同于储存。**

如果学习就是往脑子里搬东西，那么在一台随叫随到的外部储存面前，这件事确实没什么必要。可是学习从来不只是搬运。一个人学会一件事的时候，发生的是另一件事：**他那片地被改了。**

他下一次看同类问题的眼光不一样了，他判断一个方案是不是靠谱的那把尺变准了一点，他能一眼看出哪里不对劲的场合多了一个。

这一层，外部储存替不了。因为它不是把东西放进去，是**让接下来的每一次判断都从一个新的地方起步。**

所以这个问题的正确形态不是「还要不要学」，而是：**哪一部分的学习，是外部储存替不掉的？**

四、假问题二：该精通哪一门学科

这个问题最体面，也最误人。它假定竞争仍然发生在学科内部：只要选对赛道、钻得够深，就仍然稀缺。

问题在于，**学科内部那些可被文本化、可被示范、可被重复的部分，正是模型最先吃掉的部分**。一个人花十年读出来的文献地图，一个团队写了二十年的标准做法，一家机构堆起来的报告体例——这些都在模型的射程内。

这不是说学科没用。恰恰相反，本书第二十一章会专门写一章，叫「库存不是对手，库存是土」：**没有厚的学科底子，指挥得再准也长不出东西**。

但「学科底子」和「战略资产」是两件事。底子是材料，材料再好也不构成定价权。把材料当资产，是这一轮最常见的误判。

所以这个问题的正确形态是：**学科知识在我手上，是作为材料，还是作为资本？**

五、假问题三：会写提示词够不够

这是最新的一个，也是最快贬值的一个。

提示词技巧的特点是：**它可以被写下来，因此可以被复制**。一条好用的提问法，三个月内会出现在所有人的收藏夹里，六个月内会被做进产品的默认模板。凡是能被模板化的，都不构成壁垒。

更要紧的是第二层：**提示词管的是「让模型说得更好」，不管「这一次到底发生了没有」**。它是输入端的手艺，而本书要讲的那件事在输出端——验收。

一个只会提问、不会验收的人，在模型越强的时候越危险：他得到的东西越漂亮，他越难判断那里面有没有新东西。

所以这个问题的正确形态是：**我有没有一套不依赖模型自我评价的验收办法？**

六、真问题

三个问题挡掉之后，剩下的那一个是：

当模型比个人更懂各科库存、智能体比中层更会跑流程时，人必须学会哪一种不可代签的能力？

「不可代签」这四个字是本书的题眼。它不是说人做得比机器好——很多事机器做得更好。它说的是另一件事：**有一类判断，无论机器做得多好，它都不能替你签字。**

哪一类？就是这一类：**这一轮到底有没有发生？**

这个判断为什么不能外包，本书第四编整编在答，而且会先答它最强的反证，再收窄命题。这里只给一句预告：**因为做这个判断要用的那把尺，是用自己的错换来的；别人的错，换不来你的尺。**

七、本书不处理的四件事

在往下走之前，先划掉四样，免得读者带着错的期待读完全书。

第一，本书不预测哪些工作会消失。这类预测的准确率一向很低，而且它对个人几乎没有用——你要的是判断自己手上这件事的成分，不是一张十年后的职业榜。

第二，本书不教怎么用某一个具体产品。工具半年换一茬，写进书里就是过期的东西。本书讲的是验收，验收规则不随工具换。

第三，本书不讨论 AI 的安全、伦理与监管。那是要紧的事，但它是另一条线；本书只处理一件事：一个人该学什么。

第四，本书不给任何「一定会变好」的承诺。它给的是可试的动作、可数的读数、可判错的条款。一本讲「别把漂亮解释当成发生」的书，不能自己去做一份漂亮的承诺。

八、五句预告

本书正文八编，逐编兑现下面五句。它们现在是断言，读完之后应该都带着读数与适用域。

一、学发生，不学搬运。可被廉价再现的，学它的校验法，不学它的搬运法。（第一、三编）

二、学统摄，不学堆叠通才。把各科答案装进一个脑子，是模型覆盖得最彻底的一块；能统摄各学科的不是博学，是关于发生的那一层。（第五编）

三、学指挥，不学替模型干活。学习结果要能写成对模型与智能体的分工、阈值和验收，否则它只是私人感想。（第七编）

四、学结算，不学解释的流畅。解释可以很流畅，发生却可能为零。这条判据在第一编第三章立下，在第二编被命名并给出读数。

五、学对哲学史的解构重构。那不是教养点缀，是这套操作系统的内容库；没有它，人手上只有公式，没有边界。（第六编）

九、本书体例

每章收尾固定三块：

这一章发生了什么结构——一句话说清这一章留下了什么可以被二次使用的东西。

它的适用域——这一章的判断在什么条件下成立，在什么条件下不成立。

下一章从哪一维进入——下一章是从形状、路，还是土进入。

另加**一条读数**（怎么数）和**一条判负条款**（什么情况下这一章错）。

读者可以只读这三块加两条，把全书当成一份可审计的清单；也可以从头读，把每一章的例子都走一遍。两种读法都行，但**不要只读结论不看判负**——那正是本书判为「流畅空转」的那种读法。

还有一张地图：本书把人与模型协作时必须有人管的五件事——资源分配、调度、权限、日志、回滚——叫作「AI 协作的操作系统」。正文八编各装其中哪一件，见背景编背 7 第七节那张对照表。**读者可以带着那张表进入正文，每读一编问一句：这一编在装五件事里的哪一件？**

背景编 学习问题的经济底座



编序

前六编回答的是「学什么、怎么验收」。这一编回答一个在它们底下的问题：

这件事为什么现在值钱？

一个人要决定把时间投到哪里，光知道「判错权不可外包」是不够的——他还要知道**这一类能力将来长在什么行业里、谁付钱、凭什么持续付钱**。这一层不是学习论能自己回答的，它属于产业判断。

本编的材料取自《大模型时代的产业风口：主体性经济》（王德生，德麦国际出版社）。引用纪律三条，先立在这里：

- 一、**凡属该书的判断，标明卷章**。读者要追，追得到。
- 二、**凡属本书的推论，明确写「本书据此推出」**。不把两本书的功劳混在一起。
- 三、**凡属该书标为假说、尚待检验的，本编照样标为假说**。不因为它出现在另一本书里就升级为事实。

本编七章，不占正文章号，编为「背 1」至「背 7」。前六章取材，**第七章是过渡**：它把产业一侧的判断接到正文的学习论上，说清「AI 协作的操作系统」是什么、为什么需要、先装在谁身上。

位置：本编置于导论之后、第一编之前。读者读完导论那个真问题（人必须学会哪一种不可代签的能力），先在这一编看清这件事为什么现在值钱、落在哪一片地上，再进入正文学怎么练。

它与正文的关系：正文不依赖本编。一个跳过本编的读者，前六编的读数与判据照样成立。**本编提供的是理由，不是前提。**

背 1 风口的错位：技术变革不是经济风口

一、两段历史

第一段：铁路。

十九世纪四十年代的英国出现过一场铁路狂热。短短两三年，议会批准了大量新线路，报纸上满是招股广告，从贵族到小店主都在买铁路股票。1847 年前后热潮退去，股价崩落，许多投资者血本无归。

可是铁路留了下来。新鲜的牛奶、鱼和蔬菜可以当天运进城市；报纸可以一夜之间发往全国；普通人第一次可以为了游玩出远门。1841 年，一位名叫托马斯·库克的木工包下一趟火车，组织几百人去邻近的镇子参加集会——后来他创办的旅行社成了现代旅游业的开端。

铁路狂热里，许多人追着铁路赔了钱；而在铁路改变的生活里，一门新行业长了出来。

第二段：光纤。

一百五十年后，故事重演。二十世纪九十年代末的互联网热潮里，电信公司竞相铺设光缆，容量远超当时的需求。2002 年前后，多家电信企业相继破产。

可是埋在地下的光缆没有消失。过剩的带宽变得极便宜，托起了后来的网上购物、在线视频和移动生活。网店店主、快递员、外卖骑手、网约车司机、短视频创作者、在线教师——这些职业在互联网刚出现时大多连名字都没有，今天养活了数以千万计的人。

（以上两段取自《产业风口》导论第二节。）

二、一条经验

两段历史压出一句：

技术变革先到，生活改变后到；技术变革看得见，生活改变要靠想；投资的热潮集中在前者，经济的风口生长在后者。

原因不复杂。**技术变革是在旧的问题框架里被理解的：**人们本来就知道需要运输、需要通信、需要计算，新技术只是让这些更快更便宜——所以它一出现，人人都看得懂它值多少钱，资本蜂拥而至，也往往一拥而过。

生活改变不同：它要等技术足够便宜、足够普及之后，才在日常里慢慢显出来；而它显出来的地方，往往是旧的问题框架里根本没有位置的地方。

三、这一条对学习问题意味着什么

本书据此推出三条。

推论一：追着技术学，是追着「因」学。

今天多数「学什么」的建议都指向技术侧：学算力、学芯片、学模型架构、学智能体编排。这些当然有用，而且技术侧确实会有赢家。

但技术侧是资本和国家的竞技场，门槛极高、集中度极高。一个普通人在那里能分到的位置，比在生活改变的那一侧少得多。

这一条也解释了第一编第 4 章那个「追工具」的错误应对：工具属于技术侧，半衰期以月计；把学习预算全押在那里，等于每半年清零一次。

推论二：风口在「生活改变」的地方，而生活改变最集中的地方，恰恰是没有答案键的地方。

这一句是本编与正文的第一个接口，背 2 会完整处理。这里先点一句：一个人怎样学习、怎样安顿身体、怎样与人相处、怎样判断什么对自己好——**这些正是第 15 章那三问判定为「无公共答案键」的那一类。**

推论三：所以第四编那套东西不只是修养，它有经济落点。

判错权不可外包、只是错出来的、错题本抄不走——**这些能力将来长在哪里？**
长在生活改变的那一侧。因为那一侧的每一次服务，都要有人判断「对这一个人来说，此刻什么是好的」，而这个判断没有答案键。

四、一个必须挡住的误读

本编不主张技术侧不重要。

《产业风口》导论第十节把这一条写得很清楚：没有芯片、电力和数据中心，一切无从谈起；技术侧也会有赢家，只是那是资本和国家的竞技场，不是多数人可以进入的经济风口。

本书照收这条限定，并加一句：对个人而言，判断自己该往哪一侧投时间，要问的不是「哪一侧更重要」，是「**哪一侧我能进去、进去之后我的积累会不会被下一次技术迭代清零**」。

四·五、两种时钟：卡在记录，还是卡在等待

背 1 到这里讲的是「往哪一侧投」。这一节讲一件更实用的事：**同一侧里，哪些先动、哪些后动。**

《产业风口》卷二第四章第三节给了一对概念，本编照录，因为它是本编最好用的一把刀。

学习时钟：一个人进入一个领域、掌握必要的知识和工具、弄懂前人结论所需要的时间。**它取决于学习者和他手里的工具，好工具可以把它大大缩短。**

反馈时钟：世界对一个做法给出回应所需要的时间。一种康复训练有没有效，要看身体恢复；一种教育方法好不好，要看孩子长大。**它取决于对象本身的节律，不取决于做事的人多聪明，也不取决于用了多少算力。**

一句话的判别刀：

AI 可以把学习时钟拨得飞快，却几乎拨不动反馈时钟。

由此得到一把切行业的刀：一个慢行业如果主要卡在「没记录、没比较」，AI 进来之后可能较快地科学化；**如果主要卡在「等结果要等很多年」，AI 能帮上的只有一半。**

《产业风口》用这把刀切了一遍，本编取其中与学习者最相关的几条：

照护：过程几乎无人记录，而结果（跌倒、压疮、机能下降）在几周到几个月内可见。**主要卡在记录** → 较早。

建筑施工：每个工地都是一次性原型，经验不跨项目积累；而一道工序会不会返工，项目中就能看见。**主要卡在记录** → 较早。

课堂教学：过程很少留痕，最后只剩分数；而是否真正学会，有一部分能在一学期内看出来，更深的部分要等很多年。**一半卡在记录，一半卡在等待。**

育儿与家庭教育：结果要等十几二十年，而且孩子会对测量本身作出反应。**主要卡在等待** → 最晚，而且最容易做坏。

这把刀对个人的用处，本书据此推出一条：

你要进入的那一块，主要卡在哪一头，决定了你的积累多久能被验证。

卡在记录的那一块：你今天开始记，几个月后就能知道自己的判断准不准——**判错的反馈快，尺长得快**（第 17 章那三条件里的第二条）。

卡在等待的那一块：你的判断要几年才能被验证——这正是第 15 章说的无答案键领域的极端形态。

在这一类地方，第 18 章那本账不是可选项，是唯一的办法：因为反馈来得太晚，如果当时不记，等结果出来时你已经想不起自己当初为什么那么判了。

五、本章读数

技术侧／生活侧投入比。

数法：把自己过去一年的学习时间分成两栏——

技术侧：学工具、学模型、学平台、学编排、追新产品。

生活侧：在某一个具体的人群、某一类具体的问题上加深（教育、健康、照护、某个行业的具体场景）。

两栏的比例没有标准答案，但有一个可以看的信号：技术侧的积累在下一次技术迭代时会大幅折旧，生活侧的不会。

所以这个读数的正确用法是问：如果明年工具全换一遍，我这一年的投入还剩多少？

六、本章判负条款

若在这一轮技术变革中，技术侧本身长期吸纳了大量普通从业者，并且这些岗位的积累不随工具迭代而折旧——则本章「风口在生活侧」的判断对个人不成立。

本书预写一种可能：如果模型的使用门槛持续下降，而围绕它的工程、运维、集成岗位大量沉淀为稳定职业（如同当年的电工、司机），那么技术侧确实会成为多数人可进入的地方。

这一条是可以观察的，观察点在这些岗位的技能半衰期：半衰期长，本章要收窄；半衰期继续以月计，本章成立。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把「风口」与「技术变革」分开——投资的热潮在因，经济的风口在果；并由此推出个人学习的三条含义。

它的适用域：适用于个人判断投入方向。不适用于国家与大资本的配置判断——那是另一套逻辑，本编不处理。

AI 时代最需要学习的是什么？

下一章从哪一维进入：从土进入。生活改变集中在哪一片地上——**下一章给出那片地的名字。**

背 2 三侧文明：客体性、互动性、主体性

一、三副眼镜

《产业风口》卷一把人类几千年处理过的问题分成三类。这一节照录它的分法，因为它是本编与正文之间最要紧的一座桥。

第一类：客体性领域。

它处理的对象摆在我们外面，**对所有人都一样**。一块钢的强度不因谁来测而改变；一种药的分子结构在北京和纽约是同一个；一道物理题的答案不管谁解都一样。

在这类领域里，知识是公共的，实验可以重复，结论可以积累，成果可以复制。一旦有人弄清楚了钢怎么炼，全世界的钢厂都可以照着炼。

第二类：互动性领域。

它处理的不是物本身，而是**人与人、人与物之间怎样连接**。文字让不在同一时空的人交流，货币让不认识的人交换，法律让陌生人守约，交通与通信让远方变近，市场与平台让亿万人在一套规则里协作。

一张火车时刻表、一个支付系统、一份标准合同，都是这一侧的成就。**它们不要求双方彼此了解，只要求双方遵守同一套规则。**

第三类：主体性领域。

它处理的是**这一个人身上的事**：他怎么学会一样东西、他的身体此刻怎么样、他在意什么、什么对他是好的。

这一侧的特点是：结论不能直接搬。对一群人成立的规律，对眼前这一个人未必成立。

二、两侧的成功与一侧的贫瘠

人类的科学技术在前两侧取得了压倒性的成功。

客体性侧：物理、化学、材料、生物、工程——一整套可积累、可复制、可传授的知识体系。

互动性侧：制度、法律、金融、网络、平台——一整套让陌生人可以协作的基础设施。

主体性侧不同。《产业风口》卷一第二章用了两个例子说这件事。

第一个：五十年疗效未涨。在一些依赖人与人关系的干预领域里，几十年过去，效果的量级没有明显提升——**不是没有人努力，是那些有效的东西难以被标准化、被复制、被规模化。**

第二个：轮扁不能传其子。《庄子》里那位做车轮的老工匠说，他的手艺不快不慢、得心应手，但他没法把它传给儿子。

两个例子说的是同一件事：主体性侧有大量真实有效的实践与智慧，**而它们没有长成可以规模化的科学与技术。**

要挡一个误读（《产业风口》导论第九节已明确）：**这不是说主体性领域过去一片空白。**几千年的实践智慧是这片地上最重要的矿藏，只是它们没有长成可规模化的形态。

三、这一编与正文的第一个接口

现在做本编最要紧的一次对接。

三侧的分法，与本书第 15 章那个「公共答案键」的分法，是同一件事的两种说法。

逐条对照：

客体性领域：对所有人一样、可重复、可验证 → **有公共答案键**（有客观对错、反馈可复现、不依赖谁的解释）。

互动性领域：靠共同规则连接 → **大部分有答案键**（合同履行履行、款到没到、车点没点）。

主体性领域：对这一个人成立、不能直接搬 → **无公共答案键**（没有客观胜负、反馈慢且被污染、换个人判会变）。

三行对上之后，正文与本编的关系就清楚了：

第四编那条承重命题——「在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包」——用产业语言说，就是：在主体性领域，判断不可外包。

而背 1 说的「经济风口在生活改变的那一侧」，用学习论的语言说，就是：风口长在没有答案键的那一片地上。

两本书从两头走，撞在同一处。

四、这次对接要打的三个折扣

对接不是等号，三处要打折扣，否则就是把两套东西硬焊在一起（第 28 章第一禁：不把别人改写成信徒——对自己的另一本书同样适用）。

折扣一：三侧是按对象分的，答案键是按反馈分的。

同一个对象可以有不同的反馈条件。举例：教一个孩子解方程，对象在主体性侧（他的理解只能在他身上发生），而其中「这道题做对没有」这一部分有答案键。

所以第 15 章那条「按部分切开」的建议，在三侧分法里同样必要：一个主体性领域的工作，内部往往含有大量有答案键的部分。

折扣二：三侧讲的是文明尺度，答案键讲的是一次具体判断。

前者以百年计，后者以一次工作计。用文明尺度的分法去判一次具体工作，容易判粗。

具体做法：三侧用于选方向（往哪一片地投时间），答案键三问用于判具体任务（这一件事交不交出去）。

折扣三：互动性侧的位置要小心。

互动性侧「大部分有答案键」这一句，是本书的推论，不是《产业风口》的判断。而且它有明显的例外：谈判、协调、带团队——这些都在互动侧，而它们的判断多半没有答案键。

所以准确的说法是：互动侧的制度与基础设施部分有答案键，而它的人际部分没有。

五、为什么主体性侧现在才可能

《产业风口》卷三给的理由，本编只取最要紧的一条：

过去做不到，是因为一个人的过程无法被持续记录。

主体性侧的对象是「这一个人」，而要对这一个人形成任何可靠的判断，需要他长期的、连续的、细的记录——他怎么学的、哪里卡住、什么时候好转、什么时候反复。

这种记录在过去只有极少数场合存在：一位好老师带几个学生、一位老中医看熟客、一个家庭内部的长期观察。它们无法规模化，因为记录只在一个人的脑子里。

这一条与本书第 22 章第七·五节那个判断，是同一件事。

那一节说：本书那三个读数之所以现在才提得出来，是因为**过程第一次有了留痕**。

两处合起来是一句：主体性侧的科学化和「发生」的可数化，靠的是同一个条件——过程留痕。

五·五、方程是公共的，预报是私人的

《产业风口》卷三用一句话概括主体性侧的科学化形态，这一句与本书第 26 章那个答案直接相关，所以单列一节。

那句话是：方程是公共的，预报是私人的。

用天气打比方：流体力学的方程是全世界共用的，而明天你家门口下不下雨，是一份只对这里、只对明天有效的预报。

方程不能替代预报，预报也不能取消方程。

这一句与本书第 26 章的接口：

第 26 章说，判对错的办法是「查它有没有被用在它成立的条件里」，而条件写在适用域里。

用这一句翻译过来就是：适用域是公共的（方程），而这一次用得对不对是私人的（预报）。

两者的分工也就清楚了：

公共科学负责给出方程——那些对一类人、一类情况成立的规律。这一层归各学科，本书不碰（第 21 章限制一）。

个人这一侧负责做预报——把方程用在此时此地这一个人身上，并为这个用法负责。

而做预报这件事，恰恰没有公共答案键：同一套方程，两个人做出不同的预报，谁对谁错要等结果，而结果又被别的因素污染。

所以本编与正文在这里第二次对上：

《产业风口》说主体性侧的科学化是「个人科学」，本书说那一片地没有公共答案键——说的是同一件事的两面。

一个必须加的限定：这一句不能被读成「个人经验高于公共科学」。恰恰相反——预报必须建立在方程之上，**没有方程的预报是算命**。这与本书第 21 章那句「库存不是对手，库存是土」完全一致。

六、本章读数

三侧占比。

数法：把自己手上的工作按三侧分类，估出比例。

分类判据（各取一条最好用的）：

客体性：换一个人来做，结论会不会变？不会变 → 客体性。

互动性：它靠的是双方遵守同一套规则吗？是 → 互动性。

主体性：它的对象是「这一个具体的人」吗？是 → 主体性。

这个读数的用法是配合背 1 那个读数看：

客体性侧占比高的人，最容易被模型直接冲击（那一侧的知识是公共的、可复制的）。

主体性侧占比高的人，短期冲击小，**但要看第三条筛子**（背 4）——他在其中做的到底是判断，还是执行。

七、本章判负条款

若能出示一个主体性领域的判断问题，它具有完全的公共答案键（客观对错、即时反馈、不依赖解释）——则三侧与答案键的对接不成立，本编第三节要重写。

本书预写一处可能：**竞技体育**。一个运动员的训练高度个人化（主体性侧），而成绩有客观、即时、不依赖解释的判定（有答案键）。

这一处很可能成立，因此第三节那个对接要预先收窄为：

主体性领域中，凡是最终结果可被客观计量的那一部分，仍然有答案键（竞技成绩、体重、血压、考试分数）；而「**对这一个人来说什么是好的**」这一层，**没有**。

这个收窄很重要，它也解释了一个常见现象：为什么个人健康、教育这些领域里，最容易做的永远是那几个可计量的指标，而最要紧的那一层始终难做。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：三侧分法与本书「公共答案键」分法的对接，三处折扣，以及一次预先收窄（可计量的结果部分仍有答案键）；并指出主体性侧的科学化与「发生」的可数化依赖同一个条件——过程留痕。

它的适用域：三侧用于选方向，答案键三问用于判具体任务。两者不可互换使用。

下一章从哪一维进入：从形状进入。三侧的地形画出来了，接着要看这一轮技术先在哪一侧落下——**这一落，正好落在读书人最擅长的地方**。

背 3 大模型先夺走了什么

一、一个罕见的现象

过去几十年，人类文明的主流产业越来越集中在**信息的生产、加工和传递**上：写报告、做翻译、编程序、做设计、答客户、整理资料、出方案、写文案。

这些工作有一个共同点：它们处理的对象是符号，产出的也是符号。

而大模型恰恰是一台处理符号的机器。

于是出现了一个工业革命以来罕见的现象：**被新技术首先冲击的，不是体力劳动，而是受过良好教育的脑力劳动。**

（《产业风口》导论第三节。）

二、这就是迷茫的来源

过去的经验告诉人们：多读书、学技术，就能躲开机器。

这一次，机器首先进入的恰恰是读书人最擅长的地方。

由此得到一句在本编与正文之间反复起作用的话：

人们习惯在信息产业里寻找未来，而信息产业正是这一轮技术变革最先改写的地方——所以越往信息产业里找，越找不到出路。

三、与第一编三次崩塌的对接

本书第一编讲了三次崩塌：再现、流程、解释权。**这一节把它们放回三侧的地形上，位置就清楚了。**

第一次崩塌（再现）：塌的是**客体性知识的个人持有价值**。一个人记得多、查得快，过去值钱，因为公共知识的调取要经过他。**现在调取不经过他了。**

第二次崩塌（流程）：塌的是**互动性侧的执行价值**。流程是互动侧的产物——它让不认识的人可以按同一套步骤协作。**而能被写清楚的步骤，可以被编排。**

第三次崩塌（解释权）：这一次不在前两侧，**它落在主体性侧的门口。**

判断「这算不算讲通了」，是一个关于「对我来说什么算数」的判断——它属于主体性侧。**而大模型的流畅输出，第一次让这个判断可以被外包，而且外包得毫无察觉。**

三次崩塌按三侧排开是这样的：

	塌的是什么	在哪一侧
第一次	个人持有公共知识的价值	客体性
第二次	执行既定步骤的价值	互动性
第三次	判断「这算不算数」的权	主体性的门口

这张表说清了一件正文没有说透的事：前两次崩塌是**价值转移**（那份价值转到工具上去了），**第三次不是转移，是移交**——它不是被机器夺走的，是被人交出去的。

而交出去的东西，可以不交。这就是第四编整编存在的理由。

四、三条对个人的含义

本书据此推出三条。

含义一：往信息产业里深钻，是往塌得最快的地方钻。

这一条要说准：不是信息产业会消失，是其中「符号进、符号出」的那一部分在塌。信息产业里仍然有大量不属于这一部分的工作——判断、协调、承担、面向具体的人。

判据还是那三问（第 15 章）：这一部分有没有答案键、反馈多快、换个人判会不会变。

含义二：客体性侧的学科训练要继续，但用途变了。

第一编第 1 章说过：从「我来提供」变成「我来核对」。放在三侧的地形上，这句话更清楚——客体性知识仍然是公共的、可复制的，但你持有它的价值，从提供转成了校验。

含义三：主体性侧的训练几乎没有人做。

这一条最实在，也最难办。

客体性侧有完整的学科教育，互动性侧有制度、法律、管理的训练，而主体性侧的训练——判断「对这一个人此刻什么是好的」——在正规教育里几乎没有位置。

第 14 章第五节给过原因：它的四条验收标准全都要求真实场景与时间跨度，而考试要求可控、可比、两小时内判分。

两条合起来是一句：最值钱的那一侧，恰恰是训练体系最不覆盖的那一侧。

五、一个必须说清的区分

「主体性侧」这个词很容易被读成「软技能」或者「情商」。两者不是一回事，差别要说清。

软技能讲的是与人相处的方式：会沟通、会共情、会协调。它主要落在互动性侧——因为它处理的是人与人之间怎样连接。

主体性侧讲的是「这一个人身上的事怎么发生」：他怎么学会、他的身体怎么反应、什么对他是好的。

两者的判据不同：软技能的效果多少可以被他人观察（会不会说话、能不能带团队）；主体性侧的效果只在那一个人身上显出来，**而且常常要几个月甚至几年**。

混淆的代价很实在：很多机构以为自己在做主体性侧的事（搞了沟通培训、团队建设），**实际做的是互动侧的事**——而互动侧的可标准化部分，正是正在被接手的那一部分。

六、本章读数

符号进出比。

数法：把一项工作拆开，估两个比例——

输入端：多大比例的输入是符号（文档、数据、消息、材料）？

输出端：多大比例的产出是符号（报告、方案、代码、文案）？

两头都高的工作，处在冲击的正中心。

注意这个读数不判好坏，只判位置。两头都高不等于要立刻转行——**要接着看的是第三个问题**：这份符号产出里，有多少是判断（第 13 章那四项里接不了的那一列），有多少是转换。

判断占比高的，两头再高也不慌；转换占比高的，要动。

七、本章判负条款

若在未来若干年里，受过良好教育的脑力劳动整体不但没有被压缩，反而因为工具而扩张（岗位数增加、溢价上升）——则本章「读书人先被冲击」的判断不成立。

本书要承认这一条有相当的可能性：历史上多数技术进步最终扩大了相关职业的总量，而不是缩小。

若如此，本章要收窄为：被压缩的不是脑力劳动整体，而是其中的符号转换部分；而这部分的萎缩可能被判断部分的扩张所掩盖。

收窄之后仍然成立的那一句是：个人要判断自己落在哪一部分，而不能靠行业整体的荣枯来安心。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把第一编三次崩塌放回三侧地形，指出前两次是价值转移、第三次是权力移交；并推出三条对个人的含义，其中最要紧的一条是——最值钱的那一侧恰恰是训练体系最不覆盖的那一侧。

它的适用域：以符号为主要输入输出的工作。以身体、现场、物理操作为主的工作不在本章讨论范围。

下一章从哪一维进入：从路进入。地形画完了，接着要问：在主体性侧，一个位置要满足什么条件，才是真的可以进去的位置。

背 4 三条筛子与人不可替代的三样

一、三条筛子

《产业风口》卷二第五章给出了判断新行业的三条特征。三条合起来是一个筛子，本编照录，因为它是个人判断方向时最省事的工具。

第一条：没有 AI，这个行业作为面向大众的行业就做不成；AI 是它的组成部分。

不是「用了 AI 会更好」，是**没有它这件事根本不成立**。按老人身体实时状态调整的饮食照护、面向所有孩子的持续个别陪伴——这些过去只有极少数人请得起私人厨师、私人教师才做得到。

第二条：AI 越发达，这个领域越发达。

这一条筛掉的东西比想象中多。

有些领域在 AI 刚进来时受益，AI 再强下去反而萎缩。帮企业把 AI 接入现有系统的咨询，今天需求旺盛；一旦接入变得像插电一样简单，这种服务就迅速缩小。教人写提示词的课程，模型越聪明、越能听懂普通人的话，这种课程越不需要。

这类领域与 AI 反向：它们赚的是 AI 还不够好用时的钱。这些钱是真钱，但注定是过渡性的。

这一条与本书第一编第 4 章那条判断是同一件事：提示词知识正在快速平均化。《产业风口》给的理由更硬——它不是「因为技巧会被复制」，是「因为它与 AI 反向」。

第三条：AI 替代不了这个领域里的人，它必须是人与 AI 的合作体。

这一条最容易被说成口号（「AI 是助手，人才是主人」），所以它需要一个机制。下一节给。

二、第二条与第三条之间的张力

把第二条和第三条放在一起，立刻有一个尖锐的问题：

既然 AI 越来越强，为什么它不会强到连人也替掉？

翻译行业是现成的反例。二十年前许多人认为机器翻译永远只能是辅助：机器出初稿，译者修改。可机器翻译越来越强，大量常规翻译不再需要人，**行业还在，人少了很多。**

所以第三条不能只是一个愿望。它需要一个机制，说明人提供的那一份，为什么会随着 AI 变强而变得更值钱，而不是更便宜。

三、人不可替代的三样

《产业风口》给了三样，本编逐条录，并逐条与正文对接。

第一样：身体在场。

一位老人的身体只在他自己家里。饭要吃进他的嘴里，药要吞进他的肚里，跌倒的是他的骨头。AI 可以算出最合适的饮食方案、可以提醒服药，**但它不能替他吃饭、替他站起来走路。**

一个孩子的理解，只能发生在他自己的脑子里；一个人的康复，只能发生在他自己的身体上。

与正文的接口：这一条是第 11 章「显影」那一项在身体上的版本——**形状只能长在它自己的土里，长不到别处去。**

第二样：承受后果。

一个方案出了错，吃亏的是这个人；一个决定需要有人负责，签字的是人。AI 可以给出建议，却不会因为建议错了而失眠、受罚、承担损失。

与正文的接口，这一处最要紧：

这正是第四编那条承重命题的经济学版本。

第 13 章说：没有代价的否决不构成分岔；第 16 章说：判错权不能交给被判的那一方，因为它不在那个位置上。

《产业风口》从产业一侧走到了同一句：人不可替代的那一份里，有一样是「承受后果的位置」。

两本书在这里对上，而且是从两个方向对上的——一本问「凭什么人还值钱」，一本问「凭什么人不能把判断交出去」。

第三样：判断「对我来说什么是好」。

《产业风口》用了一个日常例子：

过去一家人晚饭能做的菜不过三五样，今天吃什么谁拍板都差不多。将来，AI 可以根据家里每个人当天的身体状况、口味、冰箱里的食材，给出三十种合适的做法。

选项越多、越细，「我们家今晚到底吃什么」这个决定反而变得越重要——因为 AI 给不出答案：对于这一家人、此时此刻，什么才是好的，只有他们自己知道。

一般地说：AI 越强，给出的选项就越多、越精细；选项越多，「我要哪一个」就越只能由我自己来定。

与正文的接口：这一条是第 16 章第六·五节那个「不知道自己该判什么」的正面版本。那一节说，完备的输出不给下嘴的位置，而这一节说，完备的输出恰恰让「要哪一个」这个判断变得更贵。

两处合起来是一句：选项的丰富，同时增加了判断的重要性和判断的难度。

四、三样的共同点

三样有一个共同点，《产业风口》点得很准：

它们都不在符号处理的范围之内。

翻译之所以被大幅替代，是因为译者的主要工作是把一种语言的文字转成另一种语言的文字——**这恰恰是 AI 越强越便宜的那部分。**

而身体在场、承受后果、判断什么对我好，都不是符号能替代的。

这就是第二条与第三条可以同时成立的机制：

人不是在和 AI 抢同一份活，而是在做 AI 越强、就越显得稀缺的那件事。

这一句是整个背景编的中心，也是它给正文提供的最硬的支持。

五、过一遍筛子

《产业风口》给的示例，本编取五个，因为它最能看出这个筛子的判别力。

按老人身体实时状态调整的饮食照护：第一条过（过去只有极少数家庭请得起私厨与护工）；第二条过（AI 越能读懂身体信号，服务越好）；第三条过（吃饭的是老人，身体反应在老人身上，口味与意愿由老人和家人判断）。**三条全过。**

个人的居家康复训练：第一条过；第二条过（AI 越能从动作视频识别偏差，指导越精准）；第三条过（动作要自己做，疼的是自己，练到什么程度自己决定）。**三条全过。**

学「我的数学」：第一条过（面向所有孩子的持续个别陪伴，过去做不到）；第二条过（AI 越能理解孩子的思路，追问越到位）；第三条过（理解只能在孩子自己身上发生）。**三条全过。**

翻译：第一条不过（翻译早就是面向大众的行业，不需要 AI 才成立）；第三条不过（AI 强了之后大量译者被替代）。**不是这一类风口。**

标准化客服：第一条不过；第三条不过。**不是。**

这个筛子的判别力值得注意：它筛掉的不是「没前途的行业」，是「**不属于这一类机会的行业**」——翻译和客服当然还会存在，只是它们不在这一片新长出来的地上。

六、把筛子用在个人身上

《产业风口》的筛子是用来判行业的。本书据此推出一个用来判个人位置的版本，三问：

第一问：我做的这件事，没有 AI 还能不能面向大众做成？

能 → 说明它是旧行业里的一个位置，要看它的**存量优势还能撑多久**。

不能 → 说明它是新长出来的位置，**要接着看第二、三问**。

第二问：AI 再强十倍，我这件事会更好做，还是更没必要？

更没必要 → 反向，现在赚的是过渡期的钱，**要准备好下一步**。

更好做 → 同向。

第三问：我在这件事里，占的是哪一样不可替代？

身体在场？承受后果？判断什么对我（对服务对象）是好的？

三样都占不上 → 这是个危险的位置：它可能看起来在主体性侧（面对具体的人），而实际做的是**符号转换**（整理记录、生成方案、传递信息）。

三问里，**第三问最要紧，也最容易自欺**。很多岗位表面上「面向人」，实际的日常是符号处理——**判据很简单：把你一天的产出摊开，看有多少是符号进、符号出**。（背 3 那个读数。）

六·五、横着快，竖着慢

《产业风口》第三条主张叫节拍命题，一句话：

横着快，竖着慢。被复制的是共性，被供养的是差异。

意思是：AI 可以让「陪伴一个人发生」的服务**横向复制得很快**——同一套做法，今天服务一千人，明年服务一百万人。

但每一个人自身的发生只能纵向慢慢生长——一个孩子理解一件事要多久，一个人的身体恢复要多久，不会因为服务复制得快而缩短。

这一条与本书的接口有两层，都要紧。

第一层，对学习者的：

横着快意味着，你学到的方法可以迅速被别人也学到。任何一条可以被写下来的学习方法、任何一个好用的提示词、任何一套流程，扩散的速度都是以周计的。

竖着慢意味着，你自己长出来的那部分不会被这种扩散抹平。第 18 章那本账里的一百五十条、第 17 章那把错出来的尺——它们是竖着长的，复制不过去。

所以一个人的策略很清楚：横着的东西要及时取用，不要囤积；竖着的东西要日拱一卒，不要指望加速。

第二层，对做这一行的人：

一项服务如果它的价值主要在「横着」那一部分（可复制的方法、话术、流程），那么它很快会被复制，价格会掉。

它的护城河只能在「竖着」那一部分——它陪伴一个具体的人长了多久、积累了多少关于这个人的记录、这份记录搬不搬得走。

而这正好引出下一章那个分岔：记录到底是为了陪他长，还是为了留住他。

七、本章读数

三条筛子过筛。

数法：对一个行业、一个岗位、或一门自己想学的手艺，逐条判三条（过／不过／弱），记成三个字。

三条全过 → 属于这一类机会。

第一条不过，第二三条过 → 旧行业里正在被 AI 扩大的部分，仍然可做，但没有新地。

第二条不过 → 过渡性机会，赚的是时间差的钱，**要预先写好退出的时间点。**

第三条不过 → 这里的人会被替代，**不要把长期积累押在这里。**

第四种情形最值得单独说：它不是「这件事没价值」，是「这件事的价值不会长在人身上」——它会长在工具和平台上。

八、本章判负条款

若出现一个领域：它三条全过，而其中的人仍然被大幅替代——则三条筛子不成立，尤其是第三条的三样机制要重写。

本书预写一处最可能被触发的地方：「**判断什么对我好**」这一样。

如果将来的系统能够通过长期记录，比一个人自己更准地判断「什么对他好」——**而且他本人也认可这个判断**——那么第三样就失效了，只剩身体在场与承受后果两样。

这一条不是科幻，它在某些狭窄的场合已经部分发生（睡眠、饮食、用药提醒）。

收窄方案预写在这里：第三样要限定为「**在目标本身尚未确定的场合**」——当一个人自己也说不清要什么的时候，没有任何系统能替他定；**而当目标明确、只是路径复杂时，系统可能比他判得准。**

这个收窄很重要，它也回到了本书第 12 章那条「防目标先在」：目标既定的场合，是控制；目标待定的场合，才是发生。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：三条筛子与人不可替代的三样（身体在场／承受后果／判断什么对我好），三样的共同点（都不在符号处理范围内），以及一个把筛子用在个人身上的三问版本。

它的适用域：判断方向与位置。不适用于判断一个具体项目的可行性——那需要更细的商业判断，本编不涉及。

下一章从哪一维进入：从形状进入。筛子筛出了一片地，而这片地上有两种长得很像、方向相反的生意。

背 5 发生型与读取型：撤用保持率

一、同一片地上的两种生意

《产业风口》卷六给出本编最要紧的一个分法：

主体性领域里同时存在两种生意。

读取型：它读取一个人，是为了更好地影响他、留住他、从他身上取得更多——**人越用越像它想要的样子。**

发生型：它陪伴一个人发生，是为了他自己，帮助他长出自己的东西——**人越用越像他自己。**

两种生意在界面上几乎无法分辨。两者都温和、都个性化、都「懂你」、都让人觉得被理解。

注意力经济已经示范了前一种。大模型让读取可以更深、塑造可以更精准、关系可以更亲密——**因而让前一种方向的危险前所未有。**

（《产业风口》导论第八节、卷六。）

二、分岔不在技术，在为了谁

《产业风口》的第五条主张是：**风口属于发生型的那一种，而它的门槛不是算力，是信任。**

理由：一个人只有相信自己的记录不会被拿去对付自己，才会诚实地把自己交给这个过程；**没有诚实的记录，所谓「个性化」就只能在猜测和操纵之间打转。**

这一条与本书的接口：本书第 18 章说错题本要记「当时我为什么会那么想」，而这一栏是全书最私人的东西。

一个人愿不愿意记它、愿不愿意把它交给一个系统，取决于同一件事：这份记录会不会被拿去对付他。

两本书在这里也对上了：第 18 章那条「不进考核」的纪律，在产业层面就是信任的门槛。

三、一个可以计算的读数：撤用保持率

分岔说起来清楚，判起来难——因为两种生意的界面一样温和。

《产业风口》卷六第十九章给了一个可以计算的数：

撤用保持率 = 撤去服务之后，这个人独立完成任务的水平 ÷ 从未使用这项服务的人独立完成同样任务的水平。

三档读法：

大于 1：撤去之后他比没用过的人强——这是发生型最直接的证据。

等于 1：服务只在合作时有用，撤去之后什么也没留下，也没拿走什么。

小于 1：服务在帮他的同时，拿走了他本来会长出来的东西——这是读取型在能力上的签名，无论它的界面多么温和。

这个数有一个很大的好处：它不需要等十年。

四、一组已经存在的读数

《产业风口》卷六援引了一项高中数学的实验，并把它换算成了撤用保持率。

本编原样转述，并标明这是转述：

研究给近千名高中生两种 AI 辅导：一种是普通的对话界面；另一种按教师设计的方式，只给提示、不直接给答案。

练习时：前者让成绩提高约 48%，后者提高约 127%。

撤去 AI 之后的独立考试：使用普通界面的学生比从未使用的学生**低约 17%**；使用提示式界面的学生与从未使用者**没有显著差别**（点估计低约 1 个百分点）。

换算成撤用保持率：普通界面约 **0.83**，提示式界面约 **0.99**。

《产业风口》从这两个数读出三件事，本编照录：

第一，同一个模型、同一批学生、同一个学期，撤用保持率可以落在 1 的两边。决定它落在哪一边的，不是技术的强弱，也不是使用的多少，而是对话的设计：**给答案，还是给提示。**

第二，合作时的表现与撤用保持率可以方向相反。普通界面在练习中让人进步了近一半，却在撤去之后让人退步。**只看合作时的表现，就会把依赖误认为成长。**

第三，目前还没有见到撤用保持率明显大于 1 的 AI 服务。提示式界面守住了 1，没有越过 1。

第三条要特别记住：发生型服务今天能拿出的最好证据，是「不伤害」，还不是「长出来」。

五、这一节与本书第 15 章那对分辨

现在做本编最要紧的一次对接。

本书第 15 章从 GPS 与棋类引擎的对比里，分出一对：

陪练：它替你判对错，但路要你自己走。

代劳：它替你走完，对错你不必知道。

而撤用保持率，正是这一对分辨的量化版本。

提示式界面=陪练（保持率 0.99）：它不给答案，只给提示，路要学生自己走。

普通对话界面=代劳（保持率 0.83）：它给答案，学生跟着走。

两本书在这里第三次对上，而且这一次是对上了一个数。

这个数对本书的意义要说清：

本书第 15 章那对分辨，此前只是一个概念区分——**现在它有了一个可计算的形态，而且已经有一组实测读数支持。**

这是本书全部判断里，第一处有外部实测支持的地方。

同时要说清限制，三条：

一、这是一项研究，不是一批研究。一组数不构成结论。

二、它在有答案键的领域（数学）测得。在无答案键的领域（如判断力、方向选择），撤用保持率怎么测，**目前没有办法。**

三、本编是转述，不是复核。本编没有能力复核原始研究，**读者要引用请追原文。**

第二条限制尤其要紧：本书最需要证据的那一片地，恰恰是这个读数目前测不到的地方。

六、判据本身也会被表演

《产业风口》卷六自己加了一条清醒，本编照录，因为它与本书第 7 章那条纪律完全一致：

被测量的人会表演；一个指标一旦成为目标，就会被扭曲。

具体到撤用保持率：一项服务可以只在容易考的任务上训练撤用表现。

所以《产业风口》给了一条防线：撤用考试的题目，应当由服务方以外的人来出，并且包括服务没有练过的迁移任务。

这一条与本书第 16 章那条命题是同一件事：判错权不能交给被判的那一方——出题的不能是被测的。

六·五、记录会被表演：三个现场

第六节说判据会被表演。《产业风口》卷五给了三个现场，本编照录，因为它们与本书第 18 章那条纪律直接相关。

现场一：观测退出。

一位中年人体检填问卷，「您平均每周饮酒多少」——他每周喝好几次，却填了一个比实际少得多的数字。**不是故意骗医生**，只是心里隐隐顾虑：这份问卷会不会被单位看到、会不会影响买保险、医生会不会数落他。

《产业风口》把这叫**观测退出**：当一个人觉得自己的记录可能被用来评判、定价或者对付自己时，他会悄悄从被观测中退出——隐瞒、回避、修饰，或者干脆不参与。

为什么它致命：观测退出造成的误差**不是随机的，而是系统性地偏向掩盖问题——人们隐瞒的，恰恰是最需要被看见的东西。**

现场二：拿表演冒充过程。

某养老机构上了照护记录系统：自动记录翻身次数、喂水次数、查房时间，每月汇总，与绩效挂钩。

三个月后，数字非常漂亮，几乎所有人都达标。**可是老人长压疮的情况并没有减少。**

主任去现场看了几次，发现有的护工在系统提醒时进屋、碰一碰老人、点一下「已翻身」就走；有的把几位老人的喂水记录集中补上。

而另外几位护工，数字并不总是整齐——她们会根据老人当时睡没睡着、舒不舒服来调整。她们照看的老人，状况反而最好。

两份记录，看起来一个比一个好，实际上恰恰相反。

现场三：指标一旦成为目标。

这是一条老规律：当一个指标变成了目标，它就不再是一个好的指标。升学率成了考核目标，成绩差的学生被劝去别处；平均住院日成了考核目标，病人没康复就被要求出院。

AI 让这条老规律变得更尖锐，原因是：测量变得无处不在，也变得无比便宜。

测量越便宜，就越容易被用于考核；越被用于考核，表演就越普遍。

而且——凡是可以被自动计数的动作，都会在计数开始的那一刻起被优化。一个学生知道系统统计「独立尝试次数」，他就会在每道题上先随便试几下再求助。

六·六、三个现场对本书的支持

这三个现场，是本书第 18 章第六节那条纪律的**产业证据**。

第 18 章说：**错题本一旦进考核，人会开始编造否决，而编造的否决比不记更糟——它看起来像分岔，实际是稻草人。所以能进考核的只有「有没有记」，不能考核「记了什么」。**

当时这条纪律只有推理，没有例子。现在有了三个。

第一个现场支持的是：不安全的记录会被系统性地缩水（观测退出）。

第二个现场支持的是：与考核挂钩的记录会被系统性地做漂亮，而被记录的那件事反而变差。

第三个现场支持的是：这不是个别人的品行问题，是一条可观察的老规律。

三个合起来还给出了一条第 18 章没有写的操作细则，本书据此补入：

记录的用途必须与考核的用途在制度上分开，而且要让被记录的人知道这一点。

第二个现场里那几位「数字不整齐、老人状况最好」的护工，是最有力的一句——她们正是按本书第 11 章那个「纠缠」在做事：**根据此刻这个人的实际情况调整**，而不是按可计数的动作行事。

而现有的考核，恰恰会惩罚她们。

七、这一章给个人的用处

上面全是产业判断。落到一个人身上，有三条能用的。

第一条：选工具时间一句「撤掉它我还会不会」。

不必等实验。任何一个你天天用的工具，做一次小的撤用测试：一周不用它，做同一类事，看差多少。

差得很多且完全做不了 → 它对你的是代劳型。**这不一定要停用，但要知道自己在哪一格。**

第二条：给自己设一个「不用」的场合（第 17 章第五节那条建议的产业版本）。

第三条，也是最要紧的一条：判断一项服务时，看它敢不敢做撤用考试。

一项自称「帮你成长」的服务，如果它从不做、也不允许第三方做撤用考试，那么它的自我描述就没有证据。

这一条对选课、选咨询、选工具、选学校都适用，而且它不需要任何专业知识。

八、本章读数

撤用保持率（转述自《产业风口》卷六第十九章，本编不另创）。

本编补一条使用说明：

在有答案键的领域，这个读数可以真测（如上面那项数学实验）。

在无答案键的领域，目前只能做「弱版本」——撤掉服务之后，你还能不能独立地写出一条可被判错的判断（第 11 章那条显影验收）。

弱版本不是真读数，它只是一个自查动作。本编不把它包装成测量。

九、本章判负条款

若出现一批服务：它们的撤用保持率明显小于 1（能力上是读取型），而使用者在长期（三年以上）的真实成果上仍然优于不使用者——则撤用保持率作为发生型／读取型的判据不成立。

本书预写一种可能：如果某项能力本身正在贬值（比如手工计算），那么「撤掉工具后我不会了」并不构成损失——因为那件事本来就不该由人做了。

若如此，撤用保持率要加一道前置判断：先判这项能力值不值得保留，再判保持率。

而「值不值得保留」这个判断，恰恰没有答案键——它回到了本书第四编。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：发生型与读取型的分法、撤用保持率的定义与三档读法、一组已存在的实测读数（0.83 与 0.99）、它与本书「陪练／代劳」那对分辨的对接，以及三条限制与个人可用的三条。

它的适用域：在有答案键的领域，撤用保持率可真测；在无答案键的领域，目前只有弱版本自查动作。

下一章从哪一维进入：从结算进入。本编取了五章的材料，最后要结一次账：它给本书装了什么，哪里对不上，哪些是本书自己推的。

背 6 这一编给本书装了什么

一、五处接口

本编与正文的接口，按出现顺序列齐，便于读者核对。

本编的东西	正文的对应处	对接的性质
风口在生活改变一侧，不在技术侧	第 1—4 章（四类贬值知识、追工具是错误应对）	提供理由： 正文只说工具半衰期短，本编给出「因果错位」这一层
三侧文明（客体性／互动性／主体性）	第 15 章（公共答案键三问）	同一件事的两种说法 ，但要打三处折扣（背 2 第四节）
大模型先夺走符号处理	第一编三次崩塌	提供地形： 三次崩塌按三侧排开，第三次是移交不是转移
承受后果是人不可替代的三样之一	第四编整编（判错权不可外包）	从产业一侧走到同一句： 两本书从两头对上
撤用保持率 0.83 / 0.99	第 15 章（陪练／代劳）	量化版本： 本书第一处有外部实测支持的判断

五处里，第四处与第五处最要紧。

第四处说明：本书第四编那条承重命题，不只是学习论的主张，它有产业层面的独立来源。两本书从两个方向走到同一句，这比一本书自己反复说三遍有力得多。

第五处说明：本书那对「陪练／代劳」的分辨，有一组可计算的读数和一次真实测量。这是全书目前唯一一处这样的地方。

二、三处对不上的地方

按第 28 章第一禁（不把别人改写成信徒——**对自己的另一本书同样适用**），对不上的地方要写出来。

第一处：三侧与答案键不是等号。

背 2 第四节写了三处折扣（按对象分 vs 按反馈分、文明尺度 vs 单次判断、互动侧的人际部分没有答案键），背 2 第七节还预先收窄了一次（**主体性领域中可客观计量的结果部分仍有答案键**，如竞技成绩、血压、分数）。

这三处折扣不能省。省掉之后，会得出「主体性领域的一切都不可外包」这个过强的结论——**而它明显是错的**：一个人的血压该不该量、怎么量，完全可以交出去。

第二处：《产业风口》的落点是产业，本书的落点是个人学习。

同一条判断，落点不同，结论可以不同。

例子：《产业风口》说「教人写提示词的课程与 AI 反向，是过渡性机会」——**这是产业判断。**

落到个人学习上，结论要软一档：学提示词仍然有用（它是入门效率，第 4 章），只是不要把它当作长期积累。

把产业判断直接当成个人建议，是本编最容易被误用的方式。

第三处，最要紧的一处：撤用保持率测不到本书最需要证据的那一片地。

背 5 第五节已经写明：那组读数在数学（有答案键）里测得；而本书第四编整编处理的是无答案键领域。

所以第五处接口虽然是本书唯一有外部实测支持的地方，它支持的却是本书边缘的那一句（陪练／代劳的区分），而不是承重的那一句（判错权不可外包）。

这一条必须写在这里，否则本编就成了给本书贴金。

三、引用纪律的执行记录

编序立了三条纪律，这里报一次执行情况。

一、凡属该书的判断，标明卷章。已执行：背 1 至背 5 逐处标注（导论第二、三、八、九、十节；卷一第二章；卷二第五章；卷六第十七至十九章）。

二、凡属本书的推论，明确写「本书据此推出」。已执行：背 1 第三节三条推论、背 2 第三节的对接、背 4 第六节的个人三问版本、背 3 第四节三条含义——这六处是本书推的，不是《产业风口》说的。

三、凡属该书标为假说的，照样标为假说。已执行：《产业风口》导论第九节明确写了「凡是尚待检验的判断，会明确标为假说」，本编转述时保留了这一层——尤其背 5 那组读数，标明「一项研究，不是一批研究」「本编是转述，不是复核」。

四、本编没有取的东西

《产业风口》有二十三章，本编只取了五处。没取的部分里，有两块与本书关系不小，这里说明为什么不取。

第一块：三块土壤（我的教育、我的健康、我的商业）的具体展开。

不取的原因：本书第八编要写个人、课堂、机构三个尺度的制度，那里会自己长出具体的做法。把《产业风口》卷四整块搬过来，会让两本书重复，而且会让本书第八编失去自己的落点。

只取一条接口留给第八编：三块土壤的地形，可作为第八编选场景的参考。

第二块：底座（信任、隔墙与责任）那一整卷。

不取的原因：那一卷处理的是制度与法律层面的设计，**而本书明确写过不处理 AI 的安全、伦理与监管**（导论第七节）。

只取一条：背 5 第二节那句「门槛不是算力，是信任」，因为它与第 18 章那条「错题本不进考核」直接相关。

把不取的东西写出来，本身也是一次显影：它划清了两本书的边界，而边界不划清，两本书都会变模糊。

四·五、那本书自己的判负清单

《产业风口》第二十三章整章叫「本书在什么情况下错了」，附录乙是「读数与检验清单」，里面写明：**以下读数均为设计，除特别注明者外，都没有经过真实样本的检验。**

本编要把这件事单独记一笔，理由有两层。

第一层：这是取用它作背景的资格条件。

一本预测未来的书，如果不写自己在什么情况下错，**它就不能被另一本书当作背景**——因为引用者无法知道自己引的是判断还是愿望。

《产业风口》写了，而且写得具体（第二十三章逐条列出判断及其作废条件，附录乙按执行成本把检验排成三档）。**所以它可以被引。**

第二层：这条做法本身，与本书的体例同源。

本书每章一条判负条款，《产业风口》整章列作废条件——**两本书用的是同一条纪律。**

这不算互相印证（同一个作者的两本书，用同一套纪律是自然的），但它意味着引用时的**对账是可做的**：本编引的每一条，都能在那本书里找到它对应的作废条件。

本编取用的五条，各自的作废条件（转述其要点）：

风口命题（背 1）：若技术侧本身长期吸纳大量普通从业者且积累不折旧，则不成立。

三侧命题（背 2）：若主体性领域出现完全的公共答案键，则三侧与答案键的对接要重写（本编背 2 第七节已预先收窄了一次）。

节拍命题（背 4）：若个人的发生也能被横向加速，则「竖着慢」不成立。

分岔命题（背 5）：若读取型服务在长期真实成果上仍优于发生型，则撤用保持率作为判据不成立。

科学化命题（背 2 第五·五节）：若个人预测优势长期接近于零，则「个人科学」这一层不成立——《产业风口》附录乙把这一条列为第三档检验，需一年以上的机构合作。

五条的作废条件全部可观察，没有一条是不可证伪的。

这一节也给读者一条通用的用法：引用任何一本讲未来的书之前，先找它的判负清单。找不到，就不要把它当背景用——它可以当灵感，不能当依据。

四·六、给三类读者的取用建议

本编写完，给三类读者各一句，说清这一编对他们各有什么用。

给正在选方向的人：用背 4 那个「个人三问」（没有 AI 还能不能做成／AI 再强十倍会更好做还是更没必要／我占的是哪一样不可替代）。三问只要十分钟，但它能挡掉多数方向性的错误。

给做产品与服务的人：用背 5 那个撤用保持率，而且要敢于让服务方以外的人来出题。这一条今天几乎没有服务愿意做——所以谁先做，谁就有了一个别人拿不出的证据。

给带孩子、带学生的人：把背 5 那组数看进去——同一个模型、同一批学生、同一个学期，给答案的界面保持率 0.83，只给提示的界面 0.99。

这一条最该被家长和老师知道：决定一个工具是帮他还是替他的，不是工具的强弱，是它给答案还是给提示。

而这一句，可以直接落成家里的一条规矩：先自己写一版，再让它改；它给的答案，要能说出「为什么是这样」才算数。

五、本编读数

背景支持度。

数法：一本书引入外部背景材料时，数三样——

一、**接口数**：外部材料与本书判断的对接处有几处，各自是什么性质（提供理由／同一件事的两种说法／量化支持／提供地形）。

二、**对不上的处数**：明确写出的冲突有几处。

三、**支持的是承重还是边缘**：外部材料支持的那些判断，在本书里是承重的还是边缘的。

第三项最要紧，也最少被人报。

本编的答案：接口五处；对不上三处；**外部实测支持的是边缘那一句，不是承重那一句。**

一条使用建议：读任何一本引用大量外部材料的书时，都可以数这三样。尤其第三项——如果一本书的所有外部支持都落在它的边缘判断上，那么它的承重部分仍然是无凭的。

六、本编判负条款

若《产业风口》那五条主张中的任何一条被推翻，本编相应的那一节即作废；但正文不受影响。

这一条要说清楚，因为它是本编与正文的关系的最终形态：

本编是理由，不是前提。

假设有一天，产业的实际走向证明风口并不在主体性侧——**那么本编背 1 至背 4 作废，而正文的三个读数、四项能力、三句人端动作，一条也不必改。**

因为正文那些东西的成立，依据的是它们自己的判负条款（第二编三条撤名、第 15 章那条收窄、第 42 章三条写死），**不依据任何产业预测。**

反过来说：如果有人只想要一套可用的验收办法，而对产业判断完全没有兴趣，**他可以撕掉这一编。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：给背景编结了一次账——五处接口、三处对不上、引用纪律的执行记录、两块没取的材料、那本书自己的判负清单；并写死本编与正文的关系：**是理由，不是前提。**

它的适用域：只处理两本书之间的对账，不处理任何一本书的对错。

下一章从哪一维进入：从路进入。账结完了，**还缺一步：把产业一侧那句「分岔不在模型，在设计」，接到正文要教的那件事上。**下一章是这一编的过渡章。

背 7 过渡：从主体性经济到 AI 协作的操作系统

一、这一章要接住什么

背景编六章说清了一件事：**这一轮的经济风口，长在主体性那一侧**——一个人怎样学会、身体怎样恢复、什么对他是好的。那一侧没有公共答案键，人不可替代的三样（身体在场、承受后果、判断什么对我好）全在那里，而同一片地上同时长着两种生意：发生型与读取型。

正文八编要讲的是另一件事：**人在和模型、智能体协作时，该学会什么、怎么验收、谁来签字。**

两件事之间有一道缝，这一章来缝它。缝的方式是回答一个问题：

一项服务、一次协作，凭什么成为发生型而不是读取型？

背景编已经给了一半答案——**不是凭模型的强弱**。这一章给另一半：**凭一套规定人和模型各做什么、何时交接、谁签收、记在哪、错了从哪儿改的规则。**

本书把这套规则叫作 **AI 协作的操作系统**。这一章说清三件事：为什么需要它、为什么叫它操作系统、主体性经济对它提出了哪些特殊要求。

二、那组数字说明了什么

背景编背 5 那组读数，是这一章的起点，必须再看一遍。

同一个模型、同一批学生、同一个学期。一种界面直接给答案，一种界面只给提示、不给答案。

练习时：给答案的让成绩提高约 48%，给提示的提高约 127%。

撤掉之后：给答案的一组比从没用过的人低约 17%，给提示的一组与从没用过

的人基本持平。

撤用保持率：约 0.83 对约 0.99。

这组数字最要紧的一句，不是哪个高哪个低，是这一句：

决定它落在 1 的哪一边的，不是技术，是对话的设计。

模型一样。算力一样。学生一样。不一样的只有一件事：**谁在这一轮里做判断。**

给答案的界面，判断由模型做完，学生照着走——这是第 15 章说的**代劳**。

给提示的界面，判断留给学生，模型只在旁边推一下——这是**陪练**。

所以从产业一侧走到这里，得到的结论是：发生型与读取型的分岔，不在模型层，在模型之上那一层——那一层规定了判断归谁。

那一层，就是本书说的操作系统。

三、为什么叫「操作系统」，不叫「方法」

这个词要说准，因为它很容易被说大（对照编对 3 第三节已经收窄过一次「世界生成操作系统」）。

本书用这个词，只取它在计算机里最朴素的那层意思：一台机器上有很多程序在跑，操作系统不替它们干活，**它管的是五件事**——谁用多少资源、谁先跑谁后跑、谁有权做什么、发生了什么要记下来、出了错怎么停下来退回去。

这五件事，一件不少地对应着一次人机协作里必须有人管的五件事。

第一件：资源分配——哪一部分交给模型，哪一部分留在人手上。

计算机里分的是内存和算力；人机协作里分的是**判断**。

本书的分配规则在第 15 章：用答案键三问（有没有客观对错／反馈多快／换个人判会不会变），把一件工作切开——**有答案键的部分尽量交出去，无答案键的部分留下来。**

第二件：调度——先跑什么，跑到什么时候换。

计算机里是进程调度；人机协作里是**入口与阈值**。

本书的调度规则在第 20 章：定入口维（这一轮先从形状、路还是土进）、定阈值（到什么程度换方向、到什么程度停）。**没有调度，生成成本接近零的环境里没有任何自然的刹车——永远可以再问一轮。**

第三件：权限——谁有权做什么。

计算机里是用户权限；人机协作里是**签收权与判错权**。

本书的权限规则在第四编：在无公共答案键的领域，判错权不能交给被判的那一方（第 16 章）；签收要指名到人、签判断不签流程、签在结果之前（第 19 章）。

这一件是五件里最要紧的，因为背景编那组数字已经说明：**0.83 与 0.99 的差别，就是权限设置的差别——**给答案的界面把判断权默认给了模型。

第四件：日志——发生了什么要记下来。

计算机里是系统日志；人机协作里是**过程留痕与错题本**。

本书的日志规则在第二编与第 18 章：三个读数（复述率、不可逆分岔数、判错存量增量）靠留痕才数得出；错题本四栏（否决了什么／凭什么／当时我为什么那么想／下一轮从哪进）是这份日志里最值钱的部分。

第五件：中断与回滚——出了错怎么停，怎么退回去。

计算机里是异常处理和回滚；人机协作里是**可回改入口**。

本书的回滚规则在第 19 章第四节：入口、谁能开、触发条件。一个判断如果错了而没有任何入口能改它，它就会变成一份原稿——而这是本书全部批评的落点。

五件合起来，就是本书说的「AI 协作的操作系统」。

为什么不叫「方法」：方法是一件事的做法；操作系统是管很多件事怎么一起跑的规则。一个人每天和模型协作几十次，他需要的不是几十个方法，是一套让这几十次都不至于变成代劳的底层规则。

为什么不叫「世界生成操作系统」：对照编已经说过——覆盖面越大，越接近什么都能解释。本书这个操作系统只管一件事：一次协作里，判断归谁、怎么验收、错了怎么改。它不管世界，不管文明，只管这一轮。

四、每个人其实已经在运行一套操作系统

这一节要说一件多数人没意识到的事。

你和模型每一次协作，都在运行某一套操作系统——只是它是默认装好的，你没选过。

默认的那一套长这样：

资源分配：什么都先问它。

调度：问到它给出一个看起来完整的答案为止。

权限：它给的答案，我确认一下就用。

日志：只保存最后那份整齐的结果，中间的来回不留。

回滚：没有——用了就用了，错了下次再问。

这一套默认系统，五件事全部指向同一个方向：代劳。

它的撤用保持率会慢慢滑到 1 以下（背景编背 5 那个导航的例子：用得越多，空间记忆越差，而用的人自己几乎察觉不到）。

它不是任何人设计来害人的——它只是最省事。每一步都比另一种做法快一点、舒服一点，五步加起来，判断就一点一点移交出去了（第一编第 3 章那个「解释权的偷换」）。

本书要教的，就是把这套默认系统换掉。

换成的那一套，五件事是这样的：

资源分配：先用答案键三问切开，有键的交出去，无键的留下。

调度：开始之前定入口，展开之中守阈值。

权限：先自己判一版，再让它改；签收的是我。

日志：保存我说「不对」的那几轮，记下被否决的东西和理由。

回滚：写下这次结论依赖的那个假设，以及它不成立时从哪一步重来。

这五条不是新的知识，是新的默认。知识可以读完就懂，默认要一天一天换——这就是为什么本书第三编给的是每天十分钟的练法，而不是一份原理。

五、主体性经济对这套操作系统的三条特殊要求

背景编走到主体性那一侧，看到了三样东西。**它们对这套操作系统提出了三条特殊要求**，而这三条是在一般的人机协作讨论里很少被提到的。

要求一：日志必须安全，否则会被退出。

背景编背 5 第六·五节那个体检问卷的例子：一个人觉得自己的记录可能被用来评判、定价或者对付自己时，**他会悄悄从被观测中退出——少报、隐瞒、修饰。**

这一条对操作系统的日志功能是致命的：日志一旦不真，三个读数全部失准，错题本变成表演本。

所以这套操作系统在主体性侧运行时，必须加一条：日志的用途与考核的用途在制度上分开，并且让被记录的人知道这一点。（这一条已由背景编回填到第 18 章第六节。）

要求二：读数不能被表演，否则会被优化。

背景编那个养老机构的现场：翻身次数、喂水次数全部达标，老人的压疮没有减少；而那几位数字不整齐、按老人实际情况调整的护工，照看的老人状况反而最好。

这一条对操作系统的调度与日志都有要求：凡是可以被自动计数的动作，都会在计数开始的那一刻起被优化。

所以这套操作系统的读数，只用于自查，不用于考核（第二编第 7 章那条纪律）——能考核的只有「有没有记」，不能考核「记了什么」（第 18 章）。

要求三：默认模式必须是陪练，不能是代劳。

这一条来自那组 0.83 与 0.99。

在主体性侧，代劳型的操作系统不是效率低一点的问题，是方向相反的问题——它在帮人的同时，拿走了他本来会长出来的东西。

所以这套操作系统在主体性侧的默认值，必须是陪练：给提示不给答案；先让人判，再让模型改；撤掉之后，人要能独立做到至少不比没用过的人差。

三条要求合起来有一个共同点：它们都是为了让「判断的位置」留在那个具体的人身上——而那个位置，正是背景编说的人不可替代的三样里的第二样和第三样（承受后果、判断什么对我好）。

六、从产业到个人：这套操作系统先装在谁身上

主体性经济讲的是产业：什么样的服务会长出来、谁付钱、凭什么持续付钱。

本书讲的是个人：一个人该学什么。

两者之间还有最后一步要接：**这套操作系统，先装在谁身上？**

本书的回答是：先装在人身上，再装进产品里。

理由有三条。

第一，产品里的操作系统，是由人设计的。给答案还是给提示、先让人判还是先让模型判、日志存什么、读数给谁看——**这些全是某个人做的设计决定。**一个自己从来没有运行过陪练模式的设计者，设计不出陪练型的产品。

第二，产品会变，人身上那套不会随之清零。背景编背 1 那个读数说过：技术侧的积累在下一次技术迭代时大幅折旧。**一个人身上装好的这套操作系统，换了模型、换了产品，照样在运行——它是第 1 章说的那种「竖着长」的东西。**

第三，也是最要紧的：主体性侧的服务，最终要由那个具体的人来判断「对我来说什么是好的」。

一项服务可以把陪练模式设计得再好，**它也不能替那个人判断这一轮算不算数——那是第四编整编在论证的事。所以哪怕产品全部换成了发生型，个人身上仍然需要这套操作系统：**它是那个人与任何产品协作时，守住判断位置的那一层。

于是整条线接上了：

风口在主体性侧（背 1—背 2）→ 那一侧没有答案键，人不可替代（背 3—背 4）→ 同一片地上有发生型与读取型，分岔不在模型在设计（背 5）→ 那个设计就是一套规定判断归谁的操作系统（本章）→ **这套操作系统先装在人身上（本章第六节）→ 怎么装，就是正文八编的内容。**

七、这套操作系统在正文里的位置

为了让读者从这里进入正文时知道每一编在装哪一部分，这一节给一张对照表。

操作系统的五件事	在正文里的位置	那一编交的东西
为什么要换掉默认系统	第一编	旧的学习对象（库存、流程、解释）为什么不再够用
日志与读数	第二编	流畅空转的名字与三个读数
四个基本动作	第三编	显影、序列、纠缠、结算
权限	第四编	判错权不可外包（收窄后）、错题本、人端三句
这套系统从哪来、凭什么	第五编	统摄、十家划界、理论核
资源分配的判据来源	第六编	适用域、五层解构、入库四样
调度与分工	第七编	四位分工、同维复述闸、最小闭环
在个人、课堂、机构上怎么装	第八编	三张协议、红线、判负

读者可以带着这张表进入正文：每读一编，问一句——**这一编在装五件事里的哪一件？**

八、这个说法的边界

一个新说法要写清它不管什么。

第一，它不管模型本身。模型怎么训练、怎么部署、怎么对齐，那是技术侧的事，本书不碰（背 1 第四节）。

第二，它不管有答案键的任务。在那些地方，工程能力已经包含验收（对照编对 3 第一节），另装一套操作系统是多余的——**多余的规则会变成形式主义，而本书判过它。**

第三，它不是「世界生成操作系统」。它只管一次协作里判断归谁、怎么验收、错了怎么改。**它的适用域**写在第 30 章第五·五节：过程有记录、判断有后果、条件可改——缺一条，它的效力就大幅下降。

第四，它不保证结果对。它管的是这一轮有没有发生、判断在不在人手上，**不管那个判断本身对不对**——判对错要用适用域（第 26 章），全新领域要靠现实打回来（第四编）。

九、本章读数

默认系统识别。

数法：回顾你最近十次和模型的协作，对五件事各判一次——

资源分配：这一次你先切开了吗，还是整件事都交了？

调度：开始前定了入口和停止条件吗？

权限：你先自己判了一版吗，还是直接用它的？

日志：你保存了自己说「不对」的那几轮吗？

回滚：你写下这次结论依赖的假设了吗？

每件事记「默认」或「已换」。

十次做完，看五件事各自的「已换」比例。

多数人第一次做会发现：「权限」那一件几乎全是默认——而那一件，正是 0.83 与 0.99 之间的差别所在。

这个读数的用法：不必五件同时换。先换「权限」那一件——每次先自己判一版，再让它改。这一件换了，其他四件会跟着松动。

十、本章判负条款

若在主体性领域出现一批服务：它们的默认模式是代劳型（直接给答案、判断由模型做完），而其用户的撤用保持率长期不低于 1——则本章「分岔在设计不在模型」「默认必须是陪练」的判断不成立。

本书预写一种可能：如果某类能力本身正在被合理地淘汰（例如手工计算），那么代劳型设计拿走这部分能力并不构成损失（背景编背 5 判负条款已预写过

这一条)。若如此，本章要补一条前置判断：先判这项能力值不值得保留，再判默认该是陪练还是代劳。

而「值不值得保留」这个判断，恰恰没有答案键——它回到了第四编。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把背景编的产业判断与正文的学习论接上——发生型与读取型的分岔不在模型、在模型之上那一层；那一层用计算机操作系统的五件事来刻画（资源分配、调度、权限、日志、回滚），并与正文逐编对应；每个人已经在运行一套默认的代劳型系统，本书要教的是换掉它；主体性经济给这套系统提出三条特殊要求（日志要安全、读数不考核、默认是陪练）；它先装在人身上，再装进产品里。

它的适用域：无公共答案键、有过程留痕、判断有后果、条件可改的协作。有答案键的任务不需要它；它不管模型本身，不保证判断对。

下一章从哪一维进入：从土进入。操作系统的五件事说清了，**第一编先回答一个更基础的问题——旧的那一套学习对象，为什么不再够用。**

◆ 背景编总账

这一编交了什么：五处与正文的接口；一个过渡章（背 7）：**把产业判断接到正文——发生型与读取型的分岔不在模型、在规定判断归谁的那一层，本书称之为 AI 协作的操作系统，它有五件事（资源分配、调度、权限、日志、回滚），逐一对应正文各编；**三处对不上的地方；一次引用纪律的执行记录；两块没取的材料及其理由；以及本书目前唯一一处有外部实测支持的判断（陪练／代劳，撤用保持率 0.83 与 0.99）。

这一编欠了什么：

第一，本编全部材料来自同一部书，没有第二个独立来源。这一点必须写明——一本书用自己另一本书作背景，在证据强度上接近于零，它提供的是判断的一致性，不是独立验证。

第二，撤用保持率那组读数是转述，本编没有复核原始研究。

第三，最要紧的一条：本编与正文的对接虽然有五处，而外部实测只支持其中最边缘的那一处——本书承重的那一句（判错权不可外包）至今没有任何外部实测支持，它靠的是第 15 章那次收窄与第 17 章那条尚未验证的因果链。

这三条一并补入附录 H（本书自认最弱处，见 H-4、H-8）。

这一编在全书的位置：它回答「为什么现在值钱」，不回答「学什么、怎么验收」。读者可以跳过它，正文不受影响；但跳过之后，一个人只知道该练什么，不知道练成之后长在哪里。

第一编 崩塌：旧学习对象为什么不再够用



编序

这一编四章，只做一件事：把「继续把原有学科学深一点」这个惯性拆掉，为对象翻转腾出场地。

拆的办法不是宣布旧东西没用，而是分清哪一部分被击穿了、哪一部分留下了、留下的那部分现在算什么。

第 1 章拆再现，第 2 章拆流程，第 3 章拆解释权——第三章最要紧，它立下全书的第一条负面判据，然后交给第二编去命名。第 4 章收尾，把四类贬值知识和一个被广泛误认的保值物一起清点。

第 1 章 再现性知识的崩塌

一、先说清什么叫再现性知识

一份综述，一篇公文，一套教案，一段标准写法的代码，一份行业报告的体例，一张文献地图。

这些东西有一个共同点：**它们都可以被文本化、被示范、被重复。**

一个新人拿到三十份同类报告，读完、模仿、再写十份，就能写得像。这个过程需要时间，但不需要别的东西。所以它的价格从来不是由「难懂」支撑的，是由「**要花很久才写得像**」支撑的。

这一类知识，本书叫它**再现性知识**。

二、它的价格由三样东西撑着

任何一种知识能卖上价，一般靠三样：

获取成本——材料难找、门路难进。

模仿成本——学会写得像它要花的时间。

认证成本——这行认不认你。

再现性知识的价格，主要压在**第二样**上。

一个能把行业报告写得跟老手一样的年轻人，值钱不是因为他知道别人不知道的事，是因为**别人要三年才能写成这样**。

模型击穿的，恰恰就是第二样。

三、被击穿以后，它去了哪里

它没有消失。它变成了**基础设施**。

这个词要说准。基础设施不是「没用的东西」，它是**默认就有、不必再为它单独付钱的东西**。自来水很重要，可没有人靠「我家有水」赚钱。

再现性知识现在就在这个位置上：它是每一次工作的底座，但不构成任何人的定价权。

这里有一个必须讲清的分界：不是「会写报告」这件事没价值了，是「会写报告」不再能作为一个人的核心资产。这两句差得很远，混起来会得出两种都很糟的结论——要么以为一切照旧，要么以为过去十年白学。

四、留下的那一半：校验，不是搬运

再现性知识留下了一项职能，而且这项职能正在变贵：**对勘与校验**。

模型能把一份综述写得像模像样，也能在里面放进一条并不存在的引文、一个搞混了的年份、一句被张冠李戴的结论。要看出这些，靠的不是会写综述，是**读过足够多的真材料**。

所以同一批学科训练，用法变了：

过去：学了它，好去生产。

现在：学了它，好去校验。

这是本书第三十九章「三问」的第一问在起作用——**能被模型廉价再现的东西，学它的校验法，不学它的搬运法**。

一个能一眼看出模型在哪一句开始编的人，比一个能把同样的东西写得更漂亮的人贵得多。

五、一个实例：文献地图

拿一个具体的东西看，比讲道理清楚。

过去，一个博士生三到五年里最值钱的积累之一，是一张**文献地图**：这个领域有哪几条主线，每条主线上有哪几个关键工作，谁反驳过谁，哪几篇是必须读的，哪几篇引用高但其实没什么用。

这张图不在任何一本书里。它是读了几百篇之后，在脑子里长出来的。它值钱，因为**复制它要花掉别人三到五年**。

现在，这张图的大部分，可以在几个小时里被近似地生成出来：主线、代表作、引用关系、争论点，模型给得出，而且给得相当像。

塌掉的是哪一部分：地图的**轮廓**。

没塌的是哪一部分：

一是**哪几篇其实没用**——这一条模型很难给准，因为引用数高的东西在它那里权重也高，而「引用高但没用」恰恰是内行才知道的判断。

二是**哪一句话是编的**——生成的文献列表里混进一篇不存在的论文，格式一模一样，这种事每周都在发生。

三是**这张图在我这个具体问题上该怎么裁**——地图是给所有人的，裁剪是给这个问题的。

看清楚这三条剩下的东西有什么共同点：**它们都不是「知道」，都是「判断」**。

而且要命的是：**这三条本事，仍然要靠读那几百篇才能长出来**。所以不能得出「不用读了」的结论——只能得出：**读的目的变了，从建地图变成养出能判图的那把尺**。

六、三种人的不同处境

同一场崩塌，落在不同的人身上后果不一样。这一节分三种，因为后面几编给的动作对三种人并不通用。

第一种：入行三年以内的人。

他最大的问题不是被替代，是**没机会长出那把尺**。过去新人靠大量重复的基础活攒手感——整理资料、核对数据、写初稿，几百遍之后开始「一眼看出不对劲」。现在这些活正被接手，训练的阶梯被抽掉了。

对这一种人，本书最要紧的一条在第十七章第五节（第八编还会为个人、课堂、机构各给一个具体形态）：**必须人为保留一些自己干、干砸了也不查的场合**。这不是怀旧，是那把尺唯一的来源。

第二种：入行十年以上、位置很稳的人。

他的风险不在能力，在**账本**。他的能力里有一大块是第1、2章说的那两类，而他从来没有把它们和判断分开记过账。所以他会觉得「我这么多年的经验」是一整块——直到某一天它被拆开，才发现能留下的那部分比想象中小得多。

对这一种人，本书最要紧的一条是第4章那张两栏表：**先把整块拆开，再谈往哪挪**。

第三种：带人的人。

他的问题最难：**他要为一批人决定今天该练什么**，而练的东西要在五年后还算数。

对这一种人，全书第八编是直接写给他的。这里先给一句：**凡是能写清楚步骤和完成标准的，别再花大力气练；要花力气练的，是那些写不清楚、只能靠一次次判错换来的东西**。

七、第一代知识幻觉

这一章要指出的最常见的一个错，不在能力上，在**账本**上。

很多人这几年感到不安，可他们的应对是**在同一个方向上加码**：读更多的书、做更细的笔记、把文献读得更全、把报告写得更规范。

这些动作在过去二十年都是对的。现在它们不再错，只是**不再是资产**。

把基础设施当成核心资产，本书叫它**第一代知识幻觉**。它的危险不在于浪费时间，而在于它感觉很像努力——你越努力，越看不出方向出了问题。

八、一个可以自己做的清点

本章给一个五分钟的动作，不用工具。

拿出你最近一周做完的三件工作，逐件问一句：

如果把这件事的背景材料交给模型，它做出来的东西，和我做的差多远？

差得远，这件事里含有再现之外的东西——那是要保的。

差得不远，这件事就是再现性工作——它仍然要做，但不要把它记在资产那一栏。

多数人第一次做这个清点会有点难受。难受本身是有用的信息：**它说明账本以前记错了。**

九、本章读数

再现占比。

数法：取一个人（或一个岗位）一周的全部产出，按件数统计其中「可被模型在给定背景材料后近似再生产」的比例。

判定：先由本人估一遍，再由一位同行盲估一遍。两个数差得越大，说明这个人对自己所在位置的判断越不准——**差值本身是一个读数。**

阈值建议：再现占比高于七成的岗位，其溢价在两到三年内会显著下降；低于三成的岗位，需要转看第 2 章那个读数。

十、本章判负条款

若在某一行行业，再现性产出在模型可用之后仍持续三年保持高溢价，且该溢价不能由认证成本或法定责任解释，则本章的判断要收窄。

收窄的方向已经可以预写：那说明该行业的「再现」里含有未被识别的判断成分，那部分不是再现，本书对再现的定义需要重划边界。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把知识的价格拆成获取、模仿、认证三项，指出模型击穿的是模仿这一项；并由此分出「资产」与「基础设施」两栏。这两栏是全书后面所有清点动作的底表。

它的适用域：适用于可被文本化、可被示范、可被重复的知识。不适用于以法定责任、人身在场、物理操作为核心的工作——那些的价格由别的东西撑着，本章不下判断。

下一章从哪一维进入：从路进入。第 1 章处理的是「东西」（已经成形的产物），第 2 章处理的是「过程」（按步骤做完一件事）。

第 2 章 流程性知识的崩塌

一、模型压再现，智能体压执行

第 1 章说的是模型。这一章说的是智能体。

两者压的价格不一样：

模型压的是「写得像」的价格。

智能体压的是「做得完」的价格。

后者更晚到，也更深。因为一个组织里，真正吃饭的很多岗位，靠的不是写得像，是**能把一件事从头跑到尾**：查资料、整理、排期、试错、调工具、出结果、写成可提交的东西。

这一整套，本书叫它**流程性知识**。

二、流程性知识的三个特征

它能被智能体接手，是因为它本身就有三个性质：

一，**它有明确的步骤**。能说清先做什么后做什么。

二，**它有明确的完成标准**。做到什么程度算做完。

三，**它可以被分段并行**。几段可以同时跑，跑完再合。

这三条，过去是一个熟练员工的优点——**流程做得越清楚，人越可靠**。现在它们变成了另一件事的条件：**流程越清楚，越容易被编排给智能体**。

这是一个很少被说破的反转：**这些年被夸奖的那种「专业化」，正是最容易被接手的那种形态**。

三、留下的那一半：异常、责任与跨界

流程性知识同样不会消失，它下沉为**组织的默认操作系统**。留在人手上的是三块：

第一块：异常。流程管得了预料之内的分支，管不了没见过的情況。一件事跑到一半出现了流程里没有的东西，这时候需要有人判断：这是噪声，还是流程本身该改了。

第二块：责任落点。流程可以自动跑完，但结果出问题时，要有一个能被追问的人。这不是技术问题，是制度问题——**责任不能由跑流程的那一方自己认领。**

第三块：跨界协调。两个系统之间、两个部门之间、两套标准之间，没有共同的流程可循，得有人现场拼一条出来。

留意这三块的共同点：**它们都是流程不能自我完成的地方，而且都需要判断。**第四编要讲的东西，在这里第一次露头。

四、留下的三块，各自怎么练

上一节说留下三块：异常、责任落点、跨界协调。这三块不是自然长出来的，要练，而且练法不一样。

异常怎么练：不要急着把异常写进流程。

多数组织碰到异常的第一反应是补流程——出一次事，加一条规定。这个做法在短期是对的，长期有一个副作用：**它把判断题变成了查表题**，于是下一代员工再也没机会练那个判断。

练法是反过来的：出现异常时，**先让人判一次，判完再决定要不要写进流程。**有一部分异常应当故意不写进去——留着当训练场。这一条第十七章第五节会展开，第三十八章会落到机构上，它是全书最反直觉的建议之一。

责任落点怎么练：把「谁签字」这件事显性化。

流程跑得越自动，签字就越容易变成走过场。练法很简单：每一件由智能体跑完的事，指定一个人**说清楚他签的是什么**——不是签「我看过了」，是签「我对哪一部分负责，出问题我从哪个口子改」。

说不清楚的地方，就是这条链上真正的漏洞所在。

跨界怎么练：去做那些没有说明书的接口。

两个部门中间、两套系统中间、两个标准中间，没人写过流程的那一段——**主动去接那种活**。它难做、不显眼、不好考核，但它是这三块里最难被复制的一块，因为它每一次的形状都不一样。

三块合起来有一个共同点，也是本书要反复说的：**它们都在流程写不清楚的地方。凡是能写清楚的，迟早不归你。**

五、「我会跑流程」为什么不再稀缺

很多人这两年有一种感觉：自己明明干得又快又稳，位置却在变轻。

原因不在个人。一项能力是不是稀缺，取决于**复制它要花多少钱**。

过去复制一个熟手，要招人、带教、试错，成本以年计。现在复制一条被写清楚的流程，成本以周计，而且复制出来的那一份**不累、不跳槽、可以同时跑十条**。

所以这里的贬值不是能力下降，是**复制成本塌了**。

看清这一点很要紧，因为它决定了应对方式：加练熟练度没有用——熟练度正是被复制的那一项。有用的是往上面那三块（异常、责任、跨界）挪。

六、一个容易走错的方向

看到流程被接手，很多人的第一反应是：那我去学怎么编排智能体。

这个方向没有错，但它只能管一阵子。因为**编排本身也是流程**：它有步骤、有完成标准、可以被并行。凡是流程，迟早会被更上一层的编排接手。

这不是说不要学编排——该学，而且第七编整编在讲。这里只提醒一件事：**编排的价值不在编排动作本身，在决定「哪些任务只需要再现、哪些必须发生」的那个判断上。**

会编排的人很快会很多。会判断哪一轮值得编排的人，一直会少。

七、一个可以自己做的清点

和第1章那个配套，也是五分钟。

取你手上最重的三项职责，逐项问两句：

第一句：这件事我能不能写成一份别人照着能跑完的说明书？

能，它就是流程性工作——写得越清楚，越早被接手。

第二句：写不清楚的那部分，到底卡在哪？

这一句才是关键。多数人会发现，写不清楚的那部分**不是技术细节，而是判断**：什么时候该停，什么算做完了，出了怪事算谁的。

写不清楚的那部分，就是你目前真正的位置。而它通常比人们以为的小得多——这也是这个清点让人不舒服的地方。

八、一个岗位的分解示例

把可编排率数一遍，比读十段道理有用。取一个常见岗位：**做行业研究的分析员。**

把他一周的工作拆成动作，逐条判三件事（步骤可写清／完成标准可判／可以分段并行）：

动作	三条	归类
收集公开资料与数据	三条全过	可编排
按模板整理成初稿	三条全过	可编排
核对数据口径是否一致	前两条过，第三条部分	可编排（需抽检）
判断哪几个数不对劲、值得追	步骤写不清	不可编排
找相关方核实一个说不通的地方	完成标准判不了	不可编排
出结论并承担结论	三条都不过	不可编排

可编排率大致在六成到七成。这意味着这个岗位不会消失，但它的人数会少，而留下的人做的主要是下面那三行。

再看那三行的共同点：**它们都始于「不对劲」这个感觉。**

哪几个数不对劲、哪一处说不通、这个结论我敢不敢签——三件事全都依赖一把尺，而那把尺是这个人过去看过几百份材料、错判过几十次以后长出来的。

这就是这本书要一直讲的那件事的第一次露面：可编排的部分归机器，不可编排的部分靠一把尺，而**那把尺是错出来的。**第四编整编讲它。

九、本章读数

可编排率。

数法：把一项工作拆成动作清单，统计其中**同时满足三条**（步骤可写清、完成标准可判、可以分段并行）的动作所占的比例。

判定：可编排率越高的岗位，越早进入价格下行；剩下的那部分，要进一步分成「异常处理／责任落点／跨界协调」三格记账。

配套读数：**说明书覆盖率**——你能写出的说明书，覆盖了你实际工作的百分之多少。没覆盖的那部分，是需要继续追问的地方，不是可以含糊过去的地方。

十、本章判负条款

若某一类流程性工作在智能体成熟之后两年内溢价不降，则本章的判断对该类工作不成立。

不成立时的解释也可以预写：**那类工作里含有未被识别的判断成分**——它看起来像流程，其实每一步都在做判断。此时该做的不是维持原判，是把那部分判断单独拆出来命名。

这一条判负有一个附带的好处：**它给了每个人一个自查的口子**。如果你所在的岗位在两年后依然稳固，别急着庆幸，先找出那部分判断是什么——因为那才是你真正的资产，而你多半还没给它起过名字。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把流程性知识按三条性质（步骤可写、标准可判、可以并行）定义清楚，并指出这三条正是被接手的条件；留下的三块（异常、责任、跨界）第一次把「判断」这件事推到台面上。

它的适用域：适用于步骤与完成标准可明确表述的工作。不适用于以人身信任、现场身体、法定资格为核心的工作，那些的定价另有来源。

下一章从哪一维进入：从形状进入。第1、2章处理的是东西和过程，第3章要处理的是一个更难看见的东西——一段听起来完整的解释，到底算不算一次发生。

第 3 章 解释权的偷换

一、一个每天都在发生的场面

你手上有一件想不清楚的事。可能是一个项目该不该做，可能是一份数据为什么不对劲，可能是孩子这学期到底哪里出了问题。

你把情况写了三百字，发过去。

十秒钟以后，你拿到一段回答。它分了三层，每层有理由，理由之间有连接词，结尾还有一句提醒你注意风险的话。你读完，心里一松：**说得挺有道理**。

然后你合上屏幕，去做别的事。

三天后，这件事还在原地。你回想那天那段回答，仍然觉得它说得有道理——可是你说不出它让你改变了什么。

这一章要处理的，就是这十秒钟里发生的事。

二、偷换在哪里

先把两件事分开。

解释：对已经存在的材料，给出一个前后一致的排列。

发生：产生了一样此前不存在的、可以被二次使用的东西。

这两件事在日常里长得几乎一样，因为它们都以一段通顺的文字为形态。可是它们的产物不同：

解释产出的是一种**说法**。发生产出的是一个**可以被别人拿去用、也可以被别人判错的东西**。

偷换就发生在这里：**我们习惯用「听起来讲通了」来判断「这件事有进展了」。**

在模型出现之前，这个习惯很少出问题。现在它每天出问题，而且出问题的时候手感极好。

三、为什么这个习惯以前是对的

要理解偷换，得先承认那个旧习惯是有道理的。

在人类漫长的历史里，**把一件复杂的事讲得流畅，几乎只有一条路：先真的把它想清楚。**

一个人能把一件事讲得层次分明、前后不打架、还能顺手举出恰当的例子，说明他在这上面下过功夫。流畅是稀缺的，而且它稀缺的原因是**它背后那件贵的东西——理解。**

所以「听起来讲通了」是一个**代理指标**：它本身不是我们要的东西，但它与我们要的东西高度相关，而且容易观察。

人类所有的评价系统都建立在这类代理上：作文评分看条理，面试看表达，评审看论证是否清晰，讲座看听众有没有点头。

这些做法不蠢。它们在代理有效的时代，是最经济的办法。

四、代理为什么失效

代理指标失效，从来不是因为它变错了，是因为**它和被代理的那件事之间的连接被切断了。**

这一次切断连接的，是生成成本。

当把一件事讲得层次分明、前后一致、例子恰当这件事，可以在十秒钟内、由一台没有理解这件事的机器、以近乎零的成本完成——**流畅就不再是理解的证据了。**

请注意这句话的准确形态：不是「模型不理解，所以它的话没用」。模型的话常常很有用。而是：**流畅与理解之间那根原本很结实的绳子被剪断了，而我们的判断系统还挂在那根绳子上。**

这是这一章要指出的第一件事：**失效的不是模型，是我们的判断代理。**

五、三个症状

那么，在没有这个代理的情况下，怎么看一段东西到底有没有发生？

本章先给出三个症状，作为负面判据。第二编会给它们名字和数法。

症状一：没有新结构。

读完之后，没有任何一样东西是你可以拿去别处用的。不是「没有金句」，是**没有一个可以被单独取出、被别人在另一个场合重用的东西。**

检验办法很土：读完之后闭上眼睛，把它讲给一个不在场的人听。如果你只能复述气氛（「他说得挺全面的」），而讲不出一个具体的、可以被反驳的判断，那这一轮多半没有留下结构。

症状二：没有分岔。

整段东西里，没有一次「本来可以往那边走，但因为某个理由，不往那边走了」。

有分岔的思考一定有**被否决的东西**。没有被否决的东西，说明这一轮里没有做过选择——而没有选择，就没有推进。

这一条特别容易被忽略，因为**被否决的东西通常不会出现在最终的漂亮文本里**。恰恰因为它不出现，才需要专门去数。

症状三：没有结算。

读完之后，没有人能说清：下一步该做什么，以及**下一次遇到类似的事，起点有没有变。**

如果起点没变，这一轮就等于没有发生——你下次还会从同一个地方开始问同一个问题。

六、一个更难堪的版本

到这里为止，这一章像是在说模型的毛病。要把话说完整，必须加上更难堪的一半：

这件事人早就在做，而且做了几千年。

一场开得很好、什么也没定的会。一篇写得很整齐、没有任何新判断的论文。一次谈得很投机、回去谁都没动的谈话。一堂听着都懂、下课就不会做的课。

这些全都是同一件事：**解释很充分，发生为零。**

模型没有发明这件事。**模型做的是把它的成本压到了零。**

过去，一场空转的会要花两小时，一篇空转的论文要花三个月——成本高，所以稀少；稀少，所以没人专门给它起名字。现在它可以按秒生产，于是它从一种偶发的浪费，变成了日常环境的默认状态。

这也是第二编要专门给它一个名字的理由：**一件事从稀有变成普遍，就必须被命名，否则人会误以为那是背景。**

七、四个场合的样本

三个症状讲完，取四个场合各看一眼。这四个样本第二编还要用，那里会给它们数读数；这里先只看形态。

样本一：一场评审会。

八个人，两小时。每个人都发了言，每条发言都成立：这个方案有创新性，但要注意落地风险；那个方案基础扎实，但缺乏亮点。会议纪要写了三页，条理清楚。

数一数：这两小时里，有没有一个方案因为某条具体理由被否决、并且这个否决被记下来？

多数情况下没有。八个人做的是**为每个方案各加一层措辞**。会议结束时，决策者面对的选项和两小时前一模一样，只是每个选项上多了一层绒毛。

样本二：一份作业。

一篇一千五百字的读后感，结构完整，引了三处原文，有总有分。老师批了「良」。

数一数：这一千五百字里，有没有一句是**学生自己会被别人反驳的判断**？

如果通篇是「作者告诉我们要珍惜时间」这一类，那么这份作业里可判错的东西是零。**它的分数来自格式，不来自判断。**

这一条对当老师的人尤其要紧：一个班四十份这样的作业，批完要八小时，而这八小时没有产生任何可以被追踪的东西——学生没留下判断，老师没留下读数。

样本三：一份咨询报告。

六十页，图表精美，框架成熟，结论是「建议分三阶段推进，并加强组织保障」。

数一数：报告里有没有写明**在什么情况下这个建议是错的**？

没有写，就是不可判错。不可判错的建议，事后无论结果如何都不会被追责——这正是这类报告能存在几十年的原因，也正是它现在最容易被模型批量生产的原因。

样本四：一次人机对话。

你问一个难题，来回七八轮，最后得到一份整齐的总结。

数一数：这七八轮里，有没有一轮是你说「不对，不是这个意思」，并且因为这一句，后面的走向**再也回不到前面那条路上**？

如果每一轮都是「补充得很好，再展开一下」，那么这七八轮是一轮。轮数不等于进展，**分岔才等于进展**。

四个样本放在一起，形态是同一个：**每一句都成立，整体没有推进**。

而它们被当成好东西的原因也是同一个：**它们在格式上无可挑剔**。

八、为什么叫「解释权」

最后说清这一章标题里那个词。

「解释权」不是一个修辞。它指的是一件很具体的事：

在一件事上，谁说了算「这已经讲通了」。

这个权力一直在移交。最早它在书本手里——写下来的东西说通了就是通了。后来它在专家手里——这一行的人说通了就是通了。这些移交都有代价，也都有制衡：书要经过刊印，专家要经过同行。

现在它正在往第三个地方移交：**那个随叫随到、说得又快又整齐的东西**。

而这一次移交有一个前两次没有的性质：**它不经过任何仪式**。没有人宣布「从今天起由它来判断什么叫讲通了」。它是靠手感完成的——你每天二十次接受它给的解释，接受到某一天，你已经不再自己判了。

这正是本书第四编要花整整一编去守的那一样东西。这里只留一句判断：

可以把生成交出去，可以把执行交出去，唯独不能把「这算不算讲通了」交出去。因为一旦交出去，你连自己什么时候被说服的都不知道。

九、一个可以当场做的检验

给一个动作，今天就能用，不需要任何工具。

拿到一段让你觉得「说得挺有道理」的回答之后，做三件事：

第一件事：把结论删掉，只留理由。看剩下的理由能不能推出别的结论。如果同一批理由可以同样顺畅地推出相反的结论，那它就不是论证，是修辞。

第二件：找被否决的那一条。问它：你考虑过哪个方案，为什么不选？如果它答不出、或者答出来的都是稻草人（那些明显不成立、专门用来被否决的选项），那这一轮没有分岔。

第三件：问它下一轮从哪儿开始。如果答案是「综合考虑各方面因素」这类话，这一轮没有结算。

三件都过，这一段值得你再花半小时。三件都不过，合上它——**它已经从这里拿走了十分钟，不要再给它三天。**

十、本章读数

解释量与结构量之比。

数法：取一段输出（对话、报告、会议纪要都行），分别数两个数——

解释量：字数。

结构量：其中可以被单独取出、被第三方在别的场合重用、并且可以被判错的判断，有几条。

比值越大，越接近本章说的空转。

注意一条数法纪律：结构量数的是**可判错**的判断，不是「有信息量的句子」。

「要重视用户体验」有信息量，但它不可判错，不计入。「这个功能的留存提升来自新用户，老用户没变，所以不该在老用户那边加投入」可判错，计入。

本读数在第7章会被拆成三个更细的读数，这里先给一个粗的，够用来自查。

十一、这一章和后面七编的关系

这一章立的那条负面判据，是全书的枢纽，所以要把它往后接一遍，读者才知道这本书打算怎么兑现。

第二编：给这件事一个名字，把三个症状做成三个能数的读数，并在一份真实材料上跑一遍——**读数对本书不利也照报。**

第三编：从负面转正面。既然「没有新结构、没有分岔、没有结算」是空转，那么要学的就是四样：让结构显出来、让差异推进、让纠缠可操作、能结算。

第四编：处理最硬的一问——**这四样里，为什么第四样不能交给机器。**这一编会先答它最强的反证，再把命题收窄。

第五编：回答「凭什么说有一门学问能统摄各学科」，并与最近的几家逐条划界。

第六编：把这套东西的内容从哪里来说清——不是从公式里推，是从人类已经发生过的思想里量出来。

第七、八编：写成可以下达的分工与可以执行的制度。

请读者用这条线来查这本书：**每一编都要交出可数的东西。**哪一编交不出，哪一编就是这本书自己的空转——**那时请用本章第九节那三个动作对付它**，和对付任何一段漂亮文字一样。

十二、本章判负条款

若能出示一段输出：**它的解释量极大、结构量为零，而它确实推动了后续发生（例如它让读者在几天后做出了一个可追溯的、被证明有效的改变）——则本章的判据要收窄。**

收窄的方向也预写在这里：那说明**解释本身也可以是土**——它没有留下结构，但它改变了读者那片地，使得后来的结构在别处长了出来。

这一条对本书不利，所以更要写在前面。第二编第 10 章会把它做成一条正式的撤名条款。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把「流畅」指认为一个失效的代理指标——它失效不是因为它变错了，是因为生成成本切断了它与理解之间的连接；并给出三个症状（无新结构、无分岔、无结算）作为负面判据。

它的适用域：适用于以判断为产物的工作。不适用于以安抚、陪伴、仪式为目的的对话——那些场合里，「说得妥帖」本身就是产物，不该用本章的判据去量。

下一章从哪一维进入：从土进入。第 3 章拆的是一段输出，第 4 章要拆的是一个人手上的那一整片存货：哪些正在贬值，哪些是被误认的保值物。

第4章 四类贬值知识与一个假保值物

一、先把账摆开

前三章分别拆了再现、流程、解释权。这一章做一次清点，把常被当成个人资产的四类知识摆在一张表上。

摆表的目的是不是宣布它们没用。**恰恰相反，这四类今天都还在用，而且短期内都不会消失。**本章要分清的只有一件事：它们是**资产**，还是**基础设施**。

知识类型	旧的定价逻辑	AI 之后的位置	留下的职能
库存性知识	记得比别人多	模型的默认参数	对勘、校验、防幻觉
证书性知识	门槛与身份信号	信号迅速稀释	法定责任与职业准入
风格性知识	写得像某一行的人	可被风格迁移复制	品牌与语气的微调
提示词知识	会问就会赢	迅速平均化、模板化	入门效率，不构成壁垒

下面一类一类说清，重点在最后一列——**留下的那一项，往往比失去的那一项更值得看。**

二、库存性知识

它曾经贵在哪：人脑容量有限，检索靠记忆，所以「记得多」是一种可交易的能力。一个能随口说出条款编号、文献出处、历史先例的人，在会议室里有优势。

现在它在哪：在参数里。而且模型的库存比任何个人都大，调取比任何个人都快。

留下的那一项：对勘。

这一项要说细。模型的毛病不是「不知道」，是「说得跟知道一样」。它给出的条款编号可能不存在，引文可能是拼出来的，年份可能差了十年——而这些错误全都以正确的格式出现。

要看出这些，靠的不是记得更多，是在这片材料里待过足够久，知道哪种说法不像真的。

所以库存的用法变了：从「我来提供」，变成「我来核对」。一个人的学科底子，现在的第一用途是当校验器，而不是当检索器。

一个容易走错的地方：有人由此得出「那就不用学了」。错。**校验器比检索器要求的底子更厚**——你要看出一句话不像真的，得先见过几千句真的。

三、证书性知识

它曾经贵在哪：证书是一个信号。用人的一方无法直接观察能力，只好看一个可信的第三方给的标记。

现在它在哪：信号在稀释。稀释的原因不是证书本身变差了，是**它所代表的那一批能力，恰好是被压得最狠的那一批**——能通过考试的，多半是能被文本化、被重复训练的。

留下的那一项：法定责任与职业准入。

这一项不但没贬值，反而在变重。原因正是前三章说的那件事：当生成变得便宜，**签字的人**就变贵了。一份结构工程图、一份处方、一份审计意见，机器可以出，但它不能承担后果。

所以证书的性质在变：从「能力的信号」，变成「责任的落点」。

这个转变对学习的含义很实在：**如果你所在的行业有法定责任落点，那条线上的训练不但不能减，还要加**——因为将来你要为一大批机器的产出签字。

四、风格性知识

它曾经贵在哪：写得像行业里的人，是一种门槛。说话的调子、报告的体例、代码的写法，都是圈内人的身份标记。

现在它在哪：风格是模型最擅长复制的东西之一。给三份样本，它能写出第四份。

留下的那一项：品牌与语气的微调。

这一项听起来小，其实有真实价值——在一个人人都能生产标准文本的环境里，「**一读就知道是谁写的**」反而变稀缺了。但要看清它的限度：它属于识别，不属于生产。它能让人记住你，不能让你产生新东西。

这里有一个陷阱，专门害认真的人：越是文笔好的人，越容易在这一轮里被自己骗。因为漂亮的输出让人产生「我做了很多」的感觉，而第3章已经说了，漂亮与发生之间的绳子断了。

五、提示词知识

它曾经贵在哪：模型刚出来的两年，会问和不会问差别极大。一条好的问法能让输出质量翻倍。

现在它在哪：在飞快地平均化。原因有三条：技巧可以被写下来，写下来就可以被复制；模型本身在变好，对问法的依赖在下降；产品会把好问法做成默认模板。

留下的那一项：入门效率。这是真的价值——省时间，但不构成壁垒。

必须说清的一点：提示词管的是**输入端**。它能让模型说得更贴题，管不了「这一次到底有没有发生」。那是输出端的事，属于验收。

一个只在输入端用功、不在输出端设关的人，模型越强，他越容易被漂亮输出推着走。**这本书要教的全部内容，都在输出端。**

补注（据背景编背 4）：提示词知识贬值，还有一条比「技巧会被复制」更硬的理由——**它与 AI 反向**：模型越聪明、越能听懂普通人的话，教人怎么问的价值就越低。**与 AI 反向的能力，赚的是过渡期的钱**——这些钱是真钱，但注定是过渡性的。

六、一个被广泛误认的保值物：跨学科通才

四类说完，还要单独处理一个。它没有出现在上表里，因为它不是一类知识，是一种**策略**——而且是这两年最流行、也最经不起看的一种。

说法是这样的：既然模型什么都懂一点，那人就该做通才，什么都懂一点，然后在中间做连接。

这个想法的直觉很对：连接确实是稀缺的。但它落地的形态几乎总是错的。

错在哪：所谓通才，落到实处往往是**多门库存的浅层并置**——经济学懂一点、心理学懂一点、技术懂一点。

而**浅层并置，正是模型覆盖得最彻底的那一格**。它在每一门上都比你浅层地懂得多，而且它一秒钟就能把三门并置起来，还能并置出三十门。

在这一格里和模型比，是所有比法里最没有胜算的一种。

那么连接为什么仍然稀缺？

因为真正的连接不是把两门学科的结论摆在一起，而是**把一门学科里那个起作用的东西，搬到另一门里，并且说得出它为什么在那里也成立、在什么条件下不成立**。

这需要的不是「都懂一点」，是在至少一门上**懂到能看出机制，加上一套能判断机制可不可迁移的东西**。

后面那一套，就是本书说的那门统摄的学问。第五编整编在讲，这里先记一句：

统摄不是博学，是关于发生的那一层。

七、通才的正确版本长什么样

把通才判为假保值物之后，要补上正确的那一版，否则这一节只是否定。

正确的版本有一个很硬的特征：**它在至少一门上，深到能看出机制。**

「看出机制」不是懂结论，是能回答这样一类问题：**这件事为什么会这样？如果把其中某一个条件拿掉，它还成不成立？**

一个人只要在一门上到过这个深度，他就带上了一样可以迁移的东西——**不是那门学科的内容，是「机制长什么样、在什么条件下失效」这种手感。**

有了这个手感，他去看第二门学科的时候，问的问题会不一样：他不问「这一行的结论是什么」，他问「这一行的结论靠什么撑着、撑不住的时候会怎样」。

这才是连接的来源。**连接不是把两份结论摆在一起，是把一个机制搬过去，并且说得它在地方成不成立。**

所以正确版本的配方是：**一深加一套判迁移的办法，而不是十浅。**

一深，是学科给的；判迁移的那一套，是本书第五编要讲的东西。两样缺一不可——**只有一深，会把自己那一行的机制当成普遍真理；只有那一套，手上没有材料，会变成空转的方法论。**

八、贬值不等于无用：两栏记账

这一章最容易被读成一句丧气话：你过去学的都在贬值。

所以要把记账方式说清。请把手上的东西记在两栏里：

资产栏：能形成定价权的东西。它的特征是**复制成本高**，而且高在别人身上——别人要付出很多才能得到。

基础设施栏：必须有、但不构成定价权的东西。它的特征是**复制成本已经塌了**。

四类知识现在全部或部分落在第二栏。这不意味着要停止投入——**自来水也要交费**。它意味着**不要把投入记在资产那一栏**，也不要指望它带来溢价。

真正的问题不是「我这些年白学了吗」，而是：

我有没有一栏是空的？

多数人做完这个清点会发现：资产栏是空的，或者只有一句说不清楚的话（「我经验比较丰富」）。

那句说不清楚的话，就是这本书剩下三十八章要帮你写清楚的东西。

九、本章读数

资产／基础设施比。

数法：列出你目前能拿出手的十项能力，逐项判两条——

第一条：如果把这件事交给一个配了模型与智能体的聪明新人，他要多久能做到你现在的水平？

第二条：这件事做出来的东西，有没有一个第三方能判它错？

两条都过（要很久、且可判错）→ 记入资产栏。

第一条不过（几周就能追上）→ 记入基础设施栏。

第二条不过（没人能判它错）→ 单独记一栏，叫「待查」——它可能是资产，也可能是你一直在自我评价的东西。

十项做完，看三栏的比例。「**待查**」**那一栏最值得先处理**：它要么是你最深的本事，要么是你最大的幻觉，而现在你还分不清哪一种。

十、本章判负条款

若一个人的资产栏全空、基础设施栏很满，而他在市场上的溢价在三年内不降，则本章的记账法对他不成立。

不成立的解释预写在这里：**那说明他真正的资产在这张表之外**——很可能在关系、在地位、在稀缺的物理位置上。本书处理的是知识的定价，不处理这几种，也不假装能处理。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：给出「资产／基础设施」两栏记账法，并把四类知识与一个流行策略（通才）逐项归位；同时立下一个更要紧的分栏——「待查」，用来盛放那些无人能判错的能力。

它的适用域：适用于以判断与产出为主的知识工作。不适用于定价来源为关系、地位、物理位置的工作。

下一章从哪一维进入：从形状进入。第一编只做了清空，**它反复指向的那个东西还没有名字**——一段东西听起来完整、却什么也没发生，这件事到底该叫什么、怎么数。第二编第一件事就是给它一个名字。

十一、五种常见的错误应对

清点做完，多数人会立刻开始行动。这一节列出五种最常见、也最没用的行动，作为这一编的收尾提醒。

第一种：加码原方向。读更多书、做更细笔记、把报告写得更规范。它感觉最像努力，所以最难停下来——但它加的正是基础设施那一栏。

第二种：追工具。每出一个新产品就学一遍。工具要学，但工具的半衰期是几个月；把学习预算全押在这里，等于每半年清零一次。

第三种：转去做「AI 相关」的事。把自己从一个有底子的领域，挪到一个自己没有底子的领域，理由是那边热。**底子**是土，换土是要重新长的，而热度不给你补时间。

第四种：彻底不用。理由是要保护自己的能力和这个反应有一半是对的——保留会失败的场合确实要紧（第十七章第五节专门讲）。但整体退出，代价是失去对这件事的手感，而手感一旦丢了，连判断它什么时候在空转都做不到。

第五种：全面交出去。什么都先问一遍，问完就照着做。这一种最舒服，也最快把那把尺交出去——第 3 章讲的解释权移交，多数是这样一天一天完成的。

五种共同点是：**它们都没有先做清点，就开始了动作。**

这一编到此为止只做了清点。清点本身不改变任何事，但没有它，上面五种里的任何一种都会显得同样合理。

十二、两个必须防的误读

这一编讲到这里，有两种误读最常见，而且都会把后面七编读废。

误读一：这本书在说学科没用。

前面每一章都在拆学科知识的定价，所以这个误读几乎必然出现。这里把话说死：

学科底子是土。没有土，指挥得再准也长不出东西。

模型的库存之所以看起来无穷，是因为它吃的是全人类写下来的东西；一个人的底子之所以还要，是因为**校验、判错、看出机制**这三件事，全都要用底子做**材料**。第 1 章第五节那张文献地图已经说过：剩下的三条本事，仍然要靠读那几百篇才长得出来。

准确的说法只有一句：**底子要继续攒，但不要把它记在资产那一栏。**

误读二：这本书在说「判断力」这种老话。

「AI 时代要培养判断力」这句话，这两年被说了一万遍，说到已经不含信息。如果本书讲的是这个，它不值得写。

差别在哪，第五编第二十三章会与几家近邻逐条划界，这里先给一句预告：

多数讲判断力的说法，问的是「人还剩下什么」；这本书问的是「这一次到底发生了没有」。

前者是分工问题，答案永远可以往后退——机器做到哪，人就退到哪。后者是验收问题，它不退，因为它要的是一个可以当场数出来的东西。

一句话之差：判断力是一种品质，验收是一个动作。品质无法交付，动作可以。

◆ 第一编总账

四章走完，这一编该交的东西列在这里，便于读者核对。

拆掉的三样：把再现当资产（第 1 章）；把熟练当稀缺（第 2 章）；把流畅当发生（第 3 章）。

留下的三样：库存留下校验，证书留下责任落点，流程留下异常、责任与跨界——三者的共同点是：**它们都需要判断，而判断正是这本书要教的东西。**

立下的一条负面判据：没有新结构、没有分岔、没有结算，就没有发生（第 3 章）。

空出的一栏：资产栏，以及分不清是本事还是幻觉的「待查」栏（第 4 章）。

这一编没有做的事：它没有给出正面的学习对象，只清了场。**正面的东西从下一编开始给，而且第一步不是给方法，是给一个名字——因为一件事在没有名字之前，没有人能数它，也就没有人能学会避开它。**

第二编 命名：流畅空转



编序

第一编做的是清点，它反复指向同一件事：一段东西听起来完整，却什么也没发生。

这一编只做一件事——给这件事一个名字，并且让它可以被数。

顺序是这样的：第 5 章把现象说清并定名；第 6 章与离它最近的几家划清界限，否则这个名字没有独立存在的理由；第 7 章给三个读数的数法；第 8 章在真材料上跑一遍，**包括对本书不利的读数**；第 9 章解释它为什么在 AI 之前不显眼；第 10 章写下这个名字在什么情况下应当作废。

这一编是本书第一处兑现。前面所有的判断，到这里必须变成可以被第三方数出来的东西；数不出来，这本书就该在第 10 章把自己这一编撤掉。

第5章 一个人人见过、说不出的现象

一、先看它，再给它名字

一件事在被命名之前，人只能感觉到它，不能处理它。

所以这一章的顺序是：先把这件事描到你认得出，再给名字，再给定义。**定义放在最后，是因为定义只有在你已经认出它之后才有用。**

二、它的样子

你参加完一场会。会开了两小时，每个人都发了言，每条发言都成立。走出会议室的时候，你有一种说不出的疲。

疲的原因不是累，是你回答不了一个很简单的问题：**这两小时之后，有什么和之前不一样了？**

你不能说大家没努力——每个人都很认真。你不能说内容不对——每条都对。你甚至不能说没有结论——纪要写了三页。

可是你要往下走的那一步，还在原地。

同样的形态，你在别处见过很多次：

一篇读起来很顺的分析，读完记不住任何一个可以拿去用的判断。

一次和模型来回七八轮的对话，最后得到一份整齐的总结，而你一开始不确定的那件事，现在还是不确定。

一份六十页的报告，结论是「建议分三阶段推进，并加强组织保障」。

一堂课，讲得清楚，学生都点头，下课就不会做。

这些场合差别很大，但形态是同一个。

三、它不是什么

在给名字之前，先把三件容易混起来的東西剔出去。这一步很要紧——**多数命名失败，不是因为名字起得不好，是因为它把已有的东西又叫了一遍。**

它不是「废话」。废话是内容空洞，一眼可辨。这件事恰恰相反：**它的每一句都有内容、都成立、都经得起单独检查。**它的问题不在句子上，在句子之间——没有一次真正的转向。

它不是「形式主义」。形式主义说的是动机：为了应付而做。这件事不预设任何动机。**开会的人可能极其真诚，写报告的人可能加班到半夜。**动机好坏与这件事无关，这也是它比形式主义更难察觉的原因。

它不是「说谎」。说谎是内容与事实不符。这件事里的每句话都可以是真的。**一段全部为真的文字，可以完整地什么也没发生。**

这三条剔完，剩下的那个东西才是本章要命名的。

四、定名：流畅空转

流畅空转。

这个名字的两半各管一件事：

流畅——形式上完备。它连贯、有理由、有结论、有分寸，读起来舒服，挑不出毛病。

空转——机器在转，输出轴不动。它耗掉了时间、注意力和算力，却没有推动任何东西。

两半合起来本身就是那条判断：**转得很顺，什么也没带动。**

为什么用这两个家常词，不用一个新造的术语。

因为这件事必须能在会议室里被当场说出来。一个人如果只能说「我感觉这个会有点……」，他就没有工具；如果他能说「这两小时是一次流畅空转，因为

没有一条被否决的路」，那么讨论的性质立刻就变了——**从感受之争变成了读数之争，而读数是可查的。**

术语的第一用途不是精确，是**让一件事可以被当众指出而不失礼。**

五、定义

流畅空转：一次输出在形式上完备（连贯、有理由、有结论），而在下述三项上同时接近零——

一、没有留下新结构。没有一个可以被单独取出、被第三方在别的场合重用、并且可以被判错的判断。

二、没有出现不可逆的分岔。没有一个选项因为具体理由被否决、并且此后不再被回收。

三、没有改变起点。下一次遇到同类问题，仍然从同一个地方开始。

三项的数法在第 7 章。这里先说清定义里两个词的分量。

「**同时**」：三项必须一起接近零。只满足一项不算——一份优秀的综述可以没有新判断，但它把材料压实了，改变了后来者的起点，那不是空转。

「**一次输出**」：这个判断的对象是**一段具体的产出**，不是一个人、不是一个团队、更不是一种性格。**流畅空转是一个动词的结果，不是一个形容词。**这一条在第 10 章会写成一条硬纪律。

六、它为什么值得一个名字

三条理由。

第一，它现在很普遍。普遍到成了默认背景。第 9 章会解释为什么：它一直存在，只是过去很贵，现在按秒生产。

第二，它的手感极好。这是最要命的一点。一次空转结束时，参与者通常感觉良好——讨论充分、条理清楚、大家都有收获。**它不像浪费，它像工作。**所以它不会触发任何警报。

第三，不命名它就没法数它。没有名字的东西，只能被感受，不能被记账。一个组织可以统计会议时长、报告页数、对话轮数，却统计不了「这些里面有多少是空转」——因为它没有这一栏。

一件事从稀有变成普遍，就必须被命名，否则人会把它当成天气。

七、它的对面长什么样

为防止这个名字被用成一顶到处扣的帽子，这里给出它的对面——**一次有发生的输出**长什么样。三条，正好与定义三项对应：

一、它留下了一样别人能拿走的东西。这句话的检验很土：把这一段讲给一个没参加的人听，你能不能说出一个具体的、可以被反驳的判断。说得出，有结构；只能说「大家讨论得挺充分」，没有。

二、它有被否决的东西。而且被否决的那一样，是**认真考虑过的**，不是为了被否决而摆上去的稻草人。一次真的推进，总会留下几条走不通的路。

三、它改变了下一轮的起点。下次再碰到同类问题，你不会从头问同一个问题。

三条里，**第二条最少被注意，也最难伪造。**漂亮的结论可以生成，被否决的路却必须真走过——这一点在第 7 章会变成读数里最硬的一个。

八、一个人独处时的样子

前面举的例子都是多人或人机场合。这一节补上最容易被漏掉的一种：**一个人独自工作时的空转。**

它的形态是这样的：

你为一件事查了两小时资料，收藏了十几篇，做了整齐的笔记，把要点分成了三类。合上电脑，你感觉这两小时很充实。

可是问一句：这两小时里，你否决过什么？

多数情况下答案是没有。你只是在**收集支持**——找到的每一样东西都被归进了已有的框子里，没有一样逼你改过那个框子。

这种形态有一个特点，使它比会议上的空转更难察觉：**它有产物**。笔记在那里，分类在那里，看得见摸得着。而会议至少还让人隐约觉得累。

判据完全一样，只是要对自己用：

- 一、这两小时留下了哪一条别人能拿走、并且能反驳的判断？
- 二、有没有哪一个原来的想法被这两小时**排除**了？
- 三、下一次碰到同类问题，我的起点变了吗？

三条都答不出，这两小时是一次独自的流畅空转——**而且因为有笔记，它会被记成成绩**。

这一节要提醒的不是「别做笔记」。是：**收集和推进是两件事，不要用收集的产量来结算推进**。

第三十六章讲个人功课时会给一个配套动作：每次查完资料，先写一行「这一轮我排除了什么」，写不出就再查半小时，或者直接停。

九、这个名字打算被怎么用

一个新词进入日常，通常有三种用法，本书只要其中一种。

不要的第一种：当形容词。「他这个人很流畅空转」——这是把一次输出的判定挪到了人身上，第10章会把它写成硬纪律。

不要的第二种：当反驳句。在别人讲话时说「你这是空转」——它终止讨论，不推进讨论，而且一旦流行，它会变成新一轮的修辞游戏。

要的那一种：当清点项。

它应该出现在事后的清点里，而且以数字的形式：「上个月我们十二次例会，分岔数为零的有九次。」

这句话和「我觉得我们的会很空」差别极大：前者可以被核对、被反驳、被改进；后者只能被反驳成「你太苛刻了」。

一个词的价值，取决于它把争论推向哪一边——推向感受，它就是武器；推向可核对的数，它才是工具。

十、本章读数

本章不引入新读数，只给一个**粗筛动作**，三十秒可完成，用于决定要不要动用第 7 章那三个细读数。

三十秒粗筛：读完一段东西，合上它，问自己一句——

「**我能不能说出一句这里面被否决的东西？**」

说得出，进入细数。

说不出，直接记为疑似流畅空转，不必再花时间。

这个粗筛的漏判率不低（有些推进不以否决的形式出现），但它的误判率很低：**说不出任何被否决的东西的输出，几乎不会是一次有推进的输出。**

十一、本章判负条款

若能出示一段输出：它在第 7 章三个读数上全部接近零，而参与者在一个月后能够一致指出它带来的具体改变（而且这个改变可追溯到那一段输出），则本章的定义要收窄。

收窄方向预写：那说明**发生可以延迟显影**——这一轮没有留下结构，但它改变了土，结构在后来别处长出来了。第10章会正面处理这条，并给出一个延迟窗口。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：给出一个可以当众使用的名字——流畅空转，并把它与废话、形式主义、说谎剔清；给出三项定义（无新结构／无不可逆分岔／起点未变）与一个三十秒粗筛。

它的适用域：适用于以判断为产物的输出。不适用于以安抚、陪伴、仪式、鼓舞为目的的场合——那里「说得妥帖」本身就是产物。也不适用于人，只适用于一次具体输出。

下一章从哪一维进入：从土进入。一个新名字要站住，先要看它长的那片地上已经住着谁——第6章去看离它最近的几家。

第 6 章 与最近的几家划界

一、为什么必须先划界

一个新名字最大的风险不是被反对，是**被还原**：内行读完说一句「这不就是某某吗」，这个名字就作废了。

所以定名之后的第一件事，不是往下推演，是去找**离它最近的邻居**，逐家说清：他们看的是什么，我看的是什么，两者在哪一点上不可互换。

划得开，这个名字才有独立存在的理由；划不开，本书应当放弃它，并入既有概念——这一条写在本章末尾的判负里。

流畅空转最近的邻居有两家，都来自心理学；还有一家来自哲学，顺带处理。

二、第一家：解释深度错觉

心理学里有一组很有名的实验：请人给拉链、马桶、自行车这类日常物件的原理**打一个自评分**——你觉得自己有多懂。多数人给自己打得不低。

接着请他们**详细写出它是怎么工作的**。写完之后再自评一次。

分数普遍掉下来。

人们以为自己懂，直到被要求详述才发现自己不懂。这个现象被叫作**解释深度错觉**。

它揭示的事很深：「**觉得懂**」和「**能讲出机制**」是两件事，而人默认它们是一件事。

它和流畅空转的关系：显然很近。两者都在处理「**感觉到位、实际没到位**」。

分界在哪：它量的是主观状态，本书量的是客观产物。

解释深度错觉的测量对象是**一个人头脑里的自评分**——自评高、详述后自评低，差值就是错觉的大小。它的纠正办法也在人身上：让他详述，他自己就发现了。

流畅空转的测量对象是**一段已经产出的东西**——文字、纪要、对话记录。它的数法不需要问任何人的感觉，**第三方拿着材料就能数**：可重用的判断有几条、被否决且不回收的有几条、起点变没变。

这个差别不是精细化，是**测量对象不同**：一个在头脑里，一个在桌面上。

还有一处更要紧的差别：解释深度错觉说的是**人以为自己懂**。流畅空转里，**没有人以为自己懂任何东西**——参会的人不会觉得自己搞懂了什么，他们只是觉得「讨论得挺充分」。

这里被错认的不是理解，是进展。前者是认知状态，后者是工作状态。

三、第二家：流畅性启发

第二家更近，而且直接命中本书的名字。

心理学里有一大批研究指向同一件事：**一样东西越容易被处理——字体清楚、押韵顺口、重复听过——人越倾向于判断它是真的、熟悉的、已经掌握的**。这被叫作**流畅性启发**。

教育心理学里还有一个配套地发现：**学习时感觉顺畅的方法，往往长期效果更差**；那些做起来别扭、费劲、当时觉得没学会的方法，保持率反而更高。

这两条合起来说的是：**顺畅是一个不可靠的内部信号**。

它和流畅空转的关系：本书第3章那半章「流畅曾是有效代理、现在绳子被剪断了」，与这一家高度同源。本书承认这份来历。

分界在哪：它解释「人为什么会误判」，本书解释「误判之后怎么数」。

流畅性启发是一个**关于人的机制**：它告诉你为什么你会把顺当成真。它是诊断人。

流畅空转是一个**关于产物的判定**：它给出三条可数的标准，判一段东西有没有推进。它是诊断输出。

打个不算比喻的比方：流畅性启发说的是「温度计会被手温带偏」，本书说的是「别量手，量水，这里是量水的三种方法」。

还有一处硬差别：流畅性启发处理的主要是**个人的判断偏差**；流畅空转处理的主要是**多人协作与人机协作的产物**——一场八个人的评审会里，没有哪一个人被自己的流畅感骗了，可这两小时合起来仍然是空转。**这不是个体偏差的加总，它是一个协作层面的现象。**

三·五、为什么这两家都不足以指挥模型

这一节补一条前两家共同的限度，它决定了本书为什么必须另起一个名字。

那两家都是用来解释人的，不是用来下指令的。

你可以对一个人说「你可能有解释深度错觉，去详述一遍试试」——这是有效的干预，因为对面那个人有一个可以被打扰的自评。

你没法对一段输出这样说。一份六十页的报告不会自评，一轮人机对话不会自省，一个智能体集群里没有谁「以为自己懂」。

而这正是今天最需要被判的东西：**产物越来越多地不由某一个头脑负责，判据却还全都长在头脑上。**

所以本书这个名字要承担的，是那两家承担不了的一件事：**给一段没有主人的产物一个判据。**

这一句也预告了第四编的位置——产物可以没有主人，**判据不能没有**。谁来数、谁签字，那是第四编的事。

四、顺带处理的第三家：不在乎真假的那类话

哲学里有一个被讨论得很多的概念：有一类话的特点不是假，是**说话的人根本不在乎真假**——他只在乎自己在场的效果。

这一家和本书的分界最容易说清，两条：

第一，本书不涉及动机。那个概念的定义里有「不在乎」这个态度。流畅空转的定义里没有任何关于动机的词——**说话的人可能极其在乎真假，而且每句都真。**

第二，本书的判据在产物上可数。那个概念要判定，多半要推断说话人的意图；本书三条读数不需要知道任何人的意图。

放在一起说：**那一家问「他在不在乎」，本书问「这一轮动没动」。**

五、中文读者最可能想到的那一家：内卷

在中文语境里，读到这里的人十有八九会冒出一个词：**这不就是内卷吗？**

这一家必须处理，而且它比前三家更近——因为它同样是「很努力、没推进」。

它是什么：内卷说的是一种**竞争结构**——投入持续增加，而产出总量不增，所有人被迫跟着加码，谁也不敢先停。它的典型场景是补习、加班、论文数量。

分界在哪：它量的是投入与产出之比，本书量的是单次输出有没有推进。

三处不同，逐条说清：

第一，单位不同。内卷的单位是一群人在一段时期里的总体状态；流畅空转的单位是**一次具体输出**。一场空转的会可以发生在一个完全不卷的组织里——大家都轻松，会照样开得很空。

第二，动力不同。内卷的动力是**竞争**：别人加码我不敢不加。空转的动力常常是**交付**：必须交点什么，但不必判断什么。两者可以互不相干。

第三，处方不同，这一条最要紧。治内卷要动的是分配与评价规则——让加码不再有回报。治空转要动的是**验收**——让没有留下结构的产物过不了关。

两者可以互相加重，但不是一件事。一个内卷的组织会生产大量空转（因为要不停地交东西），一个空转严重的组织也会加剧内卷（因为产物不产生推进，只好靠数量竞争）。

一句话分界：内卷问的是「大家为什么停不下来」，本书问的是「这一次到底动了没有」。

六、三家划完，剩下的那块地

把三家的位置摆在一张表上，本书的位置就清楚了。

	测量对象	判定靠什么	处理的是
解释深度错觉	人的自评与详述能力	让他详述	我以为我懂
流畅性启发	人的主观顺畅感	实验对照	我把顺当成真
不在乎真假的那类话	说话人的态度	推断意图	他在不在乎
流畅空转	一段已产出的东西	第三方数三个读数	这一轮动没动

剩下的那块地是空的，而且正是 AI 时代最需要的那一块。

理由很直接：前三家都以人为测量对象，而现在大量的产出**不再由某一个人的头脑负责**——它是人和模型来回七八轮出来的，是三个智能体分工出来的，是八个人两小时开出来的。

你无法问一段模型输出「你觉得自己懂吗」，也无法问它「你在不在乎真假」。你只能拿着**产物数**。

这就是本书这个名字的独立理由：当产出的主体变成复合的，判据必须从头脑挪到桌面上。

七、本章读数

可还原度。

这是一个专门用来检查「新名字是不是多余」的读数，本书自己用一次，也建议读者在遇到任何新概念时用一次。

数法：把这个新概念的定義壓到 50 字以內，然後逐一嘗試用每一個近鄰的定義替換它，問：**替換之後，有沒有任何一個判定結果發生變化？**

對本書這個名字做一遍：

- 用「解釋深度錯覺」替換 → **判定結果變**：一場八人評審會沒有任何人處於「以為自己懂」的狀態，用那個概念判不出空轉。
- 用「流暢性启发」替換 → **判定結果變**：那一家判的是個體的主觀信號，判不了一份六十頁報告的產物狀態。
- 用「不在乎真假的那類話」替換 → **判定結果變**：本書的四個樣本里，說話人可能全部極其在乎真假。

三次替換，判定結果都變，**本名不可被还原。**

八、本章判负条款

若在同一批材料上，本書三個讀數與上述任一家的既有測量高度一致——一致到可以互相替換而不改變判定——則本命名沒有獨立價值，應當撤銷並併入那一家。

這一條要寫得更狠一點：**本書願意接受一個具體的檢驗形式**——取三十份材料，一半由本書三讀數判定，一半由「讓作者詳述並自評」的辦法判定，若兩組判定在八成以上的材料上一致，本名即作廢。

这个检验本书没有条件做（需要样本与被试），所以把它写在这里，交给能做的人。一个名字如果不敢写出自己作废的条件，它就不该被用来判别人的工作。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：划出流畅空转与三家近邻的分界，并把分界压成一句——前三家的测量对象是人，本书的测量对象是产物；同时给出「可还原度」这个用于检查新概念是否多余的通用读数。

它的适用域：本章的划界只在「产出主体为复合（多人、人机、多智能体）」时才显出必要性。在单人独立写作的场合，本书与前两家的判定会大面积重合——这一点必须承认，它是本名适用域的下界。

下一章从哪一维进入：从路进入。名字立住了，接下来要走的是数法——三个读数各自怎么数、什么不算、谁来数。

第7章 三个读数的数法

一、先说清这一章的性质

前两章给了名字和分界，都还是说法。**这一章是本书第一处交付。**

一个判断如果不能被第三方数出来，它就只能靠作者的权威站着，而本书在第3章已经说过：**靠权威站着判断，正是这一轮最不值钱的东西。**

所以这一章写得比别的章笨重：有定义、有不计入清单、有阈值、有误数提醒。**笨重是故意的——数法写得越死，越不容易被用来欺负人。**

二、读数一：复述率

定义：一段输出里，可由**这一轮之前已经存在的材料**近似还原的内容，占全部内容的比例。

准备工作：数之前必须先划定「已有材料集」，否则这个数没有意义。材料集包括三样——这一轮之前的对话或文件、给出的背景材料、该领域的公开常识。

两种口径

粗口径（人工，十分钟）：按句子过一遍，每句判一次：这一句表达的判断，在已有材料里有没有对应的东西？有，记1；没有，记0。 $\text{复述率} = \text{记1的句数} \div \text{总句数}$ 。

细口径（借工具，半小时）：把每个句子去已有材料里做语义检索，命中相似度高于阈值的记为复述；再叠一层词面重合（连续七字以上重合直接记为复述）。两层取并集。

粗口径够日常用。细口径用于需要留档的场合，比如评估一个团队季度产出。

四类不计入（这一条最容易数错）

- 一、**术语与专名**。同一个词反复出现不算复述。
- 二、**引文与出处**。明确标注的引用是诚实，不是空转。
- 三、**过渡与连接**。「下面说第二点」这类句子不计入分母。
- 四、**复述对方的问题**。把问题重述一遍是必要的对焦动作。

阈值（经验值，需按领域调）

高于七成：疑似空转，进入另外两个读数。

三成到七成：混合，看另外两个读数定性。

低于三成：这一轮有实质新内容，但**还要看它是不是站得住**——低复述率不等于对。

两个最常见的误数

把换说法当成新。同一个判断换一套词，复述率不降。数的是判断，不是词。

把长度当成内容。分母是句数，不是字数；把一句话铺成五句，复述率上升而不是下降。

三、读数二：不可逆分岔数

定义：一个被认真考虑过的选项，因具体理由被否决，并且**此后不再被回收**。

满足三条才计一次。

三条缺一不可，逐条说清。

条件一：被认真考虑过。这个选项在文本里有过实质描述——它是什么、为什么一度值得考虑。凭空冒出来一句「也可以那样，但不行」，不算。

条件二：否决理由具体。「不合适」「风险较大」「时机未到」都不算。要能回答：**在什么情况下它会重新变得合适？**说得出，理由具体；说不出，那是措辞不是理由。

条件三：不再回收。后文（或后续会议、后续版本）没有再把这个选项摆回台面。**这一条要事后查，所以这个读数天然带一个延迟。**

数法：通读一遍，标出所有「不选 X」的位置，逐个查三条件。三条全过，计一次。

三种假分岔（数错的主要来源）

稻草人分岔：摆上来的选项本来就不成立，摆它就是为了否决它。检验：**这个被否决的选项，有没有真人真的主张过？**

并列分岔：列了 A、B、C 三条路，分析完了，三条都保留。这是分析，不是分岔——**没有东西被排除，就没有推进。**

修辞分岔：「当然，也有人认为……不过我们认为……」——被否决的那一方从未被认真陈述。

红灯线：一场两小时的决策会、一份六十页的报告、一轮七八次的人机对话，如果不可逆分岔数为零，**基本可以判为空转**，不必再等第三个读数。

四、读数三：判错存量增量

定义：这一轮**新增并被记录下来**的否决条目数。

注意「被记录」三个字。**分岔是事件，存量是记录。**一次分岔发生了却没有被记下来，它就随这一轮结束而消失——下一轮还会有人把同一个选项重新摆上来，重新论证一遍，再重新否决一遍。

记账格式（三栏，一行一条）

否决了什么	凭什么	下一轮从哪进入
-------	-----	---------

第二栏要写具体理由（能回答「什么情况下它会重新成立」）。第三栏是这一格式里最容易被忽略、也最值钱的一栏——**它把一次否决变成了下一轮的起点。**

去重规则：同一条否决在后续轮次重复出现，只记一次。**重复否决同一件事不产生存量，只产生疲劳。**

为什么这是三个读数里最重要的一个

因为它是唯一**可以跨轮累积**的。复述率和分岔数都是单轮的快照；判错存量是一个会长的东西。

一个团队做了两年项目，翻出它的判错存量表：如果有一百二十条，这两年是有底盘的；如果一条都没有，那么这两年在账面上等于零——**不是没干活，是干的活没有沉下来，下一任接手时要从头再走一遍。**

第四编会说清这件事对个人的含义：**功劳簿谁都能抄，错题本抄不走。**

五、三个读数合起来怎么判

三个读数组合出四种常见状态：

复述率	分岔数	存量增量	判定
高	0	0	流畅空转
低	≥1	≥1	有推进，且记了账
低	≥1	0	有推进，没记账——这一轮的收获会流失
低	0	0	伪推进：说了很多新话，但没有任何东西被排除

最后一行值得单独说。**说新话很容易，尤其对模型而言**——它可以源源不断地给出没人说过的组合。但没有任何东西被排除的「新」，通常是**发散**，不是推进。

发散不是坏事，它是推进的前半段。可如果一段过程从头到尾只有发散，那它和空转的区别只在于**它更热闹**。

六、最小工具包

三个读数不需要软件。这一节给两套工具，按场合选。

纸笔版（个人用，一页纸）

把一页纸竖着分三栏，栏头分别写：**旧的** | **排除的** | **起点**。

读一段东西（或开完一个会）之后，三栏各填一次：

旧的——这里面哪些是我已经知道的（不必逐句，写三五条即可）。

排除的——这一轮否决了什么，凭什么。

起点——下次从哪儿开始，和这次开始的地方一样不一样。

三栏对应三个读数的粗版。**填不满第二栏，这一轮就基本可以判了。**

表格版（团队用，一行一次）

一行记一次会议或一份产出，列固定六项：

日期 | 场合 | 复述率（估） | 分岔数 | 存量增量 | 判定 |

关键在于它必须被累计。单次的读数意义有限，连续记三个月，一个团队会看见自己的模式——比如「周例会分岔数长期为零」这类事实，靠感觉是永远说不出口的，靠一系列数字就可以摆在桌上。

一条实施纪律：这张表**不与考核挂钩**。一旦挂钩，读数立刻会被优化——人们会制造假分岔来凑数，而假分岔比空转更浪费。它只用于自查。

七、第一次数会遇到的四个问题

问题一：句子怎么切？

不必纠结。以句号为界即可，长句拆成两句也无妨——**复述率是个比例，切法一致就不影响判读**。前后两次要用同一种切法。

问题二：这句算不算复述，拿不准。

拿不准就记为复述。**这个读数应当往严里数**：宁可高估复述率，也不要重新包装算成新内容。

问题三：分岔发生在会上，但纪要里没写，算不算？

不算分岔数，但要在旁边记一笔「口头分岔未记录」。**这一笔本身很值钱**——它说明这个团队正在流失自己的推进，而且是系统性地流失。

问题四：一个人数出来的和另一个人差很多怎么办？

先查三条：切法一样吗？已有材料集划得一样吗？三条件（认真考虑过／理由具体／不再回收）是不是同一种读法？

三条都对齐之后仍然差得多，那就是材料本身处在边界上——**把差值记下来，这比争一个统一读数有用**。第八节那条判负正是为这种情况设的。

八、谁来数

这一节短，但它是这一整章的前提。

产出方不能给自己数。

不是因为不诚实，是因为**数这件事需要的信息，恰恰是产出方最缺的那部分**：他知道自己想说什么，所以他读自己的东西时，会自动把没写出来的判断补进去。他数出来的结构，有一半在他脑子里，不在纸上。

三种可行安排：

同侪互数：两个人交换材料，各数对方的。成本最低，最实用。

事后第三方：一个月后由没参与的人数。准确度最高，因为「不再回收」这一条要时间才查得清。

机器辅助人判：复述率可以让工具先算，分岔与存量必须人判——**因为模型很难分清真分岔和稻草人分岔，这正是它最擅长生产的两样东西**。

这一条到第四编会变成一句更硬的话：**判错权不能交给被判的那一方**。

九、本章读数

本章的读数就是上面三个，不另设。但要加一条**关于数本身的读数**：

数法一致度。同一份材料，两个人独立数，三个读数各自的差值。

差值大，说明数法没写清，或者材料本身处在边界上。**本书建议把差值本身记下来**——它比读数更早暴露问题。

十、本章判负条款

若两位受过同样说明的人独立数同一份材料，三个读数的判定结论（四种状态之一）在半数以上的材料上不一致，则本章的数法不成立，必须重写。

这一条是本书对自己下的最实的一刀：**读数如果数不齐，前面两章的名字就没有落点，第二编整编作废。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：三个读数的定义、口径、不计入清单、阈值与误数提醒；一张四状态判定表；一条谁来数的纪律。

它的适用域：适用于有文本留痕的输出（文件、纪要、对话记录）。不适用于没有留痕的场合——**没有记录就没有读数，这是本书的硬边界，不是可以用印象补上的。**

下一章从哪一维进入：从形状进入。数法写完了，接下来要看它在真材料上数出来是什么样——包括数出来对本书不利的地方。

第 8 章 一次真跑

一、这一章为什么必须有

一本书给了名字、给了数法，如果不在真材料上跑一遍，它就还是设计。

设计和兑现的差别，正是本书第一编在讲的那件事。一本讲「**别把漂亮设计当成发生**」的书，**第一个要跑一遍的就是它自己**。

所以这一章的规矩定死三条：

一、只用真材料，不构造样本。构造的材料可以做出任何想要的读数，那是演示，不是真跑。

二、不利读数照报。数出来对本书不利的地方，原样写在这里，不作解释性掩饰。

三、跑完要说这一跑暴露了读数本身的什么毛病。一次跑不出毛病的真跑，多半没真跑。

二、材料从哪儿来：先说一处欠账

第 3 章给过四个场合的样本：评审会、学生作业、咨询报告、人机对话。

本书手上能拿到的真材料只有两类：**本书自己的手稿**，和**产生这份手稿的那一轮人机对话**。

另外两类——真实的评审会纪要与真实的咨询报告——需要具体组织的内部材料，本书没有。**这里不构造两份像样的假材料来充数**，而是把它记为一处欠账，并在附录 D 给出数法，交给手上有这类材料的读者自己跑。

把欠账写出来，而不是补上一份看起来很完整的数据——这一条动作本身，就是这本书要教的那件事。

二·五、跑之前先说清三件可能被质疑的事

第一，样本量太小。两份（加自评三份）材料不足以支撑任何统计结论。这里不作统计结论，只做**一次可复现的示范**：材料公开、数法公开，别人可以重跑并推翻。

第二，材料与作者同源。跑自己的手稿，天然有利益。**处理办法是把不利读数写在最前面**，并把自评那一份单独标为不作数（见第五节）。

第三，这不能替代真正的验证。真正的验证需要三十份以上不同来源的材料、两组独立数者。本书没有条件做，**把检验形式写进第 10 章的撤名条款，交给能做的人。**

写完这三条再往下跑。**一次真跑的可信度，一半来自它先说清了自己不可信在哪里。**

三、材料一：本书第一编手稿

对象：总序、导论、第 1—4 章，约 1.7 万汉字。已有材料集：前一篇讨论稿《AI 时代，什么知识最值钱？》，以及此前关于这一主题的全部讨论记录。

读数一：复述率（粗口径，按小节判）

部分	复述率	说明
总序	约 55%	「换对象」这一层在讨论稿里已成形
导论	约 40%	三个假问题是新的组织方式；真问题是旧的
第 1 章	约 45%	再现崩塌是旧判断；文献地图、三种人处境是新的
第 2 章	约 40%	流程崩塌是旧判断；三块练法、岗位分解是新的
第 3 章	约 30%	代理失效这一层是新写的
第 4 章	约 45%	四类贬值表来自讨论稿；通才正确版本是新的
整编	约 42%	

判读：落在三成到七成的混合区，且总序与第 1、2 章接近混合区上沿。

这是一处对本书不利的读数，照报：第一编有相当一部分是把已有判断重新组织了一遍。本书对此的处理不是辩解，是承认——**第一编的功能本来就是清场，清场编天然复述率高；但承认之后要补一句：这也说明第一编不能被当成本书的价值所在。真正要交付的东西在第二编之后。**

读数二：不可逆分岔数

逐条查三条件（被认真考虑过、理由具体、不再回收），第一编得到 **4 处：**

一、**否决「那就不用学了」**（第 1 章）。理由具体：校验器比检索器要求的底子更厚。后文不回收，第 4 章第十二节再次确认。

二、**否决「去学编排智能体」作为长期答案**（第 2 章）。理由具体：编排本身也是流程，凡是流程迟早被更上一层接手。不回收。

三、**否决「这是模型的毛病」这一解释路线**（第 3 章）。理由具体：这件事人做了几千年，模型只是把成本压到零。不回收，而且第 9 章整章建立在这个否决上。

四、**否决「跨学科通才」作为保值策略**（第 4 章）。理由具体：浅层并置正是模型覆盖最彻底的一格。不回收，第 4 章第七节给出替代版本。

判读：四处，对一编四章而言不算多，但都过了三条件。

读数三：判错存量增量

按三栏格式记账，第一编可入账 **6 条：**上面四条，加上——

五、**否决「本书处理 AI 的安全与伦理」**（导论第七节）。凭什么：那是另一条线，混进来会稀释验收这一条主线。下一轮从哪进入：若将来要处理，从责任落点那一维进入，不从价值判断进入。

六、**否决「给出必然见效的方子」**（总序第六节）。凭什么：一本讲别把漂亮解释当发生的书，不能自己做漂亮承诺。下一轮：把每一条建议都改写成可试动作加读数。

整编判定：复述率 42%（混合）、分岔 4、存量 6 → 落在判定表第二行「**有推进，且记了账**」，但推进强度偏弱。

与本书自己的预期对照：第一编原本自评为「清场编，推进不多」，读数与自评一致。**一致本身不算成绩**——它只说明这一份自评没有被漂亮感骗到。

四、材料二：产生本书的那一轮人机对话

对象：从「提纲 v1」到「提纲 v3」的那一段过程（含一次评分）。这一段有完整留痕。

读数一：复述率

约 60%。这一轮里大量内容是对既有讨论的重新组织与压缩。

这是本书全部材料里最不利的一个读数，按第 7 章阈值，六成已经接近「疑似空转」的下沿。

读数二：不可逆分岔数：3 处。

一、**承重物从四选一定为一个**。否决其余三个候选名，不回收。理由具体：定名前整编不动笔。

二、**否决「把统摄写成覆盖面越大越好」**，改为收窄——承重命题限定在无公共答案键的判断领域。不回收。

三、**否决原结构里第五、六编的职能重叠**，合并论证层。不回收。

读数三：判错存量增量：3 条，与上面三处分岔一一对应，且第三栏（下一轮从哪进入）均已写明。

这一轮的判定：复述率高达六成、分岔 3、存量 3 → **不是空转，但处在边界上**。

为什么复述率这么高还判为推进：因为三处分岔全部改变了后续的起点——定名之后第二编才能开写，收窄之后第四编才能开写，合并之后第五、六编的边界才清楚。**起点变了，就不是空转。**

这一条恰恰暴露了复述率这个读数的一个毛病，见下一节。

五、材料三：本书第二编自己（截至第 7 章）

第三份材料是这一编自己。跑自己最容易手软，所以这一节写得比前两节短，只报数，不解释。

复述率：约 25%。第 5 章的现象描述与第 3 章有重叠（这是设计，第二编本来就要接住第一编那条判据），第 6 章、第 7 章基本是新写的。

不可逆分岔数：5 处。

- 一、否决三个备选名，定名流畅空转（第 5 章第四节），不回收。
- 二、否决「用主观测量作为本名的判据」——判据只取产物留痕（第 6 章第二、三节）。
- 三、否决「把内卷当成同义词」（第 6 章第五节），给出三处分界。
- 四、否决「由产出方自己数」（第 7 章第八节），并给出三种替代安排。
- 五、否决「用读数做考核」（第 7 章第六节），理由具体：一挂钩就会被优化。

判错存量增量：5 条，与上述一一对应，第三栏均已写明。

判定：复述率 25%（低）、分岔 5、存量 5 → **有推进，且记了账。**

但要立刻加一句对自己不利的话：这一编的读数好看，有一个结构性原因——它是专门为了产生读数而写的一编。一个知道自己会被数的作者，会不自觉地去制造可数的东西（多写几处「否决」，把理由写具体）。

这件事本身就是读数的通病，在第7章第六节已经点过（读数一旦挂钩就会被优化），这里是第一次在本书自己身上看到它。

处理办法：这一份自评不作数，只作为「读数会被优化」的一个样本留档。第二编真正的读数，要等第三方按第7章数法重跑——判负条款已经把材料和数法都公开了。

六、这一跑暴露了读数的四个毛病

这一节是本章最要紧的部分。跑一遍的价值，一半在数出来的结果，一半在读数自己露出来的破绽。

毛病一：复述率对「压缩」的惩罚过重。

一次好的整理——把散落在十处的判断压成一张表——复述率必然很高，可它改变了后来者的起点。上面材料二就是这个情形。

处理：复述率不能单独判定，必须与另外两个读数合看；本书第7章那张四状态表已经是这样设计的，但这一跑说明**阈值那一段写得太硬**，实际使用中应把「高复述率+有分岔+有存量」单列为一种状态：**压缩型推进**。这是本次真跑给第7章补的一条。

毛病二：分岔数对章节类型不敏感。

铺陈性的章节（如第一编）天然分岔少，判断性的章节天然分岔多。用同一条红灯线去量，会误判前者。

处理：分岔数应按文本类型分档——清场／铺陈类、判断／决策类、操作／协议类，三档各设自己的线。本书暂给一个粗档：判断类每万字不少于2处，铺陈类不作硬性要求。

毛病三：判错存量增量会惩罚「不记账的人」。

一个团队做了真分岔却从不记录，这个读数永远是零。从读数上看，它和空转没有区别。

这一条既是缺点，也是本书的设计意图，必须说清：**没有被记录的否决，确实无法进入下一轮**——它在事实上已经流失了。所以读数给零不算错判。但使用者要知道：**这个零说的是「没沉下来」，不是「没发生过」**。两者的处置办法完全不同：前者要加记账，后者要加训练。

毛病四：三个读数都识别不了延迟发生。

一段输出当场三项全零，一个月后却在别处引出了新结构——这种情况三个读数一概判为空转。

这是本书目前最大的一处缺陷。第 5 章第九节已经把它写成了判负条款，第 10 章要正面处理它。

七、本章读数

兑现率。

数法：一本书（或一份方案）中，**已经在真材料上跑过的判断**，占它全部可跑判断的比例。

本书到此为止的兑现率：可跑的判断有四类（三个读数、四状态表、四场合样本），跑了两类材料、覆盖两个场合，**兑现率约 50%**，另两个场合记为欠账。

这个读数建议读者用来查任何一本讲方法的书：**它给的东西，有多少是它自己跑过的？**

八、本章判负条款

若有人用本书第 7 章的数法，在本书第一编与那一轮对话上重数一遍，得到的四状态判定与本章不同——则本章的真跑无效，第 7 章数法须重写。

材料是公开的（本书手稿即材料一），数法在第 7 章，**这一条判负是可以被真正执行的**。本书在这里把刀柄递出去。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：一次真跑的完整记录，包含两份真材料的三读数、一处公开欠账、四条读数自身的毛病，以及由此给第 7 章补的一条新状态（压缩型推进）。

它的适用域：本跑只覆盖了两类材料（长文本手稿、人机对话）。会议与报告两类未跑，读数在那两类上的表现未知。

下一章从哪一维进入：从土进入。读数跑完了，接着要问一个更底下的问题——这件事既然一直存在，为什么以前没人给它起名字。

第 9 章 它为什么在 AI 之前不显眼

一、它有三个老前身

流畅空转不是新事。它至少有三个长得很像的前身，每一个都被人骂过几百年。

八股。格式完备，起承转合无一处出错，通篇不必产生任何新判断——**它甚至以不产生新判断为美德**，因为新判断有风险。

公文套话。层层有据，句句稳妥，读完不知道谁要做什么。它的功能不是推进，是**把责任摊平**。

学术套话。文献综述做得滴水不漏，方法写得规范整齐，结论是「本研究尚有局限，未来可进一步探索」。

三个前身，同一个形态：**形式完备，推进为零**。

所以本书要说清楚：**模型没有发明这件事**。

二、过去有三道天然刹车

既然它一直存在，为什么没有变成今天这样的普遍状态？

因为过去有三道刹车，而且三道都是物理性的。

第一道：时间成本。写一篇八股要功夫，做一份完整的综述要几个月。空转是要花钱的，花的是人的时间。贵的东西不会泛滥。

第二道：人数限制。会空转的人必须先受过训练——要写得出完备的形式，得先学会那套形式。这个门槛把人数卡住了。

第三道：读者的忍耐。读者数量有限，注意力有限。一篇空转的东西要有人读完才算完成，而人读到第三页就会不耐烦。

三道刹车合起来，使空转在过去是一种**昂贵的、少数人才能实施的、且规模受限的浪费。**

三、三道刹车同时失效

现在把三道逐一对照：

时间成本：从几小时几个月，压到几秒。第一道失效。

人数限制：形式完备不再需要训练——任何人都可以在十秒内拿到一份格式无可挑剔的东西。第二道失效。

读者的忍耐：这一道最要命，因为它不是失效，是**被绕过了**。今天大量的空转产物，**根本不需要人读完**：报告有人生成、有人归档，中间可能没有一个人从头读到尾；对话有人发起、有人收藏，收藏之后再不打开。

产物不再需要被读完就可以完成它的流程——这是三道刹车里断得最彻底的一道。

四、一个反直觉的结论

由此得到本章的判断：

AI 没有创造空转，它解放了空转。

空转的需求一直都在——为了显得努力、为了摊平责任、为了避免下判断带来的风险、为了在不确定的时候仍然交出点什么。**这些需求是人性 and 制度的，不是技术的。**

过去供给受限，所以需求被压着。现在供给无限，需求就完全释放了。

这个结论有一个实际的后果，而且是本书对组织最重要的一条提醒：

不要把空转当成 AI 带来的问题去治理。如果一个组织里原本就有大量「必须交点什么、但不必真判断什么」的场合，那么引进任何工具都会使这些场合的产物变多、变漂亮、变快。**工具治不了这个，只有改掉那些场合才行。**

第三十八章会把这一条写成组织层面的动作。

五、三个前身各自是怎么被治住的

这一节有实际用处：三个前身都不是自己消失的，各有各的收场方式，而每一种方式今天都还能用。

八股是被废掉考试科目治住的。

它没有被辩论打倒——批八股的文章写了几百年，一篇也没管用。真正终结它的是**取消了那个必须写八股才能过的关口。**

今天对应的动作：取消那些「必须交、但不必判断」的交付项。一个组织里最有效的一条，往往不是要求把周报写得更有含量，是**取消周报。**

公文套话是被责任落点治住的，而且只治住了一部分。

哪一类公文的套话最少？**签字人要为后果负责的那一类。**批款、用药、放行、结构签字——这些文件普遍比务虚材料实。

今天对应的动作：给产出配责任落点。**要求一份东西的产出者写明「我对哪一部分负责、出问题从哪个口子改」**，套话的比例会当场下降。这一条第十九章会展开。

学术套话到今天也没被治住，值得看清原因。

它被骂了一百年，改革了无数轮，结果多数是**增加了新的格式要求**——要写创新点、要写贡献声明、要写局限性。于是套话换了一层皮：局限性那一段照样是套话（「样本量有限，未来可进一步扩大」）。

这一条是最要紧的教训：用增加格式的办法治空转，只会生产新的格式性空转。

因为空转的本质不是缺格式，是**没有被否决的东西**。你要求人补一段「局限性」，他补的是一段说辞；你要求人交出「这一轮否决了什么、凭什么」，他就必须真的否决过什么。

三个前身合起来给的处方，正好是三条：取消不必判断的交付项；给产出配责任落点；不要用加格式的办法治它。

六、为什么以前没有名字

最后回答本章的题目：为什么以前没人给它起名字。

三个理由：

第一，它稀少。稀少的东西不需要专门的词，用一个形容词就够了（「这文章很空」）。

第二，它有替罪羊。过去空转多半能归到某个具体的东西上——八股怪科举，套话怪官僚，学术空话怪评价制度。**有替罪羊，就不需要给现象本身命名。**

第三，也是最要紧的：它没有对手。一件事被命名，通常是因为有人要拿它去和别的东西比。过去没有一个高频、可量的对照面——你没法统计「这个月我们组的空转比例」。

现在三条都变了：它普遍、找不到单一替罪羊（工具、制度、个人都有份）、而且**它终于可以被数了**（第7章）。

能被数的东西，才配拥有一个名字。

七、本章读数

空转承载力。

数法：一个组织（或一个人）在一段时间里，**必须交出产物、但不要求任何判断**的场合有多少个。会议、周报、例行汇报、形式化评审，逐个清点。

这个数不看产物质量，只看场合数量。**它是空转的容量上限**——有多少这样的场合，就会有多少空转，与用什么工具无关。

建议的用法：一个组织在引进任何生成工具之前，先数一遍这个数。**这个数很大而不先处理，工具只会让它更整齐、更快、更多。**

八、本章判负条款

若能出示一个组织：它的空转承载量很高，而引进生成工具之后产物的三读数反而改善——则本章「工具只会放大」的判断不成立。

这一条有一个很可能的反例来源，本书先承认：**如果引进工具的同时改了验收标准**（例如要求每份报告必须附判错存量表），那么读数确实会改善。但那时起作用的是验收标准，不是工具——**这一条辩护本身也要接受检验，检验办法是：把验收标准单独改一次、工具单独引一次，比较两次的读数变化。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：指出空转的三个历史前身与三道已经失效的天然刹车，得出「AI 解放而非创造空转」的判断；并给出组织层面的「空转承载量」读数。

它的适用域：本章的因果解释适用于「必须交出产物」的组织场合。不适用于纯个人的探索性写作——那里没有交付压力，空转的来源另有其他。

下一章从哪一维进入：从形状进入。这个名字立了五章，最后要问：**它在什么情况下应当被撤掉。**

第 10 章 这个命名会在什么情况下作废

一、给自己写撤名条款

一个概念如果不敢写出自己作废的条件，它迟早会变成一顶到处能扣的帽子。

所以这一编的最后一章，用来写三件事：什么情况下这个名字要撤、什么情况下要收窄、以及它绝对不能被用来做什么。

二、撤名条款（整条作废）

条款一：可还原。

若在同一批材料上，本书三个读数与「让作者详述并自评」的既有办法判定高度一致——一致到可以互相替换而不改变结论——则本名没有独立价值，应撤销并并入解释深度错觉那一族。

检验形式第 6 章已写明：三十份材料，两组判定，八成以上一致即作废。

条款二：数不齐。

若两位受过同样说明的人独立数同一份材料，四状态判定在半数以上材料上不一致，则第 7 章数法不成立，本编整编作废。

条款三：与内行判断系统性相反。

取一批材料，一组由本书三读数判定，一组由该领域公认的内行凭经验判定。

若两组结论呈系统性相反（本书判空转的，内行普遍认为有推进），则不是内行错了，是本书的读数量错了东西。

三条里，**第三条最可能发生**，因为读数量的是留痕，而内行判断里有一部分依据是留不下痕的东西。

三、收窄条款：正面处理「延迟发生」

第 5 章第九节和第 8 章第五节都指向同一个缺陷：三个读数识别不了延迟发生。

一段当场三项全零的东西，可能在一个月后引出新结构。这种情况怎么办？

本书的处理分三步。

第一步：承认它是本命名的硬边界。读数量的是这一轮的留痕，延迟发生按定义不在这一轮的留痕里。

第二步：给一个延迟窗口。判定「流畅空转」应当有一个观察期——建议一个月。窗口内若出现可追溯到这段输出的具体改变（有人因为它做了一个不同的决定、写出了一条新判断），则**这段输出不判为空转，改判为「慢显影」**。

慢显影是本书为这条边界新开的一格，它与空转的差别只在时间，不在有无。

第三步，也是最要紧的一步：收窄本名的管辖范围。

流畅空转判的是「这一轮有没有留下结构」，不判「这段解释有没有价值」。

这两件事必须分开。一段没有留下结构的解释，可能仍然有价值——它安抚了人，它铺了一层土，它让一个概念在某人心里松动了一点。**本书没有能力量这些，所以本书不判它们。**

写在这里是为了防一种最可能的误用：**拿着这三个读数去否定一切没有当场产出结构的交流。**那会是一种比空转更糟的东西——**用一把量产物的尺，去量人和人之间的过程。**

四、三条使用纪律

纪律一：只判输出，不判人。

「这是一次流畅空转」可以说。「你这个人就是在空转」不可说。前者指向一份材料，可以被复查；后者指向一个人，不可复查，而且一旦说出口，对方唯一的理性反应就是防守——**防守是分岔的天敌**。

纪律二：不作当场武器。

这三个读数是**事后清点**工具，不是会场上的反驳句式。如果有人学会了在别人发言时说「这没有分岔」，那么这个词就变成了新的修辞——而修辞正是本书要处理的那个东西。

当场只用一句话：「这一条，如果错，会错在哪里？」这句问话能推进讨论；那句判词只能终止讨论。

纪律三：先量自己的输出，再量别人的。

建议的起手顺序是：先连着数自己的三份东西，再考虑数团队的。理由在第 7 章第六节已经说过——**产出方给自己数会失真**，所以先数自己是为了体会这个失真有多大。体会过一次，再去数别人时，手会轻很多。

五、与第一编那条判据的对账

第 3 章立下的负面判据是：**没有新结构、没有分岔、没有结算，就没有发生**。

这一编做完，要回去对一次账：那句话兑现了多少。

「**没有新结构**」→ 兑现为**复述率加四状态表第一行**。可数。

「**没有分岔**」→ 兑现为**不可逆分岔数**，并写明了三条件与三种假分岔。可数，但**带一个延迟**（「不再回收」要事后查）。

「**没有结算**」→ 这一条**只兑现了一半**。

第三条要交代清楚，因为它是这一编欠得最大的一处。

第 3 章说的「**结算**」，含两件事：一是**这一轮有没有被记账**（兑现为判错存量增量，可数）；二是**这一轮的判断到底对不对**（未兑现）。

第二件事这一编根本没碰。三个读数全都不判对错——一份判断齐全、分岔充分、记账完整的东西，可以在内容上全盘错误，而三个读数一律给它高分。

这不是疏忽，是分工：**判有没有发生，和判发生的事情对不对，是两件事**，后者要等第四编（谁来判、凭什么判）和第六编（拿什么当尺）。

但必须在这里写明，防止误用：

三个读数不是质量判据，是发生判据。用它们去证明一份东西「**是好的**」，是这一编最容易被滥用的方式——**它只能证明这一轮动了，不能证明动对了。**

六、本章读数

撤名条款可执行度。

数法：一个概念给出的作废条件，逐条问三句——**谁能执行它？要什么材料？大概多少成本？**

三句都答得出，记为可执行；有一句答不出，记为装饰性条款。

对本书这三条做一遍：

条款一：需要三十份材料与两组判定者，成本中等，**可执行**。

条款二：需要两位数者与一批材料，成本低，**可执行**。

条款三：需要内行参与，成本中高，**可执行但难组织**。

三条全部可执行，但本书自己只有条件执行第二条。**这一处也记为欠账。**

七、本章判负条款

若本书在后续各编中，出现一处用「**流畅空转**」去判定某个人（而不是某次输出）的表述，则本章第四节三条纪律作废，本名应停止使用。

这一条是给读者的把柄：**读到那样一句，就可以判这本书自己违了自己的规矩。**

八、给三种读者的三条起手

这一编到此结束，最后给三条可以明天就做的起手动作，按读者分。

个人：拿第 7 章那张一页纸（旧的 | 排除的 | 起点），连做三天。只对自己的输出用，不对别人用。三天之后看第二栏——**空着的天数，就是你这三天真实的推进天数的反面。**

带团队的：不要先宣布这个词。先自己在三次会议后填第 7 章那张表格，连填一个月。**攒够十二行再拿出来**——一个人说「我觉得会很空」会被驳回，一张十二行的表不会。

带学生／孩子的：不要教这个词，教那个动作。第 3 章第九节那三问（把结论删掉看理由、找被否决的那一条、问下一轮从哪儿开始），改成家常话，用在读课文、看新闻、讨论一件事上。

三条的共同点：都从数自己开始，都不从纠正别人开始。这一条在第 10 章已经写成纪律，这里再说一次，因为它是最容易被跳过的一步——**手里有了新尺的人，第一反应总是去量别人。**

◆ 第二编总账

这一编交了什么

一个名字（流畅空转）、三条定义、与三家近邻的分界、三个读数的完整数法、一张四状态判定表、一次真跑（含两份真材料、四条读数自身的毛病、一处公开欠账）、三条撤名条款、一格新开的状态（慢显影）、三条使用纪律。

这一编欠了什么

会议与咨询报告两类材料未跑（第 8 章第二节）；撤名条款三条里本书只有条件执行一条（第 10 章第五节）；分岔数的分档线目前只是粗档（第 8 章第五节）。

这一编在全书的位置

第一编立了一条负面判据，这一编把它变成了可数的东西。**从这里开始，本书后面每一编都必须交出同等成色的兑现**——交不出的，读者可以直接用第 7 章的三个读数来数这本书自己。

下一编从哪一维进入

从形状进入。空转的对面是什么？第三编把第一编那条负面判据翻成正面：既然「无结构、无分岔、无结算」是空转，那么要学的就是**让结构显出来、让差异推进、让纠缠可操作、能结算**——四样，一样一章。

第三编 翻转：最需要学习的是发生性知识



编序

第一编立了一条负面判据，第二编把它做成了可数的东西。两编加起来，只说清了**什么不算**。

这一编转正面：既然「没有新结构、没有分岔、没有结算」是空转，那么要学的就是它的反面——**让结构显出来、让差异推进、让纠缠可操作、能结算**。四样，一样一章不够，所以第 11 章先把四样定义清楚，第 12 章专讲它们各自的失败形态，第 13 章回答为什么这四样不能被预训练廉价替代，第 14 章把话从「值钱」转到「该学」，并接住第 4 章留下的那个「待查栏」。

这一编要守一条纪律：四项能力必须写成**动作**，不是品质。写成品质（洞察力、判断力、创造力），它就只能被夸奖，不能被练、不能被验收、不能被判错。

第 11 章 发生性知识的四项能力

一、先说清「发生性知识」这个词

发生性知识：关于「尚未存在的结构如何被合法地产生出来」的知识。

它和学科知识的差别不在深浅，在朝向：**学科知识**回答「已经知道什么」，**发生性知识**回答「还没有的东西怎么长出来」。

这个词有一个天然的危险，必须先挡掉：它很容易变成「要有创造力」这类劝诫。**劝诫不可学**。所以这一章只做一件事——把它拆成四个可以分别练、分别验收的动作。

四个动作是从第二编那三个读数反推出来的，一一对应：

复述率高 → 缺的是**显影**。

分岔为零 → 缺的是**序列**。

起点未变 → 缺的是**结算**。

第四项**纠缠**不直接对应某个读数，它管的是另一件事：**新东西能不能进入现有的那张网**。没有它，前三项做得再好，产物也落不了地。

二、第一项：显影

定义：把飘着的东西，收成可识别、可复制、有边界的结构。

它不是总结。总结是把已经清楚的东西说短；显影是把**还没成形**的东西弄成形。

一次讨论到后半程，常常会出现这样的时刻：大家都感到有个东西在那儿，但谁也说不清。**这时候有人说了一句话，把它按住了**——这一句就是显影。

三个动作

一、命名。给那个说不清的东西一个名字。名字不必漂亮，但必须能被别人重复使用而不走样。

二、划边界。说清它管什么、不管什么。**没有边界的名字最危险**——它会迅速膨胀成什么都能解释的东西（第二编那条撤名条款防的正是这个）。

三、写重用条件。别人在什么情况下可以拿去用。这一条最常被跳过，也是「能不能被重用」的关键。

验收标准：他人不靠上下文也能重用这个结构。

检验办法：把它单独发给一个没参加讨论的人，看他能不能正确使用。用错了、或者要你解释半天，说明这一次显影没完成——**它还留在你的脑子里，没有落到纸上。**

一个常见的误解：以为显影就是「写下来」。写下来是必要条件，不是充分条件。一段没有边界、不能被别人重用的文字，写得再长也没有显影。

三、第二项：序列

定义：把一堆并列的可能，推成一条有先后、会修正、会收拢的路。

三个动作

一、设阈值。说清楚「到什么程度就换方向」。没有阈值的探索会无限延长——因为永远可以再看一个材料、再问一轮。

二、暴露分歧。主动把「往左还是往右」摆出来，并且**要求给出否决理由**。这一条是第二编那个读数的正面用法。

三、防目标先在。这一条最难，也最要紧。

目标先在是指：题目里已经暗含了答案，整个过程只是在论证它。「如何用 AI 提升教学质量」这个题，就自带一个答案（要用 AI），于是所有的推进都在装饰这个答案。

防它的办法是把题目改成一个**真的可能得到否定回答**的问法：「在哪些环节，用 AI 会让教学质量下降？」——这个问法允许否决，所以它才能产生分歧。

验收标准：出现过不可逆的分岔，而不是同义反复。

一个提醒：序列不等于步骤。**步骤是事先排好的，序列是走出来的**——如果一件事的每一步都在计划里，那它是执行，不是序列。

四、第三项：纠缠

定义：让新东西进入既有的那张网——工具、制度、身体、数据、别人的目标——并且这张网还能转。

这一项最抽象，所以先给场景：

一个方案在会上通过了，写得很好，三个月后没人用。问起来，每个人的理由都不一样：系统里没这个字段、流程要走三级审批、做这件事的人考核指标是另一个、客户那边不认。

这不是执行力问题，是纠缠没有做。

三个动作

一、找接口。这个新东西要接到哪几样已有的东西上？每一个接口都要具体到「谁、在什么环节、做什么动作」。

二、判张力。哪些地方会顶起来？顶起来的地方**不是障碍，是信息**——它告诉你这个新东西改动了什么。

三、决定触发还是释放。有些纠缠要主动触发（让它顶一次，把矛盾摆到台面上）；有些要释放（把某个旧约束松开，新东西才有地方长）。

验收标准：系统张力下降或转化，而不是被新词覆盖。

「被新词覆盖」是最常见的假成功：所有人开始用新词说话，而每个人做的事和以前一模一样。**词换了，接口一个也没接。**

五、第四项：结算

定义：判定这一轮到底算不算发生，并交代下一轮从哪儿开始。

三个动作

一、数。用第二编那三个读数，或者至少用那张一页纸。

二、记账。把被否决的东西按三栏记下来（否决了什么／凭什么／下一轮从哪进入）。

三、交代起点。说出下一轮从哪一维进入——是先去把某个东西显影，还是先去推一条分岔，还是先去接一个接口。

验收标准：能指出下一轮该从哪一维进入。

这一项是四项里唯一不可外包的，为什么，第四编整编在答。这里只说一句它的位置：**前三项产生东西，第四项决定这些东西算不算数。**

六、四项不是流程

这一节防一个几乎必然发生的误读。

四项能力**不是一个从 1 到 4 的流程**。不是先显影、再序列、再纠缠、最后结算。

真实的过程可以从任何一项进入：

从显影进入：先有一个说不清的东西被按住了，然后才去推它。

从序列进入：先有一次否决（「这条路不通」），逼出了后面的一切。

从纠缠进入：先撞上一个接不上的接口，那个「接不上」本身就是题。

从结算进入：先发现上一轮什么也没留下，于是回头重做。

四项是四个位置，不是四个步骤。判断此刻该从哪一个进入，本身就是一项能力——它在第四十章有专门一章（六路径作为选课器）。

这里只留一条粗判：**哪一项的读数最差，就从哪一项进入。**复述率高就从显影进，分岔为零就从序列进，产物落不了地就从纠缠进，三样都看不清就从结算进。

七、四项之间怎么互相要求

四项不是四件独立的事。任何一项没做，另外三项都会以特定的方式变形——认出这些变形，比记住四个定义有用。

显影没做，序列就在假分岔上跑。

一个东西还没有被命名和划界，人就开始争论「该往左还是往右」。这种争论看起来很热烈，实际上双方说的不是同一样东西——**分岔必须发生在同一个对象上，否则那不是分岔，是各说各话。**

识别：讨论了很久，忽然有人说「等一下，我们说的是一件事吗」——这一句迟到了。

序列没做，纠缠就接错口。

没有经过否决的方案，往往会同时保留好几条路（第 12 章说的并列分岔）。这种方案落地时，要接的接口是所有路线接口的总和——于是必然接不动。

纠缠过载的常见来源，不是方案太大，是没人肯排除。

纠缠没做，结算就没有依据。

一个从没接触过任何接口的方案，判它有没有发生，只能靠读它写得好不好。

这正是第一编第 3 章那条代理——用流畅判发生。

结算没做，前三项都不算数。

最要紧的一条：没有结算，显影出来的结构没有人认，推出的分岔没人记，接上的接口没人跟进。三样都做了，三样都会在下一轮从零开始。

四项的依赖关系可以压成一句：前三项决定这一轮能产出什么，第四项决定这一轮能不能留下什么。

八、本章读数

四项覆盖度。

数法：取一次完整的任务（一个项目阶段、一篇文章、一门课的一个单元），逐项判这四样各自出现过没有——

显影：有没有一个被命名、有边界、别人能重用的东西？

序列：有没有一次带理由的否决？

纠缠：有没有一个接口被真正接上（有人、有环节、有动作）？

结算：有没有交代下一轮从哪儿开始？

四项各记 0 或 1，覆盖度 = 出现项数 ÷ 4。

这个读数的用法不是打分，是定位：缺哪一项，下一轮就从哪一项进入。

经验观察（不作统计结论，只作提示）：多数任务缺的是第三项和第四项——前两项有产物看得见，后两项没有产物，最容易被跳过。

九、本章判负条款

若能出示一次确实发生了新结构的过程，而这四项中有某一项完全缺席、且事后也补不上，则「四项」这个分法不全，须增补或重划。

这一条很可能被触发，本书先写明一种可能的情形：**有些发生是被外部条件逼出来的**——不是任何人推的，是环境变了，新结构自己长出来了。这种情形里「序列」这一项可能完全缺席。

如果这种情形普遍存在，那么四项分法就要加一项，或者把「序列」的定义放宽到包含「被动推进」。**这一条留给使用者来判。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把第二编的负面判据翻成四项可练、可验收的动作，每项给三个动作和一条验收标准；并指出四项是位置不是步骤，以及「哪一项读数最差就从哪一项进入」这条粗判。

它的适用域：适用于以判断为产物的任务。不适用于纯执行任务——那里四项都不必出现，执行好就是好。

下一章从哪一维进入：从形状进入。四项能力的正面说清了，接下来要看它们各自失败时长什么样——**因为多数人不是不做这四项，是做成了它们的失败形态而不自知。**

第 12 章 四种失败形态

一、为什么失败形态比正面定义更有用

正面定义读完就忘，失败形态一旦认出就忘不掉。

更要紧的一条：**四项能力的失败形态，全都长得很像成功。**

显影失败的产物是一篇很长的文章，序列失败的产物是一场很热烈的讨论，纠缠失败的产物是一个通过了的方案，结算失败的产物是一段读起来很有道理的总结。

没有一种失败形态看起来像失败。所以这一章逐型给出**识别句**（怎么认出来）和**当场动作**（认出来之后做什么）。

二、显影失败的三种

第一种：收不成。

长文本、无边界、不能二次进入。写了很多，没有一个可以被单独取出来的东西。

识别句：「这篇东西里，哪一句是可以被别人引用的？」

当场动作：逼自己写一句话版本，且这句话必须**可以被反驳**。写不出，说明还没显影——**不是文笔问题，是那个东西还没成形。**

第二种：命名过早。

一个还在变的东西被过早钉死，于是后面所有的讨论都在这个名字的框子里跑。

这一种比第一种隐蔽得多，因为它**有产物**：名字在那儿，大家都在用。

识别句：「这个名字是在我们弄清楚它之前起的，还是之后？」

当场动作：给这个名字加一条撤名条款——**什么情况下我们承认它起错了。**写不出撤名条款的名字，多半起早了。

第三种：只对自己可读。

术语私有：一段东西只有在场的人懂，因为它依赖没写出来的上下文。

识别句：「把这一段单独发给一个没参加的人，他会问哪三个问题？」

当场动作：把那三个问题的答案补进去。**补完通常会发现，原来那段东西里真正的新内容只有一两句。**

三、序列失败的三种

第一种：目标先在。

题目自带答案，过程只是论证。这是序列失败里最常见、也最贵的一种——**它可以消耗掉一整个项目的全部时间。**

识别句：「这个题，有没有可能得到一个否定的回答？」

当场动作：把题目改写成允许否定的形式。改不动，说明这不是一道题，是一项任务——那就别按题来做，按执行来做，省下装饰的时间。

第二种：同义反复。

轮数在涨，内容在原地。第 3 章样本四（人机对话七八轮）就是这一种。

识别句：「第五轮和第二轮，差在哪一个具体的判断上？」

当场动作：停下来，把第二轮的结论和第五轮的结论并排写出来。**并排看，同义反复藏不住。**

第三种：假分岔。

稻草人分岔、并列分岔、修辞分岔——第二编第 7 章已经给了三型和检验办法。

识别句：「这个被否决的选项，有没有真人真的主张过？」

当场动作：找那个真人，请他讲一遍。**如果找不到这样的人，这个分岔就是自己和自己下棋。**

四、纠缠失败的三种

第一种：新词覆盖。

所有人开始用新词，做的事一样。

识别句：「换了这个词以后，谁的哪个动作改了？」

当场动作：把问题从概念挪到动作上——**说不出一个具体的人的一个具体动作改了，就是覆盖。**

第二种：无接口。

新结构本身没问题，但它接不上任何现有的东西：系统里没有字段，流程里没有环节，考核里没有位置。

识别句：「这件事第一次被执行，是谁、在哪一步、做什么？」

当场动作：把这三个空填上。填不上就不要推进——**推进一个没有接口的方案，是在制造未来的空转。**

第三种：纠缠过载。

相反的病：这个新东西牵连太多，动一处要动十处，于是谁也不敢动。

识别句：「有没有一个最小的版本，只动一处？」

当场动作：砍到只剩一个接口，先接上。**过载的解药不是决心，是缩小。**

五、结算失败的三种

这一节要写得最细，因为结算失败是四类里最难察觉的——**它的症状就是感觉良好。**

第一种：把顺口解释当验收。

得到一段完整的理由，就认为这件事过关了。第一编第 3 章整章讲的是这一种。

识别句：「这一条如果错，会错在哪里？」

当场动作：把这句问出来。答不上来的，**不是结论有问题，是它还没被验收过。**

第二种：只收好消息。

结算时只记成果，不记否决。于是下一轮别人还会把同一个方案重新提出来，重新论证，重新被否决。

识别句：「这一轮我们排除了什么？记在哪儿了？」

当场动作：三栏表，当场补。**一次会议的价值，一半在纪要里没有的那一栏。**

第三种：由产出方自己结算。

自己判自己那一轮算不算发生。第二编第 7 章说过为什么这样会失真——**产出方读自己的东西时，会自动把没写出来的判断补进去。**

识别句：「这一轮的结算，是谁做的？」

当场动作：换一个人数。**换不了人，至少隔一天再数**——隔一天之后，脑子里那些没写出来的补充会淡掉一部分。

六、十二型的一张表

失败项	三型	共同识别句
显影	收不成 / 命名过早 / 只对自己可读	「别人能不能拿走用？」
序列	目标先在 / 同义反复 / 假分岔	「这一轮排除了什么？」
纠缠	新词覆盖 / 无接口 / 纠缠过载	「谁的哪个动作改了？」

失败项	三型	共同识别句
结算	把解释当验收 / 只收好消息 / 自己结算	「这一条如果错，错在哪？」

四句识别句值得单独记住。它们可以覆盖日常八成以上的场合，而且四句都短到可以在会上直接说出口。

四句里最通用的是最后一句：「这一条如果错，会错在哪里？」——这一句在第二编第 10 章已经出现过，那里说它是当场唯一该用的问句。这里可以补一句理由：它是四句里唯一既能推进讨论、又不指向任何人的。

七、十二型里最贵的三型

十二型不等价。按「造成的损失 × 被察觉的难度」排，最贵的三型是这三个。

第一贵：目标先在（序列）。

它贵在两处：**消耗量最大**——一个目标先在的项目可以吃掉半年到一年；**最难察觉**——因为它的每一步都在推进，只是推进的方向早已定好。

而且它有一个保护壳：**质疑它的人，看起来像是在质疑项目本身**。于是在一个赶进度的团队里，几乎没有人会去掀它。

能对付它的只有一个动作，而且要在开头做：把题目写成允许否定的形式，并且明确写下「如果得到否定回答，我们就停」。开头没写，中途基本掀不动。

第二贵：新词覆盖（纠缠）。

它贵在**它会伪装成功**。一个组织上下都在用新词，报告里全是新词，看起来转型已经完成，而实际的动作一个也没改。

它的危险在于它会推迟诊断——等到几年后发现什么都没变，那几年已经过去了。

对付它的动作在第四节：**把问题从概念挪到动作上，问一个具体的人的一个具体动作改了没有。**

第三贵：由产出方自己结算。

它贵在**它使前面所有的读数失真**。产出方给自己数，数出来的永远比实情好——不是因为作弊，是因为他读自己的东西时会自动补全。

它还有一个更深的后果，属于第四编：**长期自己给自己结算的人，会失去发现自己错在哪里的能力**——因为他从来没有被判错过。

三型合起来有一个共同点：**它们都发生在过程的两头——目标先存在在最前，自己结算在最后，新词覆盖在落地那一刻**。中间那一段（讨论、分析、写作）反而最不容易出事，也最被人关注。

一句可以记住的：出事的地方通常不是中间，是两头。

八、本章读数

失败型标注率。

数法：取三份自己过去的产出，逐份按十二型标注——这一份主要落在哪一型？

标不出型的份数，才是这个读数真正要看的東西。标不出，通常有两种情况：一是这份产出确实没有失败（少见），二是你对自己的东西看不出问题（常见）。

建议的用法：标完自己的三份，再请一个人标同样三份，对比。**两份标注不一致的地方，就是你的盲区所在。**

九、本章判负条款

若两个人对同一份产出标出的失败型系统性不同（超过半数不一致），则本章的十二型分法区分度不够，须合并或重划。

本书先承认一处可能：「命名过早」与「收不成」在实操中可能难以区分——一个还没成形的东西被草草起了名，既可以算收不成，也可以算命名过早。若使用中这两型经常打架，建议合并为一型：**显影未完成**。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：四项能力各三种失败形态，共十二型，每型给识别句与当场动作；并压出四句通用识别句，其中最通用的一句可以在任何场合直接说出口。

它的适用域：十二型来自作者的观察与本书两轮真跑，**没有经过大样本验证**。它们是可用的清单，不是已被证实的分类学。

下一章从哪一维进入：从土进入。四项能力和它们的失败都说清了，接着要回答一个更底下的问题——这四项里，哪些能被模型接手，哪些不能，凭什么。

第 13 章 为何这四项目不能被预训练廉价替代

一、先说清哪些能被替代

这一章要立一个「不能被替代」的判断，所以必须先把能被替代的部分交出来——不交，这个判断就是护教。

四项能力里，每一项都有一大块可以被接手：

显影里可被接手的：形式。把一堆材料收成一份结构清楚的东西——分层、命名、给定义、配例子。模型做这件事又快又稳，而且往往比人做得整齐。

序列里可被接手的：枚举。把可能的路径列全，把每条路径的利弊列全。**列全这件事，人比不过。**

纠缠里可被接手的：检索接口。这件事涉及哪些系统、哪些角色、哪些制度条款——在有资料的情况下，模型能把清单列得比多数人全。

结算里可被接手的：数。复述率可以让工具算，甚至分岔的候选位置也可以让它先标出来。

把这四块加起来，**四项能力里可被接手的部分，大概占了一多半的工作量。**

这一条必须说在前面，因为本书不主张人去和模型抢这些活。**抢这些活，是第一编第 2 章判过的那个错。**

二、剩下的那一小半是什么

逐项看剩下的：

显影剩下：划边界。

模型能给结构，很难给准边界。因为边界的内容是「它在什么情况下不成立」，而这需要知道**此刻这一片具体的土**——这个团队以前在哪里栽过、这个客户的哪条线碰不得、这套系统三年前为什么留了那个字段。

这些东西不在公开语料里。

序列剩下：否决。

列选项是枚举，**排除选项是承担**。否决一条路意味着：如果错了，损失由否决的人承担。

模型可以给出「不建议采用 B 方案」这句话，但它不承担 B 方案其实更好的后果。**没有后果的否决，不构成分岔**——因为它随时可以被无成本地收回。

这一点非常要紧，值得说透：**第二编那个「不可逆」的条件，本质上是一个关于承担的条件**。一条路之所以不再被回收，不是因为有人在文档里写了「已排除」，是因为**有人为这个排除付了代价**——时间、资源、或者自己的信用。

纠缠剩下：取舍。

接口列全之后，真正难的是决定**先接哪一个、放弃哪一个、什么时候故意让它顶一下**。这些决定依赖的是对具体人和具体关系的判断，而且往往要在信息不全的时候做。

结算剩下：签字。

这一项最彻底：**结算的全部内容就是判定，而判定的合法性来自判定者要为判错负责**。一个不承担后果的判定，不是结算，是意见。

三、一句话的分界

四项剩下的东西，共同点很清楚：

可被接手的，是可以从公开语料里学到的部分；接不了的，是依赖此刻这一片具体的土、并且需要有人承担后果的部分。

这句话有两半，两半都要：

第一半（具体的土）解释了为什么再大的模型也补不上——它缺的不是能力，是这一片地的信息，而这一片地的多数信息从来没有被写下来。

第二半（承担后果）解释了为什么即使把全部上下文喂给它也不够——**承担不是一种能力，是一个位置。**

第二半是第四编的全部内容，这里只放这一句。

四、三条性质的检验

第一编说过，一样东西要配当学习的第一对象，得同时满足三条：稀缺、可复利、可指挥。逐条对四项能力检验一遍。

稀缺吗？

是，而且稀缺的原因不是难懂——四项能力的定义一页纸就能写完。它稀缺是因为**它的养成方式不能被压缩**：要长出「一眼看出这个边界不对」的能力，得先划错过很多次边界。

这一条也解释了为什么它不能靠读书获得，包括读这一本。

可复利吗？

是。而且这是四项里最值钱的性质：**每一次被结算的发生，都会成为下一次的底盘。**

一个人做过二十次显影，第二十一次的起点和第一次完全不同——他知道哪几种名字容易膨胀、哪几种边界写法别人读得懂。这些东西沉在他那里，不用重新学。

这正是「判错存量」那个读数要量的东西。

可指挥吗？

是，而且这一条是本书与「培养判断力」那类说法的分界。

四项能力可以被写成对模型与智能体的任务与验收标准——第七编整编在做这件事。**能写成任务的，才叫可指挥；只能写成期望的，是品质。**

三条全过。

五、一个必须预演的反例

有人会问：如果模型接入了一个组织的全部内部资料呢？邮件、系统日志、会议记录、历史项目、每个人的考核——「具体的土」的问题不就解决了吗？

这个反例很强，本书接受它的一半。

接受的那一半：**可被接手的比例会继续上升**。边界里那些「写下来过」的部分——三年前为什么留那个字段、上次栽在哪儿——一旦进入可检索的范围，模型给出的边界会比多数人准。

这种情况已经在发生，而且会越来越普遍。本书不与它争。

不接受的那一半：**承担那一项的位置不变**。

哪怕模型对这片土的了解超过任何个人，它仍然不能做那件事——**为一次否决付代价**。它可以指出「B 方案风险更高」，它不会因为 B 方案其实更好而失去什么。

而第二节已经说过：**没有代价的否决不构成分歧**。

所以这个反例的正确结论不是「四项都会被接手」，是：

前三项会被大幅接手，第四项不会。而且前三项被接手得越彻底，第四项就越贵。

因为当生成和枚举都免费之后，**唯一还稀缺的就是「谁来说这一条不行、并且为此负责」**。

六、三个行业的四项切分

抽象的分界要落到具体行业才看得清。这一节切三个，都只切四项，不作行业预测。

一、中学老师

项	可被接手	接不了
显影	把知识点整理成清楚的结构、出题、写讲义	判断 这个班这学期卡在哪一处 ，并把它命名成一个可教的东西
序列	列出所有可能的讲法与练习路径	决定 这一周不讲什么 ——为了讲透一处而放弃三处
纠缠	列出与考纲、教材、家长期待的关系	判断 这个改动会在谁那里顶住 （备课组？家长？学生的旧习惯？）
结算	统计正确率、生成学情报告	判定 这一单元到底教成了没有 ，并交代下一单元从哪开始

关键处：可接手的那一列，是今天老师花时间最多的一列。

二、医生

项	可被接手	接不了
显影	把症状、检查、指标整理成结构化的病历与鉴别清单	把 这个病人此刻真正的问题 命名出来——常常不是主诉那一个
序列	列出所有需要排除的可能	决定 这一次不做哪些检查 ，并承担漏掉的风险
纠缠	列出药物相互作用、禁忌、指南条款	判断 这个方案在这个家庭能不能执行 （费用、照护者、依从性）
结算	追踪指标变化	判定 这次处置对不对 ，并为它签字

关键处：这一行的第四项有法定形态——**处方要签字**。所以医疗是少数几个把「结算不可外包」做成了制度的行业。

三、做研究的人

项	可被接手	接不了
显影	综述、文献地图、把结果写成规范论文	判断 这个现象值不值得命名 ，以及边界划在哪
序列	列出所有可做的方向与方法	决定 放弃哪个方向 ——通常要放弃自己已经投入很久的那个
纠缠	列出相关文献、可能的合作与资源	判断 这个结果会顶到哪一派的哪一条 ，以及顶不顶得起
结算	统计显著性、格式检查	判定 这个结果算不算数 ，以及要不要押上自己的信用

三行合起来的共同点：

接不了的那一列，全部是「要放弃什么」和「为此签字」。

不是难度问题——那一系列里的事，单看每一件都不比可接手那列的事更复杂。
是位置问题：那一系列里的每一件事，都有人要为它付代价。

七、本章读数

替代边界测试。

数法：取一件你手上的真实任务，把它的背景材料交给模型，让它按四项各做一次（显影一个结构、列出分岔、列出接口、给一个结算）。然后逐项判：

可用——直接能用，不改。

要改——方向对，边界或取舍要调。

不能用——它给的东西在这件事的具体条件下不成立。

这个读数量的不是模型，是你自己：

四项全判「可用」的人，要警惕——**很可能是他没有能力判出哪里不对，而不是它真的都对。**

能清楚说出「第三项的第二个接口不行，因为某某」的人，那一句就是他的资产所在。

建议每季度做一次。这个读数会随模型变强而移动，而**它移动的方向和速度，比任何行业预测都贴身。**

八、本章判负条款

若出现一种安排：**模型或智能体能够为自己的否决承担实际后果（例如以可被扣减的资源、可被撤销的权限为抵押），并且这种安排在实践中运行有效——则本章第三节的第二半（承担是一个位置）要重写，第四编的承重命题也要一并收窄。**

这一条是本书目前看得见的、最可能推翻自己的方向。本书不认为它不会发生，只认为**它发生的时候，要动的是一整套责任制度，而不是一个技术参数。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把四项能力各自切成「可被接手的」与「接不了的」两半，并把接不了的那一半压成一句——**依赖此刻这一片具体的土，并且需要有人承担后果；**同时给出「替代边界测试」这个会随时间移动的读数。

它的适用域：本章的判断适用于后果由人承担的场所。在后果完全由制度吸收、无人承担的场所，第四项的稀缺性不成立——**那种场合里，空转是最优策略，**这一点第三十八章会讲。

下一章从哪一维进入：从形状进入。四项能力立住了，接着要把话从「它值钱」转到「它怎么学」，并接住第 4 章那个悬着的「待查栏」。

第14章 从「值钱」到「该学」

一、两种语言

值钱是市场语言。它问的是：在当前的供求下，什么能换到更多。它的答案会随供给变化——今天稀缺的，明天可能不稀缺。

该学是形成语言。它问的是：一个人要长成能做某件事的样子，得经过哪些动作。它的答案随人的养成规律变化，慢得多。

前一稿《什么知识最值钱》用的是第一种语言。**这一本必须换成第二种**，否则它只是一份行情分析。

换语言有一个硬要求：**每一条主张都要能落成「明天做什么」**。落不下来的，退回去重写。这一章就是对四项能力做这件事。

二、四项各自的最小练法

最小是关键词。不是训练计划，是一次只做一件、五到十五分钟能做完的动作。

显影的最小练法：一句话加一条边界。

每天挑一件你想清楚了的事，写两行——

第一行：一句可以被反驳的判断。

第二行：它在什么情况下不成立。

第二行是全部难度所在。写第一行很容易，**写不出第二行，说明你其实还没想清楚，只是说顺了。**

序列的最小练法：每天记一条否决。

一行字：今天我排除了什么，凭什么。

排除的可以很小——一个写法、一条路线、一个约人的时间。**要紧的不是大小，是「凭什么」那一半必须写具体**（能回答「什么情况下它会重新成立」）。

纠缠的最小练法：找第一个接口。

想推动一件事的时候，先不写方案，先回答三个空：**谁、在哪一步、做什么。**

三个空填不上，说明这件事还不能推进——**这比写完方案再发现推不动，便宜得多。**

结算的最小练法：一句话的起点交代。

任何一件事告一段落时，写一行：**下次从哪儿开始。**

不是「继续推进」，是具体的：从把某个东西命名清楚开始，还是从找某个人确认某件事开始。

四条合起来，每天十分钟。这不是谦虚的说法——**这四条如果每天做，一年就是一千多条记录，而那些记录就是第 15 章要讲的那把尺的原料。**

第五条：换框（据对照编对 2 第六节）

序列那一条练法只练「排除」，**没练「生成候选」**——而没有候选，排除就无从谈起：一个每次只想得到一条路的人，他的否决只能否决自己。

练法：每遇到一个要紧的问题，**先写出三个不同的问法**（用三种不同的视角或学科），再选一个往下走，**写一行为什么选这一个。**

读数：每个问题写出的**真候选数**——有真人主张过的，不算稻草人。

这一条是补充，不是改口：它让练法从四条变成五条，是变宽；按第 30 章的标准，不计入改口记录。

三、三条练习纪律

第一条：小。

练大题没用。大题里变量太多，做完不知道哪一步起了作用。**每次只练一项，而且挑小事练**——小事的反馈快，快反馈才能长手感。

第二条：可错。

必须挑那些**你可能做错、而且错了看得出来的事**。

一个不会出错的练习没有训练价值，这一条在第15章会被讲成整编的承重。这里先给一个实用的选题标准：**如果一件事无论怎么做都没人能说你错，就别拿它当练习材料**。

第三条：留痕。

写下来。不写下来的判断无法回看，无法回看就无法发现自己的模式。

留痕不必整齐：一个笔记本、一个文档、一条便签都行。**唯一的要求是可以按时间翻回去**——因为要看的不是某一条，是某一类在半年里怎么变的。

三·五、三类人的最小清单

四条练法对所有人一样，但起手的顺序不一样。按第1章第六节那三类人各给一张。

入行三年以内的人：先练序列。

因为你最缺的不是想法，是**判错的机会**。而在一个大量基础活被接手的环境里，判错的机会要自己制造。

一周的样子：每天一条否决（哪怕很小）；每周挑一件事，**先自己做一版，再看模型怎么做**，比较两版的差别并写下三行——它多了什么、我多了什么、我错在哪。

第三行是全部价值所在。没有第三行，这一周等于没练。

入行十年以上的人：先练显影。

你最不缺的是判断，最缺的是**把判断写成别人能拿走的东西**。多年的经验多半躺在「待查栏」里，说不清、传不了、也证明不了。

一周的样子：每周挑一条自己最笃定的经验，写两行（一句可反驳的判断+一条边界），然后**发给一个比你年轻十岁的人，看他能不能直接用**。

用不了，说明这条经验还没有出你的脑子。

带人的人：先练结算。

你的位置决定了你最该管的那一项是第四项。而多数带人的人把时间花在了前三项上——替下属显影、替下属推进、替下属接接口。

一周的样子：每次事情告一段落，**不给评价，只做三件事**：问「这一轮我们排除了什么」、记三栏表、交代下一轮从哪儿开始。

不给评价这一条最难，也最要紧：评价会让对方转入防守，而防守是分岔的天敌。

四、接住那个「待查栏」

第4章让读者做了一次清点，分三栏：资产、基础设施、待查。

待查栏收的是那些「没人能判它错」的能力——比如「我经验比较丰富」「我对人比较敏感」「我方向感好」。

当时说：**那一栏要么是你最深的本事，要么是你最大的幻觉，而现在你还分不清**。

现在可以给出分法了。

待查栏里的东西，多半就是这四项能力，只是没有被写成动作。

「我方向感好」翻译过来，通常是序列能力：能判断此刻该推进还是该停、能提前看出某条路走不通。

「我对人比较敏感」翻译过来，多半是纠缠能力：能看出这件事会在谁那里顶住。

「我经验比较丰富」——这一条最含混，它可能是四项里的任何一项，也可能只是库存。

分辨的办法只有一个：把它写成可验收的动作。

「我方向感好」→ **在最近三次判断里，我提前排除了哪几条路？当时凭什么？后来证明对不对？**

三问答得出，这一条从待查栏挪进资产栏。

答不出，它留在待查栏——**不是说它不存在，是说它目前不可交付。**

不可交付的本事，在 AI 时代会迅速变得不可主张。因为当别人的判断都能拿出记录和读数时，「我感觉」这三个字的分量会飞快下降。

五、这四项目前基本没人教

这一节说一件不好听、但必须说的事。

四项能力在现有的教育与培训体系里，基本上没有位置。原因不是没人重视，**是它们都不可标准化考试：**

显影的验收标准是「别人能不能重用」——要有别人，要有场合。

序列的验收标准是「有没有不可逆的分岔」——要有真实的代价。

纠缠的验收标准是「张力有没有转化」——要有真实的系统。

结算的验收标准是「能不能指出下一轮从哪进」——要有下一轮。

四条全都要求真实场景与时间跨度，而考试要求的恰恰是可控、可比、可在两小时内判分。

所以这四项目前主要靠三条野路子长出来：在一个好的师徒关系里带出来；在一次搞砸的事里疼出来；在一个允许失败的组织里试出来。

三条路子的共同点：都需要有人给你一块可以出错的地方。

这件事对个人、学校和组织各意味着什么，第八编三章分别处理。

六、一个必须写明的诚实

这一章给的练法，**没有对照实验证据**。

本书不知道每天十分钟做一年，判断力会提升多少；不知道这四项的训练是否可迁移；不知道有没有更好的练法。**这些都没有被验证过**。

本书能给的只有三样：**练法是具体的**（可以照做）、**读数是可数的**（可以看出变没变）、**判负是写死的**（可以证明它没用）。

这三样加起来不等于证据，但它们让证据成为可能——一个说不清怎么做、也说不清怎么算有效的主张，连被证伪的资格都没有。

如果有人按这四条练了一年，读数没有变化，本书这一章就是错的。这句话请读者记住，它比任何保证都硬。

七、三个常见的问题

问题一：这些练法和工作冲突吗？

不冲突，因为四条练法**都不是额外的事**，它们是在已经要做的事上多写两行。

真正的冲突在别处：**第二条（每天记一条否决）会让人不舒服**。因为记下来意味着承认自己排除过某条路，而那条路将来可能被证明是对的。

这个不舒服不是副作用，是练习本身。一个人愿意把否决写下来的那一刻，他就开始为判断承担了——而承担正是第四编要讲的那件事。

问题二：可不可以用模型帮我做这四条？

可以，但要分开：

显影那一条——可以让它帮你把一句话改得更准，但**那条边界必须自己写**。它写的边界是通用的，你要的边界是这件事的。

序列那一条——**不要让它替你否决**。它可以帮你列选项，但「排除哪一条、凭什么」这一句是练习的全部内容，交出去就等于没练。

纠缠那一条——可以让它帮你列接口清单，**挑哪个先接自己定**。

结算那一条——完全不要交。理由第四编整编在写。

一条粗规则：凡是「列出来」的，可以交；凡是「划掉」的，不交。

问题三：一年之后怎么知道有没有用？

看两样，都在自己手上：

第一样：判错存量表的厚度。一年之后翻开，条目有多少条，其中有多少条被后来的事实证明是错的否决。**后一个数不是坏消息**——它说明这些否决是真的判断，而不是稳妥的托词。

第二样：第二编三个读数在自己产出上的变化。练法有没有用，看复述率有没有下降、分岔数有没有上升。

这两样构成本章判负条款的执行材料。

八、本章读数

可练度。

数法：拿任何一条关于学习的建议，问三句——

一、它能不能写成「明天做什么」？（具体到动作，不是「要多思考」）

二、做完之后，有没有一个看得见的产物？（一行字也算）

三、三个月后，有没有办法看出它有没有用？（对应哪个读数）

三句全过，可练度记为高；过两句，中；过一句或全不过，那是一条感想，不是一条建议。

这个读数建议用来查任何一本讲学习的书，包括这一本。本书第 14 章四条练法自查：三句全过。第 11 章那四条验收标准：第二句偏弱（有些产物要等场合才出现）。

九、本章判负条款

若有人按本章四条练法持续一年，第二编三个读数在其产出上没有可观察的变化，则本章的练法不成立，须重写。

这一条的执行不需要实验室，任何一个人都可以在自己身上跑——留痕是练法的第三条纪律，一年之后材料就在手上。

◆ 第三编总账

这一编交了什么：四项能力的定义与三个动作、四条验收标准、十二种失败形态与四句识别句、可替代与不可替代的分界、四条最小练法与三条练习纪律、「待查栏」的分辨办法。

这一编欠了什么：十二型没有大样本验证；四条练法没有对照实验；四项分法本身可能不全（第 11 章判负）。

这一编和下一编的关系：这一编说四项里第四项（结算）不能外包，但只给了一句理由（承担是一个位置）。那一句必须被正面论证，而且要先答它最强的反证——这就是下一编。

第四编 不可代签：结算为什么不能外包



编序

这一编五章，是全书的承重编。

它要论证的命题只有一句：**判错权不能外包。**

这一句如果站不住，本书前三编就变成了一套没有落点的说法——因为四项能力里前三项都可以被大幅接手，如果第四项也能，那么人在这套操作系统里就没有不可替代的位置，本书也就没有必要写。

所以这一编的第一章不讲道理，先答反证。

理由在第二编已经立过：一个不敢写出自己在什么情况下不成立的判断，不配被用来要求别人。这一编的承重命题最强的反证不但存在，而且是一个被广泛承认的事实——**工具接管之后，人的判断力不降反升。**

第 15 章处理它，处理完之后命题会被收窄。收窄之后，第 16 到 19 章才开始正面论证。

第 15 章 先答最强反证

一、反证是什么

棋。

几十年前，人们普遍相信：一旦机器在棋类上超过人，人类棋手会退化——没人再费力算，都去问机器就好了。

实际发生的事正好相反。

引擎普及之后，人类棋手的整体水平上升了，而且上升得很明显：年轻棋手成长的速度变快，达到高水平所需的年数变少，中等水平棋手的平均质量提高。原因也不神秘——**引擎让训练变便宜、反馈变快、错误当场可见。**

一个孩子今天可以在家里复盘自己的每一盘棋，每一步都得到一个客观评价：这一步损失了多少。这在过去要有一个高水平的老师坐在旁边，而高水平的老师很贵、很少、而且也会看错。

这个反证很硬，而且不止一个。

第二个：飞行自动化。自动驾驶仪接管了大量操作之后，民航的整体安全水平大幅提高。虽然「自动化导致手动技能退化」在业内是一个被认真讨论的问题，但**总账是正的。**

第三个：计算器。这一个争议最大，双向证据都有，本书不拿它当结论，只记为「未决」。

三个反证放在一起，指向同一句话：**工具接管一部分工作之后，人在这件事上的判断力可以变强。**

如果这句话普遍成立，本编的承重命题就垮了。

二、不做稻草人

在分析之前，先把反证按它最强的形态陈述一遍——这是第二编第 7 章那个「假分岔」条款对本书自己的约束。

最强形态是这样的：

判断力的养成，需要的是大量的、快速的、准确的反馈。人类历史上，判断力的稀缺主要不是因为人笨，是因为反馈太慢、太贵、太不准——一个决策的后果要三年才显现，显现时又被无数别的因素污染，于是人很难从中学到东西。

工具的作用，恰恰是把反馈变快、变便宜、变准。所以工具不但不会削弱判断力，反而是判断力训练史上最大的一次解放。

按这个逻辑推下去，结论是：**把判断交给工具，然后从工具的反馈里学，人会变得比以前更强。**

这个论证成立，而且它有棋类几十年的数据支持。**本书接受它——在它成立的范围内。**

三、它成立的范围：公共答案键

现在问一个具体的问题：**棋类的反馈为什么那么好用？**

因为棋有一样东西，多数领域没有：

公共答案键。

三条性质：

一、有客观胜负。一盘棋下完，谁赢谁输不需要解释、不需要权威认定、不因人而异。

二、反馈即时且免费。引擎给出的评估当场可得，不需要等三年，不需要付钱请人评。

三、评价不依赖任何人的解释。引擎的评分不是某个专家的意见，它可以被任何人复现。

三条合起来，构成一个可以无限次使用的判错来源。

在这样的领域里，工具接管确实会让判断力增长——因为人可以拿工具当陪练，一天错一百次，每次都立刻知道错在哪。

飞行自动化也有类似的东西：飞行有硬指标（高度、速度、姿态），有黑匣子，有事故调查，有可复现的模拟机训练。**答案键不如棋类那么干净，但存在。**

四、多数判断领域没有这样东西

现在看另一类领域：

一个团队该不该做这个方向？没有客观胜负——做成了可能是运气，没做成可能是时机。

这门课该怎么教？反馈要几年才出现，而且被家庭、同伴、时代稀释得看不出来源。

这篇东西该怎么写？好坏依赖读者，而读者不一致。

这个人该不该提拔？结果三年后才知道，而且他的表现同时受十几件事影响。

这些领域的共同点，正好是公共答案键三条的反面：

一、没有客观胜负，只有在具体标准下的评价。

二、反馈慢、贵、而且被污染——等到结果出来，你已经不知道它是哪一步带来的。

三、评价依赖某个人的解释——换一个评价者，结论可能反过来。

在这类领域里，**「把判断交给工具、从反馈里学」**这条路走不通，因为没有免费的判错来源。

工具可以给你一个看起来很完整的判断，但它**不能告诉你这个判断对不对**——没有引擎评分，没有胜负，没有黑匣子。

你唯一的判错来源，是自己走过那条路，并且承担了后果。

而这正是第 13 章那句话的另一面：**没有代价的否决不构成分岔**。在无答案键的领域，代价是唯一的答案键。

五、命题的收窄

反证分析完，本编的承重命题不能按原样保留。它要收窄成：

在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包。

对照收窄前后：

收窄前：判错权不可外包。——这一条被棋类直接推翻。

收窄后：在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包。——棋类不在适用范围内，反证不再构成推翻。

收窄的代价：本编的适用面小了一大块。所有有客观胜负、快反馈、可复现评价的领域——竞技、大量工程问题、有明确正确答案的技能训练——都不归这一编管。**在那些领域，本书主张的相反：应当大量使用工具做陪练，越多越好。**

收窄的好处：命题变得可判错了。

它现在明确说了自己在哪里不成立，也就明确说了在哪里它必须成立。这是一条可以被检验的命题，而收窄之前那一条只是一个口号。

五·五、另外两个反证细看

棋是最强的那一个，但另外两个各自补上了一块，不能略过。

飞行自动化：答案键很强，可是有一处代价

飞行的答案键接近棋类：有硬指标、有黑匣子、有可复现的模拟机、有独立的事故调查。按第六节三问，它接近满分。

所以按本章的分析，自动化应当让判断力上升——**总账确实如此，民航安全水平在自动化时代大幅提高。**

但业内几十年来一直在讨论一件事：长期依赖自动化，手动操作与情境意识会退化；而恰恰在自动化失效、必须人接手的那一刻，需要的正是那份退化了的**能力。**

行业的应对办法很说明问题：**强制保留手动飞行的时数、在模拟机里定期制造失效、要求飞行员定期在没有自动化的条件下完成动作。**

这件事翻译成本书的语言，就是一句：在有答案键的领域，工具可以让判断力增长；但要维持那份能力，必须人为保留会失败的场合。

这一条第 17 章第五节会展开，第八编（第 36—38 章）会写成个人、课堂与组织的具体动作。它是从一个有答案键的行业里，长出来的一条无答案键领域也**适用的经验。**

GPS 与认路：一个更近身的反证，方向相反

这一个和棋相反，所以更要看。

大量使用导航之后，人对所在城市的空间感通常会变差——不是变差一点，而是很多人开始说不出「从这里到那里大致朝哪个方向」。

按三问看，认路这件事有答案键吗？有一半：到没到达，客观可判（有胜负）；但「你对这座城市的空间结构理解得对不对」，没有即时反馈——**你可以一辈子按导航走到每一个地方，而从来没有机会发现自己的空间概念是错的。**

这就是关键差别：棋类的引擎在你每一步之后都告诉你这一步的质量；导航只告诉你结果，不评价你的理解。

所以同样是工具接管，两者的后果相反：**前者是陪练，后者是代劳。**

一句可以带走的分辨：

陪练：它替你判对错，但路要你自己走。

代劳：它替你走完，对错你不必知道。

长期使用代劳型工具，判断力一定下降——不是因为工具，是因为你再也没有判错的机会。

这一条对今天的人机协作有直接含义：**同一个模型，既可以当陪练用，也可以当代劳用，区别只在于你有没有先自己判一遍。**第 36 章那条「先自己写一版再让它改」的建议，理由就在这里。

补注（据背景编背 5、背 7）：陪练与代劳这对分辨有一个可计算的形态——**撤用保持率**（撤掉工具之后的独立水平 $\div$ 从未用过者的独立水平）。背景编转述的一项高中数学研究里，直接给答案的界面约 0.83，只给提示的界面约 0.99。**两个数的差别，就是陪练与代劳的差别。**要记住两条限制：这是一项研究，不是一批；它在有答案键的领域（数学）测得，**在本书最需要证据的无答案键领域，这个读数目前测不到。**另外，按背 7 那张操作系统五件事的表，陪练／代劳对应的是「**权限**」那一件——判断归谁——**它是默认系统里最难换、也最该先换的一件。**

六、怎么判断一个领域有没有公共答案键

收窄之后必须给操作办法，否则「有没有答案键」会变成新的含糊地带。

三问，全过才算有：

第一问：有没有不依赖解释的胜负或对错？

棋有。写作没有。诊断有一部分有（病理结果），有一部分没有（沟通方案）。

第二问：反馈多久到，中间被多少别的因素污染？

当场到、污染少，记有；要几个月几年、期间还有十几个变量，记无。

第三问：换一个评价者，结论会不会变？

不会变，记有；会变，记无。

三问全过 → 有答案键：工具可以当陪练，判断力可以靠它长。

三问有一问不过 → 无答案键：本编适用，判错权不可外包。

多数真实工作落在中间，而且往往是同一件事的不同部分分属两边。

举一个具体的：一个老师改数学作业。**判对错那一部分有答案键**（题目对就是对），完全可以交给工具，而且应该交。判「**这个学生卡在哪里、下一步该给他什么**」那一部分**没有答案键**——没有客观胜负，反馈要几周，换一个老师判断会不同。

所以正确的做法不是整件事交或不交，是按部分切开：有答案键的部分尽量交出去，把省下的时间投到没有答案键的那一部分上。

这一条是本书对「人机分工」这个老问题给出的具体判据，也是第七编四位分工的前提。

七、这一章对本编其余部分的约束

收窄之后，第 16 到 19 章的每一句都必须在收窄后的范围内成立。具体约束三条：

一、不得再使用「判错权不可外包」的无限定形式。凡出现，即为本编自我违规（第二编第 10 章那条纪律的同类）。

二、凡举例，必须先说明该例属于无答案键领域，或者说明它的哪一部分属于。

三、凡给出训练建议，必须说明它在有答案键领域不适用——在那些领域，正确的建议是相反的。

八、本章读数

答案键强度。

数法：对一件具体的工作，用第六节三问逐问打分（有 1 分、部分 0.5 分、无 0 分），满分 3 分。

3 分：交给工具，自己去做别的。

1.5—2.5 分：切开，有键的部分交出去。

0—1 分：本编适用，这一部分的判断自己做，并且**要它为它留出会犯错的空间。**

这个读数最有用的地方不是打分，是它逼人把一件工作切开。多数人对自己的工作有一个整体印象（「我这行 AI 替代不了」或者「我这行早晚被替代」），切开之后，两个判断通常都不成立。

九、本章判负条款

若在一个经三问判定为「无公共答案键」的领域里，出现这样一批人：他们长期把判断交给外部（工具或他人），自己不承担否决的后果，而他们的判断力仍然持续增长——则本编承重命题不成立，第 16 至 19 章须整体重写。

这一条是可以被观察的，而且本书预写一处最可能出现反例的地方：**大量观摩他人承担后果的场合**——比如一个年轻律师长期旁观资深律师的决策与结果。如果这种「替代性经验」被证明足以替代亲自承担，那么本编的命题就要再收窄一次：

从「必须自己承担」，收窄为「必须在场并且预先押注」——即：可以不承担后果，但必须在结果揭晓前公开写下自己的判断。

这一条收窄方案已经预写在这里，如果将来需要用，本书直接采用，不作抵赖。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把本编承重命题从「判错权不可外包」收窄为「在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包」；给出「公共答案键」三条性质、三问判据与「答案键强度」读数；并预写了下一次收窄的方案。

它的适用域：本章的分析依赖「反馈质量决定判断力养成」这一前提。若判断力的养成另有主要来源（例如主要靠天赋或早期教育），本章的整个分析框架要重做。

下一章从哪一维进入：从土进入。命题收窄好了，接着要正面回答：**在没有答案键的地方，判错权为什么不能交给被判的那一方。**

第 16 章 判错权不能交给被判的那一方

一、一个每天做几十次的动作

你让模型写一段东西。写完了，你不太确定好不好，于是你做了一个很自然的动作：

你问它：这一段有什么问题？

它会认真回答。它会指出三处可以改进的地方，语气诚恳，条理清楚。你照着改了，感觉这一版扎实多了。

这一节要指出的是：**刚才那一步，你把判错权交给了被判的那一方。**

而且这不是一次疏忽。**这是今天最普遍、最省事、也最难察觉的一个动作——**它省掉了找人的麻烦、等待的时间和被人指出问题的不适，代价是你再也知道这段东西真正的问题在哪。

补注（借自对照编对 2 第四节）：这种状态有一个很准的名字——**高效的失主权**。它不表现为无知，而表现为会得很快，而判断不在自己手上。

二、三条理由，都不是「它不可信」

先把最容易的那个解释挡掉：**这不是因为模型会骗人。**

它多半不骗人，它指出的那三处问题通常也真的是问题。理由在别处，三条。

理由一：自评的材料不全。

一段输出的最大问题，常常不在写出来的部分，而在**没写的部分**——漏掉的那个反例、没考虑的那个人、避开的那个难处。

而缺席的东西不在材料里。任何自评都只能对着已经写出来的东西评，评得再细，也照不到没写的那一块。

这一条对人同样成立：你重读自己的文章，看得见每一个错别字，看不见你根本没想到的那件事。

理由二：判据与产物同源。

生成这段东西时用的那套倾向——什么算清楚、什么算有道理、什么算讲完了——和评价它时用的是同一套。

用同一把尺去量它自己量出来的东西，必然合格。

这一条在人身上有个熟悉的名字：一个人写完论文自己读，觉得逻辑很顺。**当然顺——那套逻辑就是他的。**

理由三：没有代价。

第 13 章那一条：**没有代价的否决不构成分岔。**

被判的那一方即使指出了问题，也不会因为判错而失去什么。它可以同时说「这一版很好」和「这一版有三处问题」，两句都不必兑现。

三条合起来，结论不是「它不可信」，是「它不在那个位置上」。

三、这不是人比机器强

上一节三条理由，有两条对人同样成立。所以这一章不能被读成「人来判就对了」。

第 7 章那条纪律说得很清楚：产出方给自己数会失真。一个人给自己的作品数读数，数出来永远偏好——因为他读的时候会自动补全那些没写出来的判断。

所以这一章的命题要说准：

不是「人判比机器判可信」，是「判的那一方不能是产的那一方」。

这句话对人和机器一视同仁：你自己写的东西，你自己判，也不作数；模型写的东西，它自己判，同样不作数。

这是一个关于位置的判断，不是关于能力的判断。

四、那么判错权该落在哪儿

一个位置要能承担判错，要同时满足三条：

第一条：不参与这一轮的生成。

参与过生成的人，无论水平多高，都会带着「我们当时是这么想的」这份上下文去读它。**上下文是显影的敌人**——第 11 章说过，显影的验收标准正是「他人不靠上下文也能重用」。

第二条：能拿到后果。

判错的人要看得见结果。一个判完就走、永远不知道后来怎么样的评审，判的是形式，不是实质。

这一条解释了一个常见现象：**为什么很多内部评审会是空转？**因为评审者与被评审者共用一套标准（判据同源），而且评审者不承担这个项目后来的成败（没有代价）——三条条件里占了两条反面。

第三条：留得下记录。

判错必须留痕，否则无法回看，也无法追责。一个口头说了「我当时就觉得不行」的人，在下一轮里没有任何分量。

三条合起来，本书把它叫作判错权的落点。

五、三种可行的落点

第 7 章给过三种安排，这里按上面三条重新排一遍，并说清各自的短板。

一、同侪互数。

两个人交换材料，各判对方的。

过几条：不参与生成（过）、留痕（可以做到）、拿到后果（通常不过——同侪多半也看不到后来）。

适用：日常、高频、低风险的判定。

短板：判据可能同源——同一个组里的两个人，往往共用一套标准。

二、事后第三方。

一个月后，由没参与的人按读数重数。

过几条：三条都可能过，尤其「不再回收」这一条要时间才查得清。

适用：季度复盘、项目结项。

短板：慢，而且需要一个真的愿意听坏消息的组织。

三、机器辅助人判。

工具算可算的部分（复述率、候选分岔位置），人判不可算的部分（真假分岔、要不要签）。

过几条：留痕（最好）、不参与生成（要看——如果这一轮的生成也是它做的，那就破了第一条）。

短板：模型最擅长生产的恰恰是稻草人分岔与并列分岔，它标出的候选要人来筛。

一条组合建议：日常用同侪互数，季度用事后第三方，工具只用来算和标，不用来判。

五·五、内部评审为什么常常失效

三条落点条件可以解释一个很普遍的现象：**大量的内部评审是走过场，而且参与者心里都知道。**

不是因为人不认真，是因为内部评审几乎必然同时踩中三条的反面。

第一，判据同源。评审者和被评审者受过同样的训练、用同一套话语、共享同一批默认。于是被评审的方案里那些「大家都这么做」的部分，恰恰是评审看不见的部分。

第二，不拿后果。评审完，项目成败与评审者无关。他给的意见如果误导了项目，他不会因此失去什么——**没有代价的意见，不构成分岔。**

第三，位置反过来了。在多数组织里，被评审的人往往级别更低、更需要通过，于是评审变成一种社交：提几条不伤筋骨的意见，双方都体面。**真正要紧的那条意见，恰恰是提出来会伤感情的那条。**

这三条同时成立时，评审的产物是可以预测的：几条改进建议、一句总体肯定、一个通过。整个过程是第一编第 3 章那份评审会样本的标准形态。

怎么改，三条各对一条：

判据同源 → 请一个**不在这一行**的人参加，只让他问「这里为什么必须这样」。他问的多半是外行问题，而外行问题正好命中那些没人质疑过的默认。

不拿后果 → 把评审意见**留痕并回看**：半年后翻出来，看当时哪几条意见说对了。评审者知道自己会被回看，**意见的质量当场就不一样。**

位置反过来 → 让评审的**输出是问题而不是结论**：只允许提「如果 X 发生，这个方案会怎样」，不允许给「建议通过／不通过」。

第三条最省事，也最见效——它把评审从一次表态，改成了一次分岔生产。

五·六、三种正在出现的新形态

判错权被交出去，今天有三种越来越常见的形态，都值得单独认出来。

形态一：让模型评价模型。

用一个模型的输出，去评另一个模型的输出。这在工程上很常用，也确实有效率。

要看清它的边界：如果两者的训练来源与倾向高度重叠，**这就是同源判据的机器版**——判据与产物共用一套「什么算好」。

可用的场合：有客观答案键时（代码能不能跑、结果对不对）。

不可用的场合：判「这个方向值不值得做」「这段话说服力够不够」这类没有答案键的事。

形态二：模型自带的自查功能。

「让我再检查一遍」——它会指出自己的几处问题。

这一项有真实价值：它能抓出不一致、算错、遗漏引用。**这些都属于有答案键的部分。**

它抓不出的是那一类：整段东西方向不对但内部自治。自治正是它最擅长的事。

形态三，最要紧的一种：人把自己的判断先问出去。

在自己形成判断之前，先问模型怎么看，然后在它的框架里思考。

这一种不是「让被判方自评」，比那还早一步：**它让被判方定义了题目。**

第 15 章那对分辨在这里给出唯一的处方：先自己判一版，写下来，再问。**顺序颠倒，这一次的判断就不是你的了**——而判断不是你的，判错就不会长在你身上。

六、一个必须处理的反例：自我批判

有人会问：难道人不能自己判自己错吗？历史上不少人正是靠严厉的自我批判成事的。

这个反例成立，而且第 15 章已经给了它成立的条件。

在有公共答案键的地方，自我判错完全可行。

一个棋手复盘自己的棋，靠的不是自我怀疑的美德，是引擎给了他一个**外部的、不依赖他解释的对错**。他在自评，可判据是外来的。

同理：一个程序员看着测试失败、一个医生看到检验结果与判断不符、一个人按食谱做砸了一道菜——**这些都是自我判错，而且都有效**，因为都有外部答案键。

在没有答案键的地方，自我判错的效力急剧下降，因为那时你唯一能用的判据，正是产生那个判断的那套判据。

所以这一章的命题要连着第 15 章一起读：

在无公共答案键的判断领域，判错权不能交给被判的那一方——包括交给自己。

六·五、一个更难的情形：我不知道自己该判什么

前面各节都假定了一件事：你知道这一轮要判的是什么。

多数真实场合不是这样。

一个人拿到模型给的一份很完整的方案，他的困难不是「判不出对错」，是**不知道该从哪里下嘴**——方案面面俱到，每一条都有理由，他连一个可以质疑的点都找不到。

这一种无力感，比「判错」更常见，也更消耗人。

它的成因很具体：判错要有位置，而完备的输出不给位置。

一份东西如果只写了三条，你会立刻发现它漏了第四条；如果它写了三十条，你连漏没漏都看不出来——**完备性本身就是一种遮蔽**。

三个可以当场用的下嘴处，都不要你比它懂得多：

一、找它没有排除的东西。问：「这三十条里，你排除了什么？为什么不做 X？」一份从不排除的方案，不是方案，是清单。

二、找它的代价。问：「照这个做，我们要放弃什么？」完备的输出通常只写收益，不写放弃。说不出放弃什么的方案，多半没有真的选择过。

三、找它依赖的那个假设。问：「这个方案最经不起哪一件事变化？」——这一句在第六·五节（人机协作那三个动作）里已经出现过，它是同一个动作。

三问的共同点：它们都不要你内容上胜过它，只要求你在位置上站对——你问的是它作为一次判断的性质，不是它的具体内容。

这一节也解释了这一编与第三编的关系：第 11 章那四项能力里，「序列」那一项之所以要练，正是因为它训练的是找位置的能力。没有那一项，一个人面对完备输出时会一直处在这一节说的那种无力里。

七、这一章和第一编那盏灯

第 3 章说过：解释权正在悄悄移交，而且这次移交不经过任何仪式。

现在可以把那句话说完整。

那盏灯——判断「这算不算讲通了」的东西——一旦交给一个既生成又自评的对象，就再也没有人查它了。第 3 章说那样一盏灯迟早会变成一份原稿，这一章给出了机制：

它不被查，不是因为没人想查，是因为查它的那个位置被产它的那一方占了。

位置一旦被占，后面的事都很自然：输出越来越顺、问题越来越少被发现、使用者越来越信任，而这三件事互相印证。

这就是为什么这件事必须在制度上处理，不能靠个人警觉。一个人靠警觉抵抗一个每天二十次、每次都很省事、每次都显得很有道理的动作，撑不了多久。

八、本章读数

判错来源分布。

数法：回顾最近三个月，列出你改变过判断的所有场合（至少五处），逐处标出**是什么让你改的**：

A 自己想通的

B 模型或工具指出的

C 具体的人指出的

D 现实的后果打回来的

然后看四类的比例。

这个读数没有标准答案，但有两种危险的分布：

A+B 接近全部：你的判错来源全部在生成侧——自己和自己的工具。这是本章说的那个位置被占了的样子。

D 为零：三个月里没有任何一次判断是被现实打回来的。两种可能：要么你做的事都没有后果，要么**有后果但你没有跟到那一步**。后一种更常见，也更要处理。

建议：每季度做一次，只记，不评。**分布的变化比某一次的比例更有信息**。

九、本章判负条款

若能出示一个安排：判与产由同一方完成，而其判定的准确性经独立复核仍然与外部判定一致——则本章的命题不成立。

本书预写一处最可能出现这种情况的场合：**当判据完全外部化且可机械执行时**（例如一套写死的检查清单）。那种情形里，「判」其实已经不由产出方做，是由那份清单做的——**所以严格说它不构成反例，而是本章的一个变体：把判错权交给一份不由产出方修改的清单**。

这个变体很重要，它是本书对「自评」唯一承认的可行形态：可以自评，但判据必须是外来的、事先写死的、自己改不动的。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把「判错权不可外包」的理由从信任问题改成位置问题，给出判错落点的三条件（不参与生成／能拿到后果／留得下记录）、三种可行落点及其短板，以及自评唯一可行的形态（判据外来且自己改不动）。

它的适用域：无公共答案键的判断领域。在有答案键的地方，自我判错有效，本章不适用。

下一章从哪一维进入：从土进入。这一章说了判错权该落在哪儿，下一章要说更底下的一件事——**那把用来判的尺，本身是怎么长出来的。**

第 17 章 尺是错出来的

一、一把尺的履历

一个刚入行的人，做完一件事，判断不了自己做得对不对。他得去问人，或者等结果出来。

三年后，他做完同一类事，常常会皱一下眉：**这个地方不对劲。**

他还说不出哪里不对，但他知道不对。再过几天，他能说清楚了。

这三年里发生了什么？

一种常见的解释是：他积累了经验，知道的规则更多了。

这个解释不准。规则可以在一周内读完——多数行业的规则都写在手册里，新人第一个月就学过了。**知道规则和一眼看出不对劲，不是同一件事。**

真正积累起来的是另一样东西：

几百次「以为对、结果错了」的样本。

每一次错，都在他那里留下一点东西：**这一类情况下，看起来顺的做法往往会在哪里出问题。**这些东西没有条文，不成体系，甚至说不出口，但它们沉在那里，构成一把尺。

尺不是学来的，是错出来的。

二、为什么必须是自己的错

这里要正面回答第 15 章末尾预留的那个问题：**看别人错，行不行？**

部分行，但有一条上限。

看别人错，能学到**错的类型**：哦，原来在这一步容易出问题。这一层是可以传的，而且效率很高——这就是案例教学、复盘会、前车之鉴的价值。

学不到的是另一层：当时那件事看起来有多对。

一个决策之所以会错，几乎总是因为在做的时候它看起来是对的——理由充分、材料齐全、同事也点头。**这份「看起来很对」的手感，是错的核心部分，而它不在事后的复盘材料里。**

事后的材料永远是这样的：先讲当时怎么判断的，再讲哪里错了。读的人会觉得「这不是很明显吗」。

这份「很明显」，正是替代性经验的天花板。

而自己错过一次的人，会记住的恰恰是那份「当时我完全没觉得有问题」——下一次同样的手感出现时，他会停一下。

这就是替代性经验替代不了的那一小块，也是这一编承重命题的真正落点。

三、不是所有错都能长尺

这一节要挡一个危险的误读：不是错得越多越好。

能长尺的错，要同时满足三条。

第一条：错要可见。

你得知道自己错了。很多领域的错永远不会显形——一个方案没被采纳，你永远不知道它其实是对的；一个学生没教好，三年后的结果被十几个别的因素掩盖。

看不见的错，只产生运气感，不产生尺。

第二条：要有时间差，但不能太长。

太快（当场知道）容易变成条件反射，不经过判断；太慢（三年后）时，你已经想不起当时是怎么想的了，**错和判断之间的连接断了**。

经验上最有效的区间是**几天到几个月**——长到你已经做出了判断并且投入了，短到你还记得自己当时为什么那么想。

第三条：要有痕迹。

必须有一个记录，说明**你当时判断的是什么**。

没有记录，人会自动改写记忆——事后几乎所有人都会觉得「我当时也有点犹豫」。这份改写会把整次错误的训练价值抹掉。

三条合起来解释了一件事：为什么有些人干了二十年，那把尺还是很粗。不是他不努力，是他所在的位置不满足这三条——错不可见、反馈太慢、没有留痕。

四、这三条正在被同时破坏

更要紧的是：这三条今天在被系统性地削弱。

第一条被削弱：错更少显形。

工具接管了大量基础活之后，**新人犯错的机会变少了**。过去整理资料会整理错、算数会算错、初稿会写偏——每一次都是一个小样本。现在这些环节的错误被工具吸收掉了。

看起来是效率提高，实际上是**训练样本被删掉了**。

第二条被削弱：反馈被代劳。

第 15 章那对分辨在这里起作用：**陪练替你判对错，路你自己走；代劳替你走完，对错你不必知道**。

大量的使用方式是代劳型：直接拿结果。于是既没有判断，也就没有判错。

第三条被削弱：痕迹被优化掉了。

你当时那个粗糙的、有毛病的初稿，是最有训练价值的痕迹。而现在它往往在第一时间就被润色掉了——留下的是干净的版本，而那个版本不是你的判断。

三条同时被削弱，后果不是马上显现的。它显现在五年后：一批人手上有非常漂亮的产出记录，和一把没长起来的尺。

四·五、判错机会正在消失的四个样子

第四节说三条被同时削弱，这一节把它落到具体场景上，因为多数人不会觉得自己正在失去什么——消失的过程感觉像是效率提高。

一、新人的基础活被接手。

过去新人的成长阶梯是：整理资料 → 写初稿 → 被改得满篇红 → 再写。红笔那一步是训练的全部内容。

现在初稿由工具出，改的也常常是工具。红笔还在，但它落在一个不是新人写的东西上——新人看到的是「改后的版本更好」，而他没有经历「我原来那样想是错的」。

这一条最隐蔽，因为产出质量确实提高了。

二、中层的判断被前置。

过去一个中层的日常是：面对一堆不完整的信息，做出一个判断，然后看它对不对。

现在很多这类判断，在材料送到他手上之前就已经被工具做了一遍——材料里带着建议、带着结论、带着理由。他要做的从「判断」变成了「确认」。

确认和判断的差别在于：确认的默认答案是「同意」，而每一次同意都不产生判错的机会。

三、专业人士的错被系统拦掉。

各种检查系统、提醒系统、合规系统，把大量的低级错误挡在发生之前。

这是好事，而且不该取消。但要看清它的副作用：**被挡掉的那些错，本来是在长尺的。**

一个从来没有因为漏了某一项而吃过亏的人，对那一项的重视程度，和吃过亏的人不一样——**这一点在任何有清单的行业里都能观察到。**

四、写作者的粗糙版本消失了。

第一稿本来是一个人判断力最诚实的切片：哪里想清楚了、哪里在硬凑、哪里自己都不信。

现在第一稿往往已经是润色过的。粗糙的那一版没有留下来，于是半年后回看，看不到自己当时的样子，也就无从发现自己的模式。

四条合起来的样子是这样的：五年后，一批人有非常漂亮的产出记录，遇到没有先例的事却拿不定主意——**而且他们说不清为什么拿不定，因为他们从来没有机会看见自己判错。**

四·六、师徒制为什么有效

这一节从反面说同一件事：那些被证明有效的老办法，靠的正是这三条。

师徒制的核心不是传授知识——知识写在书里，读就行了。它有效的地方在于它同时满足三条：

错可见：徒弟做的活，师傅当场看得见，当场说「这里不对」。

时间差合适：几天之内，不是三年。

有痕迹：那件活还在手上，可以指着说「你看这里」。

而且它还多给了一样：师傅承担后果。徒弟做砸了，客户找的是师傅。这使徒弟可以在一个真实但被兜住的环境里犯错——这正是第五节那四条规格要复制的东西。

今天的问题不是师徒制过时了，是它的三条前提正在被上面四个样子破坏：错被工具吸收、反馈被代劳、粗糙版本不留存。

所以「保留会失败的场合」这条建议，不是复古，是在新条件下重建这三条。

五、所以要人为保留会失败的场合

前面三节合起来，逼出这一编最反直觉的一条建议：

必须人为保留一些自己干、干砸了也不补救的场合。

不是全部。是有意留出的一小块。

保留的规格四条：

一、后果要真，但要小。真到你会认真，小到砸了不伤筋动骨。

二、自己先判，再对照。先写下自己的判断，再看工具或高手怎么做。顺序反了，这次训练就归零。

三、留下那个粗糙的版本。别急着润色，那一版才是你的尺此刻的样子。

四、事后写一行：我当时凭什么那么想。这一行是三条里最省事、也最常被跳过的。

这一条建议对三类人的具体形态，第八编会各给一个（个人第 36 章、课堂第 37 章、机构第 38 章）。这里只先说清它为什么不是怀旧：

它不是主张少用工具，是主张给「判错」留出供给。在一个判错机会正在变稀缺的环境里，判错机会必须被当成资源来管理——而不是当成需要消除的浪费。

六、一条不得不说的限制

本书必须承认，上面这一整章的因果链**没有被严格验证过**。

「判断力主要由判错的样本长出来」这个说法，符合多数行业的口传经验，也与前面那些例子一致，**但它不是一个被实验确证的结论**。

有两条竞争解释，本书不打算压过它们：

一、可能主要是量。判断力也许主要来自处理过的案例总量，错与对都算，错只是碰巧显眼。

二、可能主要是反馈质量。关键不是「自己错」，是「反馈够快够准」——那么高质量的模拟训练也许能替代真实的错。

第二条如果成立，这一编的很多结论要改写：那时正确的做法不是保留失败场合，是建造更好的模拟器。

本书押的是**第一条路线**，但把**第二条写在这里**，并给出判决办法：见第八节。

七、本章读数

错的可见度。

数法：对你手上的一类工作，回答三问（对应第三节三条）：

一、我做错的时候，多久会知道？（当场／几天／几个月／永远不会）

二、我判断的时候，有没有留下当时的版本？（有／无）

三、最近一年，我有过几次「以为对、后来发现错」的经历？（记数）

第三问那个数值得单独说：**它接近零的时候，不是好消息。**

它接近零通常意味着三件事之一：做的事没有后果、有后果但你没跟到、或者**你已经不再做需要判断的事了**。

三种都值得处理，而且处理办法完全不同。

八、本章判负条款

若在两组受训者之间做比较：一组亲自承担小规模真实失败，另一组只在高质量模拟环境里得到快速准确反馈（不承担真实后果），一段时间后两组在真实无答案键任务上的判断表现没有显著差别——则本章「必须自己错」的论证不成立，第五节那条建议须改写为「建造更好的反馈环境」。

这一条可以被真正设计成实验，本书没有条件做，但它写得足够具体，能做的人可以直接照着做。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把「尺是错出来的」从一句口号变成一条带条件的机制——能长尺的错要同时满足可见、有合适时间差、有痕迹三条；指出这三条今天在被同时削弱；由此逼出「人为保留会失败的场合」这条建议与它的四条规格。

它的适用域：无公共答案键的判断领域。在有答案键的地方，高质量陪练可能优于亲自犯错——本章不与之争。

下一章从哪一维进入：从形状进入。尺是错出来的，那么那些错留在哪里、以什么形式留下、为什么别人拿不走——下一章处理这两本账。

第 18 章 错题本与功劳簿

一、两本账

任何一个做事的人，手上都有两本账。

功劳簿记的是：做成了什么。项目、论文、职位、作品、数据、评价。

错题本记的是：判错了什么。哪一条路被否决了、凭什么否决、后来证明这个否决对不对。

多数人只有第一本，而且认真维护。简历是功劳簿，年终总结是功劳簿，作品集是功劳簿，履历表是功劳簿——整个社会的评价系统都建立在第一本上。

第二本几乎没有人系统地记。

这一章要说的是：**在机器能替人写对的时代，能证明「这是你」的，是第二本。**

二、为什么功劳簿正在贬值

功劳簿的价值，一直建立在一个默认上：**做成这件事需要那个人。**

产物是能力的证据，因为产物很难伪造——一份好的分析、一段干净的代码、一篇像样的文章，过去只有会做的人才拿得出来。

这个默认现在松了。

一份漂亮的产物，不再能证明拿出它的人有什么能力。第一编第 1 章说的那件事，在这里显出它对个人的全部含义：**当产物可以被廉价再现，以产物为凭据的那本账就失去了证明力。**

这不意味着功劳簿没用——它仍然是交付的记录、合作的凭据、责任的依据。
它失去的是「证明能力」这一项职能。

而恰恰是这一项，是它过去最值钱的部分。

三、为什么错题本抄不走

错题本有一个功劳簿没有的性质：**它不可转让。**

理由不是保密，是**它的内容依赖当时那个具体处境。**

一条否决记录的完整形态是这样的：

在某年某月，在信息只有这么多、时间只有这么紧、相关的人是这几位的情况下，我排除了某条路，凭的是某个理由；后来证明这个排除对（或错），因为某件事。

这一整段，换一个人抄过去就失效了——因为他没有在那个处境里，没有那份信息缺口，没有那份时间压力，也没有为这个否决承担过任何东西。

他抄到的是一个结论，而那条记录的价值不在结论上。

对比一下就很清楚：功劳簿上的一条「主导完成某项目」，抄给别人也仍然是一句可用的话（真假另说）；错题本上的一条「我当时高估了那个团队的执行意愿，凭的是他们开会时的态度」，抄给别人毫无意义——**因为它不是知识，是一个人在自己那把尺上刻下的一道痕。**

这就是第 15 章那条收窄的落点：可以被抄走的是功劳，不可被抄走的是判错的履历。

四、记账格式：从三栏到四栏

第 7 章给过三栏格式。到这一章要补第四栏，因为那一栏才是真正长尺的地方。

否决了什么	凭什么	当时我为什么会那么想	下一轮从哪进入
-------	-----	------------	---------

第三栏是新加的，也是最难写的。

前两栏记的是判断本身，第三栏记的是产生这个判断的那套东西——我当时相信什么、在意什么、怕什么。

为什么这一栏最值钱：因为第 17 章说过，训练价值不在「我错了」，在「**当时它看起来有多对**」。第三栏记的正是那份「看起来很对」。

一个写法示例（格式化的例子，不指任何真人真事）：

否决了什么	凭什么	当时我为什么会那么想	下一轮从哪进入
否决了先做小范围试点	时间不够，直接全量推更快	我把「进度压力」当成了唯一硬约束，因为那阵子每周被问进度；而且我默认试点只是稳妥，不产生信息	下次先问：这次试点能产出什么是全量推拿不到的信息

看第三栏那一句：它说的不是这件事，是**这个人的一个惯性**。而惯性只有被写下来，才会在下一次冒头时被认出来。

五、这一栏为什么模型代写不了

第 13 章说过四项能力里哪些可被接手。这里补一个更硬的判断：

错题本的第三栏，是唯一无法被模型代写的文档。

前两栏它可以帮你整理，第四栏它可以帮你想。**第三栏它写不了**，因为那一栏的内容是「你当时为什么会那么想」——**这件事只有你在场**。

它可以猜：「你可能受到了进度压力的影响」。猜得可能对，但**猜出来的东西不产生识别能力**——下一次那份手感冒出来的时候，你不会因为读过一句猜测而认出它。

这一条有一个直接的推论，值得写给每一个和模型一起工作的人：

凡是它能替你写的，都不构成你的证据；它写不了的那几行，才是。

而它写不了的东西极少——**目前看来，主要就是这一栏。**

六、组织为什么系统地不记这本账

个人不记错题本，是因为难受。组织不记，原因更硬：**激励是反的。**

三条：

第一，记下来的否决会变成追责的材料。一个团队如果把「我们排除了 A、凭什么」写进文档，那么 A 后来被证明是对的时候，这份文档就是证据。**在一个追责严厉的组织里，最安全的做法是什么都不排除、什么都不写。**

这正是并列分岔的制度来源（第 12 章）：都列上、都保留、谁也不否决，是最安全的写法。

第二，功劳簿有收益，错题本没有。晋升、评奖、预算都看第一本。**没有任何一个考核系统会问：这个季度你们排除了什么。**

第三，记账要时间，而时间被压得最紧的恰恰是做判断的人。

三条合起来：**错题本在组织里天然不会自发出现，它只能被专门设计出来。**

设计的要点有一条最关键：**这本账不进考核**——第 7 章那条纪律的同类。它一旦进考核，人会开始编造否决，而编造的否决比不记更糟：**它看起来像分岔，实际是稻草人。**

能进考核的只有一件事：有没有记。不能考核记了什么。

补注（据背景编背 5 第六·六节）：还有一条操作细则必须写上——**记录的用途必须与考核的用途在制度上分开，并且要让被记录的人知道这一点**。背景编那个养老机构的现场给了反证：照护记录与绩效挂钩三个月后，数字全部达标，老人的压疮没有减少；而那几位数字不整齐、按老人实际情况调整的护工，照看的老人状况反而最好。**被记录的人如果觉得记录会被用来对付自己，他会悄悄退出（少报、修饰），或者开始表演（做给计数看）——两种都会让这本账作废。**

七、个人怎么记才不变成自责日记

这一节很实际，因为多数人第一次记错题本，会记成一本自责日记，记两周就放弃。

关键是分清两件事：判错和做错。

做错是执行层面的：漏了一步、算错一个数、发错一封邮件。**这些不进错题本——它们进的是检查清单。**

判错是判断层面的：在有多条路可走的时候，我选了这一条、排除了那一条，而这个排除不对。

只有判错进本子。

三条实操：

一、只记有选择的地方。没有选择余地的事，做砸了也不是判错。

二、记判断，不记情绪。「我当时太急了」不是记录，「我当时把进度当成唯一硬约束」才是。前一句是自责，后一句是可识别的模式。

三、允许记下「后来证明这个否决是对的」。错题本不是只记错的本子，**它记的是所有被否决的东西及其后来。**否决对了的那些，同样在训练那把尺——而且它们能让这本账不至于变成自我惩罚。

第三条尤其要紧：一本只记失败的账，人会本能地回避它；一本记「我当时排除了什么、后来怎么样」的账，是可以每周翻的。

七·五、三年之后，这本账长什么样

这一节给一个想象中的样子，让读者知道自己在往哪儿走。它不是真人记录，是按四栏格式推出来的一个形态。

三年，每周平均一条，大约一百五十条。翻开它，会看到三样东西：

第一样：重复出现的第三栏。

一百五十条里，第三栏（当时我为什么会那么想）翻来覆去只有十几种说法。比如反复出现「我把对方开会时的态度当成了执行意愿」，或者反复出现「我默认时间压力是唯一硬约束」。

这十几条，就是这个人判断力的形状。

它们不写下来是看不见的——因为每一次都觉得是这一次的具体情况，只有摊在一起才认得出是同一个惯性。

第二样：否决的质量在变。

头一年的记录多半是这样的：「否决了 B 方案，因为风险大。」——第二栏不具体，按第 7 章的标准，这不算合格的分岔。

第三年的记录会变成：「否决了 B，因为它要占用那个团队九月的全部产能，而九月他们要交另一件事；如果那件事推迟，B 重新成立。」

第二栏从措辞变成了理由，而且带着重新成立的条件——这个变化本身就是那把尺变准的证据，而且是可以被第三方看出来的证据。

第三样：后来被证明错了的否决。

一百五十条里，总有二三十条后来证明排除错了。

这一堆是全本账里最贵的部分。它的价值不在于让人自责，在于每一条都精确地标出了一个位置：**在这一类情况下，我的尺会偏。**

三样合起来的用处，最实在的一个在换位置的时候：一个人要证明自己能做更难的判断，功劳簿上写「主导过某项目」，说服力有限；**摊开这本账，把重复出现的那十几条惯性说出来、把自己怎么发现它们的过程说出来——这是别人抄不走的，也是模型编不出来的。**

七·六、两份材料

把这一章收成一个对照，给正在找位置、换位置、或者带人的人。

AI 时代，一个人手上应该有两份材料。

第一份：作品集（功劳簿）。做过什么、做成了什么。它仍然必要——它是交付的凭据。**但它证明不了能力了**，因为同样漂亮的东西，现在很多人拿得出来。

第二份：判错记录（错题本）。它不进简历、不对外发布、多数时候只给自己看。但在两个场合它是唯一有效的材料：

场合一：面对一件没有先例的事。这时候没有人能靠作品集判断你行不行，**能判断的只有你说得出自己的尺在哪里偏。**

场合二：带人的时候。你能教给人的，不是你做成的那些事（那些是结果），是你判错过的那些地方（那些是过程）。**一个只讲成功案例的师傅，教不出人。**

一句可以带走的：

功劳簿证明你做过什么；错题本证明这些是你做的。

在机器能替人写对的时代，后一句比前一句贵。

八、本章读数

判错存量的厚度与新鲜度。

厚度：这本账目前有多少条。

新鲜度：最近三个月新增了几条。

两个数要一起看：

厚度高、新鲜度为零：这个人（或团队）过去做过判断，现在不做了。**这是最**
需要被指出的一种状态，因为从功劳簿上完全看不出来——产出可能还在，甚至更多。

厚度低、新鲜度高：刚开始记。正常，继续。

两个都为零：要么没记，要么没判断。**先分清是哪一种**——第一种补记账，第二种要换位置。

一个额外的观察项：翻一遍存量，看第三栏里有没有反复出现的同一句话。

有，那就是你的一个惯性；它出现的次数越多，越值钱——**因为你现在认得它了。**

九、本章判负条款

若能出示这样一批人：**他们从不记录自己的判错，也说不出自己判断的惯性，而他们在无答案键任务上的判断表现与长期记录者相当或更好**——则本章关于「**记录是必要的**」这一判断不成立。

本书预写一种可能：**有些人以另一种形式记录**——口头复盘、与固定的人长期讨论、甚至只是反复回想。如果这些形式被证明同样有效，那么本章要改写的不是「**记录必要**」，而是「**记录必须是书面的**」这一条。

这一条的收窄方案已经想好：书面不是必要的，**可回看才是必要的**。凡是能在半年后被准确调出来的形式，都算记录。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：区分两本账，指出功劳簿正在失去「证明能力」这一职能；给出错题本的四栏格式（新增「当时我为什么会那么想」），并判定这一栏是模型唯一代写不了的文档；说清组织为什么天然不记这本账，以及个人怎么记才不变成自责日记。

它的适用域：适用于有选择余地的判断工作。不适用于执行类工作——那里该用的是检查清单，不是错题本。

下一章从哪一维进入：从形状进入。两本账说清了，这一编最后要把整编收成三句可执行的话，并交给第七编去写成对模型与智能体的指令。

第 19 章 人端的三句

一、把这一编收成三句

第 15 到 18 章说了四件事：命题收窄到无答案键领域；判错权不能交给被判的一方；只是错出来的；错题本抄不走。

四件事落到操作上，只剩三句话：

谁签收。记在哪。错了从哪个口子改。

这三句是这一编交给后面四编的全部东西。第七编把它们写成对模型与智能体的分工，第八编把它们写成个人、课堂与机构的制度。

下面逐句说清，每一句给一个可执行的形态。

二、第一句：谁签收

签收不是「谁负责」那种笼统的说法，是一个具体的动作：有一个人，对这一次输出说「我认这个」，并且他的名字与这次输出绑在一起。

签收要成立，三条：

一、指名到人，不指到组。「由项目组负责」等于没有人签收——责任被摊开之后，判错就没有落点。

二、签的是判断，不是流程。签「我已审阅」没有意义；签「我认为这个方案在 A 条件下成立，如果出现 B 情况，是我判错了」才有意义。

三、签收要早于结果。结果出来之后认领，任何人都做得到。**签收的全部重量在于它发生在不确定的时候。**

第三条是这一句的要害，也是它和「追责」的分界：追责发生在事后，签收发生在事前。一个只有追责没有签收的系统，会逼所有人不做判断——因为不做判断的人永远不会被追到。

三、第二句：记在哪

这一句问的是：这一轮产生的东西，落在哪个可以被翻回来的地方。

要落三样：

一、那个被显影出来的结构——落在一个别人能找到并重用的地方，不是某人的聊天记录里。

二、那些被否决的东西——落在第 18 章那张四栏表上。

三、下一轮的起点——落在一个下次开工的人第一眼会看到的地方。

这三样的共同要求只有一条：可回看。第 18 章判负条款里那句收窄说得很清楚——书面不是必要的，可回看才是必要的。

一个最省事的做法：一个项目、一个人、一门课，各配一个「起点文件」，只写三段——现在认定的是什么、已经排除了什么、下一步从哪一维进入。**每次开工先读它，收工先改它。**

这份文件通常不超过一页。**一页纸的可回看，胜过三十页的不可回看。**

四、第三句：错了从哪个口子改

这一句最容易被念成一句漂亮话，所以要说得最实。

它问的是：这个判断如果错了，改它的入口在哪里、由谁开、要什么条件。

三个要素：

一、**入口**。具体到一个位置：哪一份文件的哪一条、哪一个流程的哪一步、哪一个人的哪一项权限。

二、**开口的人**。谁有权发起这次修改。**如果只有当初做判断的那个人有权改，这个口子等于不存在**——第 16 章那条命题在这里再次起作用。

三、**触发条件**。什么情况下必须开这个口子。写具体：出现某个读数、某类反馈、某个时间点。

三个要素合起来，叫可回改入口。

为什么这一句是三句里最重要的：

因为前两句管的是这一轮，第三句管的是**下一轮还能不能修正**。

一个判断错了不可怕——判断本来就会错。可怕的是**它错了而没有任何入口可以改它**：文件已经发出去、流程已经跑起来、制度已经写进考核、所有人都已经按它行事。

这一条对应本书从第一编就在讲的那件事：一份不能被改的东西，无论它当初多有道理，都会变成一份原稿——**而原稿是这本书全部批评的落点**。

五、三句缺一句会怎样

三句各自缺席，各产生一种病，都很常见。

缺「谁签收」→集体空转。

每个人都参与，没有人认领。这种场合的典型产物是第一编第 3 章那份评审会纪要——八个人两小时，每条发言都成立，没有人下判断。

识别：问一句「这件事最后是谁定的」，如果答案是「大家讨论的结果」，就是这一种。

缺「记在哪」→重复劳动。

判断做了，没落下。下一轮换一批人，把同样的路重走一遍，得出同样的结论，再一次没有落下。

识别：一个组织里反复出现「这个我们以前讨论过」，而且**没有人能找到当时讨论的记录**。

缺「从哪个口子改」→ 固化。

判断做了，也落下了，可是改不动。于是一个三年前在完全不同条件下做出的判断，今天还在约束所有人，而且没有人知道该找谁改。

识别：问「这条规定是什么时候、为了解决什么问题定的」，没人答得上来——**这一条在第 16 章第七节那盏灯那里出现过，是同一件事在制度上的样子。**

三种病里，第三种最难治，因为它的症状是「一切运转正常」。

六、一张签发卡

三句写成一张卡，五行，可以直接贴进任何一次收尾。

【签发卡】

一、这一轮认定的是什么（一句可反驳的判断）

二、我认它（签名／日期）——**签的是判断，不是流程**

三、排除了什么，凭什么（至少一条，接第 18 章四栏表）

四、如果错，会错在哪（一句）

五、改它的口子（入口／谁能开／触发条件）

五行里最容易被跳过的是第四行。**它也是最省事的一行**——写一句话，而它一旦写出来，这次判断就从「意见」变成了「可被检验的判断」。

建议的用法：不要求所有事都填这张卡。**只在两种场合填：**一是这次判断的后果要持续三个月以上；二是这次判断会约束别人的动作。

其余场合不填——**制度一旦泛滥，就会变成新的形式主义**，而这本书判过它。

六·五、三句在人机协作里的样子

三句写给组织好懂，落到一个人和模型每天的来回上，形态要更具体。这一节给三个动作，明天就能用。

「谁签收」落到人机协作上：署名归属要说清。

一段东西由人和模型一起出来，**对外交付时，署名的那个人认的是什么？**

三种情况要分开：

一、它做的，我看过——这时候签收的内容是「我确认它没有明显错误」。这不是判断，这是校验。

二、它做的，我改过方向——签收的内容是「这个方向是我定的，执行是它做的」。

三、我判的，它帮我写——签收的内容是完整判断。

多数人现在连自己处在哪一种都说不清，而这三种在出问题时的责任完全不同。

一个最省事的做法：在自己的文件里，给每一份人机协作的产物标一个字母（校／向／判）。不必对外，**它是给自己看的位置标记**——一个月之后回看，标「校」的占了九成，这件事本身就是一个读数。

「记在哪」落到人机协作上：保存被否决的那几轮。

和模型来回七八轮，最后得到一份整齐的总结。**多数人保存的是那份总结。**

应该保存的是中间那几轮里你说「不对，不是这个意思」的地方——那几句是你的判断留下的唯一痕迹。总结里没有它们，因为总结是它写的。

做法：收尾时，把自己说过的那些「不对」单独复制出来，三五行，存进第 18 章那张四栏表的第一、二栏。

「从哪个口子改」落到人机协作上：写下这次判断依赖的那个假设。

一次人机协作的结论，通常压在一两个假设上（这个数据是准的、这个用户群是这样的、这件事三个月内不会变）。而**这些假设常常是在对话中途被默认下来的，没有人说出口。**

做法：收尾时写一行——「这个结论依赖 X；如果 X 不成立，从第某一步重来。」

这一行就是可回改入口，而且它是三句里在人机协作中最容易做、也最常被跳过的一件。

六·六、一个反面：不要把三句变成审批

这一节必须写，因为这三句有一个非常现实的危险：**它极易被做成一套审批流程。**

一旦做成审批，形态会变成这样：每份文档加三个必填字段、签收要走系统、可回改入口要有表单、错题本要定期上交检查。

三个月之后，所有字段都被填满，而且全是空话。

这是本书自己判过的那种病：第 9 章讲学术套话时说过——**用增加格式的办法治空转，只会生产新的格式性空转。**

三条防线：

第一，只在两种场合用（第六节已写）：后果持续三个月以上，或者会约束别人的动作。其余场合不填。

第二，不检查内容，只检查有没有。这一条与第 18 章第六节一致：**可以考核「有没有记」，不能考核「记了什么」。**一旦考核内容，人就会编。

第三，签发卡的所有者是签的那个人，不是管理者。它存在自己那里，不上交。需要用到它的时候，是判断被质疑的时候，而那时它由本人拿出来。

一句话的分界：

三句是给判断的人用的工具，不是管理判断的人用的表格。

前者让人敢下判断——因为他写清了自己认什么、错了从哪儿改；后者让人不敢下判断——因为每一次判断都变成了留给日后追责的材料。

这两者用的是同一张卡，方向正好相反。

七、本章读数

三句覆盖率。

数法：取最近的五次有分量的决定，逐项打钩——有没有指名的签收？有没有可回看的落点？有没有写明的可回改入口？

三项全有记 1，缺一项记 0。五次的覆盖率＝有几次全有。

观察重点在缺的那一项上：

普遍缺第一项的组织，多半是追责严厉的组织——没有人愿意签。

普遍缺第二项的，多半是节奏太快的组织——每次都在赶下一件事。

普遍缺第三项的，多半是制度已经开始固化的组织——**这一种最值得警惕**，因为它看起来最稳定。

八、本章判负条款

若能出示一个组织：三句长期普遍缺席，而它在无答案键任务上的判断质量长期不下降——则本编从第 15 到 19 章的全部推论都要重审。

本书预写一处可能的反例来源：**小而稳定、成员高度信任、面对面沟通足够密集的团队**。在那种条件下，三句可能以非正式的方式全部完成——谁定的大家都知道，排除了什么大家都记得，要改找谁也很清楚。

若如此，本章要收窄为：三句在超过某个规模或某个沟通密度阈值之后成为必需。这个阈值是多少，本书不知道，也不假装知道。

◆ 第四编总账

这一编交了什么

一次命题收窄（从「判错权不可外包」到「在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包」）；判错落点的三条件与三种可行安排；自评唯一可行的形态（判据外来且自己改不动）；「能长尺的错」三条件与「人为保留会失败的场合」四条规格；两本账的分界与错题本四栏格式；人端三句与一张签发卡。

这一编欠了什么

第 17 章那条因果链没有实验证据，而且本书明确写出了两条竞争解释与一条可执行的判决实验；第 18 章关于「必须记录」的判断已预写收窄方案；第 19 章三句的阈值未知。

这一编与第 15 章那条收窄的最终对账

第 16 到 19 章逐章检查，是否都在收窄后的范围内：

第 16 章：明确写了「在无公共答案键的判断领域」，并单列一节处理有答案键时自评有效。过。

第 17 章：适用域一栏写明「在有答案键的地方，高质量陪练可能优于亲自犯错」。过。

第 18 章：错题本的例子全部取自无客观胜负的判断场合。过。

第 19 章：三句适用于无答案键的判断；有答案键的场合（如测试是否通过）不需要签收卡。过。

四章无一违规，第 15 章第七节那三条约束履行完毕。

这一编与后面四编的接口

三句是这一编交出去的全部东西，后面四编各接一句或几句，接口写在这里，便于读者核对兑现。

第五编接的是「凭什么」：三句到这里为止只是主张，它们的来历没有交代。

第五编要回答统摄从何而来，并与几家近邻划界——**若划不开，三句就只是一套管理建议，不是这本书的东西。**

第六编接的是「拿什么当尺」：第 10 章承认过，三个读数不判对错。判对错要有尺，尺的来历在第六编——**这是本书欠得最久的一笔。**

第七编接全部三句：把「谁签收、记在哪、从哪个口子改」写成对模型与智能体的分工与验收标准，并补上那道同维复述闸。

第八编接的是「怎么长出来」：第 17 章那条「人为保留会失败的场合」，在个人、课堂、机构三个尺度上各写一次；第 18 章那本账，在三个尺度上各给一个记法。

四个接口里，第六编那一个最硬。前面所有的读数都只判「动没动」，不判「动对了没有」——**如果第六编交不出这把尺，本书就只能停在一个「发生判据」上，而不能自称一门学问。**

下一编从哪一维进入

从土进入。这一编说清了人端不可代签的位置，**但还没有回答一个更底下的问题：**凭什么说有一门学问能统摄各学科？这一编的三句，用的全是普通话，没有动用任何理论——**第五编要把这套东西的来历交代清楚，并与几家近邻逐条划界。**

开写第五编之前有一项必须先定：全书口径。用 SDE 母语（三维、三方程直接出场），还是改姓口径（只留判断，SDE 退到后台）。两条路第五、六编的写法完全不同，**此前四编不受影响，到这里必须裁。**

第五编 统摄：基础学科不是又一门内容学科



编序

前四编给出了一套东西：一个可数的负面判据、四项能力、一条收窄后的承重命题、三句人端动作。

但它们的来历一直没有交代。

凭什么说有一门学问能对各学科统摄？凭什么说这四项能力是四项、不是三项或五项？这一套说法和已经存在的那些说法——默会知识、判断力稀缺论、系统科学、刻意练习——差在哪里？

这一编六章回答这些。第 20 章说清指挥靠的不是精通；第 21 章说清统摄是什么、不是什么；第 22、23 两章分别与学科近亲和命题近邻逐条划界；第 24 章说清为什么内容工程不可省；第 25 章是理论核，把前面二十四章一直在用的大白话正名。

这一编的纪律：划不开界的地方，本书自己撤回。一个说法如果和已有的说法判定一致，它就没有独立存在的理由——这一条在第 6 章已经对「流畅空转」执行过一次，这一编要对整本书执行一次。

关于口径的一句交代：本书按「大白话为主、术语集中在第 25 章」的写法。前二十四章一个术语也不必先学；第 25 章把一直在用的日常词（土、路、形状）正名，供需要引用的读者使用。**不需要这一层的读者可以跳过第 25 章，不影响后面三编。**

第 20 章 指挥新思想生产，靠的不是精通

一、一个具体的场面

一件事要跨三个领域：技术上可不可行、法律上有没有障碍、成本上划不划算。

过去要开一个会，找三个人来。现在很多人会这样做：开三个对话，各问一边，然后自己把三份答案拼起来。

问题出在拼的那一步。

三份答案各自都合理，拼在一起往往什么也得不出——因为它们回答的是三个被分开问的问题，而真正的题在三者交界的地方：**技术上的那个选择，会改变法律上的判断；而法律上的那条约束，会让成本模型整个换一套。**

这时候需要的那个人，不是三个领域里最懂的那一个。

他要做的事是另外三件：决定**先从哪一头进去**；决定**到什么程度就换方向**；决定**什么算问完了**。

这三件事，就是这一章说的指挥。

二、三种不成立的候选

候选一：让最懂的人指挥。

最自然的想法，也最经不起看。

懂一个领域的内容，和会判断「这一轮到底有没有发生」，是两件事。第一编第 3 章那份评审会样本里，**八个人全是内行**——正因为都是内行，每条发言都成立，而整场没有推进。

懂内容保证不了什么被排除。而没有排除就没有推进（第三编）。

这一条要说准：不是内行不行，是「**最懂**」**这一条本身不构成指挥资格。**它是必要的材料，不是判据。

候选二：让最会用工具的人指挥。

这一条在最近两年很流行，贬值也最快（第一编第 4 章）。

会用工具解决的是「让它答得更好」，指挥要解决的是「这一轮该问什么、答成什么样算数」。前者在输入端，后者在输出端。

候选三：让最有权的人指挥。

现实里多数情况是这样安排的，而它在有些场合有效——因为指挥需要能拍板，而拍板需要位置。

但权力本身不产生判据。一个有权的人如果没有第三项动作（定验收），他的指挥形态会退化成「什么时候交、交多少」——于是产出的是量，不是发生。

三、指挥的三个动作

动作一：定入口维。

这一轮先从哪一头进：先把那个说不清的东西命名出来（显影），还是先推一次否决（序列），还是先去撞一个接口（纠缠）。

粗判在第三编第 11 章已经给过：哪一项的读数最差，就从哪一项进入。

为什么这是指挥的第一动作：因为入口选错，后面全部白做。开头那个例子里，三个对话平行开是最省事的选法，也是最没有指挥的选法——**它默认了三条线互不相干，而题恰恰在它们相干的地方。**

动作二：定阈值。

到什么程度换方向、到什么程度停。

没有阈值的探索会无限延长，因为永远可以再问一轮。而在生成成本接近零的环境里，这一条从一个小毛病变成了大问题——过去再问一轮要花一天，现在花十秒，于是没有任何自然的刹车。

阈值要写成可判的形式：不是「差不多了就停」，是「再问两轮如果不出现新的否决，就停」。

动作三：定验收。

什么算这一轮完成了。

这一项是三个里唯一不能外包的（第四编整编在论证）。前两项可以商量、可以让工具给建议，第三项要有一个人认。

补注（据对照编对 2 第三节）：三个动作各占一个时间位置——**定入口维在开始之前，定阈值在展开之中，定验收在输出之后**。这一点让「指挥」从一个角色变成了一条时间线：一轮协作里，人至少要在这三个时刻各出场一次。**缺席任何一个时刻，那一段就是默认系统在指挥**。

四、指挥者需要懂多少

这一节回答一个必然会被问的问题：指挥者是不是可以什么都不懂？

不是，而且这一条要说死：不懂的人指挥不了。

但需要懂的东西和内行不一样。**指挥者要懂的是三样：**

一、这一行的东西大致怎么长出来。不必知道所有结论，要知道这一行里什么算一个新结构、什么算旧结论的重排。这一点不懂，就判不出空转。

二、这一行哪些地方有答案键。第 15 章那三问要会问：这一部分有没有客观对错？反馈多久到？换个人判会不会变？**分不出这个，就不知道哪些能交出去。**

三、这一行的人在意什么。这是纠缠那一维的要求——一个新东西会在谁那里顶住，取决于这一行的人吃哪一套。

三样加起来，大概相当于一个认真的外行做过半年功课的程度。它远低于内行水平，但远高于零。

而且这三样有一个性质：它们可以在新领域里快速重建。一个指挥者换一个领域，需要的是几周，不是几年——因为他重建的不是库存，是这三样关于「怎么长」的东西。

这就是统摄这个词的实际含义，下一章正面说它。

四·五、把开头那件事做一遍

回到第一节那个场面：技术、法律、成本三头，题在交界处。用三个动作走一遍，看指挥具体长什么样。

第一步：定入口维。

三条线平行问，是没有入口的做法。要选一个入口，判据是第 11 章那条粗判——哪一项的读数最差，就从哪一项进。

这件事上最差的通常是**纠缠**：三个领域各自成立，题在它们相干的地方，而没有人知道它们怎么相干。

所以入口是土：先问一句「这三头里，哪一头的约束会让另外两头整个换一套？」

这一问会立刻收窄范围——多数时候答案是法律那一头（它的约束是硬的、外生的、不可商量的），于是技术与成本都要在它划出的范围里重算。

入口定了：从法律那条约束进，而不是从技术可行性进。

第二步：定阈值。

不是「把三边都问清楚」——那没有终点。阈值要写成可判的形式，例如：

「找出法律那一头最硬的两条约束；如果技术方案在这两条下仍有两条以上可行路径，就停止法律侧的追问，转入成本。」

这句话规定了什么时候换方向，也规定了什么时候不必再问。在生成成本接近零的环境里，这一句是唯一的刹车。

第三步：定验收。

这一轮做完，要交出什么才算数：

一个可重用的结构：一句话说清这件事在法律约束下的可行空间（可被反驳）。

至少一条不可逆分岔：某条技术路线被排除，理由具体到「什么情况下它会重新成立」。

一个接口：谁、在哪一步、做什么——哪怕只是「找法务的某人确认那一条的解释口径」。

三样交不出，这一轮不算完。

走完这一遍，可以看清指挥的形状：三个动作没有一处要求指挥者比三个领域的内行更懂内容。它要求的是判断从哪进、什么时候停、什么算完成——而这三件事，恰恰是三个内行各自都不负责的。

五、一个必须承认的反例

有些场合，确实应当由最懂的人指挥。

判据还是第 15 章那三问：当这件事的判据主要是内容性的、而且有答案键时——这个算法对不对、这个手术方案是否符合指征、这段代码有没有漏洞——最懂的人就是最好的指挥者，因为「什么算完成」在这里由专业标准直接给出。

本章的三个动作在这类场合意义不大：入口维由问题本身决定，阈值由标准给出，验收由答案键给出。

所以本章的适用范围要写清：跨领域、无现成答案键、且题在交界处的场合。

这类场合过去不多，所以「让最懂的人来」长期是一条好规则。**它变多，是最近这些年的事**——也是这本书要写的原因之一。

六、本章读数

指挥动作占比。

数法：取你在一件事上花的时间，粗分三类——

A 自己生产内容（查、写、算、做）

B 使用工具生产内容（提问、改、整合）

C 三个指挥动作（定入口／定阈值／定验收）

三类各占多少。

这个读数没有标准比例，但有两个值得看的信号：

C 接近零：你在这件事上没有指挥，只有执行——不管用的是手还是工具。

B 很高而 C 接近零：最危险的一种。因为它的产出量很大，看起来效率极高，而没有人判这些产出算不算数。

建议：不必天天数。在一件事做完之后回头估一次，估三次就能看出自己的模式。

七、本章判负条款

若在跨领域、无答案键的任务上，由最懂其中一门的人指挥，其结果系统性地优于按本章三个动作指挥的人——则本章的判断不成立。

本书预写一种可能：**当那位内行恰好也在做这三个动作时**，他当然更好——因为他既有材料又有判据。**这不构成反例，而是说明三个动作与内容深度可以叠加。**

真正的反例形态是：那位内行完全不做这三个动作（不定入口、不定阈值、不定验收），而结果仍然更好。**若这种情形普遍，本章要重写。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把「指挥」从一个模糊的角色，定义为三个可判的动作（定入口维／定阈值／定验收）；说清指挥者需要懂的三样东西，以及它们为什么可以在新领域里快速重建。

它的适用域：跨领域、无现成答案键、题在交界处的场合。在内容判据清楚且有答案键的场合，「让最懂的人来」仍然是更好的规则。

下一章从哪一维进入：从土进入。三个指挥动作靠的是一套不分科的东西——那套东西凭什么能不分科，下一章正面回答。

第 21 章 发生学为何能统摄

一、先说清统摄不是什么

「统摄各学科」这个说法，最容易被读成两种意思，两种都不是本书的意思。

不是「包含各学科的内容」。没有任何一门学问能把各科的内容装进来，也没有必要——**那正是模型现在做得最好的事。**

不是「凌驾于各学科之上」。本书不认为有一门学问比别的学问高。学科处理各自领域里已经稳定下来的东西，**那是真本事，而且是这套东西的材料来源。**

统摄的实际含义只有一条：

给各学科提供同一套关于「新东西如何合法地长出来」的问法与验收。

问法与验收不分科；材料分科。

二、凭什么不分科

这一节要给出理由，不能只给主张。

理由在于：四项能力在任何一门学科里，形态不同，动作相同。

举三门差得很远的：

数学里的显影：把一个直觉上的东西定义清楚，给出边界（在什么条件下这个定义有意义）。

临床里的显影：把病人此刻真正的问题命名出来，说清它管哪些症状、不管哪些。

组织里的显影：把大家都感到、但说不清的那个问题按住，给它一个别人能重用的名字。

三件事的内容毫无关系，动作是同一个：把飘着的东西收成可识别、可复制、有边界的结构。

序列、纠缠、结算同理。第 13 章那三个行业的切分表，就是这件事的一次演示——三行的内容完全不同，四列的性质完全一样。

所以「不分科」不是一个哲学主张，是一个可以逐行核实的观察：把任何一门学科的工作切成四项，切得下去，这一套就适用；切不下去，这一套在那一门上不成立。

这是可证伪的，判负条款写在第八节。

三、库存不是对手，库存是土

这一节是全书防误读最要紧的一节。

前四编一直在说库存在贬值，很容易被读成：学科知识不重要了。

这个读法是错的，而且错得很危险。

第一，四项能力全部要吃材料。

显影要划边界，而边界的内容是「在什么条件下不成立」——这句话只有懂这一行的人写得出来。

序列要否决，而否决的理由要具体到「什么情况下它会重新成立」——这也要懂行。

纠缠要判断会在谁那里顶住——要知道这一行的人在意什么。

结算要判这一轮算不算数——要知道这一行里什么算新。

四项没有一项能在真空中做。

第二，没有一门深，就判不出深浅。

第 20 章说过指挥者需要懂三样，其中最要紧的一样是「这一行里什么算一个新结构」。这个判断力不是从方法论里长出来的，是从至少一门学科里长出来的。

一个在任何一门上都没有到过深处的人，会有一个特定的毛病：**他判不出一样东西是不是真的新**，于是他会把任何一个说得漂亮的组合当成创新。

第三，正确的说法是：

库存是土。没有土，指挥得再准也长不出东西。

改变的只是记账方式（第一编第 4 章）：继续攒，但不要把它记在资产那一栏，也不要指望靠它拿到溢价。

四、统摄的三条限制

一个自称能统摄的东西，必须先说清自己管不了什么。三条。

限制一：它不判内容对错。

前四编所有的读数都只判「这一轮有没有发生」，不判「发生的事情对不对」。第 10 章已经承认过这一点，这里再说一次，因为它是这套东西最大的限制。

一份结构清楚、分岔充分、记账完整的东西，可以在内容上全盘错误，而所有读数都给它高分。

判内容对错要用各学科自己的尺——这一条不可代替，也不该代替。

限制二：它不能替代学科训练。

见上一节。一个只学了这一套、没有在任何一门里待过的人，拿着这套东西会变成**一个到处判空转的评论者——而这正是本书第 10 章那三条纪律要防的样子。**

限制三：它自己也可能空转。

这一套东西的最大风险，是变成一套什么都能套的说法（第 10 章那条撤名条款）。一个人用它解释一切的时候，他自己就在流畅空转。

四·五、统摄在三个尺度上的样子

统摄这个词听起来大，落到实处有三个很具体的尺度，各自的形态不同。

个人尺度：换领域时带得走的东西。

一个人换行，能带走的不是库存（那要重学），是**四项能力与那三样「怎么长」的判断**（第 20 章第四节）。

可观察的形态：换到一个新领域，多久能判出「这一行里什么算新、什么算旧话重排」。几周，说明带走了；几年，说明他上一行学的全是库存。

团队尺度：一套跨职能通用的验收语言。

一个团队里有技术、有设计、有销售、有法务，各说各的话。**统摄在这个尺度上的产物，是一套谁都能用的验收句式**——「这一轮我们排除了什么」「这个结构别人能不能拿去用」「这个接口是谁、在哪一步、做什么」。

可观察的形态：跨职能会议上，有没有人问得出这三句。**问得出，这个团队有共同的验收语言；问不出，每次跨职能讨论都要重新对齐一次世界观。**

学科尺度：一套可以在不同学科之间搬运的诊断。

这一层最大，也最慢，而且**本书只给方法，不给成果**（第 24 章第六节）。它的形态是第六编那六种病：**同一种病可以在哲学、管理、教育、技术里各找到样本，而处置办法是同一套。**

三个尺度里，前两个可以马上做，第三个是长期工程。本书第八编处理前两个，第六编只为第三个开路。

五、统摄的合法性判据

三条限制之后，要给出一条正面的判据：**凭什么说这套东西不是空谈？**

只有一条，而且很硬：

它必须在某一门具体学科里，产出一条那门学科的内行能判错、而且判错之后它自己要改的东西。

拆开看三个要求：

一、在具体学科里产出——不是评论那门学科，是拿出那门学科要处理的东西。

二、内行能判错——不是内行听不懂，是内行能说「这一条不对，因为某某」。

三、判错之后它自己要改——这一条最要紧。**如果被判错之后这套东西一个字不改，那它就没有真的进入那门学科。**

这三条也是本书对自己的要求，而且它在第六编有一个实跑的形态：**这套东西必须留得下「自己因为某一段材料改过口」的记录。**

没有那份记录，统摄就只是一个自称。

六、一个最常见的质疑

「你这一套，不就是把任何事情都说成三个字母吗？」

这个质疑值得认真答，因为它多半是对的——对多数使用者是对的。

一套通用框架最常见的用法，就是给已有的东西贴标签：这是显影、那是序列、这一步纠缠没做好。**贴完之后什么也没变。**

分界在哪：贴标签不产生动作，判读数产生动作。

「这一段纠缠没做好」是标签。

「这个方案的第一个接口是谁、在哪一步、做什么——三个空填不上」是读数，而且它逼出下一步。

所以本书的每一章都要交一条读数和一条判负，理由就在这里：**读数是标签与工具的分界线。**

一个人用这套东西的时候，可以自查一句：**我刚才那句话，是贴了一个标签，还是数了一个数？**

七、本章读数

统摄合法性检验。

数法：对任何一个自称跨学科、能统摄的框架（包括本书这一套），问三句——

一、它在哪一门具体学科里产出过一条内行能判错的东西？（要能指出具体的一条）

二、那一条被判错过吗？（有没有内行说过「不对」）

三、被判错之后，它改了吗？改在哪里？（要能指出改动的位置）

三句全过，合法性记为高；只过第一句，记为待检验；一句都过不了，那是一套说法，不是一门学问。

这个读数建议用来查任何一个跨学科框架，包括这一本。本书的答案在第六编与全书附录里给出，目前处在「过第一句、第二三句待检验」的状态。

八、本章判负条款

若能出示一门学科：它的工作切不成这四项，或者切下去之后四项中某一项完全不适用——则「不分科」这一条不成立，这套东西的适用面要缩到可切分的那些学科上。

本书预写两处可能切不下去的地方：

一、高度程序化的执行工作。那里四项都不出现，只有执行——**这一条本书已经在多处写明（如第 11 章适用域），不算反例。**

二、以身体技艺为主的工作。舞蹈、外科手术的手上功夫、乐器演奏——这些领域里「显影」和「结算」的形态非常不同，而且大量的判断不通过语言。**这一处本书不确定，记为待查。**

如果这一类工作被证明切不下去，那么这套东西的适用面要明确缩到**以判断和文本为产物的工作上**。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：给出统摄的实际含义（同一套问法与验收，不是同一套内容）与不分科的理由（四项能力形态不同、动作相同）；三条限制（不判内容对错、不替代学科训练、自己也可能空转）；一条合法性判据（必须在具体学科里产出可被内行判错、且判错后自己要改的东西）。

它的适用域：以判断和文本为产物的工作。以身体技艺为主的领域记为待查。

下一章从哪一维进入：从形状进入。统摄说清了，接着要看它周围已经住着谁——几家学科近亲各自贡献什么、各自停在哪一步。

第 22 章 学科近亲与界限

一、为什么必须逐家划

一套新说法最常见的死法不是被驳倒，是**被还原**：内行读完说一句「这不就是某某学科早就说过的吗」。

第 6 章已经对「流畅空转」这个名字做过一次划界。这一章要对整套东西做一次，五家。

划界的规矩三条：先说这一家真正贡献了什么（不做稻草人）；再说它停在哪一步；最后说本书从它那里拿了什么（欠账要认）。

二、第一家：哲学本体论

它贡献了什么：两千多年里，它一直在问一个最基本的问题——有什么、如何存在。范畴、实体、属性、关系这些工具，全部来自这一家。**没有它，今天没有人能清楚地讨论「什么算一个东西」。**

它停在哪一步：它的成果形态是分类，而分类不指挥生成。

一张范畴表可以告诉你世界上有哪几类东西，告诉不了你**一个还不存在的东西怎样合法地长出来**。这两件事的差别，在有模型之前不那么要紧——因为生成新东西本来就慢、就少、就只发生在少数人身上。

现在它要紧了：当一个人每天要指挥模型和智能体产生新东西时，他需要的是**一套可以下指令的东西**，而不是一张可以查询的表。

本书从它拿了什么：**问题本身**。「一样东西怎样才算存在、算成立」这个问法是它的；本书只是把它从静态问法改成了动态问法。

补注（据对照编对 2 第五节）：本体论这一家的限度可以说得更细——**偏解释弱调度、偏批判弱生成、偏静态弱动态发生、偏抽象弱工程转化**。按第 27 章的规矩，四条局限各配一个下界：**需要把一个模糊的东西说清楚时，解释最好用；面对一个自称中立、自然、普遍的东西时，批判是唯一的利器；对象已经成形、两端可辨认时，静态分析最精确；要找一个跨场景都成立的结构时，抽象是唯一的路——工程转化是第二步，不是第一步。**

三、第二家：系统科学与复杂性

它贡献了什么：这一家离本书最近，贡献也最大。涌现、自组织、相变、临界、非线性——**「整体出现了部分没有的性质」这件事，是这一家说清楚的。**

本书讲的「新结构长出来」，在形态上与涌现高度重叠，这一点必须承认。

它停在哪一步：两处。

第一处：它主要解释已有系统如何运转、涌现在什么条件下发生，而不回答**「我手上这一轮对话到底有没有发生」**。前者是关于系统的科学，后者是关于一次具体工作的验收。

第二处，更要紧：它的典型研究对象是**不需要签字的系统**。蚁群、市场、神经网络、交通流——这些系统里的涌现不需要任何人认领。

而本书整个第四编在处理的，恰恰是**「谁来认」**。一次对话产生的新结构，如果没有人签收、没有记账、没有可回改入口，它就不会进入下一轮——**这一层不是自然系统的问题，是人和制度的问题。**

本书从它拿了什么：**「新东西可以从关系中长出来，而不必来自某个先在的设计」这个基本图像。**这是本书最重要的一笔欠账。

四、第三家：认知科学

它贡献了什么：它解释人怎么想、怎么记、怎么判断、怎么出错。第 6 章处理过的那两家（解释深度错觉、流畅性启发）就来自这里，本书的第一编第 3 章直接建立在它们之上。

它停在哪一步：它的测量对象是人。

这句话在第 6 章说过一次，这里要说得更完整：**认知科学的成果形态是「关于人的机制」**，而今天大量产出不再由一个人的头脑负责。

一份人机来回八轮的东西、一个三智能体分工的产物、一场八人会议的纪要——**你没法问它「你觉得自己懂吗」**。

本书从它拿了什么：「顺畅是不可靠的内部信号」这一条，以及由此而来的整个第 3 章。

五、第四家：控制论与系统工程

它贡献了什么：闭环、反馈、目标、偏差、调节。「用反馈来维持目标」这件事，是这一家做成了工程。

本书的六步环（猜想—执行—评估—反馈—修正—迭代）在形态上就是一个闭环，这一点也必须承认。

它停在哪一步：这一条是五家里最锋利的一处分界。

控制论的闭环，是用来维持目标的；它不产生新目标。

一个温控系统会把温度稳在设定值上，它不会问「这个设定值本身对不对」。一套绩效系统会把指标推向目标，它不会问「这个指标是不是量错了东西」。

而发生要的恰恰是后一件事：新结构的出现，往往意味着目标本身被改写了。

第三编那个「防目标先在」，说的正是这件事——**如果目标是给定的，整个过程就只能是控制，不可能是发生。**

本书从它拿了什么：闭环这个形式，以及「没有反馈就没有修正」这条硬道理（第四编整编建立在它上面）。

六、第五家：提示工程

它贡献了什么：它把「怎么问」变成了一门可传授的手艺，在两三年里大幅提高了很多人的使用效率。这是真实贡献，不该轻看。

它停在哪一步：它在输入端，不管验收。

第一编第 4 章说过，它正在快速平均化——技巧可以被写下来，写下来就可以被复制，而且会被做进产品的默认模板。

更根本的一条：问得好不解决「这一次算不算发生」。一个问法可以让输出更贴题、更整齐、更有条理——**而整齐正是流畅空转的外观。**

本书从它拿了什么：「问法决定输出形态」这个基本事实。本书第三编四项能力的最小练法，本质上也是四种问法，只是它们问的是自己，不是模型。

七、五家一张表

	它处理什么	成果形态	它停在哪儿
哲学本体论	有什么、如何存在	范畴与分类	分类不指挥生成
系统科学与复杂性	系统如何运转、涌现如何发生	机制与模型	不回答这一轮有没有发生；对象不需要签字
认知科学	人如何思考与出错	关于人的机制	测量对象是人；产出不再由一个头脑负责
控制论与系统工程	如何用反馈维持目标	闭环与调节	维持目标，不改写目标

	它处理什么	成果形态	它停在哪
提示工程	如何问得更好	技巧与模板	在输入端，不管验收
本书这一套	这一轮有没有发生、谁来认	读数、验收与签发	不判内容对错（第六编欠账）

最后一行的最后一格要看清：本书自己也有的一处停下的地方，而且已经欠了四编。第六编必须交，交不出，这一行就该改写。

七·五、那块空缺为什么到现在才空着

五家一张表看下来，会有一个疑问：**这么明显的一块空缺，为什么没有人补？**
三条理由，都不是「前人没想到」。

第一，过去不必补。

判定「一次具体产出有没有发生」，在过去几乎不需要专门的工具——因为**产出本身就很贵**。一份分析要两周、一个方案要一个月、一篇论文要半年。**贵的东西自带筛选**：能拿出来的，多半真的做了什么。

空转当然存在（第 9 章那三个前身），但它是**稀缺的浪费，不是普遍的背景**。

第二，过去有替代判据。

人们用的是两个代理：**看是谁做的**（这个人靠谱，那么这份东西多半靠谱），和**看花了多少功夫**（做了三个月，总有点东西）。

两个代理在过去都相当好用。**现在两个同时失效**：产物不再由某一个人负责（第 22 章第四节），而功夫不再与产出量相关。

第三，也是最要紧的：过去没有数据。

判定「这一轮有没有发生」，要看留痕：讨论的过程、被否决的东西、几轮之间的变化。**这些在过去基本不留痕**——会议是口头的，思考是在脑子里的，中间稿是被扔掉的。

而现在，几乎所有的过程都有留痕：对话记录、版本历史、协作文档、修改痕迹。

这件事的意义被严重低估了：它第一次让「发生」这件事可以被数。第二编那三个读数之所以能提出来，前提正是这个——在没有留痕的时代，那三个读数一个也数不出来。

所以这块空缺空着，不是因为前人不够聪明，是因为条件不够。三条里有两条刚刚变。

八、本章读数

近邻覆盖检查。

数法：对任何一个自称新的框架，列出它最近的三到五家，逐家填三栏——它贡献了什么、它停在哪、我从它拿了什么。

三栏里最要紧的是第三栏。一个说自己「与所有既有理论都不同」的框架，通常有两种情况：要么它没读过那些理论，要么它在掩盖来源。两种都不值得信。

本书这一章第三栏的答案：问题本身（本体论）、涌现的基本图像（系统科学）、顺畅不可靠（认知科学）、闭环形式（控制论）、问法决定形态（提示工程）。

五笔欠账，一笔不赖。

九、本章判负条款

若上述任何一家已经给出了「一次具体产出有没有发生」的可数判据，并且该判据与本书三个读数在判定上一致——则本书在那一处没有独立价值，应当撤回并引用那一家。

本书目前的检索能力有限，**这一条大概率会被触发一次以上**。触发时的处理办法写在这里：**改引用，不改说法**——即承认那一处来自某家，并在正文中注明，而不是把自己的说法换一个词继续用。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：与五家学科近亲逐条划界，给出各自的贡献、停下的位置与本书的欠账；压出五家共同的空缺——**没有一家给出「一次具体产出有没有发生」的可数判据**；并指出本书自己也停在一处（不判内容对错）。

它的适用域：本章只处理学科层面的近亲。命题层面的近邻（默会知识、判断力稀缺论等）在下一章。

下一章从哪一维进入：从形状进入。学科划完了，接着要划的是几条与本书主张长得最像的命题——这一关不过，前面四编就会被读成把老话换了一套说法。

第 23 章 命题近邻拓敌

一、这一关比上一章难

上一章划的是学科，隔得远，划起来清楚。

这一章划的是**命题**——几条与本书主张长得几乎一样的话。它们不来自某一门学科，而是散在管理学、教育学、心理学和这两年的公共讨论里。

这一关不过，本书前四编会被读成一句老话换了一套说法。

五家，逐条。

二、第一家：默会知识

它说什么：人知道的比能说出来的多。骑车、认人脸、老师傅判断一炉钢的火候——这些能力真实存在，可是说不清、写不出、教不了，只能在做中学、在师徒之间传。

它和本书的关系：极近。第四编整编在讲的那把「错出来的尺」，形态上就是默会知识的一种。

它停在哪一步：它论证了不可言传，然后就停在那里。

这一家的结论是：有些东西说不出来。而这个结论在实践上很容易变成一句挡箭牌——「**这个只能靠悟**」「**说不清，做久了就知道了**」。

本书要求的正好相反：第三编那四项能力，每一项都必须写成可验收的动作；第四编那本错题本，要求把「当时我为什么会那么想」写下来。

分界压成一句：那一家说「说不出的部分很重要」，本书说「把说不出的那部分，尽量逼成可验收的动作」。

本书的立场要老实交代：本书不认为一切都能被说清。**本书认为的是，多数人说不清的东西里，有很大一块其实是「从来没被要求说清」——第 14 章那个「待查栏」处理的就是这一块。**

剩下那块真的说不清的，本书承认它存在，而且不处理。

本书欠它什么：「能力的核心部分往往不在明文里」这个基本判断。

三、第二家：会做与知道的区分

它说什么：「知道是什么」和「会怎么做」是两类不同的知识。一个人能背出游泳的全部要领，不等于他会游。

它和本书的关系：本书第三编把四项写成动作而不是品质，用的就是这个区分。

它停在哪一步：它是一个概念区分，不是一套养成机制。

它告诉你这两类知识不同，不告诉你第二类怎么长出来、怎么验收、怎么看出一个人在不在长。

分界压成一句：那一家分类，本书给读数。

本书欠它什么：这个区分本身。没有它，第三编那条「写成动作不写成品质」的纪律没有立足点。

四、第三家：判断力稀缺论

它说什么：这两年最流行的一条。机器接管了生成与执行，人剩下的价值在判断力、品味、提问能力、常识。

它和本书的关系：最近、最容易混、也最需要划清。

它停在哪一步：它问的是「人还剩下什么」，这是一道分工题；而分工题的答案永远在后退。

分工题的结构是这样的：机器能做 A，人做 B；过两年机器能做 B 了，人做 C。**每一次技术进步，这个答案就要退一格**，而且没有任何东西保证 C 之后还有 D。

本书问的是另一道题：**这一次到底发生了没有。**

这是一道验收题。它的答案不随技术水平后退——**因为无论生成能力多强，「这一轮有没有留下可以被重用、被判错的东西」这个问题都成立，而且答案可以被数出来。**

两句对照：

分工题：人还剩下什么？——答案在退。

验收题：这一次动了没有？——答案可数。

还有一条更实的差别：判断力稀缺论讲到落地时，通常给的是「要培养判断力」这类建议——**不可练、不可验收、不可判错**。本书第三编给的是四条每天十分钟的动作，第 14 章给的是三句可练度自查。

本书欠它什么：把注意力从「产出」转到「判断」这个方向。这条方向是对的，本书只是不停在方向上。

五、第四家：人机互补与比较优势

它说什么：人和机器各有优势，应当按比较优势分配任务——机器做它擅长的，人做人擅长的，整体效率最高。

它和本书的关系：第 15 章那条「按部分切开」的建议，形态上就是比较优势。

它停在哪一步：它处理分配，不处理分配之后会发生什么。

具体地说，它不回答这一问：**把一类判断长期交出去之后，人在那一类上的判断力会怎么变？**

第 15 章那个 GPS 的例子给了一个答案：**会退化，而且退化到你不知道自己退化了**——因为你再也没有判错的机会。

所以比较优势这一家有一个盲点：它把人的能力当成一个**固定的禀赋**来分配，而能力是会随分配方式改变的。

分界压成一句：那一家问「这一件事谁来做效率高」，本书问「这样分下去，三年后谁还判得了」。

这一处的实际差别很大：按比较优势，凡是机器做得更好的判断都该交出去；按本书，其中有一部分**必须故意留着**（第 17 章那条「人为保留会失败的场合」）——因为它是判错机会的供给。

本书欠它什么：按部分切开、不按整件事切的思路。

六、第五家：刻意练习

它说什么：专家能力不是靠时间堆出来的，而是靠有目的的、针对弱点的、带**即时准确反馈**的重复训练。

它和本书的关系：这一家离第四编最近，而且本书要坦白——第 17 章那条机制（尺是错出来的），在形态上就是刻意练习的一个变体。

它停在哪一步：它的成立条件是有**即时准确的反馈**，也就是要有答案键。

刻意练习的经典场景是音乐、棋类、竞技、外科基本操作——**全都有清楚的对错与快速的反馈**。这正是第 15 章那三问判定为「有答案键」的那一类。

而本书第四编整编处理的，恰恰是它的适用范围之外：管理判断、教学判断、方向选择、研究选题——**这些领域没有即时准确的反馈，所以刻意练习那一套无法直接照搬**。

分界压成一句：那一家给的是有答案键领域的养成法，本书要处理的是无答案键领域怎么办。

这一处是全书与既有理论最重要的一处分界，因为它同时解释了两件事：为什么棋类的反证不构成推翻（第 15 章），以及为什么本书要费那么大劲去谈错题本与记录——**在没有免费反馈的地方，反馈必须被人为地制造和保存。**

本书欠它什么：「针对弱点、带反馈的重复」这个基本机制。本书做的事，可以看成把这个机制移植到没有免费反馈的地方——**而移植的代价就是：反馈要自己造（记录），而且要慢得多。**

七、五家一张表

	它的主张	它停在哪	本书的位置
默会知识	知道的比说出来的多	论证不可言传后停住	尽量逼成可验收动作，剩下的承认并不处理
会做与知道	两类知识不同	是概念区分，不是养成机制	给读数与练法
判断力稀缺论	人剩下的是判断力	分工题，答案在后退	验收题，答案可数
人机互补	按比较优势分配	不处理分配后的能力变化	故意保留一部分不交，作为判错供给
刻意练习	带即时反馈的针对性训练	要求有答案键	处理无答案键领域：反馈自己造、慢得多

五家合起来，空出来的那一块很清楚：

没有一家处理「在没有免费反馈的领域，判断力怎么养、怎么验收、谁来签字」。

这就是本书这一整套东西的位置。

七·五、为什么这五家都不处理无答案键领域

五家一张表看下来，还有一个共同点，值得单独指出。

五家全都在有答案键的地方长出来，或者绕开了答案键这个问题。

默会知识的经典例子是骑车、认脸、判断火候——全都有当场可验的结果（骑没骑稳、认没认出、这炉钢好不好）。

会做与知道的例子是游泳、下棋——同上。

刻意练习明确要求即时准确的反馈，它自己就写明了这个前提。

判断力稀缺论不处理养成问题，所以它不必面对答案键。

人机互补按任务分配，也不处理养成。

于是那一块地是空的：养成理论集中在有答案键的领域，而不处理养成的那两家，恰好覆盖了无答案键的领域。

这不是巧合，是方法上的必然：要研究养成，就要能测量水平；要测量水平，就要有对错；有对错，就是有答案键。

换句话说：无答案键领域的判断力养成，之所以研究得少，正是因为它本身没有可靠的测量。

而这恰恰是本书最脆弱的一处，必须写明：

本书给出的那些读数（判错存量、错的可见度、三句覆盖率），没有一个能直接测量「判断力水平」。它们测量的是过程的性质——有没有在判断、有没有留痕、有没有可回改的入口。

本书押的是一个假设：在无法直接测量水平的地方，过程的性质是水平的最好代理。

这个假设本身没有被验证。如果它是错的，本书这一整套读数就是在测量一种与判断力无关的东西——第 17 章那条判负条款就是为这一条设的。

八、本章读数

近邻还原测试（第 6 章那个读数的推广版）。

数法：把本书的核心主张压成一句（不超过 40 字），逐家用它们的主张替换，问：**判定结果会不会变？**

对本书做一遍，核心主张取「**在无答案键领域，判错权不可外包，而判错要靠自己记录的错误来养**」：

- 用默会知识替换 → **变**：那一家会说这东西说不清，不该要求记录。
- 用会做与知道替换 → **变**：那一家不给记录要求，也不给外包判据。
- 用判断力稀缺论替换 → **变**：那一家不会得出「要人为保留失败场合」这条反直觉建议。
- 用人机互补替换 → **变**：那一家会主张把判断也按效率交出去。
- 用刻意练习替换 → **变**：那一家在无答案键领域不给方案。

五次替换全部改变判定，本主张不可被还原。

九、本章判负条款

若存在某一家已有理论：它处理无答案键领域的判断力养成，并且给出了可数的验收——则本书的独立性不成立，应当撤回并引用那一家。

本书认为这一条被触发的概率不低，尤其在专业教育、医学教育、法学教育这几个领域的文献里——那几个领域恰恰是长期面对「**无答案键判断**」的地方，很可能已经有成熟的东西而本书不知道。

处理办法与上一章相同：改引用，不改说法。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：与五家命题近邻（默会知识、会做与知道、判断力稀缺论、人机互补、刻意练习）逐条划界，各给一句分界；压出五家共同的空缺——没有一家处理「**在没有免费反馈的领域，判断力怎么养、怎么验收、谁来签字**」；并承认本书所有读数测的都是过程性质，不直接测量判断力水平。

它的适用域：命题层面的近邻。专业教育、医学教育、法学教育的文献里很可能已有处理无答案键判断的成熟成果而本书不知道——判负条款已写明：改引用，不改说法。

下一章从哪一维进入：从土进入。划界完成，接着要说清这套东西的血肉从哪里来——**为什么内容工程不可省。**

第 24 章 为何内容工程不可省

一、骨架与血肉

到这里为止，本书给出的是一套骨架：四项能力、三个读数、三句人端动作、一条收窄的承重命题。

骨架有一个通病：它对什么都适用，因此对什么都不够用。

一个人拿着「要显影、要有分岔、要记账」这三句去做任何一件事，都会觉得说得对，也都会发现不知道下一步该怎么办——**因为这三句不带适用域。**

适用域不能从骨架里推出来，只能从具体的发生里量出来。

那么去哪里量？

去人类已经发生过的思想里量。

二、三条理由

理由一：公式不给适用域。

「四项能力」这个说法本身，不告诉你在什么条件下某一项会失效。而第 21 章那两处待查（高度程序化工作、身体技艺）正说明它会失效。

要知道一套东西在哪里失效，只能拿它去量真实的案例，看它在哪里量不动。

理由二：不拆已有的，就只剩自家术语。

一套只谈自己的框架，无论多自洽，都停在自说自话。**它需要一批外部材料来长出内容。**

而最便宜、最丰富、也最经得起检验的外部材料，是**已经被反复讨论过两千年**的那些思想——每一套都被无数人挑过毛病，边界在哪儿，前人已经吵清楚了大半。

理由三：那些思想本身就是发生的样本。

每一个成体系的思想，通常都完成过一次真实的发生：**有人看见了一种此前没被说清的东西，并且把它说清了。**

而它们各自的问题，也几乎总是同一类：**把一次局部的发生，提升成了存在的全部，然后用这个命名去规定其余。**

这一类问题有一个可操作的形态，而且正是本书最有用的诊断工具——下一编第 29 章会把它编成六种病。

三、四层解构加第五层

拆一套既有思想，本书固定问五层。前四层是诊断，第五层是本书加的。

第一层：它实际从哪一维进入？它自称的入口和实际入口是不是同一个。

第二层：它把哪一类重复发生命名成了本体？命名之后，这个名字垄断了哪些别的路径。

第三层：它强制插入了什么、禁止了什么直连？几乎每一套体系都有一个中介项（理念、实体、主体、结构、语言、权力），而中介项的功能是禁止两端直接相连。

第四层：三方方程哪一侧不再互生？形状僵成了先在的对象？路空转成了对立游戏？土被当成了不可操作的背景？

第五层（本书加的）：它在什么条件下完全成立？

这一层是全书最要紧的一处方法约束。

前四层全是判错。一套只会判错的工具，拿出去只会到处判错——而这正是第 21 章第四节那条限制三（它自己也可能空转）的样子。

第五层要求给出适用域的下界：这一套东西在什么条件下不但不错，而且是最好的选择。

写不出第五层的解构，不入库。

四、入库四样

拆完了要留下东西，否则那只是一次评论。四样，缺一样不入库：

一、可复用路径。这一套东西提供的那条走法，在什么类型的问题上可以重走。

二、适用域（上下界都要）。上界：它在哪里失效。下界：它在哪里最好用。

三、失败模式。它典型地会怎样坏掉——不是「它错了」，是「用它的人通常在哪一步开始跑偏」。

四、推翻条件与查验结果。这一条是本书特有的要求：**入库时必须写明「如果发现什么，这一条就要改」，并且要真的去查一次，把查的结果写上。**

第四样最费事，也最区分真假。一份没有推翻条件的模块，拿出去只能当引文用，不能当判据用。

五、按病种编目，不按年代

传统的做法是按年代或按人名编目。本书主张**按病种**。

理由很实际：**按人名编目，结果是一部学说史；按病种编目，结果是一个可查的诊断手册。**

而使用者要的是后者：**他手上有一段对话、一份方案、一个团队的讨论，他要知道这是哪一种病、怎么处理。**

六种病的清单在下一编第 29 章给出，这里只先说一条最要紧的编目纪律：

点名只作样本，不作目录原则。

也就是说：某位思想家被放进某一种病里，是因为他的某一处提供了这种病的一个清晰样本，**不是说这个人就是这种病**。同一个人的不同部分可以分属不同的病，也可以有大量完全健康的部分。

这条纪律是「**重构三禁**」的**第一禁**（第 28 章），这里先立。

五·五、拿五层量一段熟悉的说法

方法要用一次才知道它能不能用。这一节拿五层去量一段人人熟悉的话——「**因材施教**」。

选它的理由：它足够老、足够正确、几乎没有人反对，**而正因为没有人反对，它的边界从来没被问过**。

第一层：它实际从哪一维进入？

自称从「材」（学生的特点）进入，也就是从土进入。

实际上多数使用场合是从形状进入——先有一套现成的分类（这是视觉型、那是听觉型；这是快的、那是慢的），再把学生装进去。

入口不一致，这是第一处诊断。

第二层：它把哪一类重复发生命名成了本体？

它把「学生之间存在稳定差异」这件事，命名成了一个**先在的属性**：材。

命名之后，它垄断了什么：它让「这个学生此刻卡在哪里」这个问题，退化成了「这个学生属于哪一类」。**前者是这一轮的事，后者是一个标签**。

第三层：它强制插入了什么、禁止了什么直连？

插入的中介项是**类型**。禁止的直连是：**教的动作与这一次的具体困难之间的直接连接**。

有了类型，老师面对的不再是「他这一步为什么错」，而是「他是哪一型，该用哪一套」。

第四层：三方程哪一侧不再互生？

土僵成了先在对象。「材」被当成学生自带的、相对固定的东西，而不是**在这一门课、这个班、这半年里长出来并且还在变的东西**。

回写被截断：教的动作改变了那个「材」这件事，在这个说法里没有位置。

第五层：它在什么条件下完全成立？

这一层必须给足，否则前四层就是一次拆台。

它完全成立的条件有三个：

- 一、差异确实稳定（例如生理性的差异、语言背景的差异——这些不会因为一学期的教学而变）。
- 二、教学资源必须被分配（人手有限时，分类是最省的分配办法）。
- 三、分类只用于分配起点，不用于预测终点。

三条都满足时，因材施教不但对，而且是最好的选择——它比「一视同仁」高明得多。

五层量完，入库四样是这样的：

路径：先分类、再分配资源——适用于起点差异稳定且资源稀缺的场合。

适用域：上界——不可用于预测终点，不可用于不稳定的差异（如「他就是不爱学」）；下界——资源稀缺且差异生理性时最好用。

失败模式：使用者典型的跑偏是**把分类当成解释**——「他学不会，因为他是那一型的」。

推翻条件与查验：若有证据表明某类「材」在一学期教学后大面积改变，则「材是先存在的」这一条不成立。**这一条已被大量教学经验反复触发。**

这一节的用处不在于评价「因材施教」——它当然是对的。用处在于演示：同一句公认正确的话，量过五层之后，得到的是一个带边界、可调用的模块，而不是一句口号。

这就是内容工程要做的事。

六、这一编与哲学解构专册的分工

本书**不在内部写全面的解构**，理由很实际：那会把这本书撑破，而且会把它从一本讲学习的书，变成一部思想史评注。

本书只做三件事：说清为什么必须做（本章）、怎么做（第 27、28 章）、入库什么（第 28 章）。

示范只做两条线（第 30 章）：辩证法与后现代主体。**全面解构另立专册。**

这个分工也是一条自我约束：一本讲「别把漂亮设计当成发生」的书，不能用一份宏大的计划来代替兑现。**两条示范线是能兑现的，一百条不是。**

七、本章读数

模块可用率。

数法：翻开任何一份「理论应用」或「跨学科整合」的成果，统计其中**可被第三方直接调用的模块**占全部内容的比例。

可调用的判据是四条（见第四节）：有路径、有上下界、有失败模式、有推翻条件与查验结果。

四条全有，记为可调用；缺任何一条，记为不可调用。

这个读数通常会给出一个很低的数——多数跨学科成果的可调用率接近零，因为它们形态是解释，不是模块。

本书自己的答案：目前为零——**内容工程尚未开工**，第六编只给方法与示范。这一条记为公开欠账，写进本编总账。

八、本章判负条款

若一套发生学框架在完全不做内容工程的情况下，仍然能给出各学科可用的适用域与失败模式——则本章的判断不成立，内容工程可省。

本书预写一种可能的路径：**如果适用域可以从大量真实案例的统计中直接得到**（而不必经过对既有思想的解构），那么这条路确实可以绕过哲学史。

若如此，本书会改用那条路——内容工程不是目的，**适用域才是目的**。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：给出内容工程不可省的理由；四层解构加第五层（适用域下界）；入库四样字段（含推翻条件与查验结果）；按病种编目的主张与「点名只作样本」这条纪律。

它的适用域：本章处理的是「一套框架如何长出具体的内容」。它不处理思想史本身的研究方法——那是另一门学问，本书不越界。

下一章从哪一维进入：从土进入。这一编最后一章把前面二十四章一直在用的日常词正名，供需要引用的读者使用。

第 25 章 理论核

一、这一章的性质

前二十四章，本书用的是四个日常词：**形状、路、土、回写**。它们不是比喻的替代品，就是本书的工作用语。

这一章给它们一个正式的形态，**只为两件事**：一是让需要引用的读者有一页可以引；二是把四项能力与这套东西的关系说清。

不需要这一层的读者可以跳过本章，不影响第六到八编。

还要说清这一章不做什么：它不是证明。这套东西的证成不在本书内——本书是它在学习问题上的一次应用，**应用不能替代证成**。这一条写在第七节。

二、一句话

在土里，经路，成形状。

正式一点的说法：**在特征纠缠（E）中，经差异序列（D），显露为结构（S）。**

三个词的日常译法：

S = 形状 = 显露（Show）。一样东西得以被识别、被复制、被界定的那个可用的样子。

注意一件事：S 不是「主体」，不是「主观的那一半」。它是显露，不是看的人。这一条在总序里已经交代过，这里再说一次，因为它是最常被读错的一处。

D = 路 = 差异序列。一串有先后、会修正、会收拢的不同，带着回合、阈值、漂移与分岔。

E = 土 = 特征纠缠。让上面两样能成立的那张网：工具、制度、身体、数据、别人的目标，缠在一起，可构建、可稳定、可触发、可释放。

三、三条方程

$$S = F(D, E), \quad D = G(S, E), \quad E = H(S, D)$$

用大白话说这三条：

第一条：一样东西长成什么样，取决于它走过的路和它长在什么土里。

第二条：路怎么走，取决于已经长出来的东西和脚下的土。

第三条：土会变，而它怎么变，取决于长出来的东西和走过的路。

三条合起来只说一件事：没有哪一样是先有的。

这一句是全书所有判断的来源。

回头看就很清楚：第一编判「把流畅当发生」是错的，因为那是把形状当成了先有的；第四编说「尺是错出来的」，说的是土和路一起改了那把尺；第 18 章那本错题本，记的正是第三条方程——**走过的路怎样回过头改了土。**

第三条方程有一个本书一直在用的名字：回写。

四、四项能力与三维的对应

第三编那四项能力，与这三个维度是这样对上的：

显影 ← S。把还没成形的东西收成可识别、有边界的结构。

序列 ← D。推进差异，设阈值，暴露分岔。

纠缠 ← E。让新东西进入那张网，判张力，决定触发还是释放。

结算 ← 三条方程的验算。

第四项要单独说。

结算不对应某一个维度，它检查的是**三条方程还在不在互生**：

形状僵住了吗？——它有没有变成一个不许被改的先在对象。

路空转了吗？——有没有回合而没有分岔。

土被当成背景了吗？——是不是被说成不可操作的「环境」「文化」「大势」。

三样任何一样出问题，这一轮就没有发生。

这也解释了为什么**第四项不能外包**：它检查的不是内容，是**这一轮的三样还在不在互相生成**——而要判这件事，得知道这一片土此刻的实情，并且要为判断承担（第四编）。

四·五、三个维度各自最常被读错的地方

三个字母最常见的三处误读，逐条挡掉。挡不住，后面三编都会被读歪。

S 被读成「主体」。

这是最常见、也最要命的一处。S 是**显露**，是一样东西变得可识别的那个样子——它不是看的那个人，也不是「主观的那一半」。

读错的后果：整套东西会被读成一种主观主义（「结构是人赋予的」），而那**不是本书的任何一句主张**。

校验办法：凡是能把 S 换成「那个可以被别人拿去用的东西」而句子仍然成立的，读法对；换不成的，读错了。

D 被读成「步骤」。

D 是差异序列，**不是流程图**。

分界在第 11 章已经给过：步骤是事先排好的，序列是走出来的。一件事如果每一步都在计划里，它是执行，不是 D。

读错的后果：整套东西会退化成一套项目管理方法——而项目管理正是控制论那一家的地盘（第 22 章第五节），本书在那里已经划过界。

E 被读成「环境」或「背景」。

E 是可操作的那张网，**不是氛围。**

判据很硬：E 里的每一样东西，都要能落到「谁、在哪一步、做什么」上。落不到的，不是 E，是气氛。

读错的后果：这是第六编要写的那种病——把 E 说成命运、结构、大势、文化，然后就不必对它做任何事了。

三处误读有一个共同的方向：它们都把一样可操作的东西，读成了一样不可操作的东西。

所以三个校验句可以合成一句：说出这一维在这件事上的那个具体动作。说不出，就是读错了。

五、六路径

三维两两组合，加上各自单独进入，构成六条入口路径。

这一层在本书里只用一次，就是第 20 章那个「定入口维」的动作：**判断此刻该从形状、从路、还是从土进入，并为这个选择承担理由。**

六路径的完整形态不在本书范围内。**第 40 章会把它用成一个选课器——**对一个具体的人、在具体的一段时间里，先练哪一项。

六、三律只提一句

这套东西里还有三条律（特征律、自由律、幸福律），管的是**成熟度**——一样东西长到什么程度算成了。

本书不展开它们，理由是：本书处理的是「有没有发生」，不是「发生得好不好」。后者是判对错那一半，而那一半本书欠着（第 10 章、第 21 章第四节）。

三律是那一半的方向，但本书不在这里兑现它。

把话说明白：这是本书最大的一处未完成，而不是一处留白。

七、这一章的限制

三条，都要写清。

第一，这一章是引用页，不是证明页。这套东西的证成、它与既有本体论的关系、它自己的判死条件，都在别处，不在本书内。

第二，本书的结论不依赖读者接受这一套。前二十四章没有用过一次术语，所有的判断都由读数与判负条款支撑。一个完全不接受这套框架的读者，仍然可以使用第二编的三个读数与第四编的三句。

这一条是故意设计的：如果一套理论的应用必须先要求读者接受这套理论，那它就不是应用，是布道。

第三，术语本身有危险。

这一点必须说在最后：一旦读者手上有了三个字母，最省事的用法就是给一切贴标签（第 21 章第六节）。

判据还是那一条：你刚才那句话，是贴了一个标签，还是数了一个数？

八、本章读数

三维占位检查。

数法：对一次具体的工作，问三句——

一、形状这一维有没有产物？（一个别人能重用、能判错的东西）

二、路这一维有没有产物？（一次带理由的、不再回收的否决）

三、土这一维有没有产物？（一个被真正接上的接口：谁、在哪一步、做什么）

三问全有，这一轮三维占位齐全；缺哪一维，下一轮从哪一维进入。

这个读数与第 11 章那个「四项覆盖度」是同一件事的两种说法——一个按能力数，一个按维度数。用哪个都行，不要同时用两套。

九、本章判负条款

若一个使用者在完全不使用本章任何术语的情况下，能够用第二编三个读数与第四编三句完成全部工作，并且判定结果与使用术语者一致——则本章对本书而言是可选的。

本书预判这一条会成立，而且认为这不是坏消息：一套好的理论核，应当可以从应用层被绕过去。

它的价值在另一处：当使用者遇到本书没有写过的新情形时，他需要一个可以据以推导的东西——那时这一章才起作用。

◆ 第五编总账

这一编交了什么

指挥的三个动作与指挥者要懂的三样；统摄的实际含义、不分科的理由、三条限制与一条合法性判据；与五家学科近亲、五家命题近邻逐条划界（含各自贡

献、停下的位置与本书的欠账)；内容工程不可省的三条理由、四层加第五层、入库四样；理论核一页。

这一编欠了什么

第一，内容工程尚未开工（第 24 章第七节）：模块可调用率目前为零，第六编只给方法与两条示范线。

第二，「不判内容对错」这一条仍然挂着（第 21 章第四节）：这是从第 10 章欠到现在的一笔，第六编要给的是拿什么当尺。

第三，第 23 章那条判负大概率会被触发：专业教育、医学教育、法学教育几个领域很可能已有处理无答案键判断的成熟成果，而本书不知道。**处理办法已写明：改引用，不改说法。**

这一编与下一编的接口

第 24 章给了方法（四层加第五层、入库四样、按病种编目），第六编要把它用起来：六种病的清单、两条示范线、以及那条合格标志——**这套东西必须留得下「自己因为某一段材料改过口」的记录。**

没有那份记录，第 21 章那条合法性判据就过不了第三句。

第六编 内容：把思想史变成可调用的模块



编序

这一编五章，要还一笔从第二编就欠下的账。

那笔账是：前面所有的读数都只判「这一轮有没有发生」，不判「发生的事情对不对」。

一份结构清楚、分岔充分、记账完整的东西，可以在内容上全盘错误，而所有读数都给它高分。这件事在第 10 章第一次承认，在第 21 章第四节又列为限制一。

不还这笔账，这套东西就只是一个发生判据，不能自称一门学问。

这一编的顺序：第 26 章正面回答「拿什么当尺」；第 27、28 章给出造尺的工序（五层解构、三禁四样）；第 29 章给出六种病的诊断手册；第 30 章走两条示范线，并交出合法性的唯一证据——**这套东西自己因为某段材料改过口的记录。**

这一编的纪律：不做思想史评注。本书只建立「为何做、如何做、入库什么」，全面解构另立专册（第 24 章第六节已定）。

第 26 章 何谓具体化

一、先把那笔账摆出来

判对错，拿什么当尺？

这个问题必须答，因为不答它，前面五编会落进一个很尴尬的位置：**它们教人怎么判断「这一轮动了没有」，而不管动的方向对不对。**

一个团队可以按本书的全套做法，产出一份结构清晰、分岔充分、记账完整的方案，然后把公司带进沟里。**所有读数都会给这个过程高分。**

这不是一个可以用「那是内容问题，不归我管」打发掉的责任。**因为本书自称统摄，而统摄如果不碰对错，那就是一套很讲究的空转。**

二、三种现成的答案，三种毛病

在给出本书的答案之前，先看三种现成的，因为多数人会从这三种里挑一种。

第一种：权威。由这一行里够格的人判。

它的真实价值：在成熟领域里，这是最经济的办法。内行的判断浓缩了大量不可言传的东西（第 23 章第二节），比任何外部标准都准。

它的毛病：它在两处失效——一是新领域（还没有内行），二是内行判据同源的地方（第 16 章第五·五节那三条）。而**新东西恰恰长在这两处。**

第二种：效果。做了有用就是对的。

它的真实价值：它把判断锚在了现实上，比一切说法都硬。

它的毛病：它要求答案键（第 15 章）。在反馈慢、被污染、依赖解释的领域里，「有用」本身就是一个说不清的判断——**三年后结果出来，你也不知道是哪一步带来的。**

第三种：一致性。自治就是对的。

它的真实价值：不自洽的东西肯定有问题，这是一道有效的初筛。

它的毛病，而且是致命的一条：自治正是模型最擅长生产的东西（第 16 章第五·六节）。一套内部严丝合缝、与世界毫无接口的说法，能通过这道尺。

三种都不能单独用。而本书要给的，不是第四种更高明的尺。

三、本书的答案

尺不是先有的。只是从适用域里长出来的。

具体说：**判一个判断对不对，不是拿它去比对一份先在的标准，而是查它有没有被用在它成立的条件里。**

这句话要拆开看，因为它是本编全部工序的来源。

第一步：任何一条判断都有适用域。

「因材施教」是对的——在起点差异稳定、资源稀缺、且分类只用于分配起点的条件下（第 24 章第五·五节量过）。

「快速迭代」是对的——在试错成本低、反馈快、失败可回收的条件下。

「先做减法」是对的——在已经堆积过多、且减法可逆的条件下。

每一条都对，每一条都有条件。

第二步：绝大多数的错，不是判断本身错，是它被用在了条件之外。

这一句是本编最要紧的一句。

一个团队照搬「快速迭代」，用在一件失败不可回收的事情上（比如一次涉及安全的部署），出了事。**错的不是快速迭代，是它被搬出了适用域。**

第三步：所以判对错这件事，可以变成一个可查的动作。

不是问「这个判断对不对」（这个问题常常没有答案），而是问：

这条判断的适用域写在哪里？这一次的条件在不在那个域里？

查得到，就判得了。查不到，说明这条判断还没有被做成模块——而那正是内容工程要做的事。

四、这个答案的三条限制

一个自称能判对错的办法，必须先说清自己判不了什么。

限制一：它不给绝对对错。

本书给不出「这个判断在任何条件下都是错的」这种结论。它能给的是「这个判断在这个条件下不成立」。

这是一个实质性的退让，本书接受它的全部代价：**有些事情，人需要的就是绝对的对错判断**（尤其涉及伤害与底线时），而本书这套东西在那里帮不上忙。那是伦理与法律的事，本书不越界。

限制二：它在全新的领域里失效。

一件从来没有人做过的事，没有任何适用域可查。这时候只能靠第四编那一套——自己判、签字、记账、等现实打回来。

所以这一编与第四编是互补的：内容库管已经被走过的路，第四编管还没有被走过的。

限制三：它依赖内容库的厚度。

库里没有的东西，查不到。而本书的内容库目前是空的（第 24 章第七节：模块可调用率为零）。

这一条要写得直白：本编给的是造尺的工序，不是一把现成的尺。一个读完这一编的人，得到的是拆解与入库的办法，而不是一份可以马上查的手册。

手册要一条一条攒出来，而且攒的人不只是作者。

四·五、一个实例：判断没错，用错了地方

第三节那句话——**绝大多数的错，不是判断本身错，是它被用在了条件之外**——要用一个具体的例子才站得住。

例子取「先跑起来再说」。

这条判断在很多场合被证明极其有效：与其在会议室里论证三个月，不如做一个粗糙的版本，放出去，看真实反馈。它对付的是一种真实的病——**目标先有的论证**（第 12 章）。

它的适用域下界很清楚：

- 一、失败成本低。
- 二、反馈快且真实。
- 三、失败可回收（做砸了能改、能撤、能重来）。

三条都满足时，它几乎总是对的。

现在看它被搬出去的样子。

同一个团队，同一条信条，用在一次涉及真实资金结算的上线上。三条里，**第一条和第三条都不成立**：失败成本高、失败不可回收（钱出去了）。

结果出问题之后，复盘会上通常出现两种结论，两种都不对：

结论一：「先跑起来再说」是错的，以后不能这么干。——把一条好判断整个丢掉，而它在别的地方仍然对。

结论二：「这次是执行没做好，下次更谨慎。」——落到态度上，不落到条件上（第 27 章第五节那条失败模式）。

按本书的办法，结论是第三种：

这条判断没错，它被用在了适用域之外。具体地说，越了第一条和第三条界。下次要加一道检查：用它之前先问三句，失败成本、反馈速度、可不可回收。

三种结论的差别，落到动作上极大：第一种丢掉一个好工具；第二种什么也没改；第三种加了一道可执行的检查，而且这道检查会被记进第 18 章那本账。

这就是「尺从适用域来」在实处的样子。

四·六、为什么多数人不查适用域

上一节那道检查，成本很低——三句话的事。**那为什么几乎没有人做？**

三条理由，都不是懒。

第一，适用域通常没有被写下来。

一条经验传到你手上的时候，往往只有结论：「要先跑起来」「要因材施教」「要及时复盘」。**条件在最初提出它的那个人的脑子里，没有跟着结论一起传过来。**

这正是第 28 章那四样字段要处理的事——入库的时候强制写上下界，就是为了**让条件跟着结论一起走。**

第二，查适用域会削弱信条的力量。

一条带满限定的判断，在会上不好使——「在失败成本低、反馈快、可回收的条件下，我们应该先跑起来」念起来就没有气势。

而组织里推动一件事，常常要靠气势。

这一条是真实的成本，本书承认它：带条件的判断难以动员。处理办法不是取消条件，是分场合——动员时用短句，决策时查条件。两者不要混。

第三，最深的一条：查适用域意味着承认自己上次可能用错了。

一个人用了五年「先跑起来再说」，现在要给它加三条限制——这等于承认过去某几次的失败不是运气，是自己把它用出界了。

这一条与第 18 章那本账是同一件事：记录判错之所以难，不是技术难，是它要求人承认。

五、何谓具体化

回到本章标题。「具体化」在本书里有确切的含义，三句：

第一，从范畴表到发生引擎。

传统的做法是分类：世界上有哪几类东西、哪几种关系。分类的产物是一张可查询的表。

本书要的是另一种产物：一套可以据以下指令的东西——此刻该从哪一维进入、到什么程度换方向、什么算完成。

第二，从发现叙事到发生手艺。

发现叙事的默认是：对象先在，人去找到它。在这个默认下，学习就是搬运，工作就是检索——而这正是第一编判为正在崩塌的那一层。

发生手艺的默认是：那个东西是在这一轮里长出来的，所以要问它是怎么长的、在什么条件下长得出来。

第三，从宣言到指挥语言。

一套哲学如果只停在批判——批判静态、批判二分、批判本质主义——它无法给智能体下任何一条指令。

可下指令的最低要求是三样：可判的入口、可判的阈值、可判的验收（第 20 章那三个动作）。

三句合起来就是「具体化」：**把一套关于存在的说法，做成一套可以指挥、可以验收、可以被判错的工序。**

六、骨架与血肉

第 24 章说过：骨架是公式，血肉必须来自已经被命名的历史发生。

这里补一句更准的：

血肉不是用来装饰骨架的，是用来给骨架划界的。

一套公式对什么都适用，因此对什么都不够用（第 24 章第一节）。**它的边界不在它自己里面，只能从它量不动的地方显出来。**

所以拆思想史的目的，不是证明「他们都在讲这一套」——**那是第 28 章第一禁要禁的事**——而是找出这一套在哪里量不动。

量不动的地方，就是本书的适用域上界。

七、本章读数

尺的可查性。

数法：随便取一条你正在用的工作判断（越是习以为常的越好），问三句——

一、它的适用域写在哪里？（能指出一个具体的出处，还是「大家都这么说」）

二、它在什么条件下不成立？（能说出一条具体的条件）

三、上一次用它的时候，条件对上了吗？（有没有查过）

三句全过：这条判断对你而言是一个模块。

只过第一句：它是一句引语。

一句都过不了：**它是一个习惯，而习惯不受任何检验。**

建议的用法：取自己最笃定的三条工作信条，各问一遍。**多数人会发现，越笃定的越答不出第二句。**

八、本章判负条款

若能给出一种判对错的办法，它既不依赖权威、不依赖效果反馈、不止于自治，又能给出绝对的、不依赖适用域的判断——则本章的答案不是必需的。

本书对此的立场要说清：**本书不认为这样的办法不存在**（伦理学里有很多认真的尝试），只认为在本书处理的那一类问题上（工作判断、方向选择、教学判断、方案取舍），这样的办法目前没有可操作的形态。

若有人给出了，本章作废，而本书乐见。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：还了本书欠得最久的一笔账——判对错的办法是「查它有没有被用在它成立的条件里」；给出三条限制（不给绝对对错、全新领域失效、依赖内容库厚度）；把「具体化」定义成三句。

它的适用域：已经有人走过的那一类问题。全新领域归第四编。涉及伤害与底线的绝对判断，本书不处理。

下一章从哪一维进入：从路进入。尺从适用域来，而适用域要从具体材料上量出来——下一章给量的工序。

第 27 章 解构五层

一、为什么固定问五层

拆一套既有的说法，最容易滑向两种做法：**赞同它**（找出它和自己一致的地方），或者**评论它**（指出它的不足）。

两种都不产生可调用的东西。**赞同产出的是引文，评论产出的是观点。**

固定问五层，是为了让产出变成模块。五层问完，手上有四样可入库的东西（第 28 章），而不是一篇读后感。

五层的顺序不能换，理由在第三节。

二、逐层细则

第一层：它实际从哪一维进入？

问法：这套说法最初要解决的那件事，是关于一个东西的样子（形状）、一段过程的走法（路）、还是一张关系的网（土）？它自称的入口，和它实际处理的东西，是不是同一个？

材料：要看它最早的那几篇，不是后来体系化的版本。**体系化之后入口通常被改写过。**

常见误判：把它最有名的主张当成入口。**最有名的通常是结论，不是入口。**

第二层：它把哪一类重复发生命名成了本体？

问法：它把哪一件反复出现的事，命名成了「事情就是这样的」？命名之后，这个名字取消了哪些别的问法？

材料：看它的核心名词。每一个成体系的说法都有一两个核心名词，那就是被提升为本体的东西。

常见误判：以为命名是错的。命名不是错，命名是必需的——错的是命名之后的垄断：这个名字开始规定其余一切，而它自己不再被问。

第三层：它强制插入了什么、禁止了什么直连？

问法：它在哪两样东西之间插了一个中介？插进去之后，哪一种直接连接被禁止了？

材料：看它反复强调「不能直接……」的地方。

常见误判：把中介项当成它的贡献而略过。中介项通常确实是贡献——它解决了一个真问题。要问的是下一句：这个中介在什么条件下是多余的？

第四层：三条方程哪一侧不再互生？

问法：

形状僵住了吗——它有没有变成一个不许被改的先在对象？

路空转了吗——它有没有回合而没有分岔？

土被当成背景了吗——它是不是被说成不可操作的「结构」「文化」「大势」？

材料：看它怎么处理变化。一套说法对「它自己怎么被改」这件事的处理方式，最能暴露哪一侧不互生了。

第五层：它在什么条件下完全成立？

见第三节。

三、第五层为什么最难写

前四层是判错，第五层是给对手最好的条件。

它难，有三个原因。

第一，它要求你比批评者更懂它。说清一套东西在什么条件下最好用，要求你能想象出它的最佳使用场景——而多数批评者只研究过它失败的场景。

第二，它会削弱前四层的力量。写完第五层，前面的诊断会显得温和很多。很多人不写它，不是忘了，是不愿意。

第三，它没有现成材料。前四层可以从文本里读出来，第五层往往要自己构造——要举出一个它成立的具体场合。

但它不可省，理由在第 21 章第四节那条限制三：一套只会判错的工具，拿出去只会到处判错。

没有第五层，解构就是拆台；有了第五层，解构才是造尺——因为适用域的下界正是从这一层来的。

四、什么时候不该解构

三种情况，不要动手。

第一，材料不足。只读过二手介绍、只看过它最有名的三句话。这种情况下的解构，拆的是自己的想象。

第二，它不是一套体系。一句格言、一条经验、一个流行说法，没有入口、没有中介、没有三条方程可查。**它可以被量五层吗？可以，但产出很薄——**第 24 章量「因材施教」是一个边界案例，能量出东西，是因为它背后确实有一整套教育学。

第三，你对它有立场。这一条最要紧。**带着立场去解构，五层会自动变成五条罪状——**第五层一定写不出来，因为你不愿意给它好条件。

自查办法：动手之前先写第五层。**写不出来就别开始。**

五、一次示例：量「复盘」

拿一个人人都在用的做法量一遍，比讲道理有用。选「复盘」，因为它与本书主张高度一致——**量自己人更能看出这套工序是不是真的在量，而不是在找同盟。**

第一层：入口。

自称从路进入（回顾过程）。**实际多数使用场合从形状进入**：先有一个结果（成了或砸了），再倒回去找原因。

入口不一致，第一处诊断。倒着找原因的过程，会系统性地高估那些与结果一致的因素。

第二层：命名僭越。

它把「回顾」命名成了一种可靠的认识方式。**命名之后取消了什么**：它让「当时能不能知道」这个问题消失了。

复盘的典型产出是「我们当时应该……」。**而这句话的隐含前提是：当时有可能知道。**如果当时不可能知道，那个「应该」就是事后诸葛，不产生任何可迁移的东西。

第三层：中介项。

插入的中介是**因果链**：把结果一步步归到几个原因上。禁止的直连是「**这一次就是运气**」——复盘的形式几乎不允许得出这个结论，因为那样会显得会开得没有意义。

第四层：哪一侧不互生。

土被当成了背景。多数复盘只谈决策与执行，不谈当时的信息条件、时间压力、可用人手——**而这些恰恰是那次判断长出来的那片土。**

结果：复盘产出的结论往往是「下次要更仔细」「下次要早点沟通」——这类结论不可执行，因为它们要求的是态度，不是条件的改变。

第五层：它在什么条件下完全成立？

三个条件：

- 一、**当时确实可能知道**（有信息、有时间、有人提出过）。
- 二、**记录了当时的判断**，不是事后回忆（第 18 章那本账的作用）。
- 三、**复盘的产出落到条件上，不落到态度上**——改的是流程、信息流、分工，不是「要更认真」。

三条都满足时，**复盘是最有效的学习机制之一**——它几乎就是第四编那套东西的组织版本。

入库形态（完整卡片见第 28 章第四节）：

路径：记录当时判断 → 结果出来 → 对照 → 改条件。

适用域上界：不可用于「当时不可能知道」的事；不可用于没有当时记录的事。

适用域下界：有记录、有可改的条件时，最好用。

失败模式：使用者典型跑偏是**把复盘做成归因会**，产出「下次要更仔细」这类不可执行的结论。

推翻条件：若大量无记录的复盘同样产出可执行的条件改动，则「必须有当时记录」这一条要放宽。

五·五、第五层的写法模板

第五层最难写，所以给一个模板。三步，每步一句。

第一步：找它最强的场合，不是最弱的。

问自己：**如果我要向一个怀疑者证明这套东西有用，我会举哪个例子？**

这一步要诚实：**举的那个例子必须是真的强**，不能是一个明显边缘的场合。把对手放在最弱的位置上写出来的第五层，等于没写。

第二步：把那个场合的条件抽出来，写成三条以内。

条件要写成**可判**的形式——不是「在合适的情况下」，是「在失败可回收、反馈在一周内、资源不紧张时」。

三条是上限。超过三条的条件，说明这个模块的适用面已经窄到不值得入库。

第三步：写一句「在这些条件下，它比替代方案好在哪」。

这一句是第五层的落点。只说「它在这些条件下成立」还不够——**要说清它在这里胜过什么。**

因为一个模块的价值不在于它成立，在于**它在某处比别的办法更好用。**

三步走完的样子（拿第 27 章量的「复盘」作示范）：

最强场合：一个团队连续三个季度做同类项目，每次都有当时的判断记录，而且流程可改。

条件三条：有当时记录；结果在数月内可见；条件（流程、信息流、分工）可改。

胜过什么：在这三条下，复盘胜过「靠个人经验积累」——因为它把个人的判断记录变成了团队可查的东西，**而个人经验不可转让**（第 18 章）。

一条自查：三步写完之后回头看，如果你自己会想用它，这一层就写对了；如果写完仍然觉得「这东西也就那样」，说明你在第一步上没有诚实。

六、本章读数

五层完成率。

数法：任何一次解构，数它完成了几层。

重点看第五层有没有写，以及写得有多具体。

三档：

五层全过且第五层给出了具体场合 → 可入库。

前四层完整，第五层是一句客套话（「当然它也有其价值」）→ 不可入库，退回。

只有第二、三层 → 那是评论，不是解构。

这个读数也适用于查别人的批评文章：一篇只判错、不给成立条件的批评，它本身不构成可用的知识——它的产物是立场，不是模块。

七、本章判负条款

若一次解构在跳过第五层的情况下，仍然产出了可被第三方在别的场合直接调用的模块——则第五层不是必需的。

本书预写一种可能：当一套说法确实在任何条件下都不成立时（例如被实验反复证伪的说法），第五层写不出，而这次解构仍然有价值——它的价值在于警示。

若如此，本章要补一条例外：确证为普遍不成立的说法，第五层可记为「无」，但必须写明判定为「无」的依据，不能默认跳过。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：五层解构的逐层细则（问法、材料、常见误判）；第五层为什么最难也不可省；三种不该动手的情况与一条自查办法（动手前先写第五层）；一次完整示例（量「复盘」）。

它的适用域：成体系的说法。单句格言、流行说法产出很薄。带立场的对象不要动手。

下一章从哪一维进入：从形状进入。量完了要留下东西
——下一章给三条禁令与四样入库字段。

第 28 章 重构三禁与入库四样

一、解构之后要做什么

拆完不是目的。拆完之后要把被拆开的东西重新安放，这一步叫重构。

重构最容易滑向三种做法，三种都要禁。

二、第一禁：不把古人改写成信徒

它长什么样：拆完某一套说法之后，得出结论——「其实他早就在讲这一套了，只是没有用我们的词」。

为什么禁：三条。

第一，它是免费的。任何两套关于变化的说法，都可以被写成彼此的翻译——因为「变化」这个词足够空。一套框架如果发现自己能把所有前人都收编，那不是它厉害，是它太空。

第二，它取消了差别，而差别是唯一有用的东西。第 22、23 两章十家划界，价值全在「它停在哪一步」那一栏。如果每一家都被读成「其实和我们一样」，那两章就白写了。

第三，它使判负失效。被收编的前人不会反对，于是这套框架永远不会被它们判错。

识别句：「他其实说的就是我们说的」——这句话一出现，停。

正确的做法：说清他在哪一步停下、为什么在那里停下（他那片土里有什么、缺什么），以及**你从他那里拿走了什么**（第 22、23 章第三栏）。

三、第二禁：不作新的全体命名

它长什么样：拆完一堆之后，宣布「所以一切都是发生」「所以世界的本质是三维」。

为什么禁：这正是第 27 章第二层要诊断的那件事——把一次局部的发生提升为存在的全部。

一套诊断别人「命名僭越」的工具，如果自己作全体命名，它就同时得了自己诊断的那种病。

识别句：凡是出现「一切都是……」「世界的本质是……」的句子，停。

正确的做法：把主张写成带条件的形式。本书自己的示范在第 15 章——承重命题从「判错权不可外包」收窄为「在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包」。

收窄不是示弱，是把主张从口号变成可判的东西。

四、第三禁：不做无调用模块的空重构

它长什么样：解构写得很精彩，结尾是「由此我们获得了一种新的视角」。

为什么禁：视角不可调用。下一个人拿到它，不知道能用它做什么。

识别句：读完之后问一句「我明天能拿它做什么」，答不出，就是空重构。

正确的做法：交出四样字段（下一节）。四样缺一样，不入库。

五、入库四样字段

字段一：可复用路径。

这一套东西提供的那条走法，写成动作序列，并说清在什么类型的问题上可以重走。

写法要求：动词开头，能被别人照着做。「记录当时判断 → 结果出来 → 对照 → 改条件」是路径；「强调过程反思的重要性」不是。

字段二：适用域（上下界都要）。

上界：在什么条件下它不成立。

下界：在什么条件下它最好用。

两界都要，缺一个都不算合格。只有上界的模块，拿出去只会到处判错（第 27 章第三节）；只有下界的模块，会被用到条件之外——而第 26 章说过，**绝大多数的错就是这样来的。**

字段三：失败模式。

注意它不是「它错了」，是「用它的人通常在哪一步开始跑偏」。

这两件事差别很大。前者是对说法的评价，后者是对使用的预测——**而入库是为了给使用者用的，所以要的是后者。**

写法要求：要能写成「典型跑偏是……」这样一句话。第 27 章量「复盘」得到的那一条是：**典型跑偏是把复盘做成归因会，产出「下次要更仔细」这类不可执行的结论。**

字段四：推翻条件与查验结果。

这一条是本书特有的要求，也是四样里最费事的一样。

推翻条件：如果发现什么，这个模块就要改。

查验结果：要真的去查一次，把查的结果写上——包括查出来对自己不利的。

为什么它最区分真假：一份没有推翻条件的模块，只能当引文用，不能当判据用。因为使用者无法知道自己什么时候该停止使用它。

补注（据对照编对 2 第四节，本书第四次改口）：**入库四样，就是一条判断「升为原则」的门槛。**一条判断只有四样齐全，才能从错题本里的一次性判

断，升为可重用的原则；四样不全，只能留在错题本里，不能当原则用。**这一条是变窄**——原来没有门槛时，任何一条判断都可能被当作原则用。

六、一张完整的入库卡

把第 24 章量过的「因材施教」与第 27 章量过的「复盘」，各补成一张完整的卡，作为格式样本。

【模块卡·因材施教】

字段	内容
路径	识别起点差异 → 按差异分配资源与起点 → 在过程中修正分类
适用域·下界	差异稳定（生理性、语言背景等）且资源稀缺时最好用
适用域·上界	不可用于预测终点；不可用于不稳定的差异（如「他就是不爱学」）
失败模式	典型跑偏：把分类当成解释——「他学不会，因为他是那一型的」
推翻条件	若某类「材」在一学期教学后大面积改变，则「材是先存的」不成立
查验结果	已被大量教学经验反复触发 ——故本模块必须带「分类需定期重判」这一条使用说明

【模块卡·复盘】

字段	内容
路径	记录当时判断 → 结果出来 → 对照 → 改条件（不改态度）
适用域·下界	有当时记录、且有可改的条件时最好用
适用域·上界	不可用于「当时不可能知道」的事；不可用于没有当时记录的事

字段	内容
失败模式	典型跑偏：做成归因会，产出「下次要更仔细」这类不可执行的结论
推翻条件	若大量无记录的复盘同样产出可执行的条件改动，则「必须有当时记录」要放宽
查验结果	未查——本书没有条件收集这类样本，记为欠账

两张卡放在一起，可以看出这个格式的用处：

它把两句人人同意的话，变成了两个可以被误用、也可以被检验的东西。而「可以被误用」这一点尤其要紧——一条不可能被误用的建议，通常是因为它没有内容。

七、库怎么组织

模块攒起来之后，要能查得到。两条索引：

按病种索引（第 29 章六种病）：**用于诊断**。手上有一段对话、一份方案，先判它像哪一种病，再去那一格里找处置。

按适用域检索：**用于选用**。手上有一件具体的事，先写清它的条件（有没有答案键、反馈多快、失败可不可回收、资源紧不紧），再去找适用域覆盖这些条件的模块。

两条索引对应两种使用场景，不能只有一条：只有病种索引，库会变成一本批评手册；只有适用域索引，库会变成一本工具书而失去诊断能力。

七·五、谁来入库

格式定完，还有一个最实际的问题：**这些卡片谁来写？**

三种安排，各有各的适用场合。

一、用过的人写。

谁把这个模块用出界了，谁把失败模式那一栏补上（第 28 章第九节那条收窄方案正是这个）。

优点：最准，因为它是记录不是预言。

缺点：慢，而且需要一个愿意说「我用错了」的环境——**这一条又回到第 18 章第六节那个组织难题上。**

二、拆的人写。

做解构的人一次性写全四样。

优点：快，成体系。

缺点：字段三和字段四都带猜测成分——失败模式是预判，查验往往是「未查」。本书这一编四张卡里两张「未查」，就是这个问题。

三、第三方写。

一个不用也不拆的人，按格式把散在各处的东西整理成卡。

优点：格式最齐。

缺点：最容易产出漂亮而无用的卡片——因为他既没有用过，也没有拆过，四样字段全靠转述。

本书的建议是混合：拆的人写前三样并标注「未查」，用的人回填第四样与失败模式。

而且要立一条纪律：「未查」必须显式标注，不许留空。

理由很简单：**留空看起来像已经查过，标注「未查」才是诚实的。**一份库里如果没有任何「未查」标记，那多半不是它查得全，是它不标。

八、本章读数

入库合格率。

数法：一批解构成果里，四样字段全齐的占多少。

分档观察：

缺字段四（推翻条件与查验） 最常见——这一档的产物可以当参考，不能当判据。

缺适用域下界 第二常见——这一档的产物会被用成到处判错的工具。

四样全齐 才计入可调用。

本书自己的答案：目前两张卡，其中一张的查验结果是「未查」。合格率按严格口径是 50%，按宽松口径（允许如实标注未查）是 100%。本书采用严格口径，记为 50%。

九、本章判负条款

若一批四样全齐的模块，在实际使用中与四样不全的模块相比，没有表现出更低的误用率——则四样字段的要求是多余的形式。

这一条可以被真正检验，而且本书认为最可能出问题的是字段三（失败模式）：它依赖作者对使用者的预判，而这份预判可能不准。

若如此，**收窄方案：**失败模式一栏改为**由使用者回填**——谁用错了，谁把跑偏的形态补进去。这样这个字段就从预言变成了记录，而记录比预言可靠。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：重构三禁（不改写成信徒／不作新的全体命名／不做无调用模块的空重构）及各自的识别句；入库四样字段的细则；两张完整的模块卡样本；库的两条索引。

它的适用域：适用于要被别人使用的成果。**只供自己用的笔记不必守这套格式**——它的成本不低。

下一章从哪一维进入：从土进入。有了工序和格式，接着要给出这本手册的目录——**按病种，不按年代。**

第 29 章 病种编目：六种病

一、为什么按病种

传统的编目按人名或按年代，产出是一部学说史。

按病种，产出是一本可查的诊断手册。

差别在使用场景上：一个人手上有一段对话、一份方案、一个团队的讨论，他要知道的是**这是哪一类问题、怎么处理**——而不是这属于哪一学派。

一条纪律先立在这里（这也是第 28 章第一禁的延伸）：

点名只作样本，不作目录原则。

某一套说法被放进某一种病里，是因为它的某一处提供了这种病的一个清晰样本，**不是说它就是这种病**。同一套说法的不同部分可以分属不同的病，也可以有大量完全健康的部分。

违反这条纪律，病种表就从诊断工具变成了贴标签的工具。

二、第一种：对象先在病

它是什么：把一次成功的显露，写成一个永远在那里的对象。

典型形态：某个东西被看清楚了、命名了、用起来很好使——然后它变成了「本来就有的」，而**它是怎么被看清的那一段过程，从此不再被提起**。

识别句：「这个东西本来就在那里，我们只是发现了它。」

它的真实来源：这不是懒惰，是成功的副产品。一个概念好用到一定程度，它的**来历就会被忘掉**——因为使用它的人不必知道它是怎么来的。

越界判据：当有人问「这个概念在什么条件下不适用」而答不出时，这一病已经发作。**答不出的原因正是它的边界随着来历一起被忘了。**

处置：把来历找回来——这个概念是为了解决什么问题被提出来的？它当初排除了什么替代方案？

可调用模块：「概念溯源三问」——为解决什么、排除了什么、在什么条件下那个问题不存在。

三、第二种：主体先在病

它是什么：把「谁在做这件事」当成一个先于做事而存在的东西。

典型形态：一切从「我」出发——我的认识、我的判断、我的选择。而**这个「我」在哪一片关系里长出来、由哪些工具撑着、随着条件怎么变，全部不问。**

识别句：「归根到底，还是要靠人自己。」

为什么它今天特别要紧：因为产出的主体正在变（第 22 章第四节）。一份东西由人、模型、几个同事、一套系统共同产出，**而评价、考核、追责仍然投向一个单独的自然入。**

越界判据：当一个评价单位与实际的产出单位不一致，而且这个不一致被当成理所当然时。

处置：把实际参与的那一片列出来——谁、什么工具、什么约束、什么别人的目标。

可调用模块：「产出单位清单」——这一次的产出实际由哪几样共同完成，评价投向了其中哪一样。

四、第三种：中介独占病

它是什么：把某一种合法的中介，写成唯一的运动方式。

典型形态：一套说法发现了一个真实的中介（矛盾、语言、结构、权力、交换），它在很多地方确实管用——**然后它成了唯一的解释路径：任何变化都必须通过它。**

识别句：「归根到底都是……的问题。」

它的真实贡献不可否认：中介项通常解决了一个真问题——它禁止了某种过于天真的直连（比如「想到就能做到」）。

越界判据：当这个中介被用来解释一件它原本不处理的事，而使用者觉得毫无违和时。

处置：问一句——**这个中介在什么条件下是多余的？**（第 27 章第三层那一问）

可调用模块：「中介豁免检查」——列出这套说法的中介项，找三个它不必出场的场合。

五、第四种：差异无结算病

它是什么：把推进做成永不停止的拆解，拒绝显影与回写。

典型形态：不断地指出「这也不是、那也不是」，不断地拆解、质疑、悬置——**而从不产生一个可以被别人拿去用、也可以被判错的东西。**

识别句：「这件事没那么简单。」——这句话本身常常是对的，但如果它是终点而不是起点，就是这一病。

它和本书的关系要说清：本书极容易得这一病。一本讲「别把漂亮解释当成发生」的书，很容易变成一本专门指出别人没发生的书——**而指出本身不产生发生。**

越界判据：一个人（或一套说法）在一段时间里，判了很多次「这不算」，而自己一次没有交出可被判错的东西。

处置：要求显影——你说它不成立，那么什么成立？给一句可被反驳的。

可调用模块：「对拆解者的一问」——请给出一条你自己愿意被判错的判断。

六、第五种：纠缠神秘化病

它是什么：把土说成不可操作的东西——命运、结构、文化、大势、氛围——然后就不必对它做任何事了。

典型形态：「这是体制问题」「这是文化决定的」「大环境就这样」。每一句都可能是真的，而每一句都终止了动作。

识别句：凡是把原因指向一个没有具体动作接口的东西，就是这一病。

越界判据：第 25 章第四·五节给过——E 里的每一样东西，都要能落到「谁、在哪一步、做什么」上。落不到的，不是 E，是气氛。

处置：把那个大词拆成接口。「体制问题」拆成：哪一条规定、谁有权改、改的入口在哪、触发条件是什么（第 19 章那三句）。

可调用模块：「大词拆接口」——把任何一个解释性大词，拆成至少一个「谁、在哪一步、做什么」。

七、第六种：问法不换病

它是什么：换了很多次答案，问法一次没换。

典型形态：一个问题被反复回答，每一次的答案都不同、都更精致，而所有答案共用同一个前提——那个前提藏在问法里。

识别句：每一轮的结论都不一样，每一轮的问法一模一样。

为什么单列它：因为这是唯一一种换答案治不好的病，而且它是模型最擅长制造的一种——模型可以源源不断地给出新答案，而它不会改你的问法。

越界判据：三轮以上的讨论或迭代，结论在变，而最初那句问话一个字没动。

处置：把问法拿出来单独检查。三问：

- 一、这个问法预设了什么存在？（对应第一种病）
- 二、这个问法有没有可能得到否定的回答？（第三编「防目标先在」）
- 三、如果把这个问法换成「它是怎么发生的」，会变成什么问题？

可调用模块：「问法体检三问」——上面三句，可直接用在任何一次卡住的讨论上。

八、合并症与一条使用纪律

一套成体系的说法，通常同时得三种病，而且三种是同一根梁的三个面。

最常见的合并形态：**对象先在+中介独占+纠缠神秘化**——把一个东西说成先在的，用一个中介解释一切变化，再把说不清的部分推给一个大词。

所以病种表要留一栏「合并症」，否则每一个对象都要被硬塞进一格，塞完之后适用域就失真了。

使用纪律三条：

- 一、只判说法，不判人（第 10 章那条纪律的同类）。
- 二、判之前先找它健康的部分。找不到健康部分的诊断，多半是立场。
- 三、判完要给第五层（第 27 章）：它在什么条件下完全成立。

八·五、六种病在人机协作里的样子

六种病原本是用来诊断成体系的说法的。这一节把它们落到一件每天发生的事上：一个人和模型的一轮协作。

对象先在病：「这个问题的标准答案是什么？」

这个问法预设了答案已经存在，只是要被取出来。**多数场合它是对的**（很多问题确实有现成答案），而它在需要产生新东西的场合会把整轮对话锁死在检索上。

处置：换问法——「这件事在什么条件下会有不同的做法？」

主体先在病：「你觉得我该怎么做？」

它把判断的主体默认成了对面那个东西，而这一轮的后果要由你承担。**第四编整编讲这一条。**

处置：先自己写一版再问（第 16 章第五·六节）。

中介独占病：每一次都从同一个角度切入。

一个人习惯了某种框架（比如凡事先做 SWOT、凡事先分三类），于是每一轮对话都从那里进入。**模型会配合，而且配合得很好**——它会把任何题目都装进你给的框子。

处置：第 20 章那个「定入口维」——每一轮明确选一次入口，并说出为什么是这一维。

差异无结算病：来回八轮，每轮都在补充，没有一轮排除。

第 3 章那个样本四就是这一种。

处置：每两轮强制问一次「到这里为止，排除了什么」。

纠缠神秘化病：「这个方案在我们这里落不了地。」

说的可能是真的，但它没有接口。**模型对这句话的典型反应是给出一份更完备的方案**——而问题根本不在方案的完备性上。

处置：把「落不了地」拆成「谁、在哪一步、做什么」（第 25 章第四·五节）。

问法不换病：改了七版提示词，每版的结论都不同，而最初那句问话一个字没动。

这一种在人机协作里最常见，也最贵——因为换提示词的成本极低，所以人会一直换答案，而不去动问法。

处置：第 29 章第七节那个「问法体检三问」。

六条放在一起，有一个共同的形态：

它们都不是模型的毛病，是人在这一轮里带进去的。而模型的特点是**它会配合到底——**你带进去什么问法，它就在那个问法里做到极致。

所以这六种病在人机协作里比在书本里更危险：书不会配合你，模型会。

九、本章读数

病种标注一致度。

数法：两个人独立对同一段材料标病种，看是否一致。

观察重点：不一致的地方通常有两种情况——**一是材料确实同时得了几种病**（那就该记合并症），**二是这两个人对病种的定义理解不同**（那就要回来校准定义）。

两种情况的处理办法完全不同，所以必须先分清。

一个额外的观察项：如果一个人对任何材料都能标出病种，而从来标不出「基本健康」——**那他不是在诊断，是在使用一个万能模子**（第 21 章第四·节限制三）。

十、本章判负条款

若在一批材料上，标注者无法标出任何一份「六病皆不显著」的材料，则这六种病的区分度不够，或者这个诊断框架本身已经变成万能解释，须重划。

这一条是本书给自己设的最硬的一道闸。一个诊断表如果从不出具「健康」这个结论，它诊断的就不是材料，是它自己的分类表。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：六种病的诊断条目（是什么／典型形态／识别句／越界判据／处置／可调用模块），合并症一栏，三条使用纪律；并设了一道闸——标不出健康样本即判框架失效。

它的适用域：成体系的说法、长期的讨论、反复出现的组织现象。**不适用于一次性的单句发言**——材料太薄，诊断不成立。

下一章从哪一维进入：从路进入。工序、格式、目录都有了，最后要走两条示范线，并交出这套东西的合法性证据。

第 30 章 两条示范线与合格标志

一、为什么只做两条

第 24 章第六节已经定过：**全面解构另立专册，本书只建立「为何做、如何做、入库什么」。**

这个分工本身是一条自我约束：一本讲「别把漂亮设计当成发生」的书，不能用一份宏大的计划来代替兑现。**两条示范线是能兑现的，一百条不是。**

两条线选辩证法与后现代主体，理由是：它们各自提供了一种病的最清晰样本，而且**都与本书关系极近**——拆近的比拆远的更能看出这套工序是不是真的在量。

二、示范线一：辩证法

第一层：入口。从路进入——它处理的是变化如何发生，这是它的真实贡献，也是它与本书最近的地方。

第二层：命名僭越。它把一种特定的推进方式（对立面的冲突与转化）命名为变化的普遍形式。**命名之后取消了什么：**它让「有没有别的推进方式」这个问题很难被提出来。

第三层：中介项。这是它最清晰的一处，也是本书判它的核心：

它的本质动作不是「看见对立」，而是禁止两端直连、强插一个中介。

任何两样东西之间，不许直接相连，必须经过一个第三者（矛盾、中项、否定）。这个禁令在很多地方是对的——**它挡住了大量天真的直连。**

但它有一个前提：要插中介，两端必须先可辨认。**而两端可辨认，意味着它们已经成形了。**

于是一门自称关于运动的学说，往往只在运动已经结束的地方才合法。

第四层：哪一侧不互生。路被做成了一个固定的形式，而这个形式本身不再被这条路改写——回写被截断。

第五层：它在什么条件下完全成立？

三条：

- 一、**两端已经成形且可辨认**（不是还在混沌里的东西）。
- 二、**冲突是真实的**（不是为了套形式而制造的对立）。
- 三、**用它来解释已经发生的事，而不是用它来预测将要发生的事。**

三条都满足时，**辩证法是解释既成变化最有力的工具之一**——尤其在历史分析、制度演变、长时段过程上。

入库卡：

字段	内容
路径	辨认两端 → 找出真实冲突 → 追踪转化如何发生
适用域·下界	两端已成形、冲突真实、用于解释既成变化时最好用
适用域·上界	不可用于还在成形中的东西；不可用于预测；不可用于制造对立
失败模式	典型跑偏：为了套上这个形式而制造对立，把任何差别都读成矛盾
推翻条件	若能出示一种重要的变化，其中两端始终无法分辨，而变化确实发生了
查验结果	已触发 ——本书第二编那个命名过程即是一例：那个东西在被命名之前，两端无法分辨

最后一行要说清：这不是在驳倒辩证法，是给它划界。**上界被触发，说明它是有边界的工具，而不是普遍形式**——而这正是解构要得到的东西。

三、示范线二：后现代主体

第一层：入口。从土进入——它处理的是「我」这个东西由什么撑着：语言、权力、话语、他人。这是它的真实贡献，而且这个贡献极大。

第二层：命名僭越。它把「主体是被构成的」这件事，推成了主体的取消。命名之后取消了什么：它让「那么谁来负责」这个问题失去了提问的位置。

第三层：中介项。插入的中介是话语／结构／权力。禁止的直连是：一个人与他自己的判断之间的直接连接。

第四层：哪一侧不互生。土被讲得极厚，而形状那一维几乎被取消——拆开之后没有任何东西被重新显影出来。

这正是第 29 章第四种病（差异无结算）的最清晰样本。

第五层：它在什么条件下完全成立？

三条：

一、用于揭示被掩盖的构成条件时（谁在说话、凭什么、谁被排除在外）——这一条的价值极大，不可替代。

二、面对的是一个自称中立、自然、普遍的东西时——它的拆解正是对付这种自称的利器。

三、拆开之后有人接着做显影——由它自己或由别人。

第三条是它的适用域下界里最要紧的一句：它是一把很好的开刀，前提是有人接着缝。

这一条也回答了本书第四编为什么必须存在：拆开「我」之后剩下的那三句——谁签收、记在哪、错了从哪个口子改——正是那一刀之后没有人接的活。

入库卡：

字段	内容
路径	找出自称中立的东西 → 揭示它的构成条件 → 指出谁被排除
适用域·下界	面对自称普遍、中立、自然的东西时最好用
适用域·上界	不可用于本来就承认自己有条件的主张；拆开之后若无人显影，即越界
失败模式	典型跑偏：把拆解当成终点，产出「这也不是、那也不是」而不交出任何可被判错的东西
推翻条件	若一次拆解之后，无需任何显影与签收，实践仍然可以继续
查验结果	未查 ——需要具体组织案例，本书没有条件收集，记为欠账

四、合格标志：改过口的记录

第 21 章第五节立过一条合法性判据，三句：

一、它在哪一门具体学科里产出过一条内行能判错的东西？

二、那一条被判错过吗？

三、被判错之后，它改了吗？改在哪里？

第三句是这套东西合法性的唯一证据。理由很直白：一套从不因外部材料改口的框架，说明它根本没有真的进入过任何材料——它只是在材料上滑过去了。

所以这一节交出本书自己的改口记录，三处，全部可查。

改口一：承重命题被收窄。

原形：判错权不可外包。

逼它改的材料：棋类——引擎普及之后人类棋手水平不降反升。

改成：在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包。

改在哪里：第 15 章，整章。而且第五节明确写了收窄的代价：所有有客观胜负、快反馈的领域不再归这一编管。

改口二：一个读数被加了一档。

原形：复述率高即疑似空转。

逼它改的材料：本书自己的第二次真跑——产生本书的那一轮对话复述率高达60%，而三处分岔全部改变了起点。

改成：新增「压缩型推进」一档（高复述率＋有分岔＋有存量）。

改在哪里：第8章第六节，并回补第7章。

改口三：一条要求被放宽。

原形：判错必须书面记录。

逼它改的材料：口头复盘、与固定的人长期讨论这类非书面形式。

改成：书面不是必要的，**可回看**才是必要的。

改在哪里：第18章第九节，写成判负条款的收窄方案。

改口四：一个词被加了门槛。

原形：「原则」这个词没有门槛，任何一条判断都可能被当作原则用。

逼它改的材料：一份同题文本（见对照编）——它的「思维主权」清单里有一项「何者被上升为原则」，本书原来没有处理这一项。

改成：入库四样就是一条判断升为原则的门槛；四样不全，只能留在错题本里。

改在哪里：第28章第五节。

必须注明的一点：这一次的外部材料与本书同属一个思想圈，而且由模型写成——它是本书第一次因外部文本改口，但那份外部文本的独立性不足。

四处的共同点：都不是作者想通了，都是被材料顶回来的（前三处的材料来自作者自己，第四处来自一份独立性不足的同题文本）。这一点很要紧——**自己想通的改口不算证据，因为它可能只是把话说得更圆。**

五、这份记录为什么是唯一的证据

一套框架可以用三种方式显得可信：解释得广、说得自治、有人信。三样本书一样都不要。

解释得广是第 29 章第五种病的入口；**自治**是模型最擅长的东西（第 16 章）；**有人信**与对错无关。

而「因为某段具体材料改过口」这件事，伪造不了。

因为它要求四样同时在场：一个具体的材料、一条原来的主张、一处可查的改动、以及改动之后主张变得更窄而不是更宽。

最后一条是关键：真的被顶回来，主张一定变窄（多了限定条件）；假的改口，主张会变得更宽（把反例也收编进来，说「这也是我们说的一种情形」）。

所以查一套框架的改口记录，只要看一件事：它改完之后，是变窄了还是变宽了。

本书四处改口，全部变窄。

五·五、示范线三：拿五层量这本书

两条示范线都是量别人的。**这一节量自己**——因为第 28 章那三条禁令里，最容易被作者自己违反的就是第二禁（不作新的全体命名）。

第一层：入口。

本书自称从路进入（这一轮有没有发生）。**实际入口是形状**——它是从一个现象（流畅而无推进）出发的，先给它命名，再造读数。

入口不一致，第一处诊断。它的后果是：本书对「过程」的处理，其实一直是通过产物留痕来做的（第 23 章第七·五节那处承认就是这个的显影）。**本书量不到不留痕的过程。**

第二层：命名僭越。

本书把「有没有留下可判错的结构」这件事，命名成了发生与否的判据。

它垄断了什么：它让「一次没有产出结构的交流是否有价值」这个问题，在本书的框架里很难被正面提出——**第 10 章第三节那条收窄正是为了补这个口子**（本名判有无留下结构，不判有无价值）。

补过之后仍然要承认：整本书的重心压在可留痕、可判错的那一类价值上。

第三层：中介项。

插入的中介是**读数**。禁止的直连是：一个人对一次交流好不好的直接感受。

这个中介有真实功能（第 5 章第九节：把争论从感受推向可核对的数），**也有代价：**它系统性地贬低那些说不出读数的好东西。

第四层：哪一侧不互生。

目前最可能僵住的是形状那一维：三个读数、四项能力、六种病——**这些框子本身，有没有被这本书的使用经验改写过？**

有四处（第 30 章第四节那四处改口）。前三处来自作者自己的材料，第四处来自一份与本书同圈、由模型写成的同题文本——没有一处来自真正独立的外部使用者。

这是本书当前最实在的一处未互生，也是它与第 21 章那条合法性判据第二句之间的距离：它还没有被内行真的判错过。

第五层：它在什么条件下完全成立？

最强场合：一个有留痕、要对判断负责、而且有能力改变自身条件的团队或個人。

三条件：过程有记录；判断有后果；条件可改。

胜过什么：在这三条下，本书这一套胜过「靠感觉判断会开得好不好」——因为它把不可争论的感受换成了可核对的数。

三条中缺任何一条，本书的效力大幅下降：没有记录，读数数不出来；没有后果，判错不长尺；条件不可改，所有诊断都只能产出抱怨。

这一节的用处：它给了读者一张查本书的卡。下一次本书说了一句听起来很有道理的话，可以直接问：这一句在上面三条件之外还成立吗？

补注（据背景编背 7 第八节、对照编对 3 第三节）：量本书自己还要补一条边界——本书所说的「AI 协作的操作系统」，只管一次协作里判断归谁、怎么验收、错了怎么改，不是「世界生成操作系统」。它不管模型本身，不管有答案键的任务，也不保证判断对。覆盖面越大，越接近什么都能解释；这一条边界本身，就是本书对第 21 章限制三的一次执行。

六、本章读数

改口记录密度。

数法：一套框架（或一本书、一个人的主张）在一段时间里，因外部材料而收窄的次数。

只数变窄的，不数变宽的。变宽的那些单列一栏，叫「收编记录」——收编次数远多于收窄次数的框架，正在变成万能解释。

本书的答案：收窄四次，收编零次。（收编零次这个数要打个问号：作者自己数自己，按第 16 章的判断，这个数不可信。请第三方重数。）

七、本章判负条款

若本书在此后的任何修订中，出现一次「把反例收编进来」的改动（即把一个原本会推翻某条主张的材料，说成那条主张的一种特殊情形），而没有相应地

收窄该主张——则本章第五节那条标准作废，本书的合法性由这条标准自身判负。

这一条把刀柄递给了读者：只要找到一次这样的收编，就可以据此判本书。

◆ 第六编总账

这一编交了什么

那笔欠了四编的账的答案：尺不是先在的，尺从适用域里长出来；判对错=查它有没有被用在它成立的条件里（第 26 章），并给出这个答案的三条限制。造尺的工序：五层解构细则与两次示例（复盘、因材施教）、重构三禁、入库四样字段与两张完整卡、库的两条索引、六种病的诊断手册与合并症、两条示范线的完整入库卡、四处改口记录（第四处来自对照编）与「变窄还是变宽」这条判真伪的标准。

这一编欠了什么

第一，内容库仍然是空的。本编只有四张卡（因材施教、复盘、辩证法、后现代主体），其中两张的「查验结果」是「未查」。入库合格率按严格口径 50%。

第二，六种病未经大样本标注检验（第 29 章判负条款可执行，本书没有条件做）。

第三，第 26 章那个答案本身有一条硬限制：它在全新领域失效，而新东西恰恰长在那里。这一条与第四编互补，但互补不等于解决——在全新领域里判对错，本书至今没有答案，而且不认为自己会有。

这一编与下一编的接口

前六编给出的全部东西，到这里都还是给人用的。第七编要把它们写成**对模型与智能体的分工与验收**——四位指挥、同维复述闸、最小闭环、三种输出的分类学。

第七编是第一处「交给别人跑」的编：前面的读数、判据、工序，凡是写不成任务书的，在那一编都会露出来。

第七编 指挥：把学习结果写成对模型 与智能体的指令



编序

前六编给出的一切——读数、四项能力、判错权、适用域、病种——到这里为止都还是给人用的。

这一编要把它们交出去：写成对模型与智能体的分工、任务书和验收标准。

这是全书第一处「交给别人跑」的编，所以它也是一次检验：**前六编里凡是写不成任务书的东西，在这一编会露出来。**露出来的，要么补，要么承认它只是一句说法。

五章：第 31 章四位分工；第 32 章同维复述闸；第 33 章一次发生对话的最小闭环与签发点；第 34 章三种输出的分类学；第 35 章多智能体编排中的统摄者。

第 31 章 四位分工

一、从四项能力到四个岗位

第三编那四项能力——显影、序列、纠缠、结算——在一个人身上是四个动作。交给智能体的时候，它们要变成四个岗位，每个岗位有自己的输入、动作、输出和验收。

岗位化有一个前提必须先说清：不是每一次协作都要开四个智能体。**多数日常协作，一个模型轮流担任前三个岗位就够了，**第四个岗位由人担任。

岗位化的意义不在于分工本身，**在于每一个岗位都有一条写死的验收标准——**没有验收标准的分工，只是把一段话拆成四段说。

二、显影官

输入：一段讨论、一堆材料、一个说不清的问题。

动作：把飘着的东西收成一个可识别、可复制、有边界的结构——命名、划边界、写重用条件。

输出：一句可被反驳的判断，加一条边界（它在什么情况下不成立），加一条重用条件（别人在什么情况下可以拿去用）。

验收标准：**他人不靠上下文也能重用。**把输出单独发给一个没参加讨论的人（或一个没看过前文的新会话），看他能不能正确使用。

任务书样本：

你是显影官。下面是一段讨论的记录。请做三件事：一、用一句话说出这段讨论里最值得保留的那个判断，这句话必须能被反驳；二、写

出它在什么情况下不成立；三、写出别人在什么情况下可以直接用它。**不要总结讨论过程，不要列要点。**

最常见的失败：输出一份整齐的总结。**总结不是显影**——总结是把清楚的东西说短，显影是把不清楚的东西弄成形。

谁能担任：模型可以担任，而且往往做得不错。**但边界那一条要人来核**——模型给的边界多是通用的，这件事的边界要懂这片土的人才写得准（第 13 章）。

三、序列官

输入：一个已经显影的结构，或者一个问题。

动作：列出候选路径，设阈值，暴露分岔，**要求给出否决理由**，防止目标先在。

输出：至少三条真候选（有真人会主张的，不是稻草人）；每条的否决条件；一条阈值（到什么程度换方向）。

验收标准：出现过不可逆的分岔，而不是同义反复。

任务书样本：

你是序列官。针对下面这个问题，请：一、写出三条真正不同的做法，每一条都要是一个认真的人会主张的；二、对每一条写出「在什么情况下它是最好的选择」；三、如果只能选一条，你会排除哪两条，理由要具体到「什么情况下被排除的那条会重新成立」。**先把问题改写成可以得到否定回答的形式，再开始。**

最常见的失败：三条候选其实是一条的三种说法（第 12 章同义反复），或者被否决的两条是为了被否决而摆上去的（稻草人分岔）。

谁能担任：列候选，模型比人强；否决那一步，模型只能建议，不能执行——没有代价的否决不构成分岔（第 13 章）。所以序列官的输出里，「排除哪两条」一栏标注为「建议」，由人确认之后才算数。

四、纠缠官

输入：一个要落地的方案。

动作：找接口、判张力、决定触发还是释放。

输出：第一个接口（谁、在哪一步、做什么）；三处最可能顶住的地方；一个最小版本（只动一处）。

验收标准：系统张力下降或转化，而不是被新词覆盖。

任务书样本：

你是纠缠官。下面这个方案要在一个具体的组织里落地。请：一、写出它第一次被执行时，是谁、在哪一步、做什么动作；二、列出三处最可能顶住的地方，每一处写明是谁、为什么；三、给出一个只动一处的最小版本。**不要写「加强沟通」「形成合力」这类话。**

最常见的失败：输出一份「利益相关方分析」，列满了角色，**没有一个角色有具体动作**。这是第 29 章第五种病（纠缠神秘化）的机器版。

谁能担任：模型能列接口清单，**判断「会在谁那里顶住」要人来**——那依赖的是对具体人和具体关系的了解，而这部分多半从来没有被写下来。

五、结算官

输入：前三个岗位的全部产出，加这一轮的过程留痕。

动作：数三个读数；按四栏记账；判定这一轮算不算发生；交代下一轮从哪一维进入。

输出：一张签发卡（第 19 章五行）。

验收标准：能指出下一轮该从哪一维进入。

这一个岗位只能由人担任。理由在第四编：在无公共答案键的判断领域，判错权不能交给被判的那一方。**前三个岗位的产出都来自生成侧，结算官如果也在生成侧，这一轮就没有人判了。**

但结算官可以用工具：复述率可以让工具先算，候选分岔位置可以让工具先标。工具算、标；人判、签。

六、一次完整的四岗示范

拿第 20 章那个三头的例子（技术、法律、成本，题在交界处）走一遍，看四个岗位怎么接力。

显影官先把问题收成一句：「这个产品在现行法规下的可行空间，取决于用户数据能否离开本地设备——这一条如果成立，技术与成本两头都要按它重算。」边界：若监管口径在半年内变化，本判断失效。

序列官给出三条真候选：全部本地处理；部分脱敏后上传；换一个不需要用户数据的功能设计。每条写了最好条件。**建议排除第二条**，理由：脱敏标准在这个行业仍有争议，若监管给出明确的脱敏标准则重新成立。

纠缠官给出第一个接口：「法务部某人，本周内，确认『本地处理』在现行口径下是否需要备案。」三处顶住：销售（本地处理会砍掉一个卖点）、运维（本地版本多一套维护）、老客户（功能变化需要重新沟通）。最小版本：先只在新用户里上本地版。

结算官（人）：数读数——复述率中等，分岔 1（排除脱敏上传，人已确认），存量 +1；判定为「有推进，且记了账」；下一轮从纠缠进入——先拿到法务那一句确认。

四个岗位走完，这一轮留下了什么：一句可被反驳的判断、一条被排除且写明重新成立条件的路、一个具体到人和时间的接口、一张签过字的卡。**这四样，就是第二编那三个读数想要数的东西。**

七、本章读数

岗位验收通过率。

数法：一次四岗协作之后，逐岗对照验收标准判「过／不过」：显影输出能否被新会话正确使用；序列输出里有没有一条真分岔；纠缠输出的第一个接口三空是否填满；结算卡第五行（改它的口子）是否写了。

四岗全过的比例，比任何一份输出的漂亮程度都更能说明这一轮的质量。

八、本章判负条款

若四岗协作的产出，在三个读数上系统性地不优于同一个人不分岗、直接与模型来回的产出——则四位分工在该类任务上是多余的形式，应当撤销。

本书预判最可能触发这一条的是**小而清楚的任务**：题目本身已经很窄、答案接近现成时，分四岗只会增加手续。**本章适用于题在交界处、无现成答案的任务。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把四项能力写成四个岗位，每岗给输入、动作、输出、验收标准、任务书样本、最常见的失败和谁能担任；结算官只能由人担任；一次完整的四岗示范。

它的适用域：题在交界处、无现成答案键的协作。小而清楚的任务不需要分岗。

AI 时代最需要学习的是什么？

下一章从哪一维进入：从路进入。四个岗位分好了，**最隐蔽的一个坑在于：岗位名不同，不等于它们真的在不同维度上工作。**

第 32 章 同维复述闻

一、一个看起来很好的安排

三个智能体，分别贴上标签：「结构分析者」「差异探索者」「关系考察者」。同一个问题交给三家，各出一份，最后合成。

输出看起来很丰富：三个视角、三份报告、一份综合。

可是把三份报告放在一起读，常常会发现一件事：它们说的是同一件事，只是换了三套词。

「结构分析者」说：这个方案的核心结构是 X。

「差异探索者」说：这个方案与现有做法的主要差异在于 X。

「关系考察者」说：这个方案与各方的关系取决于 X。

三份报告，一个 X。

这就是同维复述：角色名不同，工作在同一个维度上。

二、为什么角色名不产生维度差

维度差不来自标签，来自各自否决了什么。

一个真在「形状」这一维工作的席位，它否决的是**命名与边界**：这个东西该叫什么、不该叫什么、在哪里不成立。

一个真在「路」这一维工作的席位，它否决的是**路径**：哪条路不走、为什么。

一个真在「土」这一维工作的席位，它否决的是**接口**：先接哪个、放弃哪个、哪里会顶住。

三个席位否决的东西不同，才是三个维度。如果三个席位最后都在同一件事上表态——都在说「X 是关键」——那么不管它们叫什么名字，它们是一维。

模型尤其容易陷进这个坑，理由在第 29 章第八·五节：**模型会配合到底**。你给它贴「差异探索者」的标签，它会用差异的词汇写作；可是它写出来的内容，受的是同一个问题、同一片语料的牵引——**三个席位吃的是同一片土，长出一个形状，只是说法不同**。

三、闸：结算前先量同维

这道闸不是一个功能，是这套分工成立的条件。没有它，第 31 章那四个岗位随时可能退化成一个岗位的三种说法。

量同维的三问：

第一问：这几席各自否决了什么？ 写出每一席的否决清单。清单对象相同（都在否决同一类东西），记为同维嫌疑。

第二问：把角色名遮住，判定会不会变？ 把三份输出的标签去掉，请一个没看过的人（或一个新会话）判断「这三份各在处理什么」。判不出差别，就是同维。

第三问：去掉其中一席，结论会不会变？ 如果去掉任何一席，最后的综合几乎不变，**那一席是冗余的**——它没有贡献别人没有的否决。

三问里任何一问判为同维，停。

四、停下之后怎么办

「同维即停」不是说这一轮作废，是说**不要合成**——把同维的几份合成一份综合，会产生一种特别危险的东西：**一份看起来经过多角度论证、实际只有一个角度的结论**。

停下之后，三种处理，按情况选：

一、换入口。 同维常常是因为问题本身只允许一个入口——题目自带答案（目标先在，第 12 章）。把问题改写成允许否定回答的形式，再分席。

二、换材料。三席吃同一片材料，就长同一个东西。给其中一席换一批材料——另一个行业的案例、一个反对者的原话、一组真实的失败记录。

三、换席位的否决对象。不给席位贴维度标签，**直接规定它要否决什么：**「你只负责找出这个方案里哪个名字起早了」「你只负责找出哪条路不该走」「你只负责找出第一个会顶住的人」。**规定否决对象，比规定视角名称有效得多。**

五、一个人身上也有同维复述

这道闸不只用于多智能体，**一个人也会同维复述。**

一个人从三个角度想一件事，写了三页。三页用的是**三套词，否决的是同一个东西**——或者什么也没否决。

第 5 章那个「一个人独处时的空转」，很多时候就是这种形态：查了三类资料、做了三类笔记，**每一类都在支持同一个已有的想法。**

自查一句就够：这三个角度里，哪一个让我放弃了什么？一个也没有，那就是一个角度。

六、本章读数

同维率。

数法：一批多席协作的记录里，经三问判定为同维的轮次占全部轮次的比例。

这个读数通常会高得让人不舒服。多数「多视角」安排的同维率不低，而且同维的那些轮次，产出往往特别整齐——**整齐本身就是警报**（第 29 章第九节）。

附带读数：席位贡献度——每一席被去掉之后，结论改变的程度。长期接近零的席位，应当撤掉或改规定。

七、本章判负条款

若同维判定（三问）与第三方对「这几席是否在处理不同的事」的独立判断，在多数样本上不一致——则三问的判别力不足，本章须重写判据。

本书预写一处最可能出问题的地方：第二问（遮住标签看判定变不变）依赖判定者的敏感度。若第二问单独判定的一致性很低，建议只用第一问与第三问——它们都数的是否决对象与结论变化，比「看起来像不像」更硬。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：指出多席协作最隐蔽的一个坑——角色名不产生维度差，否决对象才产生；给出量同维的三问与「同维即停」之后的三种处理，其中最有效的一种是直接规定每一席要否决什么，而不是规定它的视角名称。

它的适用域：任何多席、多视角、多智能体的协作，包括一个人对自己的多角度思考。

下一章从哪一维进入：从路进入。席位分清了，接着要把一轮协作从头到尾排出来——人在哪几个点必须出场。

第 33 章 一次发生对话的最小闭环

一、六步环

一次能发生的协作，最小的完整形态是六步：**猜想—执行—评估—反馈—修正—迭代**。

这六步本身不新，任何一本讲实验方法或者产品迭代的书都有。这一章要回答的不是「有哪六步」，是「这六步里，哪几步可以交出去，哪几步人必须在」。

二、六步的人机分配

步	做什么	可以交给模型的	人必须在的
猜想	提出一个可以被检验的说法	生成候选猜想（越多越好）	挑哪一个去检验—— 这是入口选择
执行	按猜想去做、去查、去写	大部分	发现「这一步做不下去」的那一刻
评估	判断结果对不对	有答案键的部分（能不能跑、数对不对）	无答案键的部分 （这不算数）
反馈	把评估结果带回来	整理、比对、标出差异	判断差异是噪声还是信号
修正	改猜想或改做法	生成改法	决定改哪里、放弃什么
迭代	进入下一轮	执行下一轮	决定要不要有下一轮

看右边那一列：六步里人必须在的，全部是**选择与放弃**——挑哪个、这算不算数、是噪声还是信号、改哪里、要不要继续。

左边那一列全是生成与执行，而这正是模型最擅长的。

这张表是第 13 章那句话的操作版：可被接手的是可以从公共语料学到的部分；接不了的，是依赖此刻这片土、并且需要有人承担后果的部分。

三、三个签发点

右边那一列可以压成三个点，**这三个点就是人在一轮协作里必须签字的地方：**

签发点一：开始之前——签入口。

签的是：这一轮检验哪个猜想，从哪一维进入，**什么情况下这一轮算失败。**

最后那一条最要紧：**事先写下失败条件，是防止事后把任何结果都读成成功的唯一办法。**

签发点二：展开之中——签阈值。

签的是：到什么程度换方向、到什么程度停。

这一点在生成成本接近零的环境里最容易缺席——永远可以再问一轮。**没有人签阈值，这一轮就只能靠疲劳结束。**

签发点三：输出之后——签结算。

签的是第 19 章那张签发卡：认定什么、我认它、排除了什么、如果错会错在哪、改它的口子。

三个签发点与第 20 章那三个指挥动作一一对应（第 20 章第三节补注已注明：开始之前、展开之中、输出之后）。**这一章给的是它们在一轮协作里的具体落点。**

四、最小闭环长什么样

一个人一次二十分钟的协作，也可以走完这个闭环。**示例：**

开始之前（两分钟）：写一行——「这次检验的猜想是：这份周报的读者其实只看第一段。若他们在第一段之外提了问题，这个猜想就错了。」

展开之中（十五分钟）：让模型改写周报，把最重要的判断全部挪到第一段；

阈值：改两版，第二版如果和第一版没有实质差别，停。

输出之后（三分钟）：签发卡——认定「第一段写成一句可反驳的判断」；排除了「在第一段放背景介绍」；如果错，错在读者其实需要背景；改它的口子：下周看提问集中在哪一段。

二十分钟，一个闭环，三个签发点，一张卡。

这就是本书说的「最小」：不是简化，是**不能再少**——少掉任何一个签发点，这一轮就会滑回默认系统（背 7 第四节）。

五、闭环断在哪里

实际协作里，闭环最常断在三个地方：

断在签发点一：没有事先写失败条件。于是任何结果出来都能被说成有收获。这是事后合理化的温床。

断在签发点二：没有阈值。于是来回二十轮，每一轮都在补充，没有一轮排除（第 3 章样本四）。

断在「要不要有下一轮」：这一轮做完，自然进入下一轮，没有人问过这件事是不是该停了。

第三处最隐蔽，因为它看起来像勤奋。一个从来不问「要不要继续」的闭环，不是闭环，是一条没有出口的传送带。

六、本章读数

签发点覆盖率。

数法：最近十次协作里，三个签发点各出现了几次。

三个数分开看：签发点一（事先写失败条件）通常最低——这是大多数人第一个要补的点；签发点三（签结算）通常次低；签发点二（签阈值）常常被「时间到了」代替，而时间到了不是阈值。

七、本章判负条款

若在某类任务上，不设签发点的协作（直接来回到满意为止）与设三个签发点的协作，在三个读数与事后的独立评价上没有差别——则最小闭环在该类任务上是多余的手续。

本书预写这一条最可能在「有答案键的任务」上成立：那里评估由答案键给出，失败条件天然存在，阈值也天然存在（做对就停）。本章适用于无答案键的协作。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：六步环的人机分配表，人必须在的全部是选择与放弃；三个签发点（签入口、签阈值、签结算）；一个二十分钟的最小闭环示例；闭环最常断的三处。

它的适用域：无公共答案键的协作。有答案键的任务，签发点由答案键天然提供。

下一章从哪一维进入：从形状进入。闭环走完会产出东西，产出的东西要先分拣——不是所有输出都值得二次投入。

第 34 章 三种输出的分类学

一、三类

一次协作的输出，按它对下一轮的作用，分三类：

A 库存复述：把已有的东西重新组织了一遍。综述、摘要、整理、改写。

B 流程完成：按既定步骤把一件事做完了。报告按模板出了、代码按规范写了、表格按口径填了。

C 结构新生：产生了一个此前没有的、可以被别人拿去用、也可以被判错的东西。

三类都有用。A 是基础设施，B 是日常运转，C 是推进。**错只错在把 A 和 B 记成 C。**

二、分拣判据

一句话判 A：把这份输出和它的输入材料放在一起，**能不能在材料里找到它的每一个判断？**能，就是 A。

一句话判 B：这份输出**有没有一份事先存在的步骤说明**，它是照着那份说明完成的？有，就是 B。

一句话判 C：这份输出里**有没有一条判断，是输入材料里没有、步骤说明里也没有、而且可以被人反驳的？**有，就是 C。

C 的判据最严，而且它和第 7 章那个复述率读数是同一件事的两面：复述率接近百分之百的，是 A；复述率低但照着模板走的，是 B；复述率低、又不是照模板、又有可被判错的新判断的，才是 C。

三、只对 C 做二次投入

这是最便宜、也最严的一条学习纪律。

A 和 B 做完就完了——**存档，不回看，不打磨**。它们的价值在于完成，不在于反复琢磨。

C 要二次投入，而且只有三件事要做：

一、补适用域。这条新判断在什么条件下成立，什么条件下不成立（第 26 章）。

二、补失败模式。用它的人最可能在哪一步开始跑偏（第 28 章）。

三、决定要不要入库。四样齐全，升为原则；不全，留在错题本里（第 28 章第五节补注）。

为什么说这是学习纪律：一个人每天和模型协作产出大量东西，**如果对每一份都同样用心，他会被 A 和 B 淹没**——而 A 和 B 恰恰是模型产量最大的那两类。**把注意力留给 C，是在一个生成成本为零的环境里保护注意力的唯一办法。**

四、三类的比例说明什么

一个人（或一个团队）一个月的输出里，三类各占多少？

这个比例本身没有标准，但它的变化很有信息：

A 的比例持续上升：输出越来越多是整理，越来越少是判断。这常常发生在一个人刚开始大量用模型的时候——**产量上去了，推进没上去。**

C 的比例长期为零：这一个月没有产生任何新判断。**这不一定是坏事**（有些月份就是执行月），**但如果连续三个月为零，要问：我还在做需要判断的事吗？**（第 17 章第七节那个读数的同一个问题。）

B 的比例突然下降：常常说明流程被接手了（第 2 章）。要看空出来的时间去了哪里——去了 C，是好事；去了 A，是空转换了一种形态。

五、一个容易错判的情形

一份很长、很深、引了很多材料的分析，常常被判成 C，其实是 A。

它的深，来自材料的深；它的长，来自材料的多。但它里面没有一条判断是材料里没有的。

反过来，一句话也可能是 C——如果那一句是材料里没有、可以被反驳、而且能改变下一轮起点的。

长度与分类无关。这一条与第 5 章那个「流畅空转」的判据是同一件事：**形式的完备，不说明推进。**

六、本章读数

C 占比与 C 入库率。

C 占比：一个月的输出里，按第二节判据判为 C 的份数占比。

C 入库率：判为 C 的那些，有多少补齐了四样字段、真正入库。

两个数要一起看：C 占比高而入库率低，说明这个人会产生新判断，但不沉淀——他的推进会随每一轮结束而流失；C 占比低而入库率高，说明他很会整理，但新东西少。

七、本章判负条款

若两个人独立对同一批输出做 ABC 分拣，在超过三成的样本上判定不一致——则三类的判据不够清楚，须重写第二节。

本书预判最容易打架的是 A 与 C 的边界：一份把十处材料压成一张表的整理（第 8 章说的「压缩型推进」）——它是 A 还是 C？**本书的处理：**只要那张表

让下一轮的起点变了，按 C 计；否则按 A。这一条补充判据若仍不能消除分歧，本章要收窄。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：三种输出（库存复述／流程完成／结构新生）的分拣判据；只对 C 做二次投入的学习纪律及其三件事；三类比例变化的读法；一个最常见的错判（长而深的分析常常是 A）。

它的适用域：一切人机协作的产出。分拣本身是有答案键的部分，可以交给工具先分，**但 C 的最终判定要人来。**

下一章从哪一维进入：从土进入。一个人的协作说清了，最后要处理一种越来越常见的情形——**很多个智能体同时在跑，人站在哪里。**

第 35 章 多智能体编排中的统摄者

一、一个流行的想象

多智能体编排常被想象成这样：一个人坐在中央，指挥一群智能体，每一个都在高速运转，他像乐队指挥一样统领全局。

这个想象有一处是对的，一处是错的。

对的是：确实需要有一个位置不参与生成。

错的是：**那个位置的价值不在于「统领」，在于「否决」。**

一个指挥如果只是让每个乐手都把声音放出来，乐队会是一片噪音。**指挥的价值恰恰在于他让某些声部停下来。**

二、统摄者的技术含义

「统摄者」这个词容易被说得很大（对照编已收窄过一次）。**在多智能体编排里，它的技术含义只有三项决定权：**

一、入口维的决定权。这一轮先让哪一席跑、从哪一维进。

二、阈值的决定权。每一席跑到什么程度停、什么情况下整个编排换方向。

三、回写的决定权。这一轮的产出，哪些进入下一轮的起点，哪些存档不用，哪些进错题本。

三项里，第三项最常被忽略，也最要紧。

多智能体系统产量极大。如果回写没有人决定，**所有产出都会自动流进下一轮**——于是下一轮的起点被上一轮的全部产出填满，而其中大部分是 A 类（第 34 章）。**几轮之后，系统在自己的复述里打转。**

统摄者的核心工作，是替下一轮挡住上一轮的大部分产出。

三、人不是写得最多的那一个

一个常见的误解是：在多智能体系统里，人应该是那个「最有想法」的节点，产出最核心的内容。

恰恰相反。在一个设计得好的编排里，人是产出最少的那一个节点——他产出的只有三样东西：入口、阈值、回写决定。每样都很短。

衡量统摄者的不是他写了多少，是他否决了多少、而且否决得准不准。

这一条与第 18 章那本账直接相连：**统摄者的工作记录，就是一本错题本——这一轮挡掉了什么、凭什么挡、后来证明挡得对不对。**

四、编排的三种失败

失败一：全交。

人把入口、阈值、回写全部交给一个「协调智能体」，自己只看最后的报告。

这是默认系统（背 7 第四节）在多智能体层面的样子：权限那一件被整个交出去了。报告会很整齐，而整齐的来源是协调智能体把所有席位的产出都揉进了一个框架里——其中的分歧被抹平了。

失败二：全管。

人逐字审查每一席的每一份产出。

这会让编排失去意义，而且人很快会被产量淹没。更要紧的是：全管的人往往在管错的东西——他在改措辞、调格式（这些是 A 和 B 的层面），而不是在决定入口、阈值和回写。

失败三：同维而不自知。

多个席位看起来在从不同角度工作，**实际在同一维复述**（第 32 章）。人如果没有在结算前量同维，就会把一份单角度的结论当作多角度论证的结果签发出去。

三种失败里，第三种最危险：前两种人自己会感觉到（一个太闲，一个太累），**第三种人感觉良好**。

五、避免英雄叙事

这一章必须挡住一种读法：**把统摄者读成一个特别聪明、特别有远见的人**。

不是。统摄者需要的三项决定权，每一项都有可练、可数、可判错的形态：

入口维 → 第 11 章那条粗判：哪一项读数最差，就从哪一项进入。

阈值 → 第 33 章：事先写下失败条件与停止条件。

回写 → 第 34 章：只让 C 类进入下一轮起点，其余存档。

三项全都不需要天才，需要的是纪律。

英雄叙事的危害很具体：它让人以为统摄是一种天赋，于是不去练；它也让统摄者以为自己的判断不需要被查，于是不记账——**而一个不记账的统摄者，正是第 16 章那盏不被查的灯**。

六、本章读数

回写拦截率。

数法：一轮编排结束后，统计所有席位的产出份数，以及其中被统摄者决定**进入下一轮起点**的份数。

拦截率=1 - （进入下一轮的份数 ÷ 全部产出份数）。

这个读数没有标准值，但两端都是警报：拦截率接近零，说明没有人在挡，系统会在自己的复述里打转；拦截率接近百分之百，说明编排的大部分席位是冗余的，应当裁掉。

附带读数：被拦截的产出里，**后来证明不该拦的比例**——这个比例就是统摄者的判错存量，要记进他的错题本。

七、本章判负条款

若在同类任务上，由协调智能体全权决定回写（无人统摄）的编排，其多轮之后的三个读数与有人统摄的编排没有差别——则「回写决定权必须在人」这一条在该类任务上不成立。

本书预写一种可能：若任务有明确的答案键（例如代码是否通过测试、数据是否对上），回写可以由答案键自动决定，不需要人。**本章适用于回写标准本身无答案键的编排。**

◆ 第七编总账

这一编交了什么：四个岗位的完整任务书（输入、动作、输出、验收、样本、常见失败、谁能担任）与一次四岗示范；同维复述闸（量同维三问、同维即停的三种处理，最有效的一种是规定每一席要否决什么）；六步环的人机分配与三个签发点、一个二十分钟的最小闭环；三种输出的分拣判据与「只对 C 二次投入」的纪律；统摄者的三项决定权（入口、阈值、回写）、三种编排失败与「回写拦截率」读数。

这一编检验了前六编什么：前六编的东西大部分写得成任务书——四项能力变成了四个岗位，三个读数变成了验收标准，人端三句变成了签发卡与三个签发点。**写不成任务书的，只有一样：**第 26 章那条「判对错要查适用域」——**查适用域需要一个已经入库的模块库，而那个库目前是空的**（第 24 章第七节）。所

以第七编里所有涉及「对不对」的判断，仍然只能交给人端的经验，**不能交给任务书。**

这一编欠了什么：五章的判负条款都预写了「在有答案键的任务上不成立」——**这一编的全部内容，只适用于无答案键的协作；**而在无答案键的协作里，这一编的每一条读数都还没有被真实样本跑过。

下一编从哪一维进入：从土进入。任务书写完了，最后要回答：**这一整套东西，在一个人、一间教室、一个机构身上，分别怎么装。**

第八编 制度、标准与红线



编序

这一编七章，是全书的落点。

前三章（第 36—38 章）把这一整套东西装到三个尺度上：**一个人、一间教室、一个机构**。每一章都按同一个体例写：先看这个尺度上的默认系统长什么样，再给一套替换的做法，最后给一张可以直接拿去用的协议。

后四章（第 39—42 章）把全书收成标准与红线：三问、六路径、四条红线，以及**本书会在什么情况下失败**。

这一编有一条纪律，写在开头：不给保证。这里给的每一条，都是可以试的动作，不是必然见效的方子。一本反对原稿的书，不能在最后一编发一份原稿出去。

第 36 章 个人：从答案持有者到发生签发人

一、一个人的一天

早上八点，你打开电脑。先让模型帮你看一遍昨晚的邮件，列出今天要回的；九点开会前，让它帮你把会议材料整理成三页；会上有一个问题拿不准，会后问它，它给了一个很完整的回答；下午写一份方案，初稿是它出的，你改了措辞；晚上想一件自己的事，也问了它。

这一天，你做了多少判断？

多数人数不出来。不是因为没判断，是因为判断都被塞进了「确认一下」这个动作里——它列的、你确认；它整理的、你确认；它回答的、你确认；它写的、你改改措辞。

「确认一下」就是默认系统里「权限」那一件的样子（背 7 第四节）。一天几十次，每次都很省事，几个月之后，那把尺就不长了。

二、这一章要换掉什么

一个人要换的，不是工具，是默认。

背 7 那张表列了五件事，放在个人身上，是五个每天的小动作：

资源分配：先切开再交——有答案键的部分交出去，无答案键的部分留下。

调度：开始前写一行「什么情况下这一轮算失败」。

权限：先自己判一版，再让它改。

日志：保存自己说「不对」的那几轮。

回滚：写下这次结论依赖的那个假设。

五件里先换哪一件？——权限。这一件换了，其他四件会跟着松动；这一件不换，其他四件都会变成形式。

三、每日功课（十分钟）

第 14 章给过五条最小练法（第五条换框在第二节末）。**落到每天，是这样一张清单：**

早上（两分钟）：今天最要紧的那件事，先写一句自己的判断——**在问任何工具之前。**

白天（随手）：每一次和模型协作，在三类里标一个字母（第 34 章）：**A 整理／B 照做／C 新东西。**不必多想，三秒钟。

晚上（八分钟），四件事，每件两分钟：

一、**今天排除了什么，凭什么（一行）。**

二、**今天标 C 的那几份，**挑一份写一条边界（它在什么情况下不成立）。

三、**今天有没有一次，我先判了一版？**有，写下它和最后结果差在哪；没有，写下「没有」。

四、**明天从哪儿开始（一行）。**

第三件最要紧，而且「没有」这个答案也要写下来——连着写一周「没有」，你就看见了自己的默认系统。

四、每周功课（三十分钟）

周日，翻一遍这一周的记录，做三件事：

一、**数三个数：**这一周排除了几条；标 C 的有几份；「先判了一版」的有几次。只记，不评。

二、**找一个重复出现的第三栏**。错题本第三栏（当时我为什么会那么想）里，这一周有没有一句话出现了两次以上？有，那就是你的一个惯性——**把它单独抄到一张卡上**。

三、**做一次撤用小测**。挑一件这一周经常让模型做的事，下周有一次不用它，自己做一遍，看差多少（背景编背 5 第七节）。差得多，不一定要停用，但要知道自己在哪一格。

五、三类人，三种起手

第 1 章第六节分过三类人，第 14 章第三·五节给过各自的最小清单。**这里把它放进每日功课里，给出不同的起手顺序**。

入行三年以内：先练「先判一版」。

你最缺的是判错的机会，而工具正在把你的判错机会吸收掉（第 17 章第四·五节）。**每天至少一件事，先自己做完一版，再让模型做，再比较**。比较的时候只写一行：**我错在哪**。

这一行写一年，就是你的第一本错题本，也是你那把尺最早的刻度。

入行十年以上：先练「写边界」。

你不缺判断，缺的是**把判断写成别人能拿走的东西**。每天标 C 的那一份，一定写边界。每周挑一条自己最笃定的经验，**发给一个比你年轻十岁的人，看他能不能直接用**。

带人的人：先练「只问三句」。

每次下属交来东西，**先不给评价**，只问三句：这一轮排除了什么？如果错会错在哪？下一轮从哪进？

不给评价这一条最难——评价会让对方转入防守，而防守是分岔的天敌（第 14 章第三·五节）。

六、一个人的错题本怎么起步

第 18 章给了四栏格式。**真正的难点不在格式，在起步的头两周——多数人记到第五天就停了。**

三条起步建议：

一、从「后来证明是对的否决」记起。第一周只记那些你排除了、后来证明排除得对的事。**这一周的记录让人愉快**，它先建立习惯；第二周再开始记排除错了的。

二、第三栏允许写「不知道」。「当时我为什么会那么想」——很多时候你真的想不起来。写「不知道」，比编一个理由强。**编出来的理由会在半年后骗你自己。**

三、一周不超过五条。多了会变成负担。**五条真的，胜过二十条凑的。**

七、四个常见的误用

误用一：把错题本写成自责日记。第 18 章第七节已经说过：只记判错，不记做错；记判断，不记情绪。

误用二：把每日功课当成打卡。连续多少天不重要，**重要的是那几条记录半年后回头看，还能不能认出自己当时的样子。**

误用三：什么都不交给模型。这是第 4 章那个「彻底不用」的错误应对。**有答案键的部分，应当大量交出去——越多越好，省下的时间投到无答案键的那一部分上（第 15 章第六节）。**

误用四：用读数评价自己。三个数是用来看方向的，不是用来打分的。**一周排除零条，不是失败，是一条信息。**

七·五、十个场景

下面十个场景，是一个人一天里最常碰到的。每一个都按同一个格式写：**常见做法、这一章的做法、能做的一件小事**，并标出用到的是哪一章的工具。

场景一：早上打开邮箱（背 7 第四节：权限）

常见做法：让模型把昨晚的邮件读一遍，列出今天要回的、要做的。你照着清单开始一天。

这一章的做法：这一步本身没错——**排序有答案键的部分**（哪封是询价、哪封是会议邀请、哪封有截止日期），交出去很合适。问题出在另一处：**清单上的先后，是它排的**。一天里最要紧的那件事，可能根本不在任何一封邮件里。

能做的一件小事：打开清单之前，先写一行：「**今天最要紧的一件事是什么？**」写完再看它列的清单。两者对不上的时候，**以你那一行为准**，并在晚上的记录里写一句为什么对不上。

场景二：写一份方案（第 36 章第二节：先判一版）

常见做法：把背景材料交给模型，让它出一份初稿，然后改措辞、调结构。

这一章的做法：初稿交给它，**判断就交给它了**——方案里最要紧的那一个取舍（做什么、不做什么），在初稿里已经被它默认了，你后面改的全是措辞。

能做的一件小事：在让它出初稿之前，**先用三行写下你自己的方案骨架**：做什么、不做什么、为什么不做。然后再让它出初稿，**对照看它在哪一处和你不一样**。不一样的那一处，就是这份方案真正要判断的地方——**那一处你要亲自定，并在方案里写明理由**。

场景三：会上拿不准，会后问它（第 3 章：解释权的偷换）

常见做法：会上有个问题没想清楚，会后问模型，它给了一个层次分明的回答，你心里一松，第二天在群里转述它的观点。

这一章的做法：第 3 章第九节那三件事——把结论删掉只看理由（同一批理由能不能推出相反的结论）、找被否决的那一条（它考虑过哪个方案、为什么不选）、问它下一轮从哪开始。**三件不过，不要转述。**

能做的一件小事：转述之前，先用自己的话写一句「我同意它，是因为……」。写不出来，说明你被说服的是它的流畅，不是它的理由。

场景四：学一样新东西（第 15 章：陪练与代劳）

常见做法：让模型把一个新概念讲一遍，讲得很清楚，你觉得懂了。

这一章的做法：看懂是跟着别人走一遍路，会做是自己走一遍路。**让它讲，是代劳型的学法；让它考，才是陪练型的学法。**

能做的一件小事：换一个问法——不是「请给我讲讲 X」，是「我先说说我对 X 的理解，你指出哪里不对，但不要直接给答案」。第一次这样问会很别扭，因为你要先暴露自己不懂的地方。**那份别扭，就是学习真正开始的地方。**

场景五：读一篇很长的文章（第 5 章：三十秒粗筛）

常见做法：让模型总结一篇长文，读总结；或者自己读完，觉得很有收获。

这一章的做法：读完之后合上它，问自己一句——「**我能不能说出一句这里面对被否决的东西？**」说不出，这篇文章对你而言多半是一次流畅空转，无论它写得再好。

能做的一件小事：每读完一篇要紧的文章，只记一行：**它排除了什么。**一个月之后翻回来看，你会发现能记下这一行的文章，比你以为的少得多。

场景六：做一个职业上的选择（背 4 第六节：个人三问；第 18 章：错题本第三栏）

常见做法：让模型分析几个选项的利弊，列成一张表，照表选。

这一章的做法：这是一个典型的无答案键判断——**没有客观胜负，反馈要几年才来，换一个人判会完全不同。**利弊表有用，但它不能替你判。

能做的一件小事：做决定之前，按错题本四栏写一行**预判**：我选了什么、排除了什么、凭什么、**当时我为什么会这么想**。第三栏要写实话（「我怕的其实是……」）。一年后翻出来，**不管选对选错，这一行都是你那把尺上最值钱的一道刻度。**

场景七：发现自己想不清了（背景编背 5：撤用保持率）

常见做法：几个月里什么都先问它，某天发现自己面对一件事，脑子里一片空白，不知从何想起。于是更依赖它。

这一章的做法：这是撤用保持率滑到 1 以下的样子（背 5 那个导航的例子：用得越多，自己的空间感越差，而且察觉不到）。**不必戒掉，但要测一次。**

能做的一件小事：挑一类你最常交给它的事，**连续三次不用它，自己做**。记下每一次花了多久、卡在哪里。三次之后你会知道：这件事对你陪练还是代劳。是代劳，就把它从「每次都问」降到「先做后问」。

场景八：被别人指出错了（第 16 章：判错来源分布）

常见做法：解释、辩护，或者表面接受、心里不服。

这一章的做法：第 16 章那个读数里，**D 类（现实打回来的）和 C 类（具体的人指出的）是最稀缺的判错来源。**被人指出错，是一份免费的样本——而且是你自己那一侧永远生产不出来的样本（判据同源，第 16 章第二节）。

能做的一件小事：当天记进错题本，第二栏写「凭什么」时，**写对方的理由，不写你的辩护。**第三栏写「当时我为什么会那么想」。然后给那个人发一句谢谢。这一句谢谢，会让下一次他更愿意指出你的错。

场景九：做点自己的东西——写作、副业、作品（第 17 章：粗糙版本留存）

常见做法：发布之前让模型润色一遍，发出去的是干净的版本；粗糙的那一版删了。

这一章的做法：粗糙的那一版，是你判断力最诚实的切片——哪里想清楚了、哪里在硬凑、哪里自己都不信（第 17 章第四·五节）。润色本身没问题，删掉粗糙版才是问题。

能做的一件小事：建一个文件夹，只放润色前的版本，按日期存。半年后翻开，把最早的一版和最近的一版并排看。变化最大的地方，就是你这半年真正长出来的东西。

场景十：帮孩子写作业（第 37 章的接口）

常见做法：孩子卡住了，你（或模型）直接讲答案，孩子照着写完。

这一章的做法：这是代劳。对孩子来说，每一次被代劳，就少了一次判错的机会——而他那把尺，正在这个年纪最需要刻度。

能做的一件小事：只问三句，不讲答案：「你卡在哪一步？」「这一步你是怎么想的？」「如果这个想法错了，会错在哪里？」三句问完，多数时候孩子自己就走下去了；走不下去的那一次，再讲。

七·六、一个人的一周

十个场景是零散的。这一节把它们排进一周，给一个完整的样子。这不是作息表，是一个参照——每个人的一周不同，要的是那几个动作在一周里各出现一次。

周一：定一周。早上写三行：这一周最要紧的一件判断是什么；我目前的初判是什么；什么情况下这个初判算错。这三行就是这一周的签发点一（第 33 章）。

周二：先判一版。挑一件要交给模型的事，先自己写骨架，再让它做，晚上写一行差在哪。

周三：排除。这一天专门留意自己排除了什么。晚上按四栏记一条，第三栏必须写。

周四：换框。挑一个卡住的问题，写三个不同的问法（第 14 章第五条），选一个往下走，写一行为什么选它。

周五：撤用小测。挑一件常交给它的事，今天自己做一次。

周六：留存。把这一周所有「润色前的版本」归档。翻一眼上周的。

周日：结算。三十分钟，做第四节那三件事——数三个数、找重复的第三栏、定下周从哪一维进入。

这一周里，模型一天也没有被拒绝。它照样在排序、起草、整理、检索——做它擅长的一切。变的只有一件事：每一天，都有一个时刻，判断先在你手上。

七·七、一张随身卡

把这一章压成一张卡，五行，可以放在手机备忘录的第一条：

- 一、问之前，先写一句自己的判断。
- 二、它给答案时，问：你排除了什么？
- 三、要紧的事，写一行「如果错，错在哪」。
- 四、每天记一条排除，第三栏写实话。
- 五、每周一次，不用它，自己做一件。

五行里只有第一行是必须的。其余四行，第一行做到了，会自己跟上来。

七·八、三种处境的一年

第五节给了三类人不同的起手。这一节把起手往后推一年，写出三条路大致会怎样走——**不是预言，是一个可以对照的轮廓**：你走到某个月份时，可以拿自己的记录来比一比。

一、入行三年以内的人：从「先判一版」到「知道自己偏在哪」

第一到三个月：每天一件事先判一版，再让模型做，晚上写一行「我错在哪」。这个阶段的记录多半很粗：「我漏了一个条件」「我没想到这一层」。**粗是正常的，要的是连续。**

第四到六个月：开始按四栏记账。第三栏（当时我为什么会那么想）一开始常常写不出来，写「不知道」。**到第六个月，你会发现某几句第三栏反复出现**——比如「我太想把事情做完整了」「我默认对方说的是真的」。**这是你第一次看见自己的惯性。**

第七到九个月：先判率开始上升，而且上升得不费力——**因为「先写一句」已经变成了默认**。这个阶段最值得做的，是撤用小测：挑一类你一直交给模型的事，连续一周自己做。多数人会发现，有一两类事，自己做得比想象中好；有一两类事，已经完全离不开它。**前者可以放心交出去，后者要重新练。**

第十到十二个月：翻出第一个月的记录，和第十二个月的并排看。**变化不在「错得少了」，在「错的类型变了」**——换了更高级的错犯，就是进步。一年前你错在漏条件，现在你错在两个都成立的条件之间选错了。**后一种错，是一个有尺的人才会犯的错。**

二、入行十年以上的人：从「我经验丰富」到「我的经验在哪一条边界上失效」

第一到三个月：每天标 C 的那一份写边界。最初的边界多半写得很宽：「在特殊情况下不适用」。**这个阶段的功课就是把边界写窄**——从「特殊情况」写到「当客户是第一次合作、且预算由第三方批准时」。

第四到六个月：每周挑一条最笃定的经验，发给一个比你年轻十岁的人。**多数经验第一次发出去，对方用不上——不是他不懂，是你的边界没写出来，他不知道这条经验在他那里成立不成立。这是这一年最难受、也最值钱的一段：你第一次发现，自己的很多「经验」，离开你的脑子就不能用。**

第七到九个月：开始把能用的那几条写成模块卡（第 28 章入库四样）。**写到「推翻条件」那一栏时，很多人会卡住——十几年里，从来没有想过自己最笃定的那条经验在什么情况下会错。卡住的地方，恰好是这条经验最需要被检验的地方。**

第十到十二个月：你手上有了五到十张模块卡。**它们比你的简历更能说明你是谁（第 18 章第七·六节）。而且它们是可以交接的——哪一天你换了位置，这几张卡会替你留下来。**

三、带人的人：从「给评价」到「只问三句」

第一到三个月：每次下属交来东西，先不评价，只问三句（这一轮排除了什么／如果错会错在哪／下一轮从哪进）。**最初一个月，下属会很不适应——他习惯了等你说好或者不好。有人会把三句的答案写得很敷衍。不要纠正，继续问。**

第四到六个月：下属开始在交东西之前自己先答这三句。**这是一个信号：判断的位置开始从你那里移到他那里。**这个阶段你要做的，是在他答错的时候不急着重纠正，**让现实打回来（第 16 章：D 类判错来源最稀缺）——前提是后果可控。**

第七到九个月：你会发现自己的时间多出来了一块——**因为你不再替下属判断，只在签发点上出场。**这一块时间，按第 35 章的说法，应该用在「回写」上：决定下属这一轮的产出，哪些进入团队下一轮的起点。

第十到十二个月：翻出团队这一年的签发卡。数一数有多少张是下属签的、多少张是你签的。如果还是你签的多，这一年你带的是执行者；如果下属签的多、而且签得有理由，你带出来的是判断者。

七·九、和模型说话的五种句式

判断在不在你手上，很大程度上取决于你怎么开口。**同一个模型，换一种问法，就从代劳变成陪练**（背 5 那组 0.83 与 0.99：差别在对话的设计）。这一节给五种句式，每一种对应本书的一个工具。

句式一：先判后问（权限，背 7）

不说：「这件事该怎么做？」

改说：「这件事我打算这样做：……。请指出这个做法最可能在哪一步出问题，**不要给我另一套方案。**」

最后那半句最要紧——它把模型的角色从「出方案的人」改成了「找漏洞的人」。

句式二：要它排除（序列，第 11 章）

不说：「给我几个选项。」

改说：「给我三个真正不同的选项，**然后告诉我你会排除哪两个、理由是什么、在什么情况下被排除的那个会重新成立。**」

这一句逼出的是分岔，而不是清单。

句式三：要它给反例（第 16 章第六·五节）

不说：「这个判断对吗？」

改说：「**请给我一个这个判断不成立的具体情形。**如果你找不到，告诉我你找过哪几类情形。」

模型最擅长的是给理由，最不擅长的是主动给反例——**所以要专门要。**

句式四：要它说适用域（第 26 章）

不说：「这个方法好不好？」

改说：「这个方法在什么条件下最好用？在什么条件下会失效？我这件事属于哪一种？」

最后那一问要你自己答，模型只能帮你列条件。

句式五：要它当对手（第 37 章第五节）

不说：「帮我检查一下。」

改说：「请你站在最反对这个方案的人的立场上，写一段最有力的反驳。不要客气。」

读完那段反驳，写一行：它说中了哪一条，没说中哪一条。

五种句式有一个共同点：它们都把模型放在「生成候选、给出反例、列出条件」的位置上，而把「选哪个、认不认、错了怎么改」留在你这一侧。这就是第 13 章那条分界在一句话里的样子。

七·十、错题本的三个样本

第 18 章给了格式，这里给三个样本，分别来自工作、学习和生活。样本是按格式推出来的形态，不指任何真人真事，用来让读者看清楚第三栏该写到什么程度。

样本一：工作

否决了什么	凭什么	当时我为什么会那么想	下一轮从哪进
否决了先给老客户发通知再上线的做法，直接上线	通知要走两周审批，上线窗口只有一周	我把「按时上线」当成了唯一的硬约束，因为上个月刚被批评过延期	下次先问：哪一方的反应是不可逆的？不可逆的那一方先沟通

后来：老客户投诉，上线后回滚。这一条的价值在第三栏——「上个月刚被批评过延期」，这是一个会反复出现的惯性：被批评过的那个维度，会在下一次被过度加权。

样本二：学习

否决了什么	凭什么	当时我为什么会那么想	下一轮从哪进
否决了先把基础概念过一遍再做题	时间紧，直接刷题更快	我以为做对题就等于懂了；而且看概念很枯燥，做题有反馈	下次先用一道「改掉一个条件」的题测自己，做不出再回概念

后来：考试换了题型，大面积失分。第三栏那句「做题有反馈」很准——有答案键的练习给人即时的满足，会把人从没有答案键的理解那一侧拉走。

样本三：生活

否决了什么	凭什么	当时我为什么会那么想	下一轮从哪进
否决了周末陪父母，留在家里处理工作	周一要交方案	我默认「父母那边随时可以补」，而工作「错过就没了」	下次先问：哪一件事的机会是不会再来的？

后来：没有「后来」——这一条的结果要很久才会显形，也可能永远不会有一个清楚的答案。它仍然值得记下：无答案键的判断，正是本书第四编要处理的那一类，而这一条的第三栏（「默认父母那边随时可以补」），可能是这个人一生里最值得认出来的一句惯性。

三个样本放在一起看：第二栏（凭什么）都很合理，真正的信息全在第三栏。这就是第 18 章第五节那句话——第三栏是模型唯一代写不了的文档，因为那一栏的内容是「你当时为什么会那么想」，只有你在场。

七·十一、五个常被问到的问题

问一：我工作很忙，这些功课是不是又多了一件事？

不是多了一件事，是在已经要做的事上多写两行。早上那一句判断，本来就要在脑子里过一遍，只是现在写下来；晚上那一条排除，本来就发生了，只是现在记下来。**真正多出来的只有一件：周日那三十分钟。**如果连这三十分钟都挤不出来，那么先不做每周功课，只做每日的第一行——**问之前，先写一句自己的判断。**这一行坚持一个月，比任何完整的功课表都有用。

问二：模型给的答案明显比我自己想的好，为什么还要先判一版？

因为「好」是结果，「先判」是训练。模型的答案比你好，这一次交它的答案就是了——**先判一版不是为了跟它比，是为了知道自己差在哪。**第 17 章说，只是错出来的；**你不先判，就永远不知道自己在哪里错，也就永远长不出那把尺。**有一天你遇到一件模型也答不好的事（没有先例、没有材料、要承担后果），那时候你手上只有那把尺。

问三：错题本记了几个月，看不出任何变化，是不是没用？

有两种可能。第一种：积累的时候什么也看不出来——第 19 章说过，改变常常是长期积累的一次结算。**看第三栏有没有重复出现的句子，有，就说明你已经开始看见自己的惯性，变化在路上。**第二种：记的都是做错，不是判错（第 18 章第七节）。**翻一遍，把那些「漏了一步」「算错了数」的条目挪到检查清单里，剩下的才是错题本。**剩下的如果很少，说明你这几个月做的判断本来就少——**那要回到第 17 章第七节那个问题：你还在做需要判断的事吗？**

问四：我在一个不鼓励犯错的环境里，这些做法会不会给我带来麻烦？

会有风险，要分开处理。**错题本是你自己的，不必给任何人看——它的价值在你自己翻它的时候。先判一版也是你自己的，不必公开。**需要公开的只有一样：在要紧的决定上写「如果错会错在哪」。**这一行在不鼓励犯错的环境里反**

而更有用——它不是在承认错，是在事先划清责任的边界：我认的是哪一部分，出了问题从哪里改（第 19 章）。

问五：这些做法对所有人都适用吗？

不是。第 36 章的适用域写过：**以判断为主的知识工作者**。以执行为主的工作——按规程操作、按标准交付——那里的功课是熟练，不是验收；把这一套搬过去，只会增加手续。**先用第 15 章那三问给自己的工作切一刀**：有答案键的部分，追求熟练、尽量交给工具；无答案键的部分，才用这一章的功课。

七·十二、一个人的季度复盘

每日与每周功课积累三个月，要做一次季度复盘。**它和周日那三十分钟不同：周复盘看这一周动没动，季度复盘看这三个月往哪个方向动。**

用一个小时，做五件事。

第一件：数五个数。这一季度的先判率、判错存量增量、C 类输出占比、签发卡张数、撤用小测做了几次。**只和上一季度比，不和别人比。**

第二件：读第三栏。把这一季度错题本的第三栏全部抄在一张纸上，**用笔圈出重复出现的意思**（不必字面相同）。圈出来的，写成一句话：「在某某情况下，我倾向于某某。」这一句，是这个季度最重要的产物。

第三件：检查换框。翻出这一季度做过的换框记录（第 14 章第五条），看一看：**你最终选的那个问法，有多少次是三个里面最先想到的那一个？**如果几乎每次都是第一个，说明换框变成了形式——你写出另外两个，只是为了排除它们。**下个季度，试着强制自己选第二或第三个问法走一次。**

第四件：选下季度先练哪一项。用第 40 章的选课器：哪一项读数最差，先练哪一项；写下理由与换课条件。

第五件：写一张给自己的签发卡。认定什么（这一季度我对自己最确定的一个判断）；我认它；排除了什么（这一季度我放弃了哪一种做法）；如果错会错在哪；改它的口子（下季度第几周复查）。

这一张卡存好。一年四张，四年十六张——**它们是你自己的改口记录**，按第 30 章的标准，看它们是变窄了还是变宽了：**一个人的判断越来越窄、越来越有条件，说明他在长；越来越宽、越来越什么都能解释，说明他在空转。**

七·十三、一次完整的协作，带注释

前面给了五种句式、一张随身卡、一张签发卡。**这一节把它们放进一次完整的协作里**，从头到尾走一遍。情境是构造的，用来演示，不指任何真人真事。

情境：一位在中型公司做培训的员工，要为新人设计一门「如何写周报」的课，下周交方案。

第一步，问之前先写一句（两分钟）。

她在备忘录里写：「我认为新人周报写不好，主要不是不会写，是不知道该判断什么——所以这门课应该教判断，不教格式。**如果新人的问题其实是格式混乱，这个判断就错了。**」

注：这一行是签发点一（第 33 章）。最后那半句是失败条件——它让这次协作有了一个可以被推翻的起点。

第二步，先判后问（句式一）。

她对模型说：「我打算把这门课设计成三节：第一节讲周报要回答的三个问题，第二节练习从一周的工作里挑出一个判断，第三节互评。**请指出这个设计最可能在哪一步出问题，不要给我另一套方案。**」

模型指出：第二节「挑出一个判断」对新人太难，新人入职头几周可能根本没有做过判断。

注：这一条说中了。她在备忘录里记下：「它说中了——新人没有判断可挑。」这是一次来自工具的判错（第 16 章：B 类来源），有价值，但要注意它来自生成侧。

第三步，要它排除（句式二）。

她接着问：「针对新人没有判断可挑这个问题，给我三个真正不同的解决办法，告诉我你会排除哪两个、为什么、什么情况下被排除的那个会重新成立。」

模型给了三个：给新人一个现成的判断练习素材；把第二节延后到入职一个月后；改成让新人记录「这一周我不确定的一件事」。它建议排除前两个。

注：她没有照单全收。她排除了第一个（现成素材会让练习变成照做），但**保留了第二个**——她知道公司新人第一个月确实主要在熟悉流程。这是她的判断，写进签发卡第三行。

第四步，要它给反例（句式三）。

「请给我一个『教判断不教格式』这个判断不成立的具体情形。」

模型给了一个：如果新人的直接主管只看格式、不看内容，学了判断的新人反而会因为格式不规范被批评。

注：这一条很重。它不在课程本身里，在课程接到的那张网里——**这是纠缠那一维的问题**（第 11 章）。她在方案里加了一条：课程开始前，先和几位直属主管对一次周报的评价标准。

第五步，签发卡（三分钟）。

- 一、认定什么：新人周报课教判断，不教格式；判断练习放到入职一个月后。
- 二、我认它（签名、日期）。
- 三、排除了什么：给现成判断素材的做法——凭什么：会让练习变成照做。
- 四、如果错会错在哪：新人的问题其实是格式混乱，或主管只看格式。

五、改它的口子：第一期结束后，收集主管对学员周报的评价，若集中在格式问题上，第一节改讲格式。

这一次协作花了大约四十分钟。模型做了它擅长的一切：找漏洞、列选项、给反例。**她做了三件模型做不了的事：**保留了一个被模型建议排除的选项（因为她知道这片土）、把一个反例接到了课程之外的主管那里、签了字并写下了改它的口子。

这三件事，就是第 13 章那条分界在一次真实协作里的样子。

七·十四、这一章不能给的

给不了保证。本书第 14 章第六节说过，这些练法没有对照实验。做一年，你的判断力会不会变好，本书不知道；**本书能给的，只是一套让你一年后能自己看出变没变的记录。**

给不了速度。第 17 章说，只是错出来的，而错要花时间——要有后果、要等反馈、要记下来。**这件事没有捷径，而且任何声称有捷径的做法，都是在把判错这一步省掉。**

给不了一个标准答案式的「好判断」。本书从头到尾不定义什么是好的判断——那要看领域、看适用域（第 26 章）。本书只管一件事：**判断在不在你手上，以及它有没有留下可以被检验的痕迹。**

不替代专业帮助。如果你面对的是健康、法律、财务上的重大决定，这一章的练法可以帮你把自己的想法理清楚、把问题问准，**但决定本身要有相应的专业人士参与。**

八、本章读数

先判率。

数法：一周里，在问任何工具之前自己先写下判断的次数，占全部要紧决定的比例。

这是个人层面最重要的一个读数，因为它直接量的是「权限」那一件有没有换。

经验观察（不作统计结论）：多数人第一次数，这个比例很低；**连续记四周之后**，多数人自然会自然上升——不是因为意志，是因为记录本身让默认变得可见。

九、本章判负条款

若一个人按本章每日与每周功课坚持半年，其先判率、判错存量与第二编三个读数都没有可观察的变化——则本章的功课设计不成立。

这一条任何人都可以在自己身上执行，材料就是那半年的记录。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把背 7 那套操作系统落到一个人身上——五件事变成五个每天的小动作，先换「权限」；每日十分钟、每周三十分种的功课清单；三类人的三种起手；错题本起步的三条建议与四个常见误用；「先判率」读数。

它的适用域：以判断为主的知识工作者。以执行为主的工作不需要这一套——那里的功课是熟练，不是验收。

下一章从哪一维进入：从路进入。一个人怎么练说清了，接着看一间教室——那里有一群人，而且有一个人要替他们设计练法。

第 37 章 课堂：半句与整场发生

一、一节课的默认系统

一节四十五分钟的课，默认系统长这样：

老师讲清楚一个知识点 → 学生听懂 → 做几道练习 → 对答案 → 下课。

这套系统在过去运转得很好，因为「讲清楚」和「听懂」是稀缺的——一个好老师能把一件难事讲顺，学生能跟上，就是一节好课。

现在它出了问题：讲清楚这件事，模型也能做，而且随时能做、做得耐心、做得有条理。**如果一节课的全部价值是「讲清楚」，那么这节课正在被替代。**

而第一编第 3 章说过：听懂不等于发生。学生点头、练习做对、下课就不会——这是课堂上的流畅空转。

二、课堂里真正不能被替代的那一样

一间教室里，有一样东西模型提供不了：**一群人面对同一个半成品，当场分岔。**

一个学生说了半句话——「我觉得这里是因为……」——停住了，说不下去。

这半句，是一节课里最值钱的东西。

它说明这个学生正处在一个结构还没成型的位置上（第 11 章：显影之前）。这时候老师如果接过去把话说完，**这个学生就失去了一次显影的机会**；如果老师问全班「谁能接着他说」，**这半句就变成了一次公开的分岔**——三个人接出三个不同的后半句，其中两个会被排除，排除的理由会被说出来。

这一刻，就是本书说的「发生」在课堂上的样子。

三、一节课的最小协议

把这件事写成协议，**不是教案，是一个可以放进任何一门课的最小框架**。四段，时长按四十五分钟分：

第一段（五分钟）：先判。

上课先抛一个问题，**每个学生先写一句自己的判断**，不讨论、不查、不问。这一步是把第 36 章那个「先判一版」装进课堂。**它也是这节课的签发点一**：写下这一步，这节课结束时每个人都能看见自己动没动。

第二段（十五分钟）：半句。

不讲解，**请几个学生说出他们的判断**，专门挑说不完整的、说到一半卡住的。然后问全班：**谁能接着他说？谁会接出一个不一样的后半句？**这一段的**目标是产生至少一次真分岔**——两个接法，排除一个，理由说出来。

第三段（十五分钟）：讲。

这时候才讲。讲的内容不是从头讲一遍，是**针对刚才那次分岔**：被排除的那个接法，为什么在这里不成立；它在什么情况下会成立。**讲的是边界，不是结论**。结论学生在课后可以问任何工具，边界只有在分岔之后讲才听得进去。

第四段（十分钟）：结算。

每个学生对照自己第一段写的那句判断，写一行：**我改了什么？为什么？**没改的，写「没改」，并写一句为什么没改。

四段合起来：先判、分岔、讲边界、结算。**这就是第三编四项能力在一节课里的最小排法**。

四、为什么要专门保留会失败的场合

第 17 章第五节说过：**必须人为保留一些自己干、干砸了也不补救的场合**。课堂是这件事最自然的地方，**也是它正在消失得最快的地方**。

消失的原因很具体：作业可以交给模型写，练习可以让模型讲解，测验前可以让模型出押题。**每一样都让学生少错一次。**

保留的办法，三条：

一、有一类作业明确不许用工具，而且不打分。不打分是关键——一旦打分，学生会想办法不错，而不错的练习没有训练价值。这类作业的唯一产物是「我当时是怎么想的」那一行。

二、有一类作业明确要求用工具，并且要交「不对」的记录。第 3 章那个样本四（和模型来回七八轮）说过：轮数不等于进展，分岔才等于进展。所以这类作业要求学生交的不是最后的结果，是**他在哪几轮说了「不对」、每一次为什么说不对。**

三、错的作业要被展示，而且要被感谢。一次课堂上，老师把一份错得很有代表性的作业拿出来，**先问全班：这里错得有道理吗？他当时为什么会这么想？**然后谢谢这位同学。

第三条最难，也最要紧：一个错了会被当众感谢的课堂，学生才敢暴露自己的判断；一个错了会被当众纠正的课堂，学生会学会只说标准答案——而标准答案，模型说得比他好。

五、AI 进课堂的三种设计

同一个模型进课堂，可以有三种设计，后果完全不同。

代劳型：学生遇到问题问它，它给答案。**撤用保持率会滑到 1 以下（背 5 那组 0.83）。**

陪练型：它只给提示，不给答案；学生先判，它再指出哪里不对。**撤用保持率守住 1 附近（那组 0.99）。**

对手型：它专门给出一个**看起来很对、其实有错**的答案，学生的任务是找出错在哪里。

第三种本书要特别推荐，因为它直接训练第二编那件事：**在流畅的输出里认上空转。**

对手型的一个课堂做法：老师事先让模型写一段关于本课内容的解释，**故意在其中埋一处错**（或者不埋、让学生判断有没有）。学生分组找，找到的组要说出**它错在哪一步，以及为什么它读起来那么对。**

后半句最要紧——「**为什么它读起来那么对**」，就是第一编第 3 章那个代理失效的问题，放在一个十五岁的学生面前。

六、老师的错题本

一位教了十五年而没有被学生改过的老师，教的其实是十五个第一年——这一条在第 14 章第三·五节「带人的人」那里已经露过头。

老师的错题本只记一类东西：学生让我意外的地方。

一个学生的答法我没想到；一个我以为简单的地方全班卡住；一个我准备好的讲法完全没用上。**每一条都是学生在改老师**——这就是回写。

格式可以极简：日期、班级、一句话。一学期三十条，十年三百条。这三百条，比任何一份教学总结都更准确地说明这位老师这十年在变什么。

六·五、十个场景

一间教室里最常碰到的十件事。格式同第 36 章：**常见做法、这一章的做法、能做的一件小事。**

场景一：交上来的作文，明显是模型写的（第 34 章：A/B/C；第 7 章：复述率）

常见做法：追问「是不是你写的」，禁止使用，或者装作没看见。

这一章的做法：「是不是你写的」这个问题很难有结果——句子确实不是他敲的，可题目、材料、提示是他给的。**换一个问题：这一篇里，有没有一句是他自己的判断，而且可以被人反驳？**

能做的一件小事：不打分，先问三句——「你跟它说了几次『不对』？哪一次之后它才对了？这一篇里哪一句是你坚持要留下的？」答得出的，那几次「不对」就是这篇作文真正的作者痕迹；答不出的，这篇作文对他而言是一次代劳，下一篇改为课上当场写第一稿，再允许用工具改。

场景二：学生说了半句，其他同学笑了（第 37 章第二节：半句）

常见做法：制止笑声，自己把那句话说完，继续讲。

这一章的做法：那半句是一节课里最值钱的东西（第二节）。笑声会让这个学生以后再也不说半句——而一个只说完整句的学生，只会说标准答案。

能做的一件小事：不替他说完。转向全班：「他这半句往下，可以接出几种说法？」等两三个人接出不同的后半句，再请最早那位同学选一个、说为什么。笑过的那几个同学，多半会成为接得最认真的人。

场景三：一道题全班都做对了（第 7 章：分岔数为零）

常见做法：很好，进入下一题。

这一章的做法：全班都对，说明这道题没有产生任何分岔——它检验的是会不会，不是懂不懂。**有答案键的练习这样没问题（第 15 章：有答案键的部分尽量交出去），但如果整节课都是这种题，这节课没有发生。**

能做的一件小事：追一问：「如果把题目里的这个条件改掉，答案还成立吗？」这一问会立刻让全班分成几派——那一刻，分岔才出现。

场景四：公开课与评课（第 16 章第五·五节：内部评审为什么失效）

常见做法：开课的老师精心准备，评课的老师说三条优点、一条建议，大家都体面。

这一章的做法：评课是一次内部评审，第 16 章那三条失效机制全部在场——判据同源、不拿后果、位置反过来。**结果可以预测：几条改进建议、一句总体肯定。**

能做的一件小事：改评课规则——只允许提问题，不允许给结论。每位评课老师只提一个问题，格式固定：「如果某某情况发生，这节课的设计会怎样？」开课老师不必当场回答，一周后写一张签发卡交回来：接受了哪一个、排除了哪一个、为什么。

场景五：家长要求多布置作业（第 9 章：空转承载量）

常见做法：加量。

这一章的做法：作业量是「必须交、但不必判断」的典型场合（第 9 章第六节）——加量会增加空转承载量，而工具会让这些作业完成得更快、更整齐、更空。

能做的一件小事：在家长会上换一个说法——不是「作业多还是少」，是「每天有一道题，要求孩子写下自己当时是怎么想的，写错了不扣分」。一道这样的题，比十道照做的题更能让家长看见孩子在哪里卡住。**家长真正要的是看见，不是量。**

场景六：学生问「用 AI 算不算作弊」（第 37 章第五节：三种设计）

常见做法：给一条统一规定：可以用，或者不可以用。

这一章的做法：这个问题没有一刀切的答案，**因为同一个工具有三种用法：**代劳（它给答案）、陪练（它给提示）、对手（它给一个看起来对、其实有错的答案，你找错）。

能做的一件小事：给学生一张三栏表，每份作业标明允许哪一种：「本作业允许陪练，不允许代劳」「本作业要求对手模式，交找到的错」「本作业不许用工具，不打分」。规则不是用不用，是怎么用。

场景七：一个学生永远不举手（第 36 章第二节：先判一版）

常见做法：点名，或者不管他。

这一章的做法：不举手的学生常常不是没想法，是**不敢让一个没想清楚的想法被公开**。四段协议的第一段（先判）正是为他设计的：**每个人先写，不讨论、不查、不问**——他的判断在纸上存在了，不必当众说。

能做的一件小事：收上来的「先判」纸条里，**挑他的那一张（不点名）念出来**，问全班：「这个想法往下可以怎么走？」**他会在这一刻第一次看见，自己的半句话变成了全班的材料。**

场景八：考试周前的复习课（第 34 章：只对 C 做二次投入）

常见做法：把知识点再过一遍，刷题。

这一章的做法：复习课最容易变成一次整节的库存复述（A 类）。**对有答案键的内容，这没问题；但如果考试要考理解与迁移，刷题练的是会，不是懂。**

能做的一件小事：复习课拿出十五分钟做一件事：**每个学生翻出这学期自己错得最有道理的一道题，写一行「我当时为什么会那么想」**，然后两两交换，读对方那一行。**这十五分钟复习的不是知识点，是每个人自己那把尺上最容易偏的地方。**

场景九：老师自己用模型备课（第 16 章：先问后判）

常见做法：让模型出教案、出题、出课件，老师改一改就用。

这一章的做法：备课交给它，这一节课的**入口**就交给它了——从哪里讲起、先讲什么、哪里停。这正是第 20 章说的第一个指挥动作。

能做的一件小事：备课先写三行，**再打开模型：这节课我希望学生在哪一处卡住；卡住之后我准备怎么接；如果他们没卡住，说明什么。**然后再让它出材料。**那三行就是这节课的签发点一。**

场景十：教研组统一教案（第 12 章：纠缠失败——新词覆盖）

常见做法：统一模板、统一进度、统一练习。

这一章的做法：统一有其必要（有答案键的部分：进度、考纲、基本练习）。

但「统一」最容易发生的失败，是新词覆盖：大家都在用同一套新说法，每个人课堂上做的事和以前一模一样。

能做的一件小事：教研会上加一个固定环节，每人说一件事——「**这两周我的课堂上，哪一个学生让我意外了？**」这一个环节，比任何统一的教案都更能让一个教研组知道，这一套东西在各自的教室里到底发生了没有。

六·六、一个学期的样子

四段协议是一节课的尺度。这一节把它放到一个学期里，分四个阶段。

第一阶段（第 1—4 周）：建立「先判」。

每节课前五分钟写判断，不讨论、不打分。**这个阶段只练一件事：让每个学生习惯在问任何人（包括工具）之前，先写一句自己的。**老师的任务是收纸条、读纸条，不评价任何一张。

第二阶段（第 5—8 周）：建立「半句」。

开始在课上公开分岔：挑说到一半的判断，请全班接。**这个阶段的风险是笑声与沉默（场景二、七）。**老师要做的最重要的一件事，是**当众感谢一次有代表性的错（第四节第三条）。**

第三阶段（第 9—14 周）：引入工具，按三种设计。

这时候学生已经有了先判的习惯，**再引入工具不会变成代劳。**先用陪练模式，再用对手模式——**对手模式最好安排在学期中段，**因为它需要学生对内容已经有一定的把握，才找得出错。

第四阶段（第 15—18 周）：结算。

每个学生翻出自己第 1 周的那张纸条，和第 15 周的一张并排看，写一段：**这一学期，我改了什么判断？为什么改？有没有一个判断我一直没改？**

第四阶段那一段文字，比期末考试更能说明这门课发生了什么。它不替代考试——考试检验有答案键的部分；它检验的是没有答案键的那一部分。

六·七、一个小练习：老师的「意外本」

第六节说老师的错题本只记一类东西：学生让我意外的地方。**这里把它做成一个可以明天开始的练习。**

一个本子，每页四栏：

日期·班级	学生做了什么	我原来以为会怎样	这说明我哪里没想到
-------	--------	----------	-----------

第三栏最要紧——它记下的是老师自己的预判，**也就是老师那把尺在那一刻的位置。**

规矩三条：每周至少一条；不写学生的名字（只写事）；每学期末翻一遍，数一数第四栏里重复出现的句子。

重复出现的那句话，是一位老师最该知道的事：它说明在某一类学生、某一类问题上，你的预判一再落空——**那正是你下一学期备课时最该改的地方。**

六·八、四段协议在三门课上的样子

四段协议是框架，这一节把它填进三门差别很大的课里，看它在不同内容上长什么样。**每一个都是一节四十五分钟的课。**

一、语文：一篇课文的理解课

先判（五分钟）：读完课文，每人写一句——「这篇文章最想让读者改变的一个看法是什么？」不讨论，不查资料，不看教参。

半句（十五分钟）：挑几张纸条念出来，专挑说到一半的——比如「作者其实是在说，表面上……」。问全班：「表面上什么？往下可以接出几种说法？」通常会接出两到三种：一种说的是人物，一种说的是时代，一种说的是作者自己。**请全班排除一种，理由要从课文里找。**

讲（十五分钟）：针对被排除的那一种讲——它为什么在这篇课文里不成立，在哪一类文章里它会成立。讲的是这个读法的边界，不是标准答案。

结算（十分钟）：每人对照开头那一句，写一行「我改了什么」。改了的写为什么改；没改的写为什么坚持。

这一节课里模型的位置：课后作业用对手模式——让模型写一段对这篇课文的解读，**故意让它从被排除的那个角度写**，学生的任务是找出这段解读在哪一句开始和课文对不上。

二、数学：一个新概念的引入课

先判（五分钟）：给一个还没学过的情境题，每人写一句「我觉得答案大概是……，因为……」。**猜错不扣分，猜不出写「猜不出，卡在……」。**

半句（十五分钟）：挑「卡在……」的纸条念。数学课的半句常常是这样的：「我知道要用……，但不知道为什么可以用」。问全班：「谁能说出为什么可以用？谁觉得不能用？」**不能用的那一方，要举出一个反例。**

讲（十五分钟）：从那个反例讲起——**这个概念之所以要被定义得这么严格，正是为了排除刚才那个反例。**这样讲，定义里的每一个条件都有了来历。

结算（十分钟）：每人写一行：「这个定义里，哪一个条件是我一开始没想到的？」

这一节课里模型的位置：课后用陪练模式——学生先做题，做完让模型指出哪一步有问题，**但规定模型不给正确解法。**有答案键的练习部分，完全可以交给工具判对错。

三、历史：一个事件的原因分析课

先判（五分钟）：每人写一句「这件事最主要的原因是……」。

半句（十五分钟）：历史课最容易出现的是第 12 章说的并列分岔——「有政治原因、经济原因、社会原因」，三条都列、一条不排。专门挑这样的纸条念出来，问：「如果只能留一条，你留哪一条？被你去掉的两条里，哪一条去掉得最心疼？」

讲（十五分钟）：讲的是史学家之间真实存在过的分歧——不同的史家把主要原因放在不同的地方，各自凭什么。这一段讲的正是第 26 章那件事：判断对不对，要看它被用在什么条件下。

结算（十分钟）：每人写一行：「我现在认为的主要原因，在什么样的新材料出现时会改变？」

这一节课里模型的位置：对手模式最合适——让模型分别以两位持不同观点的史家的口吻写一段论证，学生判断两段各自最弱的地方在哪。

三门课放在一起看：内容完全不同，四段的动作完全相同——先让每个人暴露自己的判断，再让判断在全班面前分岔，再讲分岔处的边界，最后让每个人对照自己改了什么。这就是第 21 章说的「不分科」：材料分科，问法与验收不分科。

六·九、作业的三种新形态

第四节提了两条保留失败场合的办法，第五节提了对手模式。这一节把它们写成三种可以直接布置的作业，并写清楚每一种怎么评价。

形态一：先判作业（不许用工具，不打分）

布置：一个开放问题，要求写三样东西——我的判断（一句）；我为什么这么想（三行以内）；如果我错了，最可能错在哪（一行）。

评价：不打分，只看有没有写第三样。有，打钩；没有，退回补写。评价的是「有没有暴露判断」，不是「判断对不对」。

为什么不打分：一旦打分，学生会想办法不错，而不错的练习没有训练价值（第四节）。这一类作业的全部价值，在于让学生在**一个错了不会受罚的地方，把判断写出来。**

形态二：「不对」记录作业（要求用工具）

布置：用模型完成一项任务（一篇短文、一道开放题），**交的不是结果，是过程：**你和它来回了几轮；哪几轮你说了「不对」；每一次为什么说不对；哪一次之后结果变好了。

评价：看「不对」的质量——**第 7 章那三条件：**说「不对」的那一处，是认真考虑过的吗？理由具体吗？说完之后有没有回到原来的路上？**一次有理由的「不对」，比十轮顺从的来回值钱得多。**

为什么这一类最适合今天：它承认工具的存在，又把注意力拉回到判断上。它教的是学生这辈子最需要的一件本事——**判断一段看起来很像的东西，到底对不对。**

形态三：对手作业

布置：老师给一段模型写的、关于本课内容的解释（可能埋了错，也可能没有），学生的任务是：**找出它错在哪一步；说明它为什么读起来那么对；如果你认为它没有错，写出你是怎么确认的。**

评价：第三种答案（「它没错，我是这样确认的」）要**给和找到错一样的分。**否则学生会学会为了找错而找错——那是第 12 章说的稻草人。

为什么这一类最难也最值钱：它直接训练第二编那件事——**在流畅的输出里认出空转。**而「为什么它读起来那么对」这一问，是第一编第 3 章那个代理失效的问题，交到一个学生手上。

三种作业的比例建议：一个学期里，三种各占一部分，其余仍然是传统的有答案键练习——那些练习不需要改，它们训练的是熟练，熟练本身就重要。

六·十、和家长说清楚的三句话

这一套做法在教室里推行，最大的阻力常常不在学生，在家长——家长看到的是「不打分的作业」「允许错」「上课先让孩子瞎猜」，会担心孩子在浪费时间。

三句话，可以在家长会上直接说：

第一句：「标准答案现在人人都拿得到，孩子不缺答案，缺的是判断答案对不对的本事。」

这一句接的是第一编：再现性知识的价格正在塌，模型给得出任何一道题的标准解法。家长最担心的「孩子学不到东西」，在今天的准确说法是：「孩子只学到了模型也能给的东西。」

第二句：「我们留一些不打分的练习，是因为打了分，孩子就不敢暴露自己真实的想法。」

这一句接的是第 17 章：只是错出来的，错要在一个安全的地方错。家长可以在家里配合同一件事：孩子写作业卡住时，先问他「你是怎么想的」，而不是直接讲答案（第 36 章场景十）。

第三句：「这学期末，孩子会交一份『我改了什么判断』的记录，您可以和他一起看。」

这一句把第六·六节第四阶段那份结算，变成家长能看见的东西。家长真正想要的，是看见孩子在变——分数是一个点，那份记录是一条路。

三句话说完，留一个问题给家长：「您自己这一学期，有没有改过一个判断？是什么让您改的？」这一问往往比任何解释都更能让家长明白，这门课在教什么。

六·十一、学生的错题本怎么教

第 18 章的错题本是写给成年人的。学生的错题本要简化，而且要先改掉「错题本」这个词在学生心里的样子——在多数学生的经验里，错题本是抄错题、写正确答案、考前翻的本子，记的是做错，不是判错。

改成两栏，名字也换一个——叫「想法本」：

我当时是怎么想的	后来我知道了什么
----------	----------

第一栏是全部要点。不写「这道题我做错了」，写「我当时以为这里要用……，因为……」。

教法分三步，一个学期：

第一个月：只写第一栏。每周选一道题（做对做错都可以），写「我当时是怎么想的」。老师不批改，只看有没有写。这一个月目标，是让学生习惯把自己的想法写出来——而不是只写结果。

第二个月：补第二栏。在老师讲评之后，回头补「后来我知道了什么」。第二栏要求写原因，不许只写正确答案。「后来我知道这里不能用这个公式，因为条件里的那个量不是常数」——这样才算。

第三个月开始：翻本子找自己。每月一次，学生自己翻「想法本」，找出第一栏里重复出现的想法——「我总是在看到某种题的时候，第一反应是……」。找到的那一句，就是这个学生自己那把尺上最容易偏的地方。

三条纪律：想法本不交给家长检查（除非学生自己愿意）；不按「错了多少」评价；老师在讲评时，可以（经学生同意）念一条有代表性的第一栏，但要说的是「这个想法为什么很自然」，而不是「这个想法为什么错」。

这一条最后的纪律最要紧：学生会从老师怎么对待别人的错，学会怎么对待自己的错。

六·十二、一节对手模式课的完整样子

第五节推荐了对手模式，这里写一节完整的课，作为示例（构造的，用来演示）。**课型：**初中科学，主题是「为什么夏天热、冬天冷」。

课前：老师让模型写一段两百字左右的解释，**要求它写得非常流畅、非常自信**，并暗中核对：模型给出的解释里，有一处常见的错误说法——「夏天热是因为地球离太阳更近」。

第一段·先判（五分钟）：学生先写一句「我认为夏天热是因为……」。多数学生写的正是那个常见的错误说法。老师收纸条，不评价。

第二段·读对手（十分钟）：把模型那段解释投在屏幕上，全班读。**读完问：**「觉得它说得对的举手。」多数举手——它写得很好，而且和自己的第一句一致。

第三段·找错（十五分钟）：老师只给一条线索：「**南半球和北半球的季节是相反的。**」然后分组，任务是：**如果这段解释对，南北半球的季节应该是什么样？和线索对得上吗？**

几分钟后，有一组说：如果是因为离太阳近，南北半球应该同时是夏天。**这一刻，全班的第一句和屏幕上那段流畅的解释，同时被推翻了。**

第四段·讲边界（十分钟）：这时才讲真正的原因（地轴倾斜、太阳高度与日照时长）。然后讲那个错误说法为什么那么有说服力——因为「越近越热」在日

常生活里几乎总是对的（离火越近越热）。它的适用域是日常尺度，出了这个尺度就不成立。

第五段·结算（五分钟）：每人对照自己的第一句，写一行。有一个问题要所有人都回答：「那段解释读起来那么对，是因为什么？」

这一节课的真正内容，不是季节成因——那个知识点课本上有、模型也答得出。**真正的内容是最后那个问题：**一段流畅、自信、和自己原有想法一致的解釋，**正是最难被怀疑的那一种。**这是第一编第 3 章那条代理失效，交到一个十四岁的学生手上。

六·十三、一位老师的第一个月

四段协议写在纸上很清楚，做起来第一个月一定会乱。这一节写一位老师试行第一个月的样子（构造的，综合常见情形），**把会乱在哪里预先写出来。**

第一周：「先判」没人写。

前五分钟让学生写一句判断，一半的纸条是空的，另一半写的是「不知道」。**这是正常的。**学生多年来的经验是：没把握就不写，写错会被扣分。老师这一周唯一要做的，是把「不知道」的纸条也收起来，并且当众说一句：「写『不知道』也算交了。」

第二周：纸条开始有内容，但全是标准答案的样子。

学生猜到老师想听什么，写的都是书上的说法。**这是另一种不敢暴露。**老师可以做一件事：念一张写得「像标准答案」的纸条，问全班：「这句话是你自己想出来的，还是你觉得应该这么写？」笑声会出现，但这一次的笑是松动。

第三周：第一次真正的半句。

某一节课，一个学生写了一句说到一半的话，老师念出来，全班接出了两种说法。**讨论第一次持续了十分钟没停。**这一周老师会遇到第一个真正的难处：**讨论停不下来，第三段（讲）的时间不够了。**处理办法是守住阈值（第 33 章）：**到时间就停，没讲完的边界，下节课的第一段拿来当「先判」的题目。**

第四周：第一次公开感谢一个错。

一份作业错得很有代表性，老师征得学生同意，在课上拿出来：「这里错得很有道理——他当时为什么会这么想？」**全班安静了一会儿，然后有人说：「因为我也是这么想的。」**

这一句，是四段协议在这间教室里真正开始运转的时刻。

第一个月结束时，这位老师的「意外本」里有了六条。其中有两條说的是同一件事：**她以为学生卡在计算上，其实学生卡在题目的语言上。**这一条，她下个月备课时第一个要改。

六·十四、这一章不能给的

给不了教材。四段协议是一个框架，不是一套教案。每一门课、每一个班，填进去的内容都要老师自己定。

给不了考试成绩的保证。本章协议适用于以理解、判断、迁移为目标的课（第八节判负）；在以记忆与套用为目标的内容上，默认系统可能更高效。**不要为了用协议而放弃必要的记忆训练。**

给不了制度上的豁免。如果一所学校的考核只看分数和进度，四段协议会与考核冲突。**本章不处理这种冲突——那是第 38 章（机构）的事，而第 38 章已经承认，在高度追责的环境里，它的效力会大幅下降。**

给不了对每一个学生的判断。一个学生为什么不举手、为什么总是错在同一个地方——**那需要老师对这一个具体的人的了解，而那是任何协议都替代不了的，也是本书第四编说的：无答案键的判断，只能留在人端。**

七、本章读数

半句转化率。

数法：一节课里，学生说出的「半句」（说到一半卡住的判断）有几次，其中有几次被转化为一次公开分岔（有人接出不同的后半句，并有一个被带理由地排除）。

这个读数量的是一节课有没有「发生」——它不看讲得清不清楚，只看这节课里有没有东西被当场长出来、当场排除掉。

附带读数：结算改动率——第四段里，学生对照第一段判断写下「我改了什么」的比例。

八、本章判负条款

若按本章四段协议上课的班级，与按默认系统上课的班级相比，在撤掉工具之后的独立表现上没有差别，或者更差——则本章协议不成立。

本书预判这一条在有标准答案的知识点上最可能成立：如果一节课的目标就是让学生记住一个公式并会套用，默认系统可能更高效。**本章协议适用于以理解、判断、迁移为目标的课。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：指出课堂里不能被替代的那一样——一群人面对同一个半成品当场分岔；一节课的四段最小协议（先判、半句、讲边界、结算）；课堂上保留失败场合的三条；AI 进课堂的三种设计，推荐「对手型」；老师的错题本只记「学生让我意外的地方」。

它的适用域：以理解、判断、迁移为目标的课。以记忆与套用为目标的课，默认系统可能更高效。

下一章从哪一维进入：从土进入。一间教室说完了，最后是一个机构——那里的难处不在于不会，在于激励是反的。

第 38 章 机构：从知识仓库到发生编排器

一、机构的默认系统

一个机构引进生成工具之后，最常见的变化是：**产出变多了**。报告更多、方案更多、纪要更多、周报更整齐。

第 9 章那个判断在这里应验：工具没有创造空转，它解放了空转。一个机构里原本就有大量「必须交点什么、但不必判断什么」的场合——**空转承载量**——工具进来之后，这些场合的产物变多、变漂亮、变快。

机构的默认系统，就是一个知识仓库：生产文档，存储文档，检索文档。它的一切考核都指向仓库的规模——页数、条数、项目数、交付数。

这套系统在工具面前，正在被自己的产量淹没。

二、这一章要换掉什么

从知识仓库，换成发生编排器。

仓库关心的是存了多少；编排器关心的是**这一轮有没有发生、发生的事情有没有进入下一轮的起点**。

换的办法不是加一套新系统，是改四样东西：哪些任务只准再现、哪些必须发生；谁担任结算官；记录与考核怎么分开；KPI 量什么。

三、分拣任务：只准再现，还是必须发生

第一步是把机构里的任务分成两类，写成清单。

只准再现的任务：有答案键，结果可客观核对。合规报送、数据口径整理、标准文书、例行统计。**这类任务应当尽量交给工具，而且不要求任何人在上面「创新」——在这类任务上的创新多半是风险。**

必须发生的任务：无答案键，结果要有人签收。方向选择、方案取舍、异常处理、跨部门的接口设计。**这类任务不能只交产物，必须交签发卡。**

分拣的判据就是第 15 章那三问：有没有客观对错、反馈多快、换个人判会不会变。

分拣本身会暴露一件事：多数机构里，**被当作「必须发生」来考核的任务，有一大半其实是只准再现的——写得越长越好的周报、越全越好的方案。把它们划回「只准再现」，交给工具，本身就能释放出大量时间。**

四、结算官岗位

必须发生的那一类任务，每一件都要有一位结算官。

结算官不是审批人。审批人签的是「同意」，结算官签的是**签发卡**：认定什么、我认它、排除了什么、如果错会错在哪、改它的口子（第 19 章）。

三条设置原则：

一、结算官不能是这件事的主要生产者（第 16 章：判的一方不能是产的一方）。

二、结算官要能拿到后果——半年后这件事的结果，要回到他手上。

三、结算官的签发卡要留存、可回看，而且不进他的绩效（下一节）。

这个岗位在多数机构里并不存在，它的职能散在审批、评审、复盘几处，而每一处都只做了一半——审批不写排除了什么，评审不拿后果，复盘没有当时的记录（第 27 章那个「复盘」模块卡）。

五、记录与考核分开

这一条是机构层面最要紧、也最反直觉的一条，背景编背 5 那个养老机构的现场已经给了反证：记录一旦与绩效挂钩，数字全部达标，被记录的那件事反而没变好。

所以机构里要有两本账，在制度上分开：

考核账：量结果，按现有办法。

发生账：记排除、记签发、记判错——只用于学习，不用于考核，并且让每一个被记录的人知道这一点。

能进考核的，只有「有没有记」，不能考核「记了什么」（第 18 章）。一旦考核记了什么，人会开始编造否认，而编造的否认比不记更糟——它看起来像分岔，实际是稻草人。

六、KPI 改写

只改一处，不改全部：在现有 KPI 里，把一部分「产量」指标，换成「回写」指标。

原来量的	换成量的
报告页数、方案条数	回写条数： 有多少条判断进入了下一轮的起点（被后续工作实际引用、实际改变了做法）
项目数、交付数	可调用模块数： 有多少条经验补齐了入库四样，别人可以直接拿去用
会议次数、参会人数	分岔会议比： 有带理由的排除、并被记下的会议，占全部会议的比例

三行里第一行最要紧：一条判断有没有进入下一轮的起点，是可以事后查的——它被引用了、它改变了某个做法、它让某个选项不再被提起。查得到，就是回写；查不到，那条判断只是存进了仓库。

一条防表演的纪律：回写条数由**使用方**报告，不由**生产方**报告。是后面的人说「我用了它」，不是前面的人说「我产出了它」。

七、保留失败场合的组织版

第 17 章那条建议，在机构里的形态是：**有一类事，允许做砸而不追责，而且做砸的记录被当作资产。**

三个具体做法：

一、新人的「判断练习额度」。每个新人每季度有一两件真实但后果可控的事，由他独立判断、独立签发，**砸了不追责，但必须写四栏记账。**

二、异常不急着想进流程。第 2 章说过：出一次事就补一条规定，会把判断题变成查表题。一部分异常故意留着，**作为训练场**——由新人先判，再由老手复核。

三、「最有价值的失败」奖。每半年评一次，评的不是结果，是**那一份失败的**四栏记录写得有多准——尤其第三栏（当时为什么会那么想）。

第三条听起来像噱头，其实它是整个制度的信号：一个机构奖励什么，员工就会暴露什么。**奖励成功，员工会隐藏失败；奖励把失败写清楚，员工才会把判断暴露出来。**

七·五、十个场景

一个机构里最常碰到的十件事。格式同前两章。

场景一：引进工具之后，周报变长了（第 9 章：空转承载量）

常见做法：觉得大家更认真了，或者觉得太长没人看、要求精简。

这一章的做法：周报是「必须交、但不必判断」的典型场合。工具进来，它变长、变整齐、变快——而没有人读。第 9 章第五节那条处方：**不要用加格式的办法治空转**，要取消不必判断的交付项。

能做的一件小事：把周报改成三行，**格式写死**：这一周我排除了什么；下一周最要紧的一个判断；我需要谁在哪一步做什么。三行写不出来的人，这一周多半没有做判断——这本身就是一条信息，比一份五页的周报有用。

场景二：年度规划会（第 12 章：目标先在）

常见做法：各部门汇报明年计划，每份都有增长目标、关键举措、资源需求，会议最后汇总成一份规划。

这一章的做法：规划会最容易发生的是**目标先在**——「明年增长百分之二十」这个题目已经自带答案，所有的汇报都在论证它。一份**论证目标的规划**，和一份**检验目标的规划**，完全是两种东西。

能做的一件小事：每个部门的规划，加一页「**这个计划会在什么情况下失败**」，至少写三条，并写明到了哪个时间点、看到什么读数，就启动调整。这一页比其余所有页都要紧——它是整个规划的签发点一。

场景三：项目失败后的复盘会（第 27 章：复盘模块卡）

常见做法：列出问题、找原因、定改进措施，结论常常是「沟通不够」「执行不到位」「下次更谨慎」。

这一章的做法：第 27 章第五节量过「复盘」——它完全成立的条件是三个：当时有记录、结果在数月内可见、条件可改。典型的失败模式是**做成归因会**，产出落在态度上而不是条件上。

能做的一件小事：复盘会只回答三个问题，按顺序：**当时我们判断的是什么**（有记录就拿出来）？**当时能不能知道后来的情况**？如果能，是哪一个条件

（流程、信息流、分工）让我们没看到？ 第三问的答案必须是一个可以改的条件；答案是「态度」的，不算。

场景四：新人入职（第 17 章：判错机会正在消失）

常见做法：培训一周，然后让新人跟着做，基础活交给工具，新人很快就能「产出」。

这一章的做法：第 17 章第四·五节——**新人的基础活被接手，训练的阶梯被抽掉了。**新人产出很快，但他没有机会长出那把尺。

能做的一件小事：第七节第一条——每个新人每季度有一两件**真实但后果可控**的事，由他独立判断、独立签发。配一位老手，**老手的任务不是替他判，是在他签发之后、结果出来之前，写下自己的判断**——结果出来时两人对照。这一对照，是新人第一年最值钱的训练。

场景五：中层什么都「确认一下」（第 36 章第一节：确认一下）

常见做法：材料送到中层手上时已经带着模型给的建议，中层审一审、签字。

这一章的做法：这是第 17 章说的「中层的判断被前置」——**确认的默认答案是同意，每一次同意都不产生判错的机会。**几年之后，这一层人会失去在无先例的事情上拿主意的能力。

能做的一件小事：规定一类事（不必多，每月两三件），**材料送到中层手上时不附任何建议**，由中层先写判断，再看模型的分析。**这不是不信任工具，是给这一层人保留判断的供给。**

场景六：跨部门的方案推不动（第 11 章：纠缠；第 31 章：纠缠官）

常见做法：开协调会、定责任人、要求「形成合力」。

这一章的做法：推不动几乎总是纠缠没做——**没有接口**（系统里没字段、流程里没环节、考核里没位置）。「形成合力」是第 12 章说的新词覆盖。

能做的一件小事：协调会只做一件事——**填第一个接口的三个空：谁、在哪一步、做什么。**填不满，不散会；填满了，其余一切都可以下次再议。**然后砍到只动一处的最小版本先接上**（第 12 章：纠缠过载的解药是缩小）。

场景七：招聘——怎么看一个人有没有那把尺（第 18 章：两份材料）

常见做法：看简历、看作品集、问项目经历。

这一章的做法：第 18 章第七·六节——**简历和作品集是功劳簿，它们正在失去「证明能力」这一职能：**同样漂亮的东西，现在很多人拿得出来。

能做的一件小事：面试加一个问题，**不问做成了什么，问判错过什么：**「请讲一次你当时很有把握、后来证明判断错了的事——当时你为什么会那么想，后来是什么让你知道错了，你现在在哪一类情况下会特别小心？」**答得具体的人，他的尺是真的；只能讲成功故事的人，你还不知道他有没有尺。**

场景八：绩效考核季（第 38 章第五节：两本账）

常见做法：按指标打分；引进工具后，指标完成率普遍上升。

这一章的做法：指标完成率普遍上升，要先问一句——**是事情做得更好了，还是指标更容易被工具做漂亮了？**背景编那个养老机构的现场：记录全部达标，压疮没有减少。

能做的一件小事：考核季同时做一次**回写抽查：**随机抽十条去年被评为「优秀」的产出，查它们有没有进入今年的起点（被引用、改变了做法、让某个选项不再被提起）。**抽查结果不进考核，只进管理层的判断——**它告诉你，考核量的东西和机构真正在长的东西，差了多少。

场景九：老员工离职，经验跟着走了（第 28 章：入库四样）

常见做法：离职前写交接文档，列出手上的项目、联系人、注意事项。

这一章的做法：交接文档是功劳簿的延伸——它交接的是事，不是判断。老员工真正值钱的，是他在某一类事情上「一眼看出不对劲」的那把尺，而那把尺在交接文档里一个字都没有。

能做的一件小事：离职前的最后两周，请他挑三条他最笃定的经验，按入库四样写成模块卡：路径、适用域（上下界）、失败模式、推翻条件。再请一位年轻同事拿着卡去用一次，把用不上的地方反馈回来，由他在走之前改一遍。三张卡，比三十页交接文档留得久。

场景十：管理层要求「全面 AI 化」（背 7：操作系统；第 15 章：答案键三问）

常见做法：各部门报上用了多少工具、覆盖了多少流程、节省了多少工时。

这一章的做法：「全面」这个词本身就是问题。有答案键的部分，应当尽量交出去；无答案键的部分，交出去就是把判断移交了（第 15 章第六节）。一个不区分这两类的 AI 化，会同时提高效率和降低判断力，而前者看得见，后者要几年后才显形。

能做的一件小事：AI 化的汇报里加一栏，逐项标明：这一项有没有答案键（按三问：客观对错、反馈速度、换人判会不会变）。有答案键的，比的是节省了多少；无答案键的，比的是谁在签发、签发卡留存了多少张。

七·六、一个季度的改造

四样改动不可能一次做完。这一节给一个十二周的样子，从最便宜、最不触动利益的一步开始。

第 1—2 周：分拣。

把机构里的任务按三问分成「只准再现」与「必须发生」两类，列成清单。这一步不改任何制度，只是看清楚。多数机构会在这一步发现：被当作「必须发生」来考核的，有一大半其实是只准再现的。

第 3—4 周：取消。

从「必须交、但不必判断」的场合里，挑两三个最没人读的（常常是周报、例会纪要、某些形式化的报表），**取消或改成三行格式**。这是第 9 章那条处方的第一次执行，也是整个季度里员工最容易感到好处的一步。

第 5—6 周：签发卡试点。

在一个部门、一类「必须发生」的任务上，试用签发卡。**不进考核，只要求有**
没有填。第 6 周末，收上来看——**哪一行最常空着**（通常是「如果错会错在哪」）。

第 7—8 周：结算官。

为试点部门的那一类任务，指定结算官（第四节三条原则）。**结算官签的第一批卡**，三个月后要回到他手上对照结果。

第 9—10 周：两本账。

把试点部门的发生账（排除、签发、判错）与考核账在制度上分开，**并在部门会上公开说明：发生账不进任何人的绩效**。这一步最难——说出来容易，让人信要靠时间，靠第一次有人在发生账里写了一条难看的判错而没有被追究。

第 11—12 周：复测。

复测空转承载量与回写率（第八节）。**不看绝对值，看方向**：空转承载量降了吗？回写率动了吗？**然后决定下一个季度是扩大试点，还是先修试点里暴露的问题**。

十二周走完，这个机构并没有「完成改造」。它只是在一个部门、一类任务上，第一次看见了自己的判断在哪里、留下了什么、错了从哪里改。**这就够了——第八编编序那条纪律：不给保证，只给可以试的动作**。

七·七、结算官岗位说明书

第四节给了结算官的三条设置原则。这一节把它写成一份可以直接放进机构制度里的岗位说明书。

岗位名称：结算官（可按机构习惯另起名，如「签发人」「判断负责人」）。

岗位目的：对一类「必须发生」的任务，在每一轮结束时判定这一轮算不算数、签收判断、交代下一轮起点，并对自己的判定留下可回看的记录。

职责：

一、**签发：**对所负责任务的每一轮产出，填写签发卡（五行：认定什么、我认它、排除了什么、如果错会错在哪、改它的口子）。

二、**回写决定：**决定这一轮的产出哪些进入下一轮起点、哪些存档、哪些进入错题本（第 35 章：回写拦截）。

三、**同维检查：**多人或多智能体协作时，结算前按三问检查是否同维复述（第 32 章）。

四、**后果回收：**所签判断的结果出来之后（一般三到六个月），对照签发卡，写一条判错记录——**签对了也要写，写「后来证明这一条对，因为……」**。

任职条件：

一、**不是这一类任务的主要生产者**（第 16 章：判的一方不能是产的一方）。

二、**在这一类任务所在的领域里至少有一深**（第 21 章：没有一门深，判不出深浅）。

三、**愿意让自己的签发卡被回看**——这一条是硬条件。一个不愿意让自己的判断被查的人，不能担任这个岗位。

不负责的事：

一、不负责生产。结算官不写方案、不做分析、不出初稿。

二、不负责审批流程合规。那是另一个岗位的事；结算官签的是判断，不是手续。

三、**不对结果负全责**。结算官对自己的判定负责——判定错了，按判错记账；**但任务本身的执行后果，仍由执行方承担**。这一条要写清，否则没有人愿意当结算官。

考核：

只考核「有没有签、有没有回收」，不考核「签得对不对」（第 38 章第五节：两本账）。签得对不对进入结算官自己的判错存量，用于他自己的学习，**不进入绩效**。

任期与轮换：建议一年一轮换，**轮换时把一年的签发卡与判错记录整体交接——**这是这个岗位最值钱的交接物，比任何工作总结都更能让下一任知道这一类任务在哪里容易判错。

七·八、四种机构的不同起点

四样改动在不同机构里，起点完全不同。这一节给四种常见机构各一个起点建议——**从最便宜、最不触动利益、最容易看到好处的那一步开始**。

一、医院

有利条件：医疗是少数几个已经把「结算不可外包」做成了制度的行业——**处方要签字，诊断有责任人**（第 13 章第六节）。签发卡在这里不是新东西，是已有签字的扩展。

起点建议：从**病例讨论会**开始。现在的病例讨论多半是「呈现—分析—结论」；改为每次讨论结束时加一行：**「我们排除了哪一个诊断，凭什么，什么情况出现时要重新考虑它。」**这一行，就是第 7 章那个「不可逆分岔」在临床上的形态，**而它正是日后回看一次误诊时最需要的记录**。

要注意的：医疗是高度追责的领域，**两本账最难分开**（第九节判负）。起点要选在教学与讨论的场合，而不是在医疗文书上。

二、学校

有利条件：教室是保留失败场合最自然的地方（第 37 章第四节）；教研组天然是一个同侪互数的单位。

起点建议：从**评课规则**开始（第 37 章场景四）——只许提问题，不许给结论，一周后开课老师交一张签发卡。**这一步不改任何考核，只改一次会议的规则**，而它会让整个教研组第一次看见「评审」和「表态」的区别。

要注意的：学校的考核多半只看分数与进度，**四段协议会与之冲突**。机构层面能做的，是给一部分课时明确标注为「允许不按进度走」。

三、企业研发部门

有利条件：研发的产出有相当一部分有答案键（能不能跑、性能达不达标），可以大量交给工具，省下的时间最多。

起点建议：从**技术方案评审**开始。方案评审加一页「这个方案会在什么情况下失败」（场景二的研发版），并在项目结束时拿出来对照。研发团队对「预测失败条件」这件事通常有天然的兴趣——这是四种机构里最容易推起来的一个。

要注意的：研发团队最容易出现的是第 35 章说的「全交」——把入口、阈值、回写都交给一个协调智能体。**起点之后第二步，要尽快设结算官。**

四、政府与事业单位

有利条件：文书制度完备，留痕充分——**第 7 章的读数在这里最数得出来。**

起点建议：从**取消**开始（第七·六节第 3—4 周）。这一类机构的空转承载量通常最高——大量「必须交、但不必判断」的材料。**先取消两三项最没人读的，是这一类机构里阻力最小、好处最明显的一步。**

要注意的：这一类机构的责任落点常常被层层摊开（第 19 章：缺「谁签收」→集体空转）。**签发卡在这里最需要，也最难推**——建议先在一个内部研究或调研任务上试点，不碰对外文书。

四种机构放在一起看：起点各不相同，但方向一样——都是从一个具体的会议、一类具体的任务、一张具体的卡开始，而不是从一份全面改革方案开始。一份全面改革方案，本身就是第 12 章说的目标先在。

七·九、给管理者的五个问题

如果一位管理者只有一刻钟来判断自己的机构离「发生编排器」有多远，问这五个问题就够了。每个问题都有一个可以当场核对的答案。

一、上一次有人在会上说「这个方向不对」，后来怎么样了？

核对：翻那次会议的纪要，看这句话有没有被记下来、有没有被回应。没有被记下来，说明这个机构的否决会随会议结束而流失（第 7 章：判错存量为零）。

二、去年最重要的一个决定，签发卡在哪里？

核对：找得到，看第四行（如果错会错在哪）写了没有；找不到，说明这个机构最重要的判断没有留下可回看的痕迹（第 19 章：缺「记在哪」）。

三、我们机构里，有没有一类事是允许做砸的？

核对：能说出一类具体的事，而且说得最近一次做砸之后发生了什么。说不出，这个机构的新人正在失去判错的机会（第 17 章）。

四、我们的考核里，有多少指标量的是产量，有多少量的是回写？

核对：数一数。全部是产量，说明这个机构在工具面前会被自己的产量淹没（第 38 章第一节）。

五、如果我明天离开，我手上哪三条判断会跟着我一起走？

核对：写得出来，说明你知道自己的尺在哪里；写不出来，或者写出来的三条都没有入库，说明这个机构最值钱的判断，还存在于一个人的脑子里（场景九）。

五个问题答完，这位管理者会知道两件事：他的机构在哪里空转，以及——他自己作为一个判断者，留下了什么。

七·十、机构的错题本

第 18 章的错题本是个人的。机构也需要一本，而且它和个人的那本有三处不同。

一、它记的是决定，不是个人。每一条对应一次有分量的机构决定，不写是谁提的、谁反对的——写这个决定排除了什么、凭什么、当时机构为什么会这么想。

二、它的第三栏写的是机构的惯性。「当时机构为什么会这么想」——答案常常不是某个人的想法，而是机构的结构性偏好：「我们总是优先保证对上汇报的进度」「我们默认大客户的需求代表市场」「我们在预算季倾向于保守」。这些惯性，任何一个人都看不见，只有摊开一年的记录才看得见。

三、它要有一个保管人，而且保管人不能是决策者。否则它会变成功劳簿——记下的全是对了的决定。保管人最合适的人选，是结算官之一，或者一个专门的小岗位。

格式与个人版相同，四栏，外加一栏「后来」：三个月、六个月、一年后分别补记这个决定的结果。

用法只有一种：每年一次，管理层用半天时间读这本账，只做一件事——找出第三栏里重复出现的机构惯性，写成一句话，贴在下一年规划会的第一页。

这一句，比任何一份战略分析都更能告诉一个机构，它最容易在哪里犯同样的错。

七·十一、改造中最常见的三种阻力

一个机构开始改的时候，几乎一定会遇到这三种阻力。它们都有道理，所以要认真回应，不能绕过去。

阻力一：「这是在增加工作量。」

它的道理：签发卡、错题本、结算官、回写抽查——每一样都要花时间。

回应：先做减法，再做加法。第七·六节的顺序是有意安排的——**第 3—4 周先取消两三项不必判断的交付项**，释放出来的时间，比后面加上的签发卡多得多。如果一个机构在取消任何东西之前就要求填签发卡，这个阻力就是对的。

阻力二：「写下判错会被用来追究责任。」

它的道理：在很多机构里，这是真的。

回应：这一条不能靠说服，只能靠第一次。**两本账在制度上分开之后，第一次有人在发生账里写了一条难看的判错——管理层怎么反应，决定了这个制度的生死。**反应是追究，这个制度当天就死了；反应是感谢、并把那一条的第三栏拿出来在会上讨论「这个想法为什么很自然」，这个制度才开始活。**管理层要为此第一次做好准备，而且要亲自做。**

阻力三：「我们的工作都是有标准的，没有那么多判断。」

它的道理：有些机构确实如此——以执行为主、有答案键的工作占大多数。

回应：那就只在少数地方做。**用第 15 章三问把任务分拣一遍：**如果真的几乎全是有答案键的任务，这个机构最该做的是把它们尽量交给工具、提高熟练度，**本章的大部分内容在这里不适用（第九节判负已经写明）。但多数说「我们没有那么多判断」的机构，分拣之后会发现：判断藏在异常处理、跨部门协调和责任落点里（第 2 章）——只是它们从来没有被当作判断来对待。**

七·十二、一个部门的第一张签发卡

第七·六节是一个季度的轮廓。这一节写那个季度里最关键的一个时刻——**一个部门的第一张签发卡**（构造的，综合常见情形），**因为几乎所有的改造，成败都在这一张卡上。**

情境：一个产品部门，第 5 周开始试用签发卡。第一件填卡的事，是决定一个功能要不要在下个版本上线。

第一稿签发卡，部门负责人填的：

- 一、认定：该功能下版本上线。
- 二、签名。
- 三、排除了什么：（空）
- 四、如果错会错在哪：（空）
- 五、改它的口子：（空）

这一张卡几乎是一张审批单——只有结论和签名。**它不是填卡人的问题**，是这个部门多年来的决定一直是这样做的：只留结论。

结算官退回，只附一句：「第三到五行不填，这张卡等于没有。」

第二稿，负责人和两位组长花了半小时：

- 三、排除了什么：**「推迟一个版本、先做小范围测试」**——**凭什么：竞品下月可能上线类似功能。**
- 四、如果错会错在哪：**如果用户对这个功能的需求其实没有我们以为的那么强，提前上线会占掉本该给稳定性修复的开发时间。**
- 五、改它的口子：**上线四周后看使用率，低于某个数，下个版本回撤，把时间还给稳定性修复。**

写第四行时，会议室里有一段很长的沉默。一位组长说：「其实我一直觉得需求没那么强。」这句话，他在之前三次讨论里都没有说过。

这一张卡改变了什么：它没有改变结论（功能照样上线），但它让那位组长的判断第一次被记下来了，而且给了一个四周后可以核对的口子。

四周后，使用率低于那个数。按第五行，功能回撤，时间还给稳定性修复。没有人被追究，因为这个结果在第四行里已经写了。

那位组长的判断，这一次被证明是对的。结算官在发生账里记了一条：否决了「先做小范围测试」——后来证明这个否决不对——当时部门为什么会这么想：我们把「竞品可能上线」当成了唯一的时间压力。

这一条，是这个部门机构错题本（第七·十节）的第一条。

七·十三、这一章不能给的

给不了文化。两本账在制度上可以分开，在人心里要分开，靠的是一次又一次「写了难看的判错而没有被追究」。这件事只能由管理层用行动一点点建立，任何制度设计都替代不了。

给不了对追责文化的解药。第九节判负已经承认：在高度追责的机构里，本章设计的效力大幅下降。本书不假装有办法改变一个机构的追责文化——它只能说明，在那样的机构里，判断会系统性地流失。

给不了行业特定的做法。医疗、金融、教育、制造——每个行业有自己的答案键分布、自己的法定责任落点。本章给的是框架，具体到行业，要由懂这一行的人按三问重新分拣。

给不了替代管理判断的东西。结算官、签发卡、回写率——这些都是让管理判断留下痕迹、可以被检验的工具，不是替代管理判断的工具。一个机构往哪里走，最终仍然要有人签字。

八、本章读数

空转承载量（复测）与回写率。

空转承载量（第 9 章）：机构里「必须交、但不必判断」的场合数。**改造之后应当下降**——因为一部分被划回了「只准再现」、交给了工具，另一部分被取消了。

回写率：必须发生的那一类任务里，产出进入下一轮起点的比例。

两个数一起看：空转承载量下降而回写率上升，说明这个机构正在从仓库变成编排器；空转承载量下降而回写率不变，说明只是把活交给了工具，**判断并没有被留下来**。

九、本章判负条款

若一个机构按本章改造（任务分拣、结算官、两本账、KPI 局部改写、保留失败场合），一年后其必须发生类任务的回写率与改造前无差别——则本章的机构设计不成立。

本书预判这一条最可能在「高度追责」的机构里被触发：在那里，任何记录都会被当作追责材料，两本账在制度上分开，在人心里分不开。若如此，本章要收窄为：本章设计只在追责文化可以被局部豁免的机构里有效。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：机构的默认系统是知识仓库，工具进来之后被自己的产量淹没；换成发生编排器的四样改动——任务分拣、结算官、记录与考核两本账、KPI 局部改写为回写指标；保留失败场合的三个组织做法；回写条数由使用方报告这条防表演纪律。

它的适用域：以判断性工作为主的机构。高度追责、记录无法豁免于追责的机构，本章效力大幅下降。

下一章从哪一维进入：从形状进入。三个尺度都装完了，接着把全书收成几条可以随身带的标准——**第一条是三问**。

第 39 章 三问定价，也是三问学习

一、同一组问题的两种用法

前稿《什么知识最值钱》给过三个问题，用来给知识定价。**本书把同一组问题换一种用法：给学习排序。**

第一问：它能不能被模型廉价再现？

能 → **学它的校验法，不学它的搬运法。**（第 1 章：库存留下的职能是对勘。）

第二问：它能不能写成对智能体的分工、阈值与验收？

能 → **它进主课。**（第七编：写得成任务书的，才是可指挥的。）

不能 → 要么它还没被想清楚（回到显影），要么它属于无答案键的判断，**要留在人端练**（第四编）。

第三问：它能不能回写为下一轮的底盘？

能 → **才算学会，而不是看过。**（第 18 章：进了错题本、改了下一轮起点的，才是长身上的。）

二、三问的顺序

三问要按顺序问，因为前一问的答案决定后一问怎么问。

一样东西第一问答「能」（能被廉价再现），就不必再为它的内容花力气，**只学怎么核它**；第一问答「不能」，才进第二问。

第二问答「能」，它进主课，**而且要以任务书的形态来学**——学会把它交出去、学会验收它的产出；答「不能」，它属于人端，**要以错题本的形态来学。**

第三问是所有学习的最后一道关：**不管前两问怎么答，一样东西如果没有改变你下一轮的起点，这次学习在账面上等于零。**

三、本章读数

三问分拣表：把自己这个月学的东西列出来（十样以内），每样过三问，记三个字（能／不能）。

最常见的发现：花时间最多的那几样，**第一问答「能」**——在学搬运，而它可以被廉价再现的。

四、本章判负条款

若按三问排序学习的人，与按兴趣或按考试排序学习的人相比，在一年后的判错存量与先判率上没有差别——则三问作为学习排序的工具不成立。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把前稿定价用的三问改成学习排序用的三问，并规定了问的顺序——先问能否被廉价再现，再问能否写成任务书，最后问能否回写为下一轮底盘。

它的适用域：个人与课程层面的学习排序。不用于判断一个行业的前景。

下一章从哪一维进入：从路进入。三问排出了学什么，接着要排先练哪一项能力。

第 40 章 六路径作为选课器

一、不是六种技巧

第 25 章第五节说过：三维两两组合、加上各自单独进入，构成六条入口路径。这一章只把它用在一件事上：一个具体的人，在一段具体的时间里，先练哪一项。

二、选课的判据：哪一项读数最差

第 11 章那条粗判，在这里变成选课器：

复述率长期高 → 先练**显影**（每天一句话加一条边界）。

分岔数长期为零 → 先练**序列**（每天一条否决，加换框）。

产出落不了地 → 先练**纠缠**（每件事先填第一个接口三空）。

三样都看不清 → 先练**结算**（每天一行「明天从哪儿开始」）。

两项同时最差，按这个顺序取第一个：**结算** → **序列** → **显影** → **纠缠**。理由：结算是其余三项的读数来源，没有它，其余三项练了也看不出变化。

三、为选择承担理由

选课器的最后一步，是写下**为什么选这一项**，并写下**什么情况下换**（比如：练四周之后，这一项的读数仍无变化，换下一项）。

这一行是选课器与兴趣选择的分界：兴趣选择不需要理由，也不需要换课条件；选课器需要——因为它自己也是一次判断，也要进错题本。

四、本章判负条款

若按读数选课的人，与随机选择先练哪一项的人相比，在三个月后的读数改善上没有差别——则选课器不成立，四项可以按任意顺序练。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：把六路径用成一个选课器——哪一项读数最差先练哪一项，两项并列按「结算→序列→显影→纠缠」取第一个，并要求写下选择理由与换课条件。

它的适用域：个人的能力训练排序。机构层面的排序见第 38 章。

下一章从哪一维进入：从土进入。工具都交出去了，最后要写下它们最容易被用坏的四种方式。

第 41 章 红线与误用

这一章只列四条红线。每一条都是本书最容易被用坏的方式，而且用坏的人多半是真心的。

一、用这套东西给任何旧文贴金

症状：拿到一篇旧文章、一个老理论，说「它其实就是在讲显影、序列、纠缠」。

为什么是红线：这是第 28 章第一禁（不把别人改写成信徒）。免费的收编，让这套东西变得什么都能解释——而那是它最先死的方式。

识别句：「它其实说的就是……」出现，停。

二、用「发生」取消学科训练

症状：「既然最该学的是验收，那学科知识就不重要了。」

为什么是红线：第 21 章第三节——**库存是土**。四项能力没有一项能在真空中做；判错的样本、边界的手感、什么算新的判断，只能从至少一门学科里长出来。

识别句：「不用学那么多了，会判断就行。」

三、用「统摄」取消责任签发

症状：一个人以「统摄者」自居，只给方向、不签字；出了问题说「执行层没理解」。

为什么是红线：第四编整编——统摄的核心是签收，不签字的统摄是第 16 章那盏不被查的灯。

识别句：问一句「这件事的签发卡是谁签的」，答不上来。

四、把解构做成立场战

症状：用五层解构去证明某一派错、某一派对。

为什么是红线：第 27 章第四节——带着立场去解构，五层会自动变成五条罪状，第五层一定写不出来。解构的产物是适用域，不是胜负。

识别句：写不出第五层（它在什么条件下完全成立）。

五、红线的共同形态

四条红线有一个共同点：**它们都把本书的工具，用成了本书批评的那种东西——贴金是收编，取消学科是新的全体命名，取消签发是不被查的灯，立场战是差异无结算。**

所以这四条红线也是四条自检：一个用这套东西的人，如果发现自己在做其中任何一件，**他已经在用这套东西反对这套东西了。**

六、本章判负条款

若本书自己的正文里出现上述任何一种用法，本章即成为对本书的判决书。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：四条红线（贴金、取消学科训练、取消责任签发、立场战）各配症状、理由与识别句，并指出四条的共同形态——**把本书的工具用成本书批评的那种东西。**

它的适用域：一切使用本书方法的场合，包括本书自己。

下一章从哪一维进入：从结算进入。全书最后一章，写本书自己在什么情况下失败。

第 42 章 本书会在什么情况下失败

一、三条写死

第一条：若它变得什么都能解释。

任何一段对话都能被判出一种病，而判不出「这一轮是真的走了一段」。判据：第 29 章第十节那道闸——一批材料里标不出任何一份「六病皆不显著」的样本，框架即失效。

第二条：若三个读数在真实材料上数不出来，或数出来与内行判断系统性相反。

判据：第 7 章第十节（两人独立数，半数以上判定不一致）与第 10 章第二节撤名条款三（与内行判断系统性相反）。

第三条：若某领域里，纯检索与重组产生的新结构经内行判错仍然站住。

则「新东西必须经过显影、序列、纠缠才能发生」这一条要收窄——至少在那个领域，重组本身就足以产生新结构，本书那四项能力在那里不是必需的。

二、万能解释病自检

本书最可能得的，是第 29 章六种病里的两种：

第五种（纠缠神秘化）：把「土」「路」「形状」说成可以解释一切的大词。

自检：本书每一次用到这几个词，能不能落到「谁、在哪一步、做什么」上？

第六种（问法不换）：全书一再地换说法，而问法始终是「这一轮有没有发生」。**自检：**本书有没有哪一处，因为材料而换了问法本身？

第六种这一条要老实回答：目前没有。本书的四处改口都是收窄了答案，没有一处换了问法。这一条记进附录 H（H-22）。

三、全书判负条款一览

本书每章一条判负条款，共四十二条（加背景编、对照编各六条）。附录 D 列出了全部读数，附录 H 把全书的硬承认收成二十五条，每一条都写明了什么会推翻它、谁能查。

这里只给一个总的判据，它是全书所有判负条款的上位条款：

若本书在此后任何修订中，只增加说法而不收窄任何一条主张——它就已经开始变成一份原稿了。

四、本章读数

判负条款可执行率：全书判负条款中，写明了「谁能执行、要什么材料、大概多少成本」的比例（第 10 章第六节那个读数，用在全书上）。

本书自评：约六成可由个人执行，约三成需要机构合作，约一成需要实验条件——本书有条件执行的，只有第一类中的一部分。

◆ 第八编总账

这一编交了什么：一个人、一间教室、一个机构三个尺度上的替换做法与协议（每日与每周功课、一节课的四段最小协议、机构的四样改动）；三问定价也是三问学习；六路径作为选课器；四条红线；本书会在什么情况下失败的三条写死与两种自检。

这一编欠了什么：三个尺度上的协议都没有经过真实样本检验；第八编各章判负条款里，需要机构合作与实验条件的占多数。

对照编 问题的另一份答卷



编序

这一编收入一份与本书同题的文本：《AI 时代年轻人最应该学习哪门功课呢？》，2026 年 3 月 12 日发于「华智慧泉」，文首注明「本文是 ChatGPT 独著」，约三万字，二十四章加后记与两则附录。

同一个问题，两份答卷，隔了半年。把它收进本书，理由只有一条：**本书第 22、23 章做了十家划界，唯独没有和一份同题同立场的文本对过账——而最容易把一本书带偏的，恰恰是离它最近的那一份。**

收入的纪律三条，先立在这里：

一、摘录标注。凡引原文判断，注明原章号；本编的转述与收窄，写明「本书据此收窄」。

二、凡与本书纪律冲突的地方，按本书的规矩处理，并把处理过程写出来。本书第 28 章立了三条禁令，第 30 章立了一条判真伪的标准（改口之后变窄还是变宽）。**这些规矩对同一思想圈里的文本同样适用，而且更要适用——因为最容易被放过的，正是自己人的文本。**

三、**不把它当作独立来源**。它与本书同属一个思想圈，而且由模型写成。按本书第 16 章，它不能用来给本书作证；**它能提供的是材料与对照，不是证据**。

本编六章，不占正文文章号，编为「对 1」至「对 6」。与背景编一样：**本编是材料与对照，不是前提；撕掉它，正文不受影响**。

对 1 它说了什么

一、问题与答案

那份答卷的问题和本书一字不差：AI 时代年轻人最应该学习什么？

它的答案压成一句是（原文摘要与结语）：

年轻人当然应该学 AI，但最应该学的，是一套能够指挥 AI、统帅思考、组织创新、生成世界的上位思想体系；在它的框架里，这套体系就是 SDE。

结语把它再压了一次：**学 AI，可以进入未来；学 SDE，才能指挥未来。**

二、它的论证链

原文按六层推进，这里按它自己的顺序转述，不加评判，评判留给后几章。

第一层（第一至二章）：问题被答错了。「学什么技术最热」与「年轻人最该学什么」不是同一个问题；「哪种技能最值钱」与「哪种能力最决定未来分层」也不是。热度指向表层，价格指向阶段性稀缺。**表面答案（学 AI 专业）回答的是「如何进入生产链」，没有回答「如何站到价值链和方向链上层」。**

第二层（第三至五章）：AI 专业的边界。AI 专业训练的是「怎样把智能做出来」——算法、模型、数据、算力、部署、产品。它不天然负责另一类问题：为什么朝这个方向优化、任务背后有什么本体论假设、效率提升是否造成价值萎缩。原文列了五项遗漏：**本体论、问题生成机制、价值统摄、意义论、世界生成意识。**

第三层（第六至八章）：真正稀缺的是思维主权。模型会生成思考结果，但不天然拥有「承担后果、经历时间、面对失败」的存在者内部长出的自我校正结构。于是分出三层：**思考、反思、统帅思考。**并提出一个概念：**思维主权——**

在使用外部智能时，依然能够决定何者进入自己的思考系统、何者被排除、何者被重组、何者被赋予不同权重、何者被上升为原则、何者被识别为漂亮却错误的噪音。

第四层（第九至十章）：上位思想体系。它应承担五种功能：定本体、定问题、定结构、定价值、定意义。并主张学习顺序应是**先用上位体系建立大脑方向盘，再把技术装进来。**

第五层（第十一至十三章）：经典哲学不能直接指导 AI。给了四个局限：**偏解释弱调度、偏批判弱生成、偏静态弱发生、偏抽象弱工程转化。**并主张哲学要从「解释世界」「改变世界」再推进到「指挥世界生成」。

第六层（第十四至二十三章）：SDE 的定位与训练。SDE 是思维操作系统、创新操作系统、人机复合操作系统，最终是世界生成操作系统；它高于 AI 专业；年轻人必须尽早学它。第二十二章给了**六种训练**：结构训练、差异训练、纠缠训练、GPT 协同训练、项目发生训练、反思与重写训练。

后记与两则附录：后记说 SDE 是十年思想旅程的产物，综合了中、西、印的思想资源；附录 A 说 SDE 是「WDS-GPT」复合思维体的共创；附录 B 说 SDE 思想体系的诞生本身就是一次「SDE 发生」。

三、它的长处

先把公道说在前面，因为后面几章要收窄它不少地方。

第一，它问对了题的结构。「学什么技术最热」与「最该学什么」不是同一个问题——这个区分，本书第一编用了四章才说清，它在第一章就点破了。

第二，它看准了稀缺物的位置。「会生成思考」正在普及，「会判断哪些生成值得保留、哪些必须舍弃」在变贵——这与本书第一编第 3 章那条代理失效的判断是同一件事。

第三，它给出了一个很好的概念：思维主权。它那张六个动作的清单（进入、排除、重组、加权、升为原则、识别为噪音）比多数讲「判断力」的说法具体得多。

第四，它承认 AI 专业重要。它反复说「不是二选一」「下层学 AI，上层学 SDE」——这一条防住了最粗糙的「哲学压倒技术」读法。

第五，它给了训练办法。六种训练虽然没有读数，但每一种都写到了可以明天开始做的程度。

四、它和本书的第一处差别：语气

读完两份答卷，最先感到的差别不是观点，是语气。

那一份的语气是**宣告**：「未来真正的青年分层，不在于谁更快追上工具，而在于谁更早建立起自己的总纲」「谁越晚看见它，谁就越可能在最强大的技术洪流中，做一个高效而迷失的人」。

本书的语气是**立约**：每一章一条读数、一条判负条款，每一条判断旁边摆出它最强的反证。

这个差别不是风格偏好，是方法差别，本书第 21 章第六节说过：**贴标签不产生动作，判读数产生动作**。一份宣告可以说服人，但它不给人工具去判它错；一份立约不一定说服人，但它把判它错的刀柄递了出去。

同一个立场，写成宣告和写成立约，得到的是两种完全不同的东西。本编后面几章要做的，就是把那份宣告里能立约的部分，一条一条改写成立约。

四·五、它为什么会写成宣告

这一节要说一件不好说、但本书必须说的事：**那份答卷写成宣告，有一个结构性的原因，而这个原因正好是本书一直在讲的那件事。**

文首写明：「**本文是 ChatGPT 独著。**」

一台模型被要求论证一个立场的时候，会发生什么？本书第一编第 3 章与第 16 章已经给出了答案，这里把它们合起来：

第一，它会生成完备的东西。完备是它最擅长的输出形态——三万字、二十四章、每章层层推进、每个论点都有正反两面的铺陈。

第二，它不会生成判负条款。因为判负条款的内容是「在什么情况下我错」，而一个被要求论证某个立场的生成过程，没有任何内部动力去写这一栏——**写它不会让论证更完备，只会让论证更弱。**

第三，它不承担后果。第 13 章那一句在这里完全适用：**没有代价的主张，不构成岔。**它可以写「谁越晚看见它，谁就越可能迷失」，因为这句话错了，它不会失去任何东西。

三条合起来，结果几乎是注定的：一份论证一个立场、由模型独立完成的长文，会是一份完备的、无判负的、措辞越来越强的宣告。

这不是那份答卷的毛病，是这种生产方式的默认形态。

这一节的用处在于给读者一个判据，这个判据比「它是谁写的」更要紧：

一份文本如果从头到尾没有写一句「在什么情况下我不成立」，那么不管它由谁写成，它都处在第一编第 3 章说的那个位置——解释很充分，而它是否发生过，无从判断。

本书同样由人与模型协作写成（后记与第 8 章已写明）。本书与那份答卷的差别，不在于有没有模型参与，在于人端有没有把那把尺用上——每一章那条判负条款，是人端写进去的约束，不是模型会自动生成的东西。

如果有一天本书某一章也写成了宣告，原因也会是同一个：那一章人端没有把尺用上。

五、本章读数

宣告／立约比。

数法：从一份文本里取出它的核心判断（十到二十条），逐条问一句——**它写明了自己在什么情况下不成立吗？**

写了，记为立约；没写，记为宣告。

对那份答卷做一遍（取它摘要、各章结论句与结语中的十六条核心判断）：**写明不成立条件的，零条。**

这个读数要读准：它不说明那份答卷错，**它说明那份答卷无法被判错。**无法被判错的文本，可以当灵感，不能当依据（背景编背 6 第四·五节那条通用用法）。

六、本章判负条款

若本编对那份答卷的转述有实质性失真（把它没说的说成它说的，或把它的限定语删掉），则本编依据该转述所做的收窄全部作废。

原文公开可查，这一条可以被任何读者执行。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：忠实转述那份同题答卷的六层论证与两则附录，先记它的五处长处，再指出两份答卷的第一处差别——**同一立场，一份写成宣告，一份写成立约。**

它的适用域：本章只做转述与定位，不做评判。

下一章从哪一维进入：从形状进入。先把能直接收进本书的六样拿出来，再谈要收窄的地方——**顺序不能反，先收好的，再改有问题的。**

对 2 可以直接收入的六样

这一章收六样，每一样三步：原文说了什么、在本书里接到哪里、本书补上什么（多半是读数或适用域）。

一、第一样：三个「不是同一个问题」

原文（第一章）：「学什么技术最热」与「年轻人最该学什么」不是同一个问题；「哪种技能最值钱」与「哪种能力最决定未来分层」也不是同一个问题。

热度通常指向表层，价格通常指向阶段性稀缺。

接到本书：导论第三至五节的三个假问题。本书是从「问法把答案锁死」这个角度拆的，原文是从「热度、价格、层级」这三个量拆的。**两个角度互补：**本书说清了为什么这些问题问错了，原文说清了它们各自错在量错了哪一样东西。

本书补上：一个读数。

热度／价格／层级三分检查——拿到任何一条「该学什么」的建议，问它属于哪一类：

热度类：依据是「现在很多人在学／在谈」。半衰期以月计。

价格类：依据是「现在市场上缺、给得起钱」。半衰期以年计，而且会随供给到位而下跌（背景编背 4 第二条筛子：与 AI 反向的，赚的是过渡期的钱）。

层级类：依据是「这项能力决定你能不能站到判断的位置上」。半衰期最长，但也最难验证。

三类都有用，错只错在把前两类当成第三类。

二、第二样：AI 专业训练什么、不负责什么

原文（第四、五章）：AI 专业训练的是「如何让一个系统更聪明、更稳定、更高效、更可部署」；它不天然负责「为什么要朝这个方向优化」。原文最准的一句是：**它并不天然负责定义「什么才值得被优化」**。

接到本书：第 20 章那三个指挥动作里的第三个——**定验收**。

「什么值得被优化」和「什么算这一轮完成了」是同一件事的两种说法：前者在规划端，后者在收尾端。**两者都是验收权**。

本书补上：**把五项遗漏压成一项**。

原文列了五项遗漏（本体论、问题生成、价值统摄、意义论、世界生成意识）。**本书据此收窄为一项：AI 专业不负责验收**。

理由：五项里有四项在操作上都落到同一个动作上——**判断「这一个产出算不算数、值不值得继续」**。本体论遗漏落到「这个问题建模的对象对不对」，问题生成遗漏落到「这个问题该不该这样问」，价值遗漏落到「这个优化方向该不该走」，意义遗漏落到「这件事做完了算什么」。**四个问题，都是验收问题**。

第五项（世界生成意识）本书不收——它没有可操作的形态，按本书第 29 章第五种病（纠缠神秘化）的判据，它属于「没有接口的大词」。

五项收成一项的好处：一项可以练、可以数、可以判错；五项加在一起，只能被赞同。

三、第三样：思考、反思、统帅思考

原文（第七章）：思考是对对象形成表述、分析、判断；反思是回看自己思考的前提、方法、路径与局限；统帅思考是**在思考开始之前**先决定这次思考建立

在什么之上，在展开过程中随时调整问题结构与评价标准，在输出之后判断答案是否值得被继续发展。

接到本书：这三层与本书第三编四项能力对得非常整齐，比原文自己意识到的还整齐。

原文三层	本书对应	说明
思考	显影+序列的执行部分	形成结构、推进差异
反思	结算	回看这一轮算不算数
统帅思考·开始之前	定入口维（第 20 章）	这一轮从哪一维进
统帅思考·展开之中	定阈值（第 20 章）	到什么程度换方向
统帅思考·输出之后	定验收（第 20 章）	值不值得继续发展

原文最有价值的地方，是把「统帅思考」按时间切成了三段——开始之前、展开之中、输出之后。本书第 20 章那三个动作，正好是这三段各一个。两本书从两头走到同一张表上。

本书补上：一条原文没有的区分。

原文说「反思往往是在偏差已经发生之后才启动」，所以把反思放在统帅思考之下。**本书不这样排。**

本书第 11 章说过：**四项不是流程，是四个位置，可以从任何一项进入。**结算（反思）不必等到最后——**从结算进入**，是四种入口之一：先发现上一轮什么也没留下，于是回头重做。

所以本书据此收窄原文的层级说法：三层不是高低关系，是**时间位置**关系。统帅思考不是「高于」反思，是「把反思提前到开始之前和展开之中」。

这一处收窄不是抬杠，它有实际后果：按原文的层级说法，一个人要先练会思考、再练反思、最后才能统帅；**按本书的位置说法，三样可以同时练，而且一**

个新人最先该练的恰恰是「输出之后判断值不值得继续」——因为那是判错机会的主要来源（第 17 章）。

四、第四样：思维主权

原文（第八章）：思维主权，是一个人在使用外部智能时，依然能够决定**何者进入自己的思考系统、何者被排除、何者被重组、何者被赋予不同权重、何者被上升为原则、何者被识别为漂亮却错误的噪音**。原文还给了一个极准的说法：没有思维主权的**状态，不表现为「无知」，而表现为「高效的失主权」**。

接到本书：第 16 章（判错权不能交给被判的一方）。

「高效的失主权」这五个字，是全书最该被借用的一个说法。它比本书第 16 章里的任何一句都更准地说出了那件事的外观：**不是不会，是会得很快，而判断不在自己手上**。

本书补上：六个动作里哪一个是核心。

原文那张清单有六个动作：进入、排除、重组、加权、升为原则、识别为噪音。六个不等价。

核心是「排除」。理由在本书第二编：**没有被排除的东西，就没有分岔；没有分岔，就没有推进**。另外五个动作都可以在不排除任何东西的情况下完成——你可以重组、加权、把某条升为原则，而仍然什么都没放弃。**那是并列分岔**（第 12 章），看起来在判断，实际在保留一切。

所以本书据此给出思维主权的一个可数形态：**一段时间里，你亲自排除了多少东西，排除的理由写下来没有**。这就是第二编那个「判错存量增量」读数，放在个人身上。

本书再补上：「升为原则」需要门槛。

原文清单里有一项「何者被上升为原则」——**这一项本书原来没有专门处理，是这份答卷逼出来的一个空缺。**

一条判断什么时候可以从一次性的判断升为可重用的原则？本书第 28 章那四样入库字段（路径、适用域上下界、失败模式、推翻条件与查验结果）**正是这个门槛**，只是当时没有这样叫它。

本书据此在第 28 章补一句：**入库四样，就是一条判断「升为原则」的门槛；四样不全，只能留在错题本里，不能当原则用。**

五、第五样：经典哲学的四个局限

原文（第十二章）：经典哲学难以直接成为 AI 时代的操作系统，有四个结构性局限——**偏解释弱调度、偏批判弱生成、偏静态弱动态发生、偏抽象弱工程转化**。原文同时强调：这不是说它们不深，是说它们不是为今天这种人机复合生成问题建立的。

接到本书：第 22 章第二节（哲学本体论：分类不指挥生成）与第 29 章（六种病里的差异无结算病，对应「偏批判弱生成」）。

原文的四条比本书第 22 章那一句更细，本书收下。

本书补上：第五层。

按本书第 27 章的规矩，**只判局限、不给成立条件的诊断，拿出去只会到处判错**。原文四条全是局限，没有一条说清经典哲学在什么条件下完全成立。

本书据此为四条各补一个下界：

偏解释 → 在需要把一个模糊的东西说清楚时，解释是最好的工具，调度帮不上忙。

偏批判 → 在面对一个自称中立、自然、普遍的东西时，批判是唯一的利器（第 30 章后现代示范线的下界）。

偏静态 → 在对象已经成形、两端可辨认时，静态分析最精确（第 30 章辩证法示范线的下界）。

偏抽象 → 在要找到一个跨场景都成立的结构时，抽象是唯一的路——工程转化是第二步，不是第一步。

补完之后，四条局限就从「经典哲学不行」，变成了「经典哲学在这四种条件下最好用，出了这四种条件要换工具」——这才是可调用的形态。

六、第六样：六种训练

原文（第二十二章）：结构训练、差异训练、纠缠训练、GPT 协同训练、项目发生训练、反思与重写训练。

接到本书：第 14 章四条最小练法。

逐条对照：

结构训练（任何材料都问：它的结构是什么、核心还是枝节、隐含什么预设）

→ 对应本书**显影练法**，但本书那条更窄：「一句话加一条边界」。**原文这条宽，适合读材料；本书那条窄，适合练输出。两条都收。**

差异训练（同一问题用三种学科视角重新表述；同一项目设计三条完全不同的路径）→ **本书缺这一条**。本书序列练法是「每天记一条否决」，只练排除，没练生成候选。而没有候选，排除就无从谈起。**这是原文给本书补上的一条，见对 6。**

纠缠训练（面对任何问题都问：背后有哪些看似无关、实则纠缠的因素）→ 对应本书**纠缠练法**（找第一个接口：谁、在哪一步、做什么）。**本书那条更硬**：原文问「有哪些因素」，本书问「第一个接口是谁、在哪一步、做什么」。前者容易滑向第 29 章第五种病（大词）；后者逼到动作上。

GPT 协同训练（让 GPT 用不同框架重写同一问题，由自己判断哪个更近深层结构）→ 与本书第 15 章「陪练」完全一致。**原文这一条的写法是本书可以直接**

接引用的：「不是在外包思考，而是在借助外部生成能力来反向强化自己的思维主权。」

项目发生训练（先界定项目本体，不把问题过早窄化；观察差异如何显现）→ 对应本书第 12 章「防目标先在」。

反思与重写训练（每完成一次，都问最初的问题设得对吗、被旧框架带偏了吗）→ 对应本书**结算练法**与第 18 章那本账的第三栏。

本书补上：给六种训练各配一个读数。原文六种都没有读数，按本书第 14 章那个「可练度」三问（能不能写成明天做什么／有没有看得见的产物／三个月后能不能看出有没有用），**六种都过第一问，都不过第三问。**补上读数之后才能过第三问：

训练	本书配的读数
结构训练	一句话加一条边界，边界写得出的比例
差异训练	每个问题写出的真候选数（有真人主张过的）
纠缠训练	第一个接口三空填满的比例
GPT 协同训练	撤用保持率（背景编背 5），或弱版本自查
项目发生训练	题目有没有被改写成可以得到否定回答的形式
反思与重写训练	判错存量的厚度与新鲜度（第 18 章）

六·五、一个值得单独拿出来判断：反思要承担后果

那份答卷第六章有一段，本书要单独拿出来，因为它可能是全文最准的一段，而且它与本书第四编的承重命题是同一件事。

原文大意：模型可以模拟反思、描述反思、执行形式上的自检流程，**但这种「反思」大多依赖外部提示、训练分布与文本模式，而不是源于一个承担后果、经历时间、面对失败、拥有生命连续性与价值挣扎的存在者内部所生长出的自我校正结构。**

原文紧接着说：真正的反思，要求一个主体**不仅能产出答案，还能承担答案的后果**；不仅能说「这可能有问题」，**还要能在真实的失败、痛感与责任中完成路径转换**。

这一段与本书三处对上：

与第 13 章：没有代价的否决不构成分岔——原文说「承担答案的后果」。

与第 16 章：判错权不能交给被判的那一方，因为它不在那个位置上——原文说「这不是它的缺陷，而是它的存在方式决定的边界」。

与第 17 章：只是错出来的——原文说「在真实的失败、痛感与责任中完成路径转换」。

三处对上，而且原文是从另一个方向走到的：本书从「判错的位置」走过来，原文从「反思的来源」走过来。

本书据此把这一段列为那份答卷里最值得保留的一段，理由有两层：

一、它是全文唯一一处给出了机制的判断。其他各章说「上位体系高于工程」，但不说为什么；这一段说了为什么——**因为反思的来源是承担，而承担是一个位置**。

二、它和全文的其余部分有一处张力，而这处张力本身很有意思。

这一段说：模型的反思不源于承担后果。**而整份答卷是由模型独立写成的**。按这一段自己的判断，那份答卷里的一切「反思」（它对经典哲学的四个局限、对 AI 专业的五项遗漏的判断），**都是模拟的反思，不是承担后果的反思**。

这不是在拿它自己的话去驳它——这一段本身是对的。恰恰因为它是对的，它所在的那份文本就需要一个承担后果的人端来签收：哪些判断成立、哪些要收窄、哪些要删。

本编做的，正是这件事。

七、本章读数

收入率。

数法：从一份同立场的文本里，数出能被直接收入（原样或小改）的判断，占它全部核心判断的比例。

本章的答案：六样直接收入（其中四样本书另补了读数或下界，一样被本书收窄成一项，一样逼出本书一处空缺），**约占原文可操作判断的一半。**

另一半在下一章——它们不能直接收入，要收窄。

八、本章判负条款

若本章对六样的「接到本书」那一栏有牵强附会之处（原文那一条与本书对应处在实质上不是同一件事），则那一样的收入作废，按第 28 章第一禁处理——不把别人改写成信徒，对同一思想圈的文本同样适用。

本书预先指出最可能牵强的一处：第三样的对照表。原文的「统帅思考」有很强的价值与意义成分（「定价值、定意义」），**本书第 20 章那三个动作里没有价值与意义这一层。**那张表只对上了统帅思考的操作部分，**没对上它的价值部分——这一处不是同一件事，要说清。**

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：从那份答卷里直接收入六样，每样接到本书对应处，并补上读数、下界或收窄；其中两处是原文反过来给本书补的——「**高效的失主权**」这个说法，以及「**升为原则**」需要门槛。

它的适用域：只收可操作的判断。原文的价值论、意义论部分本书不收，因为本书明确不处理（导论第七节）。

下一章从哪一维进入：从路进入。收完能收的，接着处理不能直接收的——**五处要收窄，而且要把收窄的理由写清。**

对 3 需要收窄的五处

这一章是本编最要紧的一章，也最需要把分寸写准。

先说清收窄的依据：不是本书不同意那份答卷的立场——**立场大体相同**。依据是本书自己立下的三条规矩：第 28 章第二禁（不作新的全体命名）、第 30 章那条判真伪标准（变窄还是变宽）、以及每一条判断都要写明它在什么情况下不成立。

这三条规矩对本书自己一直在执行（第 15 章那次收窄、第 30 章原有的三次改口）。**对同一思想圈的文本放松它们，等于承认它们只是用来要求别人的。**

一、第一处：「SDE 高于 AI 专业」

原文（第十九章）：「SDE 不是和 AI 专业并列的一门课，SDE 是高于 AI 专业的总纲系统。」原文紧接着说「二者根本不在同一个层级上」。

问题在哪：「高于」是一个层级判断，**层级判断没有读数**。一个学 AI 专业的人和学那套体系的人，谁「更高」，用什么量、在什么任务上量，原文没有给——**所以这句话无法被判错**。

还有一处更实在的问题：原文自己在同一章里说「不会是只学 SDE、不学 AI」「真正的未来强者是能以 SDE 统帅技术、以技术承载 SDE 的人」。**这说明作者自己也知道二者缺一不可**——既然缺一不可，「高于」就只是一个修辞上的排序。

本书据此收窄为：

在无公共答案键的判断领域，验收能力是工程能力不可替代的补充；在有答案键的领域，工程能力本身就包含了验收。

收窄后的样子能被判错：拿一个有答案键的任务（例如一段代码能不能通过测试）——工程能力已经包含验收，不需要另一套东西；拿一个无答案键的任务（例如这个产品方向值不值得做）——工程能力给不出验收，需要本书第四编那一套。**两边都可以当场查。**

这一处收窄是变窄：原命题覆盖一切领域，收窄后只覆盖无答案键领域。

二、第二处：「学 AI，可以进入未来；学 SDE，才能指挥未来」

原文（第二十三章结语）。

问题在哪：这是全体命名的标准形态（第 28 章第二禁的识别句：「一切都是……」「世界的本质是……」）。它把「指挥未来」这件事，整个归到了一套体系名下。

它的后果本书在第 29 章写过：一套诊断别人「命名僭越」的工具，如果自己作全体命名，它就同时得了自己诊断的那种病。

本书据此收窄为：

在一次具体的人机协作里，决定这一轮从哪进、到哪停、算不算数的人，才是这一轮的指挥者；这三件事可以被练，也可以被数。

收窄后的样子：它不再说谁能「指挥未来」，只说谁在这一轮指挥——而这一轮是可以被第三方数的（第 20 章「指挥动作占比」）。

还要说一句：原文那句话作为一句口号，在动员上是有效的——本书第 26 章第四·六节承认过「带条件的判断难以动员」。**处理办法仍然是那一条：动员时用短句，决策时查条件，两者不要混。**那句口号可以留在海报上，不能留在论证里。

三、第三处：「世界生成操作系统」「智能文明的元操作系统」

原文（第十六、十八章等多处）。

问题在哪：这两个说法的覆盖面是「世界」与「文明」，这是可能的最大覆盖面。按本书第 21 章第四节那条限制三——**统摄的最大风险是变成一套什么都能套的说法**——覆盖面越大，越接近那种状态。

还有一处具体的冲突：原文第十六章说「世界生成操作系统……不是说 SDE 要神化自己为万能答案」。这一句限定是好的，但它在全文里没有被执行：此后各章仍然反复使用「统帅一切」「元操作系统」「决定文明走向」这类说法，而没有任何一处写明它在什么情况下不成立。

一个限定语如果不改变后文的任何一句，它就只是一句免责声明。

本书据此收窄为：

一套可以被写成任务、被数出读数、被判错的验收工序——适用于以判断和文本为产物、有过程留痕、判断有后果、条件可改的场合（第 30 章第五·五节那三条成立条件）。

收窄的幅度很大，本书承认：从「世界」「文明」缩到「有留痕、有后果、可改的判断工作」。但只有缩到这里，它才能被判错。

四、第四处：「谁越晚看见它，谁就越可能迷失」

原文（第二十三章、第二十一章多处）：「谁越晚看见它，谁就越可能在最强大的技术洪流中，做一个高效而迷失的人」「很多人在中年之后痛感到自己的瓶颈……是因为他们的认知操作系统从一开始就没有安装好」。

问题在哪：这是一种恐惧诉求——它用「晚了就来不及」来驱动行动，而没有给任何读数说明「晚」的代价是多少。

更要紧的一处：它与本书第三编的判断正面冲突。本书第 17 章说：只是错出来的，什么时候开始错都可以——一个四十岁的人从今天开始记错题本，一年后同样有一百五十条。本书第 1 章第六节还专门分了三类人（入行三年内、入行十年以上、带人的），给每一类都留了路。

原文这句话的实际效果是给一大批人判了「来不及」——而一句不能被证伪的判定，一旦落到一个人身上，**会把他后来做成的每件事都读成例外、做砸的每件事都读成印证**（第 12 章「命名过早」、第 29 章第一种病说的都是这件事）。

本书据此处理为：删。

不收窄，直接删——因为它没有可以收窄成的可判形态。「越早越好」这一点本书同意（第 1 章那三类人里，入行三年内的人阶梯正在被抽掉，这一条是真的），但「越晚越迷失」不是「越早越好」的等价说法，它多出来的那一半是恐吓。

五、第五处：「先学上位体系，再学技术」

原文（第十章）：「AI 时代最合理的学习顺序，不是上位体系和技术二选一，而是先用上位体系建立大脑方向盘，再把技术装进来。」

这一处最需要慎重，因为它表面上与本书相近，实际上与本书第 21 章正面冲突。

本书第 21 章第三节的判断是：**库存是土。没有土，指挥得再准也长不出东西。**四项能力没有一项能在真空中做——显影要划边界，而边界的内容只有懂行的人写得出来；否决要理由具体，也要懂行。

第 4 章第七节还有一条更硬的：**正确的配方是一深加一套判迁移的办法。**「一深」是学科给的，而且它必须先有——没有在至少一门上到过深处的人，判不出一样东西是不是真的新。

所以按本书，顺序反了：不是先装方向盘再装引擎，**是在至少一门里长出引擎的过程中，同时长出方向盘**——因为方向盘的原料（判错的样本、边界的手感、什么算新的判断）只能从那一门里来。

本书据此收窄为：

上位体系与学科训练并行，不分先后；而且上位体系的每一项能力都必须在至少一门学科的材料上练，不能在真空中练。

并给一条判负，让这个分歧可以被检验：

若一批学习者先用一段时间只学上位体系（不在任何学科里深入），再进入学科学习，其后在无答案键任务上的判断表现，优于从一开始就在学科里同时练四项能力的对照组——则本书这一处收窄不成立，原文的顺序是对的。

这一条是真的分歧，本书不认为自己一定对。但本书的立场有第 17 章那条机制撑着（只是错出来的，而错要在材料上错），原文的立场目前没有给出机制。

五·五、为什么对自己人要更严

这一章收窄了五处，有读者会觉得：对一份立场基本相同的文本，下手是不是太重了？

要更严，理由三条。

第一，自己人的文本最容易被放过。

对一份立场相反的文本，人天然会挑毛病；对一份立场相同的文本，人天然会找支持。第 16 章第五·五节讲内部评审为什么失效，第一条就是判据同源——同一套话语、同一批默认，于是那些「大家都这么说」的部分，恰恰是评审看不见的部分。

本编就是一次内部评审，所以那三条失效机制全部可能起作用。唯一的防法是把规矩立在前面，然后按规矩执行，不按亲疏执行。

第二，自己人的文本出错，代价落在自己身上。

一份立场相反的文本说错了，读者会把错算在对方头上。一份立场相同的文本说过了头，读者会把过头算在整个立场头上。

「学 SDE 才能指挥未来」这句话，如果被一个认真的读者判为夸大，**他怀疑的不会只是那一篇文章，而是这一整套东西**——包括本书那些写了判负条款的部分。

第三，也是最要紧的：规矩只对别人用，就不是规矩。

本书第 28 章那三条禁令、第 30 章那条判真伪的标准，**如果只拿来要求思想史上的古人和立场不同的今人，那它们就只是一套武器。**

一套规矩是不是真的，要看它有没有被用在自己人身上。

这一章把它们用在了离本书最近的一份文本上——**这一章如果写得太轻，读者有理由怀疑本书前面那些严格都是选择性的。**

六、五处收窄的共同方向

五处放在一起，方向是一致的：

全部是变窄。原文五处判断的覆盖面，收窄后都缩小了，而且缩小之后都能被判错。

这一点要单独记下来，因为它是第 30 章那条标准的一次执行：真的被顶回来，主张一定变窄。

这一次顶回来的材料不是外部事实，是本书自己的规矩。这一点必须说清——它不构成对原文立场的反驳，它只构成对原文写法的收窄。原文的立场（验收能力比工程能力更稀缺、人要保留判断的位置）本书大体同意，**分歧只在于：那个立场要不要写成可以被判错的形式。**

六·五、收窄之后还剩下什么

五处收窄做完，有一个问题必须回答：**那份答卷的核心主张，收窄之后还剩下什么？**

如果什么都不剩，那本章就不是收窄，是拆台。所以这一节把收窄后的主张重新组装一遍，看它是不是还站得住。

收窄前的核心主张：年轻人最该学的，是一套能指挥 AI、统帅思考、组织创新、生成世界的上位思想体系；它高于 AI 专业；越早学越好，越晚越迷失。

收窄后的核心主张：

在无公共答案键的判断领域——也就是多数真实的工作、学习与生活决策所在的地方——人最该学的是验收：判断这一次协作从哪里进、到哪里停、算不算数；这件本事与学科训练并行地长出来，需要在至少一门学科的材料上练，而且只能从自己判错过的地方长出来。

两句放在一起看，剩下的比去掉的多。

去掉的是：层级排序（高于）、覆盖面（世界、文明）、恐惧诉求（越晚越迷失）、顺序（先上位再技术）。

剩下的是：立场本身——稀缺物在判断，判断不能交出去，它要练。

而且剩下的这一部分，现在可以被判错了：在一个有答案键的任务上，它说「这里工程能力已含验收」；在一个无答案键的任务上，它说「这里要另补验收」——**两句都可以当场查。**

这就是收窄与拆台的差别：拆台之后什么都不剩；收窄之后，剩下的那部分比原来更硬——因为原来那部分无法被判错，而现在这部分可以。

用本书自己的话说：原来那份答卷是一次流畅的发生声明；收窄之后，它变成了一个可以被第三方数出读数的判断。**后者没有前者好听，但后者算数。**

七、本章读数

收窄幅度。

数法：对每一处收窄，估两个数——**收窄前覆盖多大范围，收窄后覆盖多大范围**，以及**收窄后能不能被判错**。

本章的答案：

处	收窄前覆盖	收窄后覆盖	收窄后能否判错
高于 AI 专业	一切领域	无答案键的判断领域	能
学 SDE 才能指挥未来	未来整体	一次具体协作	能
世界生成操作系统	世界与文明	有留痕、有后果、可改的判断工作	能
越晚越迷失	所有晚看见的人	（删）	—
先学上位体系	一切学习顺序	并行，且须在学科材料上练	能（附判决实验）

五处，四处收窄、一处删，全部变窄。

八、本章判负条款

若本书在此后的任何修订中，把本章收窄掉的任何一处说法重新以原样写回正文（例如在正文中出现「高于」「元操作系统」「越晚越迷失」这类无限定的说法），则本章作废，而本书按第 30 章第七节自己的判负条款判负。

这一条是本编递出的**第二把刀柄**：读者只要在本书正文里找到一处这样的说法，就可以据此判本书。

◆ 本章收尾

这一章发生了**什么结构**：对同题答卷的五处无限定说法逐一处理——四处收窄、一处删除，全部变窄，并逐处给出收窄后可被判错的形态；同时回答了「收窄之后还剩什么」：**剩下的是立场本身，而且现在可以被判错了**。

它的适用域：只处理写法，不处理立场。两份答卷的立场分歧只有两处，留给判决实验。

下一章从哪一维进入：从形状进入。五处收完，接着量那份答卷最有意思的部分——**两则讲「一套体系怎样证明自己」的附录。**

对 4 两则附录的五层量

一、为什么专门量附录

那份答卷的两则附录，处理的是一件本书也处理过的事：**一套体系怎样证明自己**。

附录 A 说：SDE 的诞生是「WDS-GPT」复合思维体的共创。

附录 B 说：SDE 思想体系的诞生，本身就是一次「SDE 发生」——它以结构长出自己，以差异推动自己，以纠缠生成自己。

本书第 30 章也处理了同一件事，给出的是另一种办法：**改口记录，并看改完之后变窄还是变宽**。

两种办法摆在一起，正好是一次对照实验。这一章用第 27 章那五层去量这两则附录，第五层照样给足。

二、量附录 A：复合思维体

第一层：入口。从土进入——它处理的是「这套思想是在什么条件下长出来的」。**这是一个好入口**，与本书第 25 章第三节第三条方程（回写）同方向：长出来的东西，离不开它长在那片土。

第二层：命名僭越。它把一种具体的协作形态（一个人与一个模型的长期来回），命名为「一种新的思想发生机制」「人机复合原创体」，并推出「未来最高级别的原创，越来越可能……是某种长期演化的人机复合智能原创」。

从一次个案推到「未来最高级别的原创」，这一步跨度很大。

第三层：中介项。插入的中介是「复合思维体」。**这个中介有真实功能**：它挡住了两种过于天真的说法——「全是人想出来的」和「全是模型写出来的」。

第四层：哪一侧不互生。

这一处要细看，因为附录 A 恰恰在这里做得比很多同类说法好。

它明确写了分工：**人提供深层方向、问题敏感性、价值张力、意义牵引；模型提供生成、扩展、重写、统稿。**并说「如果没有 WDS 作为主导方向……GPT 不会自动长出 SDE」。

这一句与本书第四编完全相容：它没有把签收权交给模型。按本书第 19 章那三句——**谁签收？WDS。**这一点附录 A 写清楚了。

不互生的一侧在回写：附录 A 描述了共创的过程，**没有描述共创中被否决的东西。**一场长期共创，一定有大量被人否决的生成——那些才是「主导方向」这句话的证据。**附录 A 只写了长出来的，没写被砍掉的。**

第五层：它在什么条件下完全成立？

三条：

- 一、**人端保有签收权**（附录 A 已写明，过）。
- 二、**人端的否决有记录**（附录 A 未写，这是它的缺口）。
- 三、「**复合原创**」用来描述这一次过程，不用来预测「**未来最高级别的原创**」的一般形态。

三条满足时，附录 A 的说法是准确的，而且是对本书第 22 章第四节那个判断（产出不再由某一个头脑负责）的一个很好的实例。

三、量附录 B：体系的诞生本身就是一次「发生」

这一则要量得最细，因为它的论证形态直接碰到本书第 30 章那条标准。

第一层：入口。从形状进入——它先有一个完成的体系，再回头去读这个体系是怎么来的。

第二层：命名僭越。它把「体系的诞生史」命名为「体系原理的第一次大规模自我实现」。

第三层：中介项。插入的中介是「自我同构」：体系的内容（结构、差异、纠缠）与体系的诞生过程同构，于是诞生过程成了内容的证明。

第四层：哪一侧不互生。这一层是本章的要害，要说透。

附录 B 的论证形式是这样的：「一个理论若能解释自己为何诞生，并且它的诞生过程正好印证它的核心原理，那么这就意味着它已经具备了非常强的自治性和发生学证明力。」

这个论证形式，按本书第 30 章第五节的标准，是收编型的，不是收窄型的。

理由很直接：任何一个足够大的框架，都能把自己的历史读成自己原理的一个例证。

一个讲「一切都是斗争」的框架，可以把自己的诞生读成一场斗争；一个讲「一切都是演化」的框架，可以把自己的诞生读成一次演化；一个讲「一切都是结构」的框架，可以把自己的诞生读成结构的形成。每一个都会得出「我的诞生印证了我的原理」。

所以「自我同构」不区分真假框架——真框架和假框架都能做到。一个不区分真假的检验，不是检验。

这不是说附录 B 讲的历史不真——那套体系从前一版走来、在多次碰撞中成形，这些可能都是真的。问题在于：把这段历史读成原理的证明，这一步不成立。

第五层：它在什么条件下完全成立？

附录 B 其实离一个真证据只差一步，这一层要给足。

它提到了三次「差异跃迁」：从前一版到现在这一版、从单纯的存在论到操作系统、从解释世界到指挥世界生成。**这三次，如果写成第 30 章那种形态，就是证据：**

- 一、原来的主张是什么？（写出 SIO 当时的具体主张）
- 二、被什么具体材料顶回来了？（写出是哪一个问题、哪一个案例、哪一次失败让它不够了）
- 三、改成了什么？（写出新主张）
- 四、改完之后是变窄了还是变宽了？

第四问是决定性的。从前一版到现在这一版，如果是「原来某个说法在某类情况下不成立，于是加了限定」——那是变窄，是证据；如果是「原来只管这些，后来管的更多了」——那是变宽，**是扩张，不是证据。**

附录 B 列的三次跃迁，按它现在的写法，三次都是变宽（从本体论到操作系统，从解释到指挥）。这恰好说明它们目前不能当证据用——不是因为它们不真，是因为它们记的方向不对。

所以附录 B 的第五层是：若把「差异跃迁」改写成「被材料顶回来的改口」，并且标明每一次是变窄还是变宽，附录 B 就从一段叙事变成了一份证据。

四、两种自证办法的对照

	附录 B 的办法	本书第 30 章的办法
证据是什么	诞生过程与原理同构	因外部材料而改口的记录
看什么	历史是否印证原理	改完是变窄还是变宽
能否区分真假框架	不能 （任何大框架都能自我同构）	能 （假改口会变宽）
需要外部材料吗	不需要	必须要
可被他人执行吗	难（需要接受整套叙事）	可以（查改口记录即可）

最要紧的是第三行。一个检验如果真假框架都能通过，它就不是检验——它只是一个仪式。

本书在这里要说一句对自己不利的话：本书第 30 章原有的三处改口，全部来自作者自己的材料（第 30 章第五·五节已承认）；本编补入的第四处，来源又是一份独立性不足的同圈文本。所以本书的办法虽然在形式上能区分真假，在内容上也还没有真正通过——它缺的正是附录 B 同样缺的东西：外部材料。

两份答卷在这一点上处境相同：都还没有被外面的人真正判错过。区别只在于，本书把这一处写成了欠账。

五、本章读数

自证类型标注。

数法：一套体系对自己合法性的每一处论证，标成三类之一——

A 自我同构型：用体系的原理去读体系自己的历史。

B 收编型：把反例说成体系的一种特殊情形。

C 收窄型：因外部材料而加了限定。

只有 C 类算证据。A 类是叙事，B 类是防御。

对那份答卷的后记与两则附录做一遍：A 类为主（附录 B 整篇），B 类若干（后记里「它不是想不想成为总纲的问题，而是它客观上已经站在总纲层面了」），C 类零处。

对本书做一遍：C 类三处（第 30 章），但三处的材料都来自作者自己——所以严格说，本书的 C 类也只是半个。

六、本章判负条款

若能证明「自我同构」这种检验可以区分真框架与假框架（例如，能出示一个假框架，它无法把自己的诞生史读成自己原理的例证），则本章对附录 B 的判断不成立。

本书预判这一条很难被触发，但写明它，因为本章对附录 B 的判断很重，重的判断必须留出被推翻的门。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：用五层量了两则附录。附录 A 在「签收权在人端」这一点上与本书完全相容，缺口在「没有记录被否决的东西」；附录 B 的「自我同构」论证不能区分真假框架，但它离真证据只差一步——把「差异跃迁」改写成「被材料顶回来的改口」，并标明变窄还是变宽。

它的适用域：只处理「一套体系怎样证明自己」这一件事，不处理那套体系本身的对错。

下一章从哪一维进入：从形状进入。量完了，把两份答卷并排放在一张表上。

对 5 两份答卷对照表

一、逐项对照

项	那份答卷（2026-03）	本书（2026-09）
问题	AI 时代年轻人最应该学习哪门功课	同
一句话答案	学能指挥 AI、统帅思考、组织创新、生成世界的上位思想体系（SDE）	学判断这一次到底有没有发生——而这件本事只能从自己错过的地方长出来
承重物	上位思想体系／思维主权	判错权（收窄为：无公共答案键领域的判错权不可外包）
对 AI 专业	重要但不是最高；二者不在同一层级	工程能力在有答案键领域已含验收；在无答案键领域需另补验收
对经典哲学	四个局限（偏解释、偏批判、偏静态、偏抽象）	同意四局限，并为每一条补成立条件（对 2 第五节）
对学科知识	专业是器官、模块，不是总纲	库存是土 ；没有土，指挥得再准也长不出东西
学习顺序	先上位体系，再技术	并行，且上位能力须在学科材料上练
训练	六种训练，无读数	四条最小练法，每条带读数；另收原文六种并补读数
读数	无	全书二十余个
判负条款	无	每章一条
反证	未处理	每条判断旁摆最强反证（如第 15 章棋类）
自证办法	自我同构（附录 B）	改口记录，看变窄还是变宽（第 30 章）

项	那份答卷（2026-03）	本书（2026-09）
语气	宣告	立约
适用域	世界、文明、一切智能体	有留痕、有后果、可改的判断工作

二、表里看得出的三件事

第一件：两份答卷的立场大体一致。

都认为稀缺物在判断而不在生成，都认为人要保留那个位置，都认为学科与工程重要但不够。本书不是那份答卷的反驳，是它的一次收窄与兑现。

第二件：分歧集中在三处，而三处都是方法分歧，不是立场分歧。

- 一、要不要写判负条款。
- 二、学科知识是器官还是土。
- 三、顺序是先后还是并行。

第二处最实在，它会导致完全不同的学习安排：按「器官」说，可以先学上位体系再装学科；按「土」说，上位能力必须在学科里长。对 3 第五节已为这一处写了判决实验。

第三件：两份答卷有一处共同的欠账。

都没有被外面的人真正判错过。那份答卷的自证是自我同构，本书的改口记录材料全部来自作者自己。这一处，本书比它多做的只是一件事：把它写成了欠账。

三、本书从它拿了什么

按第 22 章第三栏的做法，欠账一笔不赖：

- 一、「高效的失主权」这个说法。比本书第 16 章任何一句都准。
- 二、思维主权六个动作里的「升为原则」。逼出本书第 28 章补一句：入库四样

就是升为原则的门槛。

三、差异训练。本书四条练法缺「生成候选」这一条，由它补上（见对 6）。

四、经典哲学四局限的细分。比本书第 22 章那一句更细。

五、统帅思考按时间切成三段。让本书第 20 章那三个动作有了一个更清楚的时间形态。

六、GPT 协同训练那一句：「不是在外包思考，而是在借助外部生成能力来反向强化自己的思维主权。」可直接引用。

六笔。

四、它可以从本书拿什么

这一节是写给那份答卷的，也是写给将来任何一篇同题文章的。

一、给每一条核心判断加一条判负。哪怕只加在结语那一句上：「学 SDE 才能指挥未来——若出现……，则本判断不成立。」**加上这一条，它就从宣告变成了立约。**

二、把附录 B 的「差异跃迁」改写成改口记录（对 4 第三节）。它离真证据只差这一步。

三、把「世界生成操作系统」换成一个有适用域的说法（对 3 第三节）。

四、删掉恐惧诉求（对 3 第四节）。

四条都不需要改变立场，只需要改变写法。

四·五、给读者的一条选读路线

两份答卷，读者该怎么读？这一节给一条路线，按读者的处境分。

如果你正在做选择（专业、方向、要不要转行）：先读那份答卷的第一至五章——它把「热度、价格、层级」三分说得很清楚，能帮你看清自己被哪一种说法牵着走。**然后跳到本书背景编背 4 那个个人三问，把判断落到你自己的位置**

上。**不要读那份答卷的第十九至二十一章**——那几章的层级说法与恐惧诉求，对正在做选择的人最有害。

如果你在带人（老师、家长、管理者）：读那份答卷第二十二章那六种训练，再读本编对 2 第六节那张读数表。六种训练给了方向，那张表给了三个月后看得出有没有用的办法。

如果你关心这套东西本身站不站得住：读那份答卷的两则附录，再读本编对 4。两种自证办法摆在一起，比任何一边单独读都更能看清「一套体系怎样证明自己」这件事的难处。

如果你时间很少：只读那份答卷第六章里关于反思的那一段（本编对 2 第六·五节已转述），以及它第八章里「高效的失主权」那一句。**那是全文最准的两处。**

五、本章读数

对照差异分布。

数法：两份同题文本逐项对照，把差异分成两类——**立场差异**（结论不同）与**方法差异**（结论相近，写法与证据形态不同）。

本章的答案：十四项对照里，立场差异两项（学科知识的地位、学习顺序），方法差异十二项。

这个分布说明：两份答卷的距离，主要不在想法上，在**能不能被判错**上。

六、本章判负条款

若第一节那张表的任何一行对那份答卷的概括失真，则本章相应的推论作废。

◆ 本章收尾

这一章发生了什么结构：两份同题答卷十四项逐一对照——立场差异两项（学科知识是土还是器官、学习顺序先后还是并行），方法差异十二项；列出本书从它拿走的六笔欠账、它可以从本书拿走的四条写法；并指出两份答卷共同的欠账：**都还没有被外面的人真正判错过。**

它的适用域：只对照这两份文本，不推及其他同题文章。

下一章从哪一维进入：从结算进入。对照完了，最后要结账——**这一编给本书的正文实际改了什么，每一处是变窄还是变宽。**

对 6 这一编给本书改了什么

一、回填清单

这一编不只是对照，它给正文带来了实际改动。按第 30 章那条标准，这些改动要逐条标明是变窄还是变宽。

改动一：第 14 章新增第五条最小练法——换框。

来源：对 2 第六节，原文「差异训练」。

内容：每遇到一个要紧的问题，先写出三个不同的问法（用三种不同的视角或学科），再选一个往下走，并写一行为什么选这一个。

读数：每个问题写出的真候选数（有真人主张过、不是稻草人）。

为什么必须补：本书原有的序列练法只练排除（每天记一条否决），没练生成候选。没有候选，排除就无从谈起——一个人如果每次只想得到一条路，他的「否决」就只能否决自己。

这一处是变宽还是变窄？——变宽：四条练法变成五条。按第 30 章的标准，这一处不算改口证据，只算补充。本编照实标注，不把它算进改口记录。

改动二：第 28 章补一句——入库四样是「升为原则」的门槛。

来源：对 2 第四节，原文思维主权六个动作里的「升为原则」。

内容：一条判断只有四样入库字段齐全，才能从错题本里的一次性判断，升为可重用的原则；四样不全，只能留在错题本里。

这一处是变宽还是变窄？——变窄：它给「原则」这个词加了一道门槛，原来没有门槛时，任何一条判断都可能被当作原则用。这一处算一次改口，而且是本书第一次因为外部文本（而非作者自己的材料）而改口——虽然那份外部文本与本书同属一个思想圈，独立性有限。

改动三：第 16 章引入「高效的失主权」一词。

来源：对 2 第四节。

内容：第 16 章第一节那个「问它这一段有什么问题」的场景之后，补一句：**这种状态不表现为无知，而表现为高效的失主权。**

这一处：措辞借用，不改变判断，**不算改口。**

改动四：第 20 章补一条时间形态。

来源：对 2 第三节，原文把统帅思考切成开始之前、展开之中、输出之后三段。

内容：三个指挥动作（定入口维／定阈值／定验收）分别对应这三个时间位置。

这一处：让已有判断更清楚，**不算改口。**

改动五：第 22 章第二节补经典哲学四局限的细分，并附四条下界。

来源：对 2 第五节。

这一处：本书原来只有「分类不指挥生成」一句；**补四条局限是变宽**（诊断更细），**补四条下界是变窄**（每条局限都限定了自己在什么条件下不成立）。两者合起来，本编标为「细化」，**不算改口。**

二、这一编让本书的欠账表变了什么

第一，改口记录从三处变成四处。第四处（改动二）是本书**第一次因外部文本改口**——这对第 21 章那条合法性判据的第二句（被外面的人判错过没有）是一个微小的推进，但不是通过：那份外部文本与本书同属一个思想圈，而且由模型写成，按本书第 16 章，它的独立性不足。

第二，附录 H（本书自认最弱处）新增一条（见 H-24）：本书与离它最近的一份同题文本之间，立场分歧只有两处（学科知识的地位、学习顺序）。这两处都还没有经验证据，对 3 第五节写了判决实验，本书没有条件做。

第三，本书因这一编多了一条自我约束：对 3 第八节——正文里不得出现「高于」「元操作系统」「越晚越迷失」这类无限定的说法，出现即判负。

三、一处必须说的话

这一编的对象，是一份与本书同一思想圈、而且由模型写成的文本。

这件事让这一编有两个特殊的难处，都要写明。

第一个难处：它太近。同一个立场、同一套词汇、同一个框架。对这样的文本做五层解构，最大的风险是手软——要么找它的好处找得太多，要么收窄收得太轻。本编的应对是：先把规矩立在前面（编序三条），然后按规矩执行，不按亲疏执行。

第二个难处，更微妙：它是一份模型的产物，而本书也是。

本书在第 8 章已经写明（那一次真跑的材料之一，就是产生本书的那一轮人机对话），出版信息页与后记也将写明：本书的判断与口径由作者给出，文字由作者与模型协作成稿。

所以这一编实际上是：一次人机协作，在收窄另一次人机协作。

这件事本身就是本书第四编那条命题的一个现场：两份文本都由模型参与生成，决定哪一份的哪一句要收窄的，必须是人端的那把尺——而那把尺在两份文本之间是同一把。

如果这一编的收窄是对的，功劳在那把尺上；如果收窄错了，错也在那把尺上。签收这一编的，和签收那份答卷的，是同一端。

三·五、如果那份答卷的作者读到这一编

这一节是写给那份答卷背后那一端的——文首署名是模型，但发布它、为它负责的是人。

本编对那份答卷的处理，可以压成三句话：

一、立场，本编大体同意。稀缺物在判断不在生成，人要保留判断的位置，学科与工程重要但不够——这三条两份答卷一致。

二、写法，本编全部收窄。五处无限定的说法，四处收窄、一处删除。收窄的依据不是本编另有高见，是本书自己立下、并且一直在对自己执行的规矩。

三、最准的两处，本编原样收下。「高效的失主权」与「反思的来源是承担后果」——前者给了本书一个更好的说法，后者给了本书的承重命题一个从另一个方向走来的支持。

还有一句要说在这里：

那份答卷里有一个概念——思维主权——它的核心，按本编的分析，是「排除」。本编对那份答卷做的，正好就是一次思维主权的行使：进入的、排除的、重组的、加权的、升为原则的、识别为漂亮却错误的噪音的——六个动作，本编各做了一次，而且每一次都写下了理由。

如果那份答卷说的思维主权是对的，那么本编就是它的一次实地执行。

如果那份答卷的作者认为本编某一处收窄错了，按本书的规矩，请写出那一处在什么情况下原文的说法成立——写得出，本编那一处就改；写不出，那一处就保留。

这是本书对任何一份文本（包括它自己）的同一种邀请。

四、本编读数

对照编净贡献。

数法：一次外部文本的收入，数三样——收入的判断数、给本书带来的改动数、其中算作改口（变窄）的数。

本编的答案：直接收入六样；给正文带来五处改动；其中算作改口的一处（第 28 章「升为原则」的门槛）。

一处改口是一个很小的数。本编照实报这个数，不把补充与细化算成改口——把补充算成改口，正是第 30 章那条标准要防的收编。

五、本编判负条款

若本编五处改动中，有任何一处在正文回填时被写成「变窄」而实际是「变宽」，则本编的改口记录作废，第 30 章的记录回到三处。

这一条防的是本编最可能犯的错：为了让自己看起来被外部材料顶回来过，把补充说成改口。

◆ 对照编总账

这一编交了什么：一份同题答卷的忠实转述与五处长处；直接收入的六样（其中「高效的失主权」与「升为原则的门槛」是它反过来给本书补的）；需要收窄的五处（四处收窄、一处删除，全部变窄）；两则附录的五层量——**附录 B 的「自我同构」不能区分真假框架，但离真证据只差一步**；两份答卷对照表（立场差异两项、方法差异十二项）；回填正文的五处改动与其变窄／变宽标注。

这一编欠了什么：

第一，那份答卷与本书同一思想圈、由模型写成，不构成独立来源。本编提供的是对照与材料，不是证据。

第二，立场分歧的两处（学科知识是器官还是土、学习顺序先后还是并行）都没有经验证据。对 3 第五节写了判决实验。

第三，本书唯一一次「因外部文本改口」，那份外部文本的独立性不足。第 21 章合法性判据第二句**仍然没有真正过**。

这一编在全书的位置：它回答的是「离本书最近的那一份答卷，本书收下什么、改掉什么」。它不回答那套体系本身的对错——那不是本书的题目。

一句收尾：两份答卷的立场大体一致，差别在写法：一份写成宣告，一份写成立约。本编做的，是把宣告里能立约的部分一条一条改写过来，把不能立约的部分收窄或删除——而这件事本身，正是两份答卷都在说的那种能力。

终章 最需要学习的，是签发一次发生

一、回到那个真问题

导论问过：当模型比个人更懂各科库存、智能体比中层更会跑流程时，人必须学会哪一种不可代签的能力？

四十二章走完，答案可以说得很短，也必须说得很准：

判断这一次到底有没有发生，并且为这个判断签字。

它有四个动作（显影、序列、纠缠、结算），有三个读数（复述率、不可逆分岔数、判错存量增量），有一条收窄后的承重命题（在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包），有一本账（错题本），有三句话（谁签收、记在哪、错了从哪个口子改）。

它能被练，能被数，能被判错。

二、五句

全书可以压成五句，每一句都可以单独拿走：

一、最需要学的不是更多答案，是判断这一次有没有发生。

二、能统摄各学科的不是博学，是关于「新东西怎样长出来」的那一层问法与验收。

三、这一层能力不可外包，因为判它的那把尺，是用自己的错换来的。

四、学成的标志不是会讲这套词，是能指挥模型与智能体跑完一次可结算的协作，并签下那张卡。

五、人留下的不可代签处只有三句：谁签收，记在哪，错了从哪个口子改。

三、签发一次发生

这本书的最后一个动作，交给读者。

请在读完这一页之后，做一次最小闭环（第 33 章）：挑一件你今天真的要判断的事，先写一句自己的判断，写一行它在什么情况下算错；然后去和模型协作；最后填一张签发卡——认定什么、我认它、排除了什么、如果错会错在哪、改它的口子。

这张卡，是这本书唯一想留给你的东西。

它不证明你学会了什么。**它证明的是：这一次，判断在你手上。**

参考书目

本书是一部理论专著，引证以思想来源为主，不求穷尽。按类列出，**版本以读者所见为准**；凡本书正文转述其观点处，已在该章注明。

一、本书的直接前身与姊妹篇（王德生，德麦国际）

《AI 时代，什么知识最值钱？——发生性知识、SDE 本体论与思想生产的指挥权》（讨论稿，2026 年 9 月）

《大模型时代的产业风口：主体性经济》（出版审读本）——背景编取材
《普通人都能懂的皮尔斯》《普通人都能懂的奥古斯丁》等「普通人都能懂」系列各卷——第六编示范线与方法来源

二、问题对照文本

《AI 时代年轻人最应该学习哪门功课呢？》（ChatGPT 独著，「华智慧泉」，2026 年 3 月 12 日）——对照编

三、判断、默会与养成（第 5、6、23 章近邻）

波兰尼关于默会知识的论述；赖尔关于「知道是什么」与「知道怎么做」的区分；刻意练习与专长养成的研究；解释深度错觉与流畅性启发的心理学研究；关于「学习时的顺畅感与长期保持率背离」的教育心理学研究。

四、系统、控制与复杂性（第 22 章近邻）

系统科学与复杂性研究中关于涌现与自组织的经典论述；控制论关于反馈与调节的经典论述。

五、测量与表演（第 7、18 章，背景编背 5）

关于「指标一旦成为目标就不再是好指标」的经典表述；关于量化社会指标的

腐蚀效应的论述；关于评价的反应性（排名改变被排名者）的社会学研究；卡尼曼等关于判断「噪声」的研究。

六、人机协作与撤用（背景编背 5、第 15 章）

一项关于高中数学 AI 辅导（答案式与提示式界面）撤用后表现的实验研究（本书经《产业风口》转述，未复核原文）；关于卫星导航使用与空间记忆的追踪研究；关于飞行自动化与手动技能保持的行业讨论。

附录

附录 A 术语表

本书用语按出场顺序排列。每一条给一句定义、一句「它不是什么」、以及首见章。「**它不是什么**」那一栏**最要紧**——本书的多数术语都有一个很容易被读成的近义词，而那个近义词恰恰是本书要分开的东西。

流畅空转（第 5 章）

一次输出在形式上完备（连贯、有理由、有结论），而没有留下新结构、没有不可逆的分岔、没有改变下一轮的起点。

不是：废话（空转的每一句都成立）、形式主义（空转不预设动机）、说谎（空转可以全部为真）。**它判的是一次输出，不判一个人。**

复述率（第 7 章）

一段输出里可由此前已有材料近似还原的内容占比。

不是：抄袭率。复述率高可以完全合法，只说明这一段没有新东西。

不可逆分岔（第 7 章）

一个被认真考虑过的选项，因具体理由被否决，此后不再被回收。三条件缺一不可。

不是：列出了几个选项（那是并列）；也不是否决了一个没人主张的选项（那是稻草人）。

判错存量（第 7 章）

被否决并被记下来的条目，按四栏格式。**唯一可以跨轮累积的读数。**

不是：错误清单。它同时记排除得对的与排除得错的。

压缩型推进（第 8 章）

高复述率＋有分岔＋有存量：一次好的整理，改变了后来者的起点。

不是：空转。复述率高不等于没发生。

慢显影（第 10 章）

当场没有留下结构，一个月内可追溯地引出了新结构的输出。

不是：「以后会有用的」这类说法。慢显影要求可追溯。

发生性知识（第 11 章）

关于「尚未存在的结构如何被合法地产生出来」的知识，拆成四项可练的动作。

不是：创造力。创造力是一种品质，发生性知识是四个动作。

显影／序列／纠缠／结算（第 11 章）

四项能力：把飘着的收成有边界的结构；把并列的可能推成有分岔的路；让新东西接进既有的那张网；判定这一轮算不算数。

不是：四个步骤。**它们是四个位置，可以从任何一个进入。**

公共答案键（第 15 章）

三条同时具备：有客观胜负、反馈即时免费、评价不依赖任何人的解释。

不是：「有标准答案」。一件事可以有标准答案而反馈极慢（如一种教育方法），那不算有答案键。

陪练／代劳（第 15 章）

陪练替你判对错、路你自己走；代劳替你走完、对错你不必知道。可量化为撤用保持率。

不是：用不用工具。**同一个工具两种用法。**

判错权的落点（第 16 章）

一个位置要承担判错，须同时满足：不参与这一轮的生成、能拿到后果、留得下记录。

不是：「由更有能力的人来判」。这是位置问题，不是能力问题。

高效的失主权（第 16 章补注，借自对照文本）

不表现为无知，而表现为会得很快，而判断不在自己手上。

错题本四栏（第 18 章）

否决了什么／凭什么／当时我为什么会那么想／下一轮从哪进。

不是：自责日记。只记判错，不记做错；记判断，不记情绪。

人端三句（第 19 章）

谁签收，记在哪，错了从哪个口子改。

不是：审批流程。三句是给判断的人用的工具，不是管理判断的人用的表格。

签发卡（第 19 章）

五行：认定什么／我认它／排除了什么／如果错会错在哪／改它的口子。

不是：审批单。审批单只有结论和签名；签发卡的分量在第三到五行。

可回改入口（第 19 章）

入口、谁能开、触发条件。

不是：「有问题随时沟通」。没写明入口的，等于没有。

统摄（第 21 章）

给各学科提供同一套关于「新东西如何合法地长出来」的问法与验收。

不是：包含各学科的内容，也不是凌驾于各学科之上。

库存是土（第 21 章）

学科知识是四项能力的材料，没有它，指挥得再准也长不出东西。

不是：「学科知识不重要了」。改变的只是记账方式——继续攒，不记在资产那一栏。

适用域（第 26 章）

一条判断成立的条件。**上界**：它在哪里失效；**下界**：它在哪里最好用。两界都要。

不是：「具体问题具体分析」。适用域要写成可判的条件。

五层解构（第 27 章）

入口维、命名僭越、中介项、哪一侧不互生，加第五层：它在什么条件下完全成立。

不是：批评。写不出第五层的，是批评，不是解构。

入库四样（第 28 章）

可复用路径、适用域（上下界）、失败模式、推翻条件与查验结果。**一条判断升为原则的门槛**。

不是：经验总结。缺推翻条件的，只能当引文用，不能当判据用。

六种病（第 29 章）

对象先在、主体先在、中介独占、差异无结算、纠缠神秘化、问法不换。**点名只作样本，不作目录原则**。

改口记录（第 30 章）

因外部材料而改变主张的记录；**判真伪只看一件事：改完之后变窄还是变宽**。

不是：自我修正的姿态。自己想通的改口不算证据。

同维复述（第 32 章）

角色名不同，否决对象相同。**维度差来自各自否决了什么，不来自标签**。

签发点（第 33 章）

开始之前签入口、展开之中签阈值、输出之后签结算。

A/B/C 输出（第 34 章）

库存复述／流程完成／结构新生。**只对 C 做二次投入**。

回写拦截（第 35 章）

统摄者替下一轮挡住上一轮的大部分产出。**统摄者的核心工作是否决，不是生产。**

AI 协作的操作系统（背 7）

一次人机协作里必须有人管的五件事：资源分配、调度、权限、日志、回滚。

不是：「世界生成操作系统」。它只管一次协作里判断归谁、怎么验收、错了怎么改。

撤用保持率（背 5）

撤掉工具之后的独立水平 $\div$ 从未用过者的独立水平。大于 1 为发生型证据，小于 1 为读取型签名。

形状／路／土／回写（总序，第 25 章正名）

S（显露）／D（差异序列）／E（特征纠缠）的日常说法；回写是长出来的东西回过头来改土、改路。**S 是显露，不是主体。**

附录 B 与前稿《什么知识最值钱》对照

前稿是 2026 年 9 月的一份讨论稿，约四千六百字；本书由它而来。**两者的关系用一句话说：前稿定价，本书立课。**

	前稿	本书
语言	定价语言：什么还稀缺	形成语言：怎么学、怎么验收、没学到怎么看得出来
核心问题	什么知识最值钱	人必须学会哪一种不可代签的能力
承重物	发生性知识	判错权（收窄后）+流畅空转（命名）
读数	若干，多为设计	二十余个，每章一个，附录 D 汇总
判负	无逐条判负	每章一条，附录 H 汇总二十五条硬承认
近邻	未划界	十家划界（第 22、23 章）+ 问题对照（对照编）
对学科知识	强调其贬值	库存是土：贬值的是持有价值，不是材料价值
对 AI 专业	未专门处理	有答案键领域工程已含验收；无答案键领域需另补验收

前稿接受过一次创新智商评分，暴露了三处硬伤：判据变成了定义（三问同时满足即为发生性知识，于是主命题不可能错）；主命题没有证伪条件；与最近的几家近邻（默会知识、判断力稀缺论、人机互补）没有划界。

本书对这三处的回应：

判据变定义 → 第二编给「流畅空转」写了三条撤名条款，第 10 章承认读数不判对错，第 26 章另立判对错的办法——**判据与定义从此分开。**

无证伪 → 每章一条判负，第 42 章三条写死，附录 H 二十五条。

近邻未划 → 第 6 章四家、第 22 章五家、第 23 章五家，加对照编一份同题文本。

本书没有回应的：前稿评分时给出的「冲 150」路线里，最后一步是命名一个现象并给它读数——本书做了（流畅空转）；**但那条路线也要求「在一份真实材料上跑一遍并报读数」，本书只跑了两类材料（附录 H-21）。**

附录 C 一页纸指挥协议

通用版（贴在屏幕边上即可）

开始之前（签入口）

- 一、这一轮检验的是哪一个判断？（一句，可被反驳）
- 二、什么情况下这一轮算失败？（一句）
- 三、从哪一维进：命名边界／推一条分岔／接一个接口／先结算上一轮？

展开之中（签阈值）

- 四、到什么程度换方向？到什么程度停？
- 五、每两轮问一次：到这里排除了什么？

输出之后（签结算）

- 六、这一份是 A、B 还是 C？
- 七、签发卡五行。
- 八、下一轮从哪儿开始。

个人版（五行，放手机备忘录第一条）

- 一、问之前，先写一句自己的判断。
- 二、它给答案时，问：你排除了什么？
- 三、要紧的事，写一行「如果错，错在哪」。
- 四、每天记一条排除，第三栏写实话。
- 五、每周一次，不用它，自己做一件。

课堂版（四段，写在教案第一页）

- 一、先判（五分钟）：每人写一句，不讨论、不查、不问。
- 二、半句（十五分钟）：挑说到一半的，问全班能接出几种说法，排除一种并说理由。

三、讲（十五分钟）：只讲刚才那次分歧的边界。

四、结算（十分钟）：每人写一行「我改了什么，为什么」。

机构版（会议结束前五分钟，由结算官执行）

一、这次会议认定了什么？（一句）

二、排除了什么？凭什么？（至少一条，写进发生账）

三、如果错，会错在哪？

四、改它的口子：谁、什么时候、看到什么就重开？

五、下一次会议从哪一件事开始？

附录 D 读数操作手册

全书读数按用途分四组。每一个读数给：**数法、看什么、常见误数**。使用纪律三条写在最前面：**读数不与考核挂钩；产出方不给自己数；先数自己，再数别人**。

一、判一次输出

复述率（第 7 章）

数法：先划定已有材料集；按句判「这一句的判断在材料里有无对应」，有记 1；复述率 = 记 1 句数 ÷ 总句数。术语、引文、过渡句、复述对方问题四类不计入。

看什么：高于七成疑似空转，三成到七成看另两个读数，低于三成有新内容但不等于对。

常见误数：把换说法当成新；把长度当成内容。拿不准时记为复述。

不可逆分岔数（第 7 章）

数法：标出所有「不选 X」的位置，逐个查三条件（认真考虑过、理由具体、不再回收），全过计一次。

看什么：判断类文本每万字不少于两处（粗档）；决策会、长报告、多轮对话为零即红灯。

常见误数：稻草人分岔、并列分岔、修辞分岔。检验句：这个被否决的选项，有没有真人主张过？

判错存量增量（第 7 章）

数法：本轮新增并按四栏记下的否决条目数，重复否决同一件事只记一次。

看什么：它是唯一可跨轮累积的读数；**零说的是「没沉下来」，不一定是「没发生过」**（附录 H-14）。

四状态判定（第 7、8 章）

复述率高+分岔零+存量零=流畅空转；复述率低+分岔 ≥ 1 +存量 ≥ 1 =有推进且记了账；复述率低+分岔 ≥ 1 +存量零=有推进没记账；复述率低+分岔零+存量零=伪推进；**复述率高+分岔 ≥ 1 +存量 ≥ 1 =压缩型推进。**

三十秒粗筛（第 5 章）：读完全上，问能不能说出一句被否决的东西。说不出，记为疑似空转。

解释量与结构量之比（第 3 章）：字数 $\div$ 可判错的判断条数。比值越大越接近空转。**只数可判错的判断**，「要重视用户体验」不算。

A/B/C 分拣与 C 入库率（第 34 章）：A 能在材料里找到每一个判断；B 照事先存在的步骤完成；C 有一条材料里没有、步骤里没有、可被反驳的判断。C 入库率=补齐四样字段的 C 份数 $\div$ C 总份数。

二、判一个人

先判率（第 36 章）：一周里问任何工具之前自己先写下判断的次数 $\div$ 全部要紧决定数。**个人层面最重要的读数。**

判错来源分布（第 16 章）：近三个月改变过判断的场合，按 A 自己想通/B 工具指出/C 具体的人指出/D 现实打回来 分类。**A+B 接近全部、或 D 为零，都要处理。**

错的可见度（第 17 章）：做错时多久会知道；判断时有没有留下当时版本；一年里「以为对、后来错」的次数。**最后一个数接近零不是好消息。**

判错存量的厚度与新鲜度（第 18 章）：条目总数；近三个月新增数。厚度高而新鲜度为零，说明过去判断、现在不判断了。

可练度（第 14 章）：一条建议能否写成「明天做什么」、有没有看得见的产物、三个月后能否看出有没有用。

再现占比（第 1 章）；**可编排率与说明书覆盖率**（第 2 章）；**资产／基础设施比与待查栏**（第 4 章）：用于清点一个人手上哪些是资产、哪些是基础设施、哪些说不清。

默认系统识别（背 7）：最近十次协作，五件事（资源分配、调度、权限、日志、回滚）各判「默认／已换」。**先换权限**。

撤用保持率及弱版本（背 5）：有答案键的领域可真测；无答案键的领域只做弱版本——撤掉工具之后，还能不能独立写出一条可被判错的判断。

技术侧／生活侧投入比（背 1）、**三侧占比**（背 2）、**符号进出比**（背 3）：用于判断一个人的投入方向与位置。

三、判一次协作或一个机构

四项覆盖度（第 11 章）与**三维占位检查**（第 25 章）：同一件事的两种数法，选一种用。

指挥动作占比（第 20 章）：自己生产／用工具生产／三个指挥动作，各占多少时间。**B 很高而 C 接近零最危险**。

岗位验收通过率（第 31 章）；**同维率与席位贡献度**（第 32 章）；**签发点覆盖率**（第 33 章）；**回写拦截率**（第 35 章）；**三句覆盖率**（第 19 章）。

空转承载量（第 9、38 章）：「必须交、但不必判断」的场合数。**引进任何生成工具之前先数一遍**。

回写率（第 38 章）：必须发生的任务里，产出进入下一轮起点的比例。**由使用方报告，不由生产方报告**。

半句转化率与结算改动率（第 37 章）：一节课里半句被转化为公开分岔的次数；第四段写下「我改了什么」的比例。

四、判一套说法（包括本书）

可还原度与近邻还原测试（第 6、23 章）：把核心主张压成一句，逐家用近邻的主张替换，看判定会不会变。

统摄合法性检验（第 21 章）：在哪门具体学科产出过内行能判错的东西？被判错过吗？改了吗？

近邻覆盖检查（第 22 章）：逐家填三栏——它贡献了什么、它停在哪、我从它拿了什么。

尺的可查性（第 26 章）：一条工作判断的适用域写在哪儿、何时不成立、上次用时条件对上没有。

五层完成率（第 27 章）；**入库合格率**（第 28 章）；**病种标注一致度**（第 29 章，并看能否标出「基本健康」样本）；**改口记录密度**（第 30 章，只数变窄的）。

宣告／立约比（对 1）：核心判断中写明不成立条件的比例。**自证类型标注**（对 4）：自我同构型／收编型／收窄型，只有收窄型算证据。

兑现率（第 8 章）；**撤名条款可执行度**（第 10 章）；**判负条款可执行率**（第 42 章）；**背景支持度**（背 6，重点看外部支持落在承重处还是边缘处）。

数法一致度（第 7 章）：两个人独立数同一份材料的差值。**任何一个读数用于正式场合之前，先测一次这个。**

附录 E 四位指挥任务书与验收表

岗位	一句任务	验收标准	谁担任
显影官	一句可反驳的判断＋一条边界＋一条重用条件	新会话不靠上下文能正确使用	模型；边界由人核
序列官	三条真候选＋各自最好条件＋建议排除哪两条	出现一次不可逆分岔	模型列；排除由人确认
纠缠官	第一个接口三空＋三处顶住＋一个最小版本	张力下降或转化，不被新词覆盖	模型列；顶住处由人判
结算官	数读数、四栏记账、签发卡	能指出下一轮从哪一维进	只能是人

任务书模板（可直接复制使用）

显影官：「下面是一段讨论／一堆材料。请做三件事：一、用一句话说出最值得保留的那个判断，这句话必须能被反驳；二、写出它在什么情况下不成立；三、写出别人在什么情况下可以直接用它。**不要总结过程，不要列要点。**」

序列官：「针对下面这个问题，请先把它改写成一个可以得到否定回答的形式；然后写出三条真正不同的做法，每一条都要是一个认真的人会主张的；对每一条写出它在什么情况下是最好的选择；最后建议排除哪两条，理由具体到『什么情况下被排除的那条会重新成立』。」

纠缠官：「下面这个方案要在一个具体的组织里落地。请写出：一、它第一次被执行时，是谁、在哪一步、做什么；二、三处最可能顶住的地方，每一处写明是谁、为什么；三、一个只动一处的最小版本。**不要写『加强沟通』『形成合力』。**」

同维复述闸（结算前，由人执行）：一、写出每一席的否决清单，对象相同即同维嫌疑；二、遮住角色名，请一个新会话判断各席在处理什么；三、去掉任何一席，看结论变不变。**任何一问判为同维，停，不合成。**处理：换入口、换材料、或直接规定每一席要否决什么。

结算官签发卡：认定什么／我认它（签名、日期）／排除了什么，凭什么／如果错会错在哪／改它的口子（入口、谁能开、触发条件）。

附录 F 病种速查卡

病	识别句	越界判据	一问处置	可调用模块
对象先在	「这个东西本来就在那里」	问它在什么条件下不适用，答不出	它当初为了解决什么被提出？排除了什么？	概念溯源三问
主体先在	「归根到底还是要靠自己」	评价单位与实际产出单位不一致，且被视为理所当然	这一次实际由哪几样共同产出？	产出单位清单
中介独占	「归根到底都是……的问题」	中介被用来解释它原本不处理的事，而无违和感	这个中介在什么条件下是多余的？	中介豁免检查
差异无结算	「这件事没那么简单」（作为终点）	一段时间里判了很多次「这不算」，自己没交出一条可判错的判断	你愿意被判错的一条判断是什么？	对拆解者的一问
纠缠神秘化	原因指向一个没有动作接口的大词	说不出「谁、在哪一步、做什么」	把大词拆成至少一个接口	大词拆接口
问法不换	结论一直在变，问法一字未动	三轮以上，最初那句问话没动过	这个问法预设了什么？能不能得到否定回答？换成「它是怎么发生的」会变成什么？	问法体检三问

三条使用纪律：只判说法，不判人；判之前先找它健康的部分；判完要给第五层（它在什么条件下完全成立）。

合并症常见：一套体系往往同时得三种，最常见的组合是对象先在＋中介独占＋纠缠神秘化。

一道闸：一批材料里标不出任何一份「六病皆不显著」的样本时，停——那是框架在空转，不是材料有病。本书自己至今没有出具过一份健康样本（附录 H-23）。

在人机协作里的六种样子（第 29 章第八·五节）：「标准答案是什么」（对象先在）；「你觉得我该怎么做」（主体先在）；每一次从同一个角度切入（中介独占）；来回八轮只补充不排除（差异无结算）；「这个方案在我们这里落不了地」（纠缠神秘化）；改了七版提示词、问话一字未动（问法不换）。

附录 G 三十日自学功课

每天十分钟以内。**四周四个主题，最后两天收尾。**每一周的第七天做一次小结。

第一周：看见默认

第 1 天：今天每一次和模型协作后，标一个字母（A 整理／B 照做／C 新东西）。

第 2 天：同上，晚上数一数 C 有几个。

第 3 天：同上，挑一个 C，写一句它的边界。

第 4 天：今天有没有一次，你先判了一版？写下「有」或「没有」。

第 5 天：同上。

第 6 天：同上，并写一行：如果今天只能先判一件事，应该是哪一件？

第 7 天：小结——这一周 C 有几个？先判了几次？**只记数，不评价。**

第二周：换权限

第 8 天：今天最要紧的一件事，问之前先写一句自己的判断。

第 9 天：同上，晚上写一行：我和它差在哪。

第 10 天：用「先判后问」句式问一次（第 36 章第七·九节句式一）。

第 11 天：用「要它给反例」句式问一次。

第 12 天：用「要它当对手」句式问一次，读完写一行：它说中了哪一条。

第 13 天：同第 8 天。

第 14 天：小结——这一周先判率是多少？「差在哪」那几行里，有没有重复出现的？

第三周：练排除

第 15 天：记一条否决，按四栏写，第三栏写实话（写不出写「不知道」）。

第 16 天：同上。

第 17 天：挑一个卡住的问题，换框：写三个不同的问法，选一个，写一行为什么。

第 18 天：记一条否决。

第 19 天：记一条被别人指出的错，第二栏写对方的理由，并给对方发一句谢谢。

第 20 天：记一条否决。

第 21 天：小结——翻这一周的第三栏，**有没有一句意思重复出现？**有，把它单独抄下来。

第四周：走闭环

第 22 天：做一次二十分钟的最小闭环（附录 C 通用版），填一张签发卡。

第 23 天：同上，换一件事。

第 24 天：同上。第四行（如果错会错在哪）要写具体。

第 25 天：同上。

第 26 天：把本周四张签发卡的第五行（改它的口子）逐一写上一个日期。

第 27 天：同第 22 天。

第 28 天：小结——数三个数：本月先判率、判错存量、签发卡张数。

收尾

第 29 天：撤用小测。挑一件本月最常交给模型做的事，自己做一遍，记下花了多久、卡在哪。

第 30 天：选课。按第 40 章，哪一项读数最差，下个月先练哪一项；写下理由与换课条件；**再写一张给自己的签发卡**，第五行写：下个月第 30 天复查。

三十天之后：不必继续每天打卡。**保留两样就够了**——问之前先写一句；每天记一条排除。其余的，在需要的时候再拿出来。

附录 H 本书自认最弱点

写在前面：为什么这一份最不能省

这本书在每一章末尾都写了一条判负条款，在第 30 章立了一条判真伪的标准——**改口之后是变窄还是变宽**，在第 42 章写死了三条本书会失败的情形。

这些条款散在全书各处。一个读者要查这本书，最需要的不是再读一遍论证，而是一张清单：它自己承认弱在哪里，每一处弱点靠什么撑着，什么会推翻它，谁能去查。

这一份就是那张清单。它收齐了写作过程中各编交接时记下的全部硬承认，外加统稿与成书时新发现的几条，共二十五条，分七组。

每一条用同一个格式写：

原主张——本书在哪里说了什么，它在全书中的分量（承重／次承重／边缘）。

弱在哪里——为什么这是一个弱点，而不只是一处可以改进的地方。

现在靠什么撑着——本书目前给出的依据，以及这个依据的成色。

什么会推翻它——判负条件，指到章节。

谁能查——执行这条判负要什么材料、什么人、大致多少成本（个人可做／需要机构合作／需要实验条件）。

本书已做的处理——收窄、标注、预写收窄方案，还是只能记为欠账。

若被推翻——本书要改哪些地方，影响面有多大。

一条使用说明：这份清单不是谦虚，是工具。第 21 章说过，统摄的合法性只有一条判据——它必须在某一门具体学科里，产出一条内行能判错、判错之后它自己要改的东西。这份清单把「判错之后要改什么」预先写好了，判它的人不必再猜本书会怎样辩护。

第一组 关于证据

H-1 承重命题至今没有任何外部实测

原主张：在无公共答案键的判断领域，判错权不可外包（第 15—19 章）。**承重程度：全书承重。**第四编整编、第七编结算官只能由人担任、第八编三个尺度上的全部设计，都压在这一句上。

弱在哪里：这一句是本书最重的一句，**也是证据最薄的一句。**它经过了一次收窄（第 15 章，由棋类反证逼出），收窄之后逻辑上站得住，但「站得住」只是说没有被已知反例推翻，**不是说它被证明了。**

现在靠什么撑着：三样。一、第 13 章的位置论证（没有代价的否决不构成分岔）；二、第 16 章的三条理由（自评材料不全、判据与产物同源、没有代价）；三、背景编那本书从产业一侧走到同一句（人不可替代的三样里有「承受后果」）。**三样都是论证，没有一样是测量。**第三样还不是独立来源（见 H-8）。

什么会推翻它：第 15 章第九节——若在一个经三问判定为无答案键的领域里，一批长期把判断交给外部、自己不承担否决后果的人，判断力仍然持续增长。

谁能查：需要机构合作，最好是长期追踪（一年以上）。天然样本其实到处都是——一个机构里长期「只确认、不判断」的中层，与长期亲自判断的中层，三年后在无先例的事情上表现如何。**难处不在样本，在「判断力」本身怎么测**（见 H-2）。

本书已做的处理：第 15 章第九节预写了下一次收窄方案——若「替代性经验」（长期旁观他人承担后果）被证明足够，命题从「必须自己承担」收窄为「可以不承担，但必须在结果揭晓前公开写下判断」。**这个方案已经写死，将来需要时直接采用，不作抵赖。**

若被推翻：第四编要整编重写；第七编「结算官只能是人」要改为「结算官可以是满足某些条件的系统」；第八编三个尺度的设计大半要改。**这是全书影响面最大的一条。**

H-2 所有读数测的都是过程性质，没有一个直接测判断力水平

原主张：本书给出了二十余个读数（附录 D），用来判一次输出、一个人、一次协作、一套说法。**承重程度：次承重**——读数是本书与「又一遍讲判断力的老话」之间的主要分界（第 4 章第十二节、第 23 章）。

弱在哪里：复述率、分岔数、判错存量、先判率、签发点覆盖率——**这些量的都是「有没有在判断、有没有留痕、有没有可回改的入口」，不是「判断得准不准」。**一个人可以每天记五条否决、每次先判一版、每轮签一张卡，而判断力毫无长进——**他可能一直在同一个方向上判错，而且记得很整齐。**

现在靠什么撑着：一个假设——**在无法直接测量水平的地方，过程的性质是水平的最好代理**（第 23 章第七·五节）。这个假设有一定的合理性（有判断的过程才可能长出判断力），**但它未经验证。**

什么会推翻它：若在同一批人身上，本书的过程读数与内行对其判断质量的独立评价不相关（或负相关）。

谁能查：需要机构合作。做法可以很朴素：取二三十位做同类判断工作的人，一边数本书的读数，一边请该领域两位资深者盲评其过去一年的判断质量，看两者相关不相关。**成本中等，一个愿意配合的机构半年可以做完。**

本书已做的处理：在第 23 章正面写了这一处承认，并把第 17 章那条判负条款指为针对这一处而设。**没有收窄，因为收窄不了——它是整套读数体系的地基假设。**

若被推翻：附录 D 的二十余个读数要重新定位——**它们仍然可以用来判「这一轮动没动」，但不能再被当作「这个人判断得好不好」的依据。**第二编的名字（流畅空转）不受影响，第三编的练法要补一个「准不准」的检验环节。

H-3 「尺是错出来的」没有实验证据，两条竞争解释都没排除

原主张：判断力主要由亲身判错的样本长出来（第 17 章）。**承重程度：承重**——它是「人为保留会失败的场合」这条全书最反直觉建议的全部依据，也是第 36—38 章大量设计的来源。

弱在哪里：本书押的是这一条，但另外两条解释同样说得通：

一、主要是量——判断力来自处理过的案例总量，错与对都算，错只是碰巧显眼；

二、主要是反馈质量——关键不是「自己错」，是「反馈够快够准」，那么高质量的模拟训练也许能替代真实的错。

第二条如果成立，本书很多结论要改写：那时正确的做法不是保留失败场合，是建造更好的模拟器。

现在靠什么撑着：多数行业的口传经验、师徒制为何有效的机制分析（第 17 章第四·六节）、飞行行业强制保留手动时数的做法（第 15 章第五·五节）。**全部是旁证，没有一项是对照实验。**

什么会推翻它：第 17 章第八节写了一条可以被真正设计成实验的判负——两组受训者，一组亲自承担小规模真实失败，另一组只在高质量模拟环境里得到快速准确反馈；若一段时间后两组在真实无答案键任务上的表现没有显著差别，本章不成立。

谁能查：需要实验条件。**这是本书所有判负条款里设计得最具体、也最有价值被执行的一条**——专业教育（医学、法学、管理）的模拟训练研究者手上多半已有接近的数据。

本书已做的处理：第 17 章第六节把两条竞争解释写在正文里，没有压下去；第八节给出判决实验。

若被推翻：第 17 章要改写；第 36—38 章所有「保留会失败的场合」的设计，要改成「建造高质量的反馈环境」；第四编的论证要去掉「必须自己错」这一环，只保留「判错权不能交给被判的一方」这一环。

H-4 唯一有外部实测支持的，是本书边缘的一句——而且那组数是转述、在有答案键的领域测得

原主张：陪练与代劳的分辨（第 15 章）；撤用保持率 0.83 与 0.99（背 5，第 15 章补注）。**承重程度：边缘**——它是一个概念区分，不承担全书重量。

弱在哪里：三层。

第一层：本书全部判断里，只有这一处有外部实测，而它恰恰落在边缘——**承重的那几句（H-1、H-3）一处实测都没有**。背景编背 6 的读数「背景支持度」对本书自己打出的结论正是这一句：外部支持全部落在边缘判断上，承重部分仍然是无凭的。

第二层：那组数来自一项研究，不是一批研究。

第三层：它在数学（有答案键）里测得；**本书最需要证据的无答案键领域，这个读数目前测不到**。

第四层：本书经《产业风口》转述，**没有复核原始研究**。

现在靠什么撑着：一项研究，二手转述。

什么会推翻它：原始研究被发现有重大方法问题；或在其他学科、年龄段重做时，两种界面的保持率没有差别。

谁能查：个人可做——追原始文献核对数字与方法。**本书自己本该做而没有做的，就是这一件**。

本书已做的处理：凡用到这组数的地方，都标了「转述」「一项研究」「在有答案键领域测得」三条限制。

若被推翻：第 15 章补注与背 5 相应段落删去数字，陪练／代劳退回为纯概念区分。**对承重部分无影响**——这本身就说明了 H-4 的全部要义。

H-5 本书的几套分类都没有经过标注检验

原主张：流畅空转的三项定义（第 5 章）、四项能力（第 11 章）、十二种失败形态（第 12 章）、六种病（第 29 章）、三类输出（第 34 章）。**承重程度：****次承重**——它们是诊断工具，本书的可操作性大半来自这些分类。

弱在哪里：一套分类好不好用，要看两个人独立拿它去标同一批材料，**标得**不一致。本书的每一套分类都写了这样的判负条款（第 12 章第九节、第 29 章第十节、第 34 章第七节），**但没有一套真的被这样标过。**

还有一处更具体的弱点：**四项分法本身可能不全。**第 11 章第八节预写过——有些发生是被外部条件逼出来的，那种情形里「序列」这一项可能完全缺席。若这种情形普遍，四项要加一项，或者把序列的定义放宽到包含「被动推进」。

现在靠什么撑着：作者的观察、本书两轮真跑（第 8 章）、四张模块卡的实操（第 28 章）。

什么会推翻它：两人独立标注，一致率低于各章判负条款设定的门槛。

谁能查：个人可做，成本很低——**两个人、一批三十份材料、一个下午。**这是本书所有判负条款里最便宜的一类，**至今没有人做，包括本书自己。**

本书已做的处理：各章都预写了合并方案（例如第 12 章「命名过早」与「收不成」若打架，合并为「显影未完成」；第 34 章 A 与 C 的边界以「是否改变下一轮起点」为补充判据）。

若被推翻：相应分类合并或重划；**分类的数量会变，但「用分类来诊断」这个做法不受影响。**

H-6 练法与协议都没有对照实验

原主张：第 14 章五条最小练法；第 36 章个人每日与每周功课；第 37 章一节课的四段协议；第 38 章机构的四样改动。**承重程度：****次承重**——这是本书「立课」这一定位的落点（前稿定价，本书立课）。

弱在哪里：本书不知道每天十分钟做一年，判断力会提升多少；不知道一节课按四段协议上，学生撤掉工具之后的独立表现会不会更好；不知道机构按四样改动之后，回写率会不会上升。**这些都没有被验证过。**

现在靠什么撑着：第 14 章第六节写得很直白——练法是具体的（可以照做），读数是可数的（可以看出变没变），判负是写死的（可以证明它没用）。**这三样加起来不等于证据，但它们让证据成为可能。**

什么会推翻它：第 14、36、37、38 章各自的判负条款。

谁能查：第 14、36 章个人可做（在自己身上跑半年到一年，材料就是那些记录）；第 37 章需要学校合作（两个平行班）；第 38 章需要机构合作。

本书已做的处理：每一处都写了「不给保证」；第八编编序把这一条写成纪律——一本反对原稿的书，不能在最后一编发一份原稿出去。

若被推翻：相应练法与协议重写；但只要读数与判负条款仍然成立，重写可以沿着同一个框架进行。

第二组 关于独立性

H-7 本书的四处改口，没有一处来自真正独立的外部判错

原主张：第 30 章——一套框架能不能被信，看它有没有因外部材料改过口、改完之后是变窄还是变宽；本书四处改口，全部变窄。**承重程度：承重**——这是本书对自己合法性的唯一证据形态（第 30 章第五节）。

弱在哪里：四处改口的材料来源是：

改口一（承重命题收窄）——棋类，**这是一个公共事实，但把它拿来顶本书的是作者自己；**

改口二（复述率加一档）——本书自己的真跑材料；

改口三（书面记录放宽为可回看）——作者预想的反例；

改口四（原则的门槛）——一份同圈、由模型写成的同题文本。

没有一处是外面的人拿着本书的判负条款来判它错。所以第 21 章那条合法性判据的第二句——**被内行判错过没有**——至今没有过。

现在靠什么撑着：改口的方向（全部变窄）在形式上符合第 30 章的标准。**但形式对了，内容没到**——对照编对 4 第四节说得很准：**本书的办法在形式上能区分真假，在内容上也还没有真正通过。**

什么会推翻它：有人按第 30 章第七节找到一处收编（把反例说成特殊情形而不收窄）；或者本书在被外部判错之后拒绝改口。

谁能查：任何读者。**这是整张清单里最需要被执行、也最容易被执行的一条**——只要一个内行读完某一章，写下「这一条在什么情况下不对」，并且那个情况真的成立。

本书已做的处理：把这一处写进了前言、第 30 章、对照编、背景编总账——**四处重复，是故意的。**

若被推翻：若本书在被判错后拒绝改口，第 30 章第七节即对本书判负，**本书的合法性按它自己的标准不成立。**

H-8 背景编全部材料来自同一作者的另一部书

原主张：背景编七章（风口在主体性侧、三侧文明、人不可替代的三样、发生型与读取型、撤用保持率、过渡到操作系统）。**承重程度：边缘**——背 6 第六节写死了：本编是理由，不是前提。

弱在哪里：一本书用自己作者的另一本书作背景，**在证据强度上接近于零。**它提供的是判断的一致性（两本书从两头走到同一句），**不是独立验证**——两本书出自同一个头脑，走到同一句是可以预料的。

现在靠什么撑着：两本书各自的论证；那本书自己也写了判负清单（背 6 第四·五节），所以引用时可以对账。

什么会推翻它：那本书五条主张中任何一条被推翻，背景编相应一节作废。

谁能查：随产业实际走向观察，以年计。

本书已做的处理：写死「撕掉这一编，正文不受影响」；三条引用纪律（标卷章、写明本书推论、假说照标假说）。

若被推翻：背景编相应章节作废，**正文一个字不用改**——这是背景编设计时就定下的关系。

H-9 对照文本与本书同圈，而且由模型写成

原主张：对照编收了一份同题答卷，从中收入六样、收窄五处，并由它逼出本书第四次改口。**承重程度：边缘**，但它影响 H-7。

弱在哪里：那份文本与本书同属一个思想圈，立场大体一致；**而且文首注明由模型独立写成**。按本书第 16 章，它不能用来给本书作证；按对 1 第四·五节，一份由模型独立完成、论证某个立场的长文，会是一份完备的、无判负的宣告——**这是生产方式的默认形态，不是那份文本的个别毛病**。

所以对照编最大的贡献（改口四）来自一个独立性不足的来源。

现在靠什么撑着：对照编的三条纪律（摘录标注、按本书规矩处理冲突、不当独立来源）。

什么会推翻它：若那份文本的作者一端指出本编某处收窄错了，并写出原说法在什么情况下成立——对 6 第三·五节已经发出了这个邀请。

本书已做的处理：在对照编、第 30 章、H-7 三处标注独立性不足。

若被推翻：对照编相应收窄撤回；若改口四的依据被推翻，第 30 章改口记录回到三处。

H-10 本书由人机协作写成，作者给自己数读数必然失真

原主张：本书的判断、口径、承重命题由作者给出，文字由模型执笔与统稿（出版信息、后记）。**承重程度：不承重，但影响本书全部自评**。

弱在哪里：两层。

第一层：第 7 章第八节立过纪律——**产出方不能给自己数**，因为他读自己的东西时会自动补全没写出来的判断。**本书所有对自己的读数（第 8 章真跑、第 30 章改口记录密度、第 42 章判负条款可执行率），都是产出方自己数的。**

第二层：第 8 章第五节揭示过一个更微妙的问题——第二编那一次自评读数好看，**因为它是专门为了产生读数而写的一编：**作者知道自己会被数，就会不自觉制造可数的东西（多写几处否决、把理由写具体）。**这个效应在全书都可能存在。**

现在靠什么撑着：凡是自评，本书都标了「作者自己数，不可信，请第三方重数」；第 8 章那份自评明确标为「不作数，只作为读数会被优化的样本留档」。

什么会推翻它：第三方按第 7 章数法重数本书，得到的判定与本书自评不同——第 8 章第八节把这条写成了可执行的判负，材料就是本书手稿。

谁能查：个人可做，成本很低。

本书已做的处理：把刀柄递了出去（第 8 章第八节）；**本书自己的所有读数，一律按「待第三方重数」对待。**

若被推翻：本书各处自评数字作废，**按第三方的数字重写相应段落。**

第三组 关于读数本身

H-11 三个读数识别不了延迟发生

原主张：流畅空转的三项定义与三个读数（第 5、7 章）。**承重程度：承重——**第二编是本书第一处兑现，而这是第二编的核心工具。

弱在哪里：一段输出当场三项全零，一个月后却在别处引出了新结构——**三个读数一概判为空转。**第 8 章第五节把它列为读数四个毛病里最大的一个：**这是本书目前最大的一处缺陷。**

现在靠什么撑着：第 10 章第三节的权宜处理——新开一格「慢显影」，给一个月观察窗口；并把本名的管辖范围收窄为「这一轮有没有留下结构」，不判「这段解释有没有价值」。

权宜在哪里：一个月是拍出来的数，没有依据；「可追溯到这段输出」在实操中很难判定。

什么会推翻它：第 5 章第十一节——若三读数全零的输出，在一个月后被参与者一致指出带来了可追溯的具体改变，且这种情形不罕见。

谁能查：个人可做——对自己的输出做一个月的回溯记录。

本书已做的处理：收窄（只判留痕，不判价值）+ 开新格（慢显影）+ 写死使用纪律（不当场判人）。

若被推翻：「流畅空转」的定义要加时间维度，从「这一轮」扩成「这一轮加观察窗口」；**观察窗口的长度要由数据定，不能再拍。**

H-12 复述率会惩罚好的整理

原主张：复述率高于七成为疑似空转（第 7 章）。**承重程度：次承重。**

弱在哪里：一次好的整理——把散在十处的判断压成一张表——复述率必然高，可它改变了后来者的起点。第 8 章那次真跑就撞上了这个情形（产生本书的那一轮对话复述率六成，仍判为推进）。

现在靠什么撑着：第 8 章补了一档「压缩型推进」（高复述率+有分岔+有存量），并强调复述率不能单独判定。

什么会推翻它：若压缩型推进这一档在实际标注中无法与空转区分。

谁能查：个人可做。

本书已做的处理：加档（这是本书第二次改口）。但第 7 章那段阈值的文字仍然写得太硬，统稿时没有改——这是一处本书知道、而没有修的地方。

若被推翻：复述率降为辅助读数，只与另外两个读数合用。

H-13 分岔数对文本类型不敏感，分档只有粗档

原主张：两小时决策会、六十页报告、七八轮对话，分岔数为零即红灯（第 7 章）。**承重程度：次承重。**

弱在哪里：铺陈性的文本天然分岔少，判断性的文本天然分岔多，用同一条红线会误判前者。第 8 章给了一个粗档（判断类每万字不少于两处，铺陈类不作硬性要求），**这个数同样是拍出来的。**

什么会推翻它：若按粗档判定的结果与内行对「这东西有没有推进」的判断不一致。

谁能查：个人可做。

本书已做的处理：给粗档，标注为粗档。

若被推翻：分档要按领域和文本类型细化，**细化的依据要来自标注数据，不是来自本书。**

H-14 判错存量会惩罚不记账的人

原主张：判错存量是唯一可跨轮累积的读数（第 7 章）。**承重程度：承重——**它是第 18 章那本账的读数形态，也是第四编在个人身上的落点。

弱在哪里：一个团队做了真分岔却从不记录，这个读数永远是零——**从读数上看，它和空转没有区别。**

现在靠什么撑着：第 8 章第六节的辩护——**没有被记录的否决，确实无法进入下一轮，它在事实上已经流失了**，所以读数给零不算错判；但使用者要知道，这个零说的是「没沉下来」，不是「没发生过」。

这个辩护有一半是对的：流失是真的。**另一半不对：**一个靠口头传承、面对面讨论就能记住否决的小团队，他们的判错是沉下来了——只是没有写在纸

上。第 18 章第九节已经为此预写了收窄（书面不是必要的，可回看才是必要的），**但读数本身没有跟着改**——它仍然只数写下来的。

什么会推翻它：若口头传承的团队，其「可回看」程度被证明与书面记录的团队相当。

本书已做的处理：预写收窄（改口三）；在读数说明里加了「零不等于没发生」。

若被推翻：判错存量的数法要从「数写下来的」改为「数可回看的」——**这要求设计一种不依赖书面记录的回看测试，本书目前没有。**

H-15 读数会被优化，而「不与考核挂钩」只是一条纪律

原主张：读数只用于自查，不用于考核（第 7 章第六节、第 18 章第六节、第 38 章第五节）。**承重程度：承重**——背景编那个养老机构的现场说明，这一条一旦失守，全部读数作废。

弱在哪里：**本书能写下这条纪律，不能执行它。**一个机构拿到这套读数，最自然的用法就是拿去考核；一旦考核，人会制造假分岔来凑数，而假分岔比空转更浪费。**本书对此没有任何强制手段。**

还有一处相关的缺口：**数法一致度**（第 7 章第九节）——两个人独立数同一份材料的差值——**本书没有测过**。如果差值很大，读数本身就不稳定，被优化只是第二层问题。

什么会推翻它：第 7 章第十节——两位受过同样说明的人独立数同一份材料，四状态判定在半数以上不一致，则数法不成立，**第二编整编作废**。

谁能查：个人可做，一个下午。

本书已做的处理：纪律写在四处；第 38 章给出「回写条数由使用方报告，不由生产方报告」这条防表演设计。

若被推翻：若数法一致度不过，第二编整编重写；若读数被广泛用于考核，本书无能为力——只能在使用说明里把这一条写得更重。

H-16 在单人独立写作的场合，本书的命名与心理学近邻大面积重合

原主张：流畅空转与解释深度错觉、流畅性启发不可互换，因为本书量的是产物、它们量的是人（第 6 章）。**承重程度：次承重**——这是「流畅空转」这个名字能否独立存在的依据。

弱在哪里：第 6 章收尾自己承认了——这条划界只在产出主体为复合（多人、人机、多智能体）时才显出必要性。在一个人独立写作的场合，本书的判定与那两家会大面积重合。

而一个人独立写作，恰恰是很多读者最常见的场景。

什么会推翻它：第 6 章第八节——三十份材料，两组判定，若八成以上一致，本名作废并入既有概念。

谁能查：需要少量合作（两组判定者），成本低。

本书已做的处理：把重合写成适用域的下界。

若被推翻：「流畅空转」在单人场合并入解释深度错觉一族，只在复合产出的场合保留独立名字。

第四组 关于边界

H-17 本书的全部工具只在四个条件同时成立时有效

原主张：本书的操作系统与四项能力，适用于无公共答案键、有过程留痕、判断有后果、条件可改的工作（第 30 章第五·五节、背 7 第八节）。**承重程度：承重**——这是全书适用域的总边界。

弱在哪里：四个条件缺任何一个，效力大幅下降——而现实里四条全满足的工作，可能比本书暗示的少。

没有留痕的工作（大量口头的、现场的、身体的判断），读数数不出来；判断没有后果的场合（后果被制度吸收、无人承担），**空转是最优策略**（第 13 章适用域）；条件不可改的场合，所有诊断都只能产出抱怨。

还有一处待查：第 21 章第八节——**以身体技艺为主的工作**（舞蹈、外科手上功夫、乐器演奏），显影与结算的形态非常不同，大量判断不通过语言。**本书不确定这一套在那里切不切得下去。**

本书已做的处理：边界在第 30 章、背 7、第 21 章三处写明；身体技艺记为待查。

若被推翻（即发现四条件之外本书仍然有效，或四条件之内仍然无效）：适用域要重划。

H-18 规模阈值未知；高度追责的机构里，两本账分不开

原主张：人端三句（第 19 章）与机构的两本账（第 38 章）。**承重程度：次承重。**

弱在哪里：

第一：第 19 章第八节承认——小而稳定、成员高度信任、面对面沟通密集的团队，三句可能以非正式的方式全部完成。三句在**什么规模、什么沟通密度之上才成为必需，本书不知道，也不假装知道。**

第二：第 38 章第九节承认——在高度追责的机构里，任何记录都会被当作追责材料，**两本账在制度上分开，在人心里分不开。**

什么会推翻它：各自的判负条款。

谁能查：需要机构合作，而且最需要的恰恰是那些最不愿意合作的机构（高度追责的）。

本书已做的处理：两处都预写了收窄方案。

若被推翻：第 19 章加一条规模门槛；第 38 章限定为「追责文化可被局部豁免的机构」。

H-19 本书的中介项是读数，它会系统性地贬低说不出读数的好东西

原主张：用读数把争论从感受推向可核对的数（第 5 章第九节）。**承重程度：****承重**——这是本书与一切「判断力」老话的方法分界。

弱在哪里：第 30 章第五·五节量本书自己时写过——**这个中介有真实功能，也有代价：它系统性地贬低那些说不出读数的好东西。**

一次安慰人的谈话、一段让人松动的陪伴、一场仪式、一堂没有留下任何可判错结构却让某个学生从此爱上一门课的讲座——**这些在本书的读数里都是零。**

本书在第 3、5、10 章多处写了「不适用于安抚、陪伴、仪式」，但写一句「**不适用**」，挡不住读者拿着读数去量它们。

什么会推翻它：这一条不是能被推翻的命题，是一个代价。**它不能被减轻，不能被消除。**

本书已做的处理：第 10 章第三节把本名收窄为「只判有无留下结构，不判有无价值」；第 10 章第四节写了三条使用纪律，第一条是只判输出、不判人。

这一条为什么放在清单里：因为它是本书最可能在不知不觉中造成伤害的地方——一个学会了数读数的人，**最容易对那些数不出来的东西失去耐心。**

第五组 关于未完成

H-20 「判对错」那一半，本书只兑现了方法，没有兑现内容

原主张：三个读数不判对错（第 10 章第五节）；第 26 章给出的答案是——尺不是先有的，尺从适用域里长出来，判对错＝查它有没有被用在它成立的条件里。**承重程度：承重**——这是本书从第二编欠到第六编的那一笔账。

弱在哪里：这笔账还得**只还了一半**。

第一：第 26 章的答案有三条限制——它不给绝对对错；**它在全新领域失效**（而新东西恰恰长在那里）；它依赖内容库的厚度。

第二：内容库是空的。第 24 章第七节：模块可调用率为零；第 28 章：四张卡里两张「未查」，入库合格率按严格口径百分之五十。

第三：第七编总账检验出，前六编里**唯一写不成任务书的，正是这样**——查适用域需要一个已入库的模块库，而那个库是空的。所以第七编里所有涉及「对不对」的判断，**仍然只能交给人端的经验，不能交给任务书**。

第四：第 25 章第六节——三律（特征律、自由律、幸福律）是判对错那一半的方向，**本书不展开**。第 25 章原话是：**这是本书最大的一处未完成，而不是一处留白**。

本书已做的处理：方法写全了（五层解构、入库四样、六种病）；内容工程另立专册（附录 I 写了接口）。

若不补上：本书只能自称一个「发生判据」，**不能自称一门学问**。第 21 章那条合法性判据的第三句（判错之后它自己要改的东西）会一直缺材料。

H-21 真跑只覆盖两类材料；撤名条款本书只能执行一条

原主张：第二编是本书第一处兑现（第 8 章一次真跑）。**承重程度：次承重**。

弱在哪里：第 3 章给了四个场合的样本（评审会、学生作业、咨询报告、人机对话），**第 8 章只跑了两类**（长文本手稿、人机对话），另两类需要具体组织的内部材料，本书没有，**不构造假材料充数，记为欠账**。另外第 10 章三条撤名条款，**本书只有条件执行第二条**（数法一致度）。

本书已做的处理：公开欠账；附录 D 给出数法，交给手上有这类材料的读者。

若补上：若会议纪要与咨询报告两类跑出来的读数与本书判断相反，第二编要按第 10 章撤名条款三处理。

第六组 关于本书自己的病

H-22 本书四处改口都是收窄答案，没有一处换过问法

原主张：第 29 章第六种病——问法不换病：换了很多次答案，问法一次没换；这是唯一一种换答案治不好的病。

弱在哪里：第 42 章第二节自检时老实回答了——**目前没有**。本书从第一章到第四十二章，问法始终是「这一轮有没有发生」；四处改口改的都是答案的边界，没有一处因为材料而换了问法本身。

按本书自己的诊断，这可能就是第六种病。

为什么这一条特别重：第六种病的特点是「每一轮的结论都更精致，问法一模一样」。本书四十二章，每一章都比上一章更精致——这正是那种病的外观。

什么会推翻这个诊断：若有材料表明「这一轮有没有发生」这个问法本身在某类情况下问错了——比如在某些领域，「发生」根本不是一件可以按轮次切分的事——而本书因此换了问法。

本书已做的处理：只能记下。一本书无法靠自己治好这一种病——那需要一个站在问法之外的人。

H-23 本书实际从形状进入，而且从未出具一份「健康」样本

原主张：第 29 章第十节立了一道最硬的闸——一个诊断框架如果从不出具「健康」这个结论，它诊断的就不是材料，是它自己的分类表。

弱在哪里：两处。

第一：第 30 章第五·五节量本书自己——本书自称从路进入，**实际入口是形状**（先有一个现象、先给它命名，再造读数）。后果是本书量不到不留痕的过程。

第二：全书从头到尾，没有出具过一份「六病皆不显著」的样本。第 29 章要求每病至少收一个健康对照样本，附录 I 也写了这一条，但本书自己没有做到。

本书诊断过的材料——评审会、作业、咨询报告、复盘、因材施教、辩证法、后现代主体、问题答卷、本书自己——每一份都被判出了病或至少一处越界。

按第 29 章第十节，这本身就是框架可能在空转的信号。

什么会推翻这个诊断：本书（或读者）出具一份被五层量过、判为基本健康的材料。

谁能查：个人可做。**这一条的执行成本最低，本书却没有执行——这是全书最尴尬的一处欠账。**

本书已做的处理：记下；附录 I 把「每病至少一个健康样本」写成专册的接口要求。

H-24 立场分歧无经验证据；近邻里很可能已有成熟成果

原主张：两处。一、对照编对 3 第五节——学科知识是土不是器官，上位能力与学科训练应并行而非先后；二、第 23 章——五家命题近邻都没有处理「在没有免费反馈的领域，判断力怎么养、怎么验收、谁来签字」。

弱在哪里：

第一：与问题答卷的两处立场分歧，**都没有经验证据**；对照编写了判决实验，本书没有条件做。

第二：第 23 章第九节自己预判——**这一条被触发的概率不低**，尤其在专业教育、医学教育、法学教育的文献里：那几个领域恰恰是长期面对无答案键判断的地方，**很可能已有成熟的东西而本书不知道。**

本书已做的处理：写死处理办法——**改引用，不改说法**。即承认那一处来自某家，并在正文中注明，而不是把自己的说法换一个词继续用。

若被触发：本书的独立性在那一处不成立，**第 23 章相应一段改为引述。**

第七组 关于判负条款本身

H-25 递出去的刀柄，还没有人接

原主张：本书每章一条判负条款，共四十二条，加背景编、对照编各六条（第 42 章第三节）。**承重程度：承重**——这是本书与「宣告」之间的分界（对 1 第四节：同一个立场，写成宣告和写成立约，得到的是两种完全不同的东西）。

弱在哪里：第 42 章第四节的自评——**约六成可由个人执行，约三成需要机构合作，约一成需要实验条件；本书有条件执行的，只有第一类中的一部分。**

而实际执行了的，比这还少：本书对自己执行过的判负，只有第 8 章那一次真跑（而且是产出方自己数的，见 H-10）。

一套判负条款，如果没有一条被真正执行过，它和一套措辞谨慎的宣告之间的差别，只在于它「可以被执行」。这个差别是真的，但它还只是潜在的。

本书已做的处理：把全部判负条款集中列在各章末尾，把最便宜的几条（H-5、H-10、H-15、H-23）标为「个人一个下午可做」。

这一条的意思很简单：这本书能不能站住，不取决于它写得怎么样，取决于有没有人接过那些刀柄。

最可能推翻本书的三个方向

二十五条里，按「一旦发生，影响面有多大」排，最要紧的是这三个方向。

第一：模型或系统能够为否决承担实际后果。（第 13 章判负条款）

如果出现一种安排——系统以可被扣减的资源、可被撤销的权限为抵押，为自己的否决承担后果，而且运行有效——**「承担是一个位置」这一句就要重写，第四编的承重命题要一并收窄。**本书不认为它不会发生，只认为它发生时，要动的是一整套责任制度，而不是一个技术参数。

第二：替代性经验被证明足够。（第 15 章第九节、第 17 章第八节）

如果长期旁观他人承担后果、或在高质量模拟环境里训练，被证明与亲身判错一样能长出判断力——「只是错出来的」要改写，「保留会失败的场合」要改为「建造更好的反馈环境」。这个方向的收窄方案已经预写。

第三：读数与内行判断系统性相反。（第 10 章撤名条款三、H-2）

如果本书判为空转的，内行普遍认为有推进；或者本书的过程读数与判断质量不相关——第二编整编作废，附录 D 的读数只能退回为「这一轮动没动」的粗筛。

三个方向都已有判负条款对应，都可以被检验。第一个以产业走向观察，第二个需要实验，第三个需要机构合作——**第三个最便宜，也最应该先做。**

给读者的一张核查清单

如果你只有一个下午，想查这本书站不站得住，按这个顺序做四件事：

一、数一致度（H-15）：找一个人，你们各自按第 7 章数法数同一份材料（比如本书第一编），看四状态判定一不一致。

二、标健康样本（H-23）：找一份你认为「真的发生了」的材料——一次好的会议纪要、一篇好的论文——按第 27 章五层量一遍，看本书的框架能不能判它「基本健康」。**判不出来，这本书就在空转。**

三、重数本书（H-10）：拿第 8 章的数法重数本书第一编，看你的读数与第 8 章报的是否一致。

四、判一条（H-7）：挑本书任何一章，写下「这一条在什么情况下不对」。如果那个情况真的成立，**请把它寄给作者——按本书第 30 章的标准，本书必须因此改口，而且改完之后必须变窄。**

这份附录自己的判负条款

一、若读者在正文中找到一处本书自己承认的弱点，而这份清单里没有，这份清单即不完整，下一版必须补入。

二、若本书再版时，正文增加而这份清单不变——或者这份清单的条目只减不增而没有写明哪一条因为什么被解除——那么这本书已经开始变成一份原稿了。

三、这份清单里的每一条，解除的唯一方式是：有人执行了对应的判负条款，结果对本书有利，并且执行过程公开可查。作者自己宣布某一条已经不再是弱点，不算解除。

附录 I 留给「哲学解构专册」的接口

本书只做了两条示范线（辩证法、后现代主体）与四张模块卡（因材施教、复盘、辩证法、后现代主体）。**全面解构另立专册**。这一份是给专册的接口说明，也是给任何一位想接着做的读者的。

一、格式接口

每一位思想家（或每一个体系、每一部经典），按五层解构（第 27 章）走一遍，**第五层必须写出三个条件与「在这些条件下它胜过什么」**（第 27 章第五节模板）。

每一个可调用的判断，写成一张入库卡（第 28 章），四样字段齐全。**查验结果一栏：查过的写结果，未查的显式写「未查」，不许留空。**

二、目录接口

按六种病编目（第 29 章），**点名只作样本，不作目录原则**：一位思想家的某一处提供了某种病的清晰样本，不等于他就是这种病。

每一种病至少收一个「基本健康」的对照样本——一段被五层量过、判为没有显著病灶的思想。**这一条是为了让专册通过第 29 章那道闸，也是为了补上本书自己的欠账**（附录 H-23）。

三、合格接口

专册完成时，**本书第 30 章的改口记录应当因专册的材料而增加**。具体的判据：

- 一、至少有一处，本书某一章的主张因为专册里的某一段思想而收窄；
- 二、收窄的来源是一段外部思想，不是作者自己的推演；
- 三、按第 30 章第五节的标准，改完之后变窄。

若专册写完，本书一个字也没改，那专册就是在给本书收集例证，而不是在检验它。

四、分工接口

专册与本书的分工：**本书管「怎么学」，专册管「学什么」**——本书给出拆解与入库的工序，专册给出按工序拆出来的具体模块。**本书第 26 章那个判对错的办法（查适用域）要真正可用，靠的正是专册把模块库填起来（附录 H-20）。**

五、建议的开工顺序

先做离本书最近的几家（第 22、23 章已划界的五家学科近亲、五家命题近邻），**因为划界已经给出了「它停在哪」，五层的第三、四层有现成的底稿；**再做「普通人能懂」系列已出的各卷所涉人物，**因为那些卷已经有判词与死法诊断，可以直接改写成入库卡；**最后做系列尚未涉及的人物。

后记

这本书是这样长出来的。

判断、口径和承重命题，是作者给出的。文字在作者的指令下，由 Claude 执笔与统稿，作者逐批审定。中间那些「不对，重来」——这个名字要定死、这一章判重了、这一处要先答反证、这一编的位置换一下——是一次次退改出来的。

这件事本书不必藏着，因为它正是本书讲的那件事的一次现场。

第 8 章那一次真跑，材料之一就是产生这本书的那一轮人机对话：复述率高达六成，接近空转的下沿，而它之所以算推进，是因为有三处分岔都改变了起点——**那三处，每一处都是作者说了「不对」。**

按本书第四编的说法：**生成可以交出去，判断不能。**这本书的每一章，生成大半在机器那一侧；每一章末尾那条判负条款，是人端写进去的约束——**它不是机器会自动生成的东西。**如果将来有人发现本书哪一章写成了宣告，原因只会是一个：那一章，人端没有把尺用上。

最后一句，留给读完的人。

请在合上这本书之前，签一张卡。哪怕只写一行：今天我排除了什么。

那一行，才是这本书真正想留下的东西。

王德生

2026 年 9 月 新加坡

判断这一次到底有没有发生， 并且为这个判断签字。

模型比任何人都更懂各科库存，智能体比中层更会跑流程。

一段解释可以很流畅，而这一轮什么也没有发生。

本书给这件事一个名字——流畅空转——并给出三个能数的读数；

把要学的拆成四个动作：显影、序列、纠缠、结算；

论证第四个为什么不能外包：判它的那把尺，

是用自己的错换来的；

再把这一切写成对模型与智能体的任务书，

装进一个人、一间教室、一个机构。

每一章一条读数，一条判负条款。

这本书把判它错的刀柄，递给了读者。

**谁签收，记在哪，
错了从哪个口子改。**

德麦国际出版社 Demai International Press 新加坡

德麦国际专著第 192 号 • ISBN 979-8-90690-295-5 • US\$20.00